

**ГАОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА»**

Кафедра «Маркетинг и коммерция»

**УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Технология продукции общественного питания»
(курс лекций)**

Направление подготовки СПО 19.02.10 Технология продукции
общественного питания

Квалификация « Техник –технолог»

МАХАЧКАЛА 2020

УДК 620.2

ББК 30.609

Составитель: Абасова Заира Улубиевна-преподаватель кафедры «Маркетинг и коммерция» ГАОУ ВО «ДГУНХ».

Внутренний рецензент: доцент кафедры «Маркетинг и коммерция» ГАОУ ВО «ДГУНХ», к. т. н. Мустафаева Каният Камаловна.

Внешний рецензент: Мурадова Зарема Рамазановна- к.э.н.,доцент кафедры «Маркетинг и бизнес» ДГТУ.

Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г., № 69, в соответствии с приказом от 14 июня 2013 г., № 464 Министерства образования и науки РФ

Учебное пособие по дисциплине «Технология продукции общественного питания » размещено на официальном сайте www.dgunh.ru

В пособии представлены тексты лекционных занятий по технологии общественного питания, приготовление различных блюд и изделий из разных видов сырья - мяса и мясопродуктов,птицы , рыбы , овощей , круп и др. В нем изложены основные теоретические сведения и указания, необходимые для освоения данной дисциплины. Каждая лекция содержит план и теоретический материал , а также после каждой лекции приведены контрольные вопросы, с помощью которых определяется степень усвоения полученных знаний.

Курс лекций по дисциплине «Технология продукции общественного питания » разработан в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания»,

Абасова З.У. – Курс лекций по дисциплине «Технология продукции общественного питания »
Махачкала: ГАОУ ВО «ДГУНХ», 2020. -206 стр.

Тема №1. Теоретические принципы производства продукции общественного питания. Технологическая схема производства и ассортимент продукции

1. Введение в дисциплину. Предмет, цель и задачи курса.
2. Возникновение кухонь народов мира.
3. Технологический цикл производства кулинарной продукции
4. Ассортимент кулинарной продукции.

1. Технология приготовления пищи - техническая дисциплина, изучающая рациональное приготовление кулинарной продукции в условиях массового производства.

Цель дисциплины - приобретение студентами теоретических знаний о технологических процессах обработки сырья, приготовления, оформления и отпуска кулинарной продукции, оценки ее качества и безопасности.

Предметом дисциплины являются: технология производства полуфабрикатов и готовой продукции на предприятиях общественного питания; физико-химические и биохимические процессы, происходящие в продуктах при их кулинарной обработке; требования к качеству кулинарной продукции; способы управления технологическими процессами.

Задачи курса:

- обеспечение качества и безопасности кулинарной продукции;
- выпуск кулинарной продукции, сбалансированной по основным факторам питания (аминокислотному, жировому, минеральному, витаминному составам и т. д.)
- обеспечение хорошего усвоения пищи за счет придания ей необходимого аромата, вкуса, внешнего вида;
- снижение отходов и потерь пищевых веществ при кулинарной обработке продуктов;
- использование мало отходных и безотходных технологий;
- максимальная механизация и автоматизация производственных процессов, сокращение затрат ручного труда, энергии, материалов.

Дисциплина "Технология приготовления пищи" состоит из следующих структурных элементов: введения, общих теоретических основ технологии приготовления пищи; технологических процессов обработки сырья и приготовления полуфабрикатов; технологических процессов приготовления отдельных групп блюд и кулинарных изделий; технологии приготовления мучных кулинарных и кондитерских изделий; технологии приготовления блюд и кулинарных изделий для специальных видов питания.

Межпредметные связи с другими дисциплинами. Основой для изучения дисциплины служат знания, приобретенные студентами при изучении общеобразовательных и ряда смежных общетехнических и специальных дисциплин.

При обработке продуктов и производстве готовой продукции происходит ряд химических процессов: гидролиз дисахаридов, карамелизация сахаров, окисление жиров и т. д. Большинство кулинарных процессов является коллоидными: коагуляция белков (при нагревании мяса, рыбы, яиц), получение стойких эмульсий (многие соусы), получение пены (взбивание сливок, белков и т. д.), старение студней (черствение выпечных изделий, каш, отделение жидкостей от киселей, желе), адсорбция (осветление бульонов).

Знание химии необходимо, чтобы управлять многочисленными процессами при приготовлении пищи и контролировать качество сырья и готовой продукции.

Данные о составе и потребительских свойствах продуктов, которые студент получает при изучении курса товароведения продовольственных товаров, позволяют технологу правильно решать проблему рационального использования сырья и служат важными критериями для обоснования и организации технологических процессов.

Рекомендации физиологии питания необходимы для организации рационального питания. Они учитывают потребности в незаменимых факторах питания различных контингентов населения, дают возможность дифференцированно использовать продукты. Академик И. П. Павлов говорил, что физиологические данные выдвигают новую точку зрения относительно сравнительной ценности питательных средств. Мало знать, сколько белков, жиров, углеводов и других веществ содержится в пище. Практически важным является сравнение различных форм приготовления одной и той же пищи (вареного и жареного мяса, яиц вкрутую и всмятку, сырого и кипяченого молока и т. д.).

Важнейшим показателем качества пищи является ее безопасность для потребителя. Знание и соблюдение правил гигиены питания и санитарии обеспечивают изготовление благополучной в санитарном отношении продукции и позволяют устанавливать строгий санитарный режим на предприятиях общественного питания.

Переработка сырья, приготовление кулинарной продукции связаны с эксплуатацией сложного механического, теплового и холодильного оборудования, что требует от технолога знаний, получаемых в цикле технических дисциплин.

Дисциплина "Технология приготовления пищи" непосредственно связана с такими дисциплинами, как экономика общественного питания и организация производства и обслуживания. Изучение этих дисциплин является непременным условием правильной организации производства и повышения его экономической эффективности, рационального использования материально-технической базы и трудовых ресурсов, снижения себестоимости продукции. Специалисты общественного питания постоянно общаются с потребителями, и от их общей культуры, знания психологии, этики зависит организация обслуживания.

Предприятия общественного питания получают от предприятий пищевой промышленности не только сырье, но и полуфабрикаты разной степени готовности. На предприятиях пищевой промышленности имеются цехи по производству кулинарной продукции, пригодной для непосредственного потребления: чипсов, готовых соусов (майонезы, кетчупы и т. д.), концентратов супов, мясных, рыбных, овощных кулинарных изделий, замороженных блюд и т. д. Знакомство с технологиями, используемыми в пищевой промышленности, со специальными видами оборудования позволит совершенствовать технологические процессы на предприятиях общественного питания.

Технология приготовления пищи основывается на традициях народной кухни, опыте поваров-профессионалов прошлого, а также на достижениях науки о питании.

2. От поколения к поколению передавали люди опыт приготовления пищи. Они бережно хранили все традиции, связанные с едой, понимая, что пища - основа жизни, здоровья и благополучия.

Еще в Древней Греции возник культ Асклепия, мифического врача-целителя, получившего в Риме имя Эскулап. Его Гигея считалась покровительницей науки о здоровье, а 'верной помощницей их была кухарка Кулина. Она стала покровительницей поварского дела, получившего название "кулинария" (от лат. *culina* - кухня).

Кухня каждого 'народа, традиции и обычаи, связанные с едой, - одна из важнейших частей его материальной культуры. Народная кухня самобытна и отражает историю народа, его национальные вкусы, характер.

Основные черты народной кухни складывались под влиянием природных условий и особенностей хозяйственного уклада. Так, в рационе народов Севера преобладали оленина и мясо морских животных; у народов Средней Азии - блюда из риса и баранины; у молдаван - из кукурузы и т. д.

Народная кухня формировалась в соответствии с условиями жизни и уровнем развития кулинарной техники. У народов, которые вели в прошлом кочевой образ жизни, до сих пор преобладают блюда, приготовленные в подвесных котлах, у народов Кавказа - жаренные на вертелах, в русской кухне _ блюда, приготовленные в русской печи (мясо, жаренное крупным куском, тушеные блюда, блюда, запеченные на сковородах, и т. д.).

В народной кухне нашли отражение религиозные воззрения народа: мусульмане не едят свинины; многие буддисты _ вегетарианцы, а некоторые не едят говядины; иудаисты делят пищу на кошерную и трефную (дозволенную и недозволенную); все блюда православных христиан делятся на постные и скоромные.

Специалисты общественного питания должны бережно относиться к национальным традициям и обычаям, отражая их в ассортименте блюд, способах приготовления, оформлении и сервировке стола. Нельзя механически переносить способы приготовления блюд и кулинарных изделий в домашних условиях на предприятия общественного питания.

Задача технологов творчески развивать и совершенствовать традиции народной кухни применительно к современным условиям, уровню развития техники, новым видам пищевого сырья и особенностям массового производства кулинарной продукции.

Еще в первобытном обществе наметилось разделение труда среди членов семьи, рода и племени. Чаще всего добычей пищи занимались мужчины, а ее приготовлением - женщины. Так было и в русских крестьянских семьях. Приготавливали пищу в жилых помещениях. Для этого отводилось место у русской печи (упечь, кут). Уже в Древней Руси в княжеских дворах, домах богатых людей и в монастырях появились повара - профессионалы. Тогда же появились поварни в жилых строениях, а затем во дворах и огородах. Слово "кухня" было заимствовано из немецкого языка лишь в эпоху Петра 1. В Московском Кремле уже в XV-XVI вв. существовала целая система продовольственного обеспечения: хлебный дворец с многочисленными пекарнями; кормовой дворец, в ведении которого находились поварни; сытный дворец, ведавший приготовлением напитков. Во дворцах работали многочисленные высококвалифицированные повара, приспешники (помощники поваров), ученики поваров.

Развитие профессиональной кулинарии связано с появлением предприятий внедомашнего питания. Возникли они еще в Древней Руси. Вначале это были **к о р ч м ы** (от славянского корня "корм"), в которых путники могли найти приют и пищу.

Затем появились придорожные трактиры (от лат. тракт - путь, поток) - гостиницы с обеденным залом и кухней. В XVIII в. трактиры открывались в городах, а в XIX в. получили распространение трактиры без гостиниц.

В то же время наряду с трактирами в крупных городах России стали появляться рестораны (от фр. реставрация - восстановление).

В трактирах и ресторанах получила развитие профессиональная кулинария, в основе которой лежала народная кухня. Повара-профессионалы развивали и совершенствовали народную кухню, обогащая ее за счет заимствования лучших достижений европейских кулинаров.

На этих предприятиях внедомашнего питания приготовление пищи не регулировалось какими-либо нормативными документами. Все зависело от мастерства и интуиции повара. В этом коренное отличие старых заведений трактирного промысла от современных предприятий общественного питания, к которым относятся рестораны, бары, кафе, закусочные, столовые. И т.д.

Для обеспечения взаимопонимания между разработчиками кулинарной продукции, ее производителями и потребителями, разработки нормативной документации, проведения сертификации предприятий общественного питания разработан ГОСТ Р 50647-94 "Общественное питание. Термины и определения". Согласно этому ГОСТу ниже приводится ряд понятий:

Сырье - исходные продукты, предназначенные для дальнейшей обработки.

Полуфабрикат (кулинарный полуфабрикат) - пищевой продукт или сочетание продуктов, прошедшие одну или несколько стадий кулинарной обработки без доведения до готовности.

Полуфабрикат высокой степени готовности - кулинарный полуфабрикат, из которого в результате минимально необходимых технологических операций получают блюдо или кулинарное изделие.

Кулинарное изделие - пищевой продукт или сочетание продуктов, доведенных до кулинарной готовности.

Мучное кулинарное изделие - кулинарное изделие заданной формы из теста, в большинстве случаев с фаршем (пирожки, кулебяки, беляши, пончики, пицца).

Кондитерское изделие - изделие из теста заданной формы, с повышенным содержанием сахара и жира (пирожные, торты, кексы, печенье, вафли). **Блюдо** - пищевой продукт или сочетание продуктов и полуфабрикатов, доведенных до кулинарной готовности, порционированных и оформленных.

Кулинарная продукция - совокупность блюд, кулинарных изделий и кулинарных полуфабрикатов.

Кулинарная готовность (или готовность) - совокупность заданных физико-химических, структурно-механических, органолептических показателей качества блюда и кулинарного изделия, определяющих их пригодность к употреблению в пищу.

Кулинарная обработка - воздействие на пищевые продукты с целью придания им свойств, благодаря которым они становятся пригодны для дальнейшей обработки и (или) употребления в пищу.

Механическая кулинарная обработка - кулинарная обработка пищевых продуктов механическими способами с целью изготовления блюд, кулинарных изделий, полуфабрикатов.

Тепловая кулинарная обработка - кулинарная обработка пищевых продуктов, заключающаяся в их нагреве с целью доведения до заданной степени готовности.

Отходы при кулинарной обработке- пищевые и технические остатки, образующиеся в процессе механической кулинарной обработки.

Потери при кулинарной обработке- уменьшение массы пищевых продуктов в процессе производства кулинарной продукции.

Рецептура (кулинарной продукции) - нормированный перечень сырья, продуктов, полуфабрикатов для производства установленного количества кулинарной продукции.

2.Одной из основных задач специалистов-технологов является выпуск конкурентоспособной кулинарной продукции высокого качества.

Качествопродукции общественного питания --совокупность потребительских свойств пищи, обуславливающих ее пригодность удовлетворять потребности населения в полноценном питании.

Совокупность полезных свойств кулинарной продукции характеризуется пищевой ценностью, органолептическими показателями, усвояемостью, безопасностью.

Пищевая ценность- это комплексное свойство, объединяющее энергетическую, биологическую, физиологическую ценность, а также усвояемость, безопасность.

Энергетическая ценностьхарактеризуется количеством энергии, высвобождающейся из пищевых веществ в процессе их биологического окисления.

Биологическая ценность -определяется в основном качеством белков пищи - перевариваемостью и степенью сбалансированности аминокислотного состава.

. Физиологическая ценность -обусловлена наличием веществ, оказывающих активное воздействие на организм человека (сапонины свеклы, кофеин кофе и чая и т. д.).

Органолептические показатели - (внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус) характеризуют субъективное отношение человека к пище и определяются с помощью органов чувств.

Усвояемость - степень использования компонентов пищи организмом человека.

Безопасность - это отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба здоровью (жизни) человека. При превышении допустимого уровня показателей безопасности кулинарная продукция переводится в категорию опасной. Опасная продукция подлежит уничтожению.

Различают следующие виды безопасности кулинарной продукции: химическая, санитарно-гигиеническая, радиационная.

Химическая безопасность- отсутствие недопустимого риска который может быть нанесен токсичными веществами жизни, здоровью потребителей. Вещества, влияющие на химическую безопасность кулинарной продукции, подразделяются на следующие группы: токсичные элементы (соли тяжелых металлов); микотоксины, нитраты и нитриты, пестициды, антибиотики; гормональные препараты; запрещенные пищевые добавки и красители.

Санитарно-гигиеническая безопасность- отсутствие недопустимого риска, который может возникнуть при микробиологических и биологических загрязнениях кулинарной продукции, вызываемых бактериями и грибами. При этом в продуктах накапливаются токсичные вещества (микотоксины при плесневении, токсины ботулинуса, сальмонеллы, стафилококка, кишечной палочки и др.), которые вызывают отравления разной степени тяжести.

Радиационная безопасность- отсутствие недопустимого риска, который может быть нанесен жизни, здоровью потребителей радиоактивными веществами или их ионизирующими излучениями.

Качество кулинарной продукции формируется в процессе всего технологического цикла производства. Основными этапами его являются:

- маркетинг;
- проектирование и разработка продукции;
- планирование и разработка технологического процесса;
- материально-техническое снабжение;
- производство продукции;
- контроль качества (проверка);
- упаковка, транспортирование, хранение;
- реализация;
- утилизация отходов.

Маркетинг - это предвидение, управление и удовлетворение спроса потребителей на кулинарную продукцию. Прогнозировать спрос можно, только Постоянно изучая рынок, определяя потребности населения в продукции и ориентируя производство на эти потребности.

В процессе маркетинговых исследований должен быть точно определен рыночный спрос, например, предприятие какого типа надо' открыть, каким будет в нем ассортимент кулинарной продукции, примерные количества ее и т. д. В функции маркетинга входит и обратная связь с потребителями. Вся информация, Относящаяся к качеству продукции, должна анализироваться, и доводится до сведения производителя.

Проектирование и разработка продукции включают составление меню, разработку рецептур новых или фирменных блюд, подготовку нормативной (техно-технологических карт, технических условий - ТУ, стандартов предприятий - СТП) и технологической (технологических карт, технологических инструкций) документации.

Проектирование и разработка технологического процесса. На основе разработанной нормативной и технологической документации составляются технологические схемы приготовления отдельных блюд, определяется последовательность операций, разрабатывается технологический процесс производства

кулинарной продукции на предприятии в целом. Определяется потребность в сырье, оборудовании, инвентаре, посуде.

Материально - техническое снабжение. Сырье, продукты, полуфабрикаты, используемые в технологическом процессе производства, становятся частью выпускаемой продукции, непосредственно влияют на качество и должны соответствовать гигиеническим требованиям к качеству и безопасности продовольственного сырья

и пищевых продуктов (СанПиН 2.3.2-96). Оборудование, инвентарь, посуда также должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и иметь гигиенические сертификаты или сертификаты соответствия.

Производство продукции складывается из трех стадий: 1) обработки сырья и приготовления полуфабрикатов (для предприятий, работающих на сырье); 2) приготовления блюд и кулинарных изделий; 3) подготовки блюд к реализации (порционирование, оформление). Все три стадии оказывают влияние на формирование качества готовой продукции и должны проводиться в соответствии с требованиями технологических нормативов и санитарных правил.

Контроль качества - проверка соответствия показателей качества кулинарной продукции установленным требованиям, это один из важнейших этапов технологического цикла производства. Контроль качества условно подразделяют на три вида: предварительный (входной), операционный (производственный), выходной (приемочный).

Предварительный - это контроль поступающего сырья и полуфабрикатов.

Операционный контроль проводится по ходу технологического процесса: от принятых по качеству сырья и (или) полуфабрикатов до выпуска готовой продукции. Он включает проверку:

- организации технологического процесса (последовательности операций, соблюдения температуры, продолжительности тепловой обработки и т. д.) И отдельных рабочих мест;
- оснащенности и состояния оборудования, соответствия его параметрам технологического процесса;
- гигиенических параметров производства (температуры на рабочем месте, вентиляции, освещенности рабочих мест, уровня шума и т. д.);
- наличия нормативных и технологических документов на рабочих местах, знания их исполнителями;
- наличия измерительной аппаратуры, ее исправности и своевременности поверки;
- обеспечения выхода и качества полуфабрикатов и готовой продукции в соответствии с установленными требованиями.

Выходной (приемочный) контроль - проверка качества готовой продукции. На предприятии проводят бракераж пищи, лабораторный контроль на полноту вложения сырья, безопасность и т. д.

Качество кулинарной продукции, ее безопасность контролируют по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям. Изготовитель обязан обеспечивать постоянный технологический контроль производства, органы государственного надзора и контроля в установленном порядке - выборочный контроль.

Органолептическую оценку качества полуфабрикатов проводят по внешнему виду, цвету, запаху; кулинарных изделий и блюд - по внешнему виду, цвету, запаху, консистенции, вкусу.

Физико - химические показатели характеризуют пищевую ценность кулинарной продукции, ее компонентный состав, соблюдение рецептуры. Перечень нормируемых показателей (массовая доля жира, сахара, соли, влаги или сухих веществ, общая

кислотность, щелочность, токсичность элементов и др.) установлен для каждой группы кулинарной продукции.

Микробиологические показатели кулинарной продукции характеризуют соблюдение технологических и санитарных требований при ее производстве, транспортировании, хранении и реализации.

Упаковка, транспортирование, хранение. Назначение этого этапа - сохранение достигнутого уровня качества. Кулинарную продукцию, доставляемую с заготовочных предприятий на доготовочные и реализуемую потребителям вне предприятий общественного питания, упаковывают в транспортную тару. Полуфабрикаты, кулинарные изделия, блюда (охлажденные и замороженные), которые потребитель покупает непосредственно на предприятии-изготовителе, в отделах кулинарии и столах заказов, упаковывают в потребительскую тару.

Тара и упаковочные материалы в процессе хранения, транспортирования и реализации оказывают существенное влияние на сохранение качества кулинарной продукции. Поэтому к упаковке предъявляют следующие требования: безопасность, совместимость, надежность, экономическая эффективность и др.

Транспортируют Кулинарную продукцию в соответствии с санитарными правилами перевозки скоропортящихся продуктов. Особоскоропортящуюся продукцию перевозят в охлаждаемом или изотермическом автотранспорте. На каждую машину должен быть оформлен санитарный паспорт. Условия и сроки хранения такой продукции регламентируются санитарными правилами (СанПиН 42-123-4117-86).

Реализация кулинарной продукции. Кулинарная продукция должна быть приготовлена такими партиями, которые можно реализовать в строго определенные санитарными правилами сроки. При реализации горячие супы и напитки должны иметь температуру не ниже 75⁰С, соусы и вторые блюда - не ниже 65⁰С, холодные супы и напитки - не выше 14⁰С. Блюда, находящиеся на мармите или горячей плите, должны быть реализованы не позднее чем через 3 ч после их изготовления. Салаты, винегреты, гастрономические продукты, другие холодные закуски и напитки должны быть выставлены в порционированном виде на Охлаждаемых прилавках-витринах, которые должны пополняться продукцией по мере ее реализации.

Не допускаются к реализации блюда, кулинарные изделия, оставшиеся от предыдущего дня: салаты, винегреты, студни, заливные блюда и другие особоскоропортящиеся холодные блюда; супы молочные, холодные, сладкие, супы-пюре; мясо отварное порционированное для супов, блинчики с мясом и творогом, рубленые изделия из мяса, птицы, рыбы; соусы; омлеты; картофельное пюре, макаронные изделия; компоты и напитки собственного производства.

Каждая партия кулинарной продукции, реализуемая вне зала предприятия общественного питания, должна иметь удостоверение о качестве. Сроки хранения, указанные в удостоверении, являются сроками годности кулинарной продукции и включают время пребывания продукции на предприятии-изготовителе (с момента окончания технологического процесса), время транспортирования, хранения и реализации.

При производстве и реализации кулинарной продукции персонал обязан соблюдать правила личной гигиены, периодически проходить медицинский осмотр в соответствии с действующими правилами.

Утилизация отходов, полученных при механической обработке сырья, остатков пищи, кулинарной продукции с нарушенными сроками реализации является завершающим

этапом технологического цикла. Непищевые отходы могут направляться на промпереработку, например, кости крупного и мелкого скота. Пищевые отходы частично используются на самом предприятии (например, головы рыб, плавники, чешуя используются при варке бульонов, ботва ранней свеклы - для приготовления супов и т. д.), частично направляются на корм скоту. Остатки пищи, а также продукция с нарушенными сроками реализации используются для откорма скота или уничтожаются. Отправку их на специализированные предприятия по уничтожению отходов контролируют представители санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Принцип безопасности. Изменение форм собственности, предоставление предприятиям общественного питания большей самостоятельности, отсутствие регулярного контроля за их работой со стороны вышестоящих организаций привели к тому, что этот принцип стал одним из наиважнейших. Физико-химические и микробиологические показатели, влияющие на безопасность кулинарной продукции, предусмотрены во всех видах нормативной документации. Разработка каждого нового вида блюда, кулинарного, кондитерского изделия должна сопровождаться установлением показателей безопасности.

Принцип взаимозаменяемости. Условия снабжения, сезонность в поступлении продуктов часто обуславливают необходимость замены одних продуктов другими (например, свежих овощей - сушеными, помидоров - томатным пюре, маргарина - растительным маслом, натурального молока - сухим). Замена допустима, если при этом не ухудшается качество блюда, кулинарного, кондитерского изделия, и недопустима, если кулинарная продукция приобретает другой вкус, структурно-механические свойства, снижается пищевая ценность. Замена одних продуктов другими производится с учетом коэффициента взаимозаменяемости, установленного нормативными документами.

Принцип совместимости. Он связан с принципом взаимозаменяемости и часто - с принципом безопасности. Так, для многих молоко несовместимо с кислыми продуктами, огурцами (и свежими, и солеными), рыбой. Шпинат, щавель, ревень несовместимы с кисломолочными продуктами не только по вкусу, они уменьшают усвояемость кальция.

Несовместимость продуктов зависит от индивидуальных особенностей, привычек, национальных вкусов. Например, для большинства европейцев сочетание чеснока с рыбой неприемлемо, а в еврейской кухне рыба с чесноком - одно из распространенных блюд. Прямых санитарных запретов на определенные сочетания продуктов нет.

Принцип сбалансированности. Дневной рацион человека должен покрывать потребность организма в энергии и жизненно необходимых веществах (нутриентах): белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных элементах, пищевых волокнах. Все эти вещества в рационе должны быть сбалансированы, т. е. должны содержаться в определенных количествах и соотношениях. Не существуют продукты, полностью сбалансированные по составу: один обладает высокой энергетической ценностью, другой - низкой; один содержит много белков, другой - мало белков, но большое количество углеводов и т. д. Одним из достоинств технологии приготовления пищи является возможность получения сбалансированной по составу кулинарной продукции путем рационального подбора сырья, разработки рецептов и технологических процессов. Так, отварная капуста (цветная, белокочанная) содержит мало жиров, энергетическая ценность ее невелика. Но если капуста подана с соусом сухарным, польским или голландским, содержание жиров в блюде увеличивается, энергетическая ценность его возрастает в 2-3 раза. Блюда из мяса и рыбы содержат много белков, но мало углеводов, пищевых волокон, щелочных минеральных веществ, витамина С. Пищевую ценность мяса, рыбы дополняют овощные гарниры.

Принцип рационального использования сырья и отходов. Он предусматривает наилучшее использование потребительских свойств сырья. Так, следует использовать крупнокусковые полуфабрикаты мяса в соответствии с их кулинарным назначением (для жарки, варки, тушения и т. д.); некоторые виды рыбы (лещ, сазан, вобла и др.) рекомендуется жарить, а не варить; молодой картофель лучше подать в отварном виде, а не использовать для приготовления пюре, супов и т. д.

Принцип снижения потерь питательных веществ и массы готовой продукции. Этот принцип требует соблюдения режимов тепловой кулинарной обработки (температура, продолжительность нагрева). Так, при закладке овощей в кипящую воду потери растворимых веществ, и в первую очередь минеральных, снижаются на 20-30%. Снижению потерь массы мяса, птицы способствует жарка их в аппаратах с инфракрасным нагревом или на хорошо разогретой жарочной поверхности.

Принцип наилучшего использования оборудования В соответствии с этим принципом машины и аппараты при необходимой производительности должны иметь невысокую энергоемкость, устойчивый режим, быть удобными и безопасными в эксплуатации, ремонтпригодными. Принцип с успехом используется, например, на узкоспециализированных предприятиях (пончиковые, пирожковые).

Принцип наилучшего использования энергии. Этот принцип означает разумное сокращение энергоемкости кулинарной продукции. Энергоемкость продукции можно охарактеризовать с помощью коэффициента энергоемкости, который определяется как отношение стоимости потребленной в производстве энергии к стоимости продукции. Энергоемкость можно сократить путем использования современного менее энергоемкого оборудования, разумного сокращения энергоемких способов обработки продуктов, своевременного отключения энергии (использование аккумулированного тепла), строгого соблюдения технологических режимов.

При общей оценке технологического процесса следует учитывать также расход воды, трудовые и прочие затраты.

4.Ассортимент кулинарной продукции

Ассортиментом кулинарной продукции называется перечень блюд, напитков, кулинарных и кондитерских изделий, реализуемых на предприятии питания и предназначенных для удовлетворения запросов потребителей. При формировании ассортимента кулинарной продукции учитывают:

- * тип предприятия, класс (для ресторанов, баров), специализацию;
- * контингент питающихся;
- * техническую оснащенность предприятия;
- * квалификацию кадров;
- * рациональность использования сырья;
- * сезонность сырья;
- * разнообразие видов тепловой обработки;
- * трудоемкость блюд и т. д.

Различным типам предприятия соответствует и ассортимент блюд. Так, для ресторанов характерен широкий ассортимент всех групп блюд (закусок, супов, вторых, сладких блюд, кондитерских изделий), преимущественно сложного приготовления, включая заказные и фирменные. В закусочных, как правило, ассортимент блюд несложного приготовления, из определенного вида сырья. Кроме того ассортимент кулинарной продукции может быть различен, в зависимости от специализации предприятия. Например, в ресторанах национальной: кухни (русской, кавказской и др.) должны преобладать национальные блюда; в ресторанах с рыбной кухней — кулинарная продукция из рыбы. Особые требования предъявляют к формированию ассортимента кулинарной продукции на предприятиях лечебного, детского питания.

Ассортимент считается рациональным, если он в наибольшей степени соответствует спросу потребителей. Обновление ассортимента зависит от его широты и контингента питающихся. Так, в ресторанах с большим ассортиментом блюд и непостоянным контингентом питающихся нет надобности часто менять ассортимент, а в школьных столовых, осуществляющих питание детей по скомплектованному рациону, не рекомендуется повторять одни и те же блюда чаще, чем раз в две недели. Практически не меняют свой ассортимент узкоспециализированные предприятия (например, блинные, шашлычные и др.).

На предприятиях питания ассортимент кулинарной продукции представлен в виде меню.

На заготовочных предприятиях ассортиментом кулинарной продукции является перечень полуфабрикатов разной степени готовности и представляет собой производственную программу.

Тема №2. Характеристика способов кулинарной обработки сырья и полуфабрикатов.

План:

- 1.Классификация способов кулинарной обработки.
- 2.Механические способы обработки.
- 3.Гидромеханические способы обработки.
- 4.Массообменные способы обработки.

1.Многообразие сырья и продуктов, используемых в кулинарной практике, обширный ассортимент кулинарной продукции обуславливают многочисленность способов обработки.

От способов кулинарной обработки сырья и полуфабрикатов зависят:

- количество отходов; так, при механической обработке картофеля количество отходов составляет 20-40%, а при химической - 10-12%;

- величина потерь питательных веществ; например, при варке картофеля паром растворимых веществ теряется в 2,5 раза меньше, чем при варке в воде;
- потери массы; так, при варке картофеля масса уменьшается на 8%, а при жарке во фритюре - на 50%;
- вкус блюда (вареное и жареное мясо);
- усвояемость готовой продукции; так, блюда из вареных и припущенных продуктов усваиваются, как правило, быстрее и легче, чем из жареных.

Выбор способа кулинарной обработки во многом зависит от свойств продукта. Так, одни части туши говядины достигают кулинарной готовности только при варке, другие же до ста: точно пожарить. Используя различные способы кулинарной обработки, технолог может получать кулинарную продукцию с заданными свойствами и соответствующего качества.

Способы обработки сырья и продуктов классифицируют:

- по стадиям технологического процесса производства

кулинарной продукции;

- по природе действующего начала.

По стадиям технологического процесса различают способы:

- используемые при обработке сырья с целью получения полуфабрикатов;
- применяемые на стадии тепловой кулинарной обработки полуфабрикатов с целью получения готовой продукции;
- используемые на стадии реализации готовой продукции. По природе действующего начала способы обработки сырья и продуктов подразделяют на:

- механические;
- гидромеханические;
- массообменные;
- химические, биохимические, микробиологические;
- термические;
- электрофизические.

2. К ним относятся способы, в основе которых механическое воздействие на продукт. Механические способы обработки могут вызвать в продуктах достаточно глубокие химические изменения. Так, при очистке и измельчении повреждаются клетки растительной ткани продуктов, облегчается контакт их содержимого с кислородом воздуха и ускоряются ферментативные процессы, которые приводят к потемнению картофеля, грибов, яблок, окислению витаминов. При промывании удаляются не только загрязнения, но и часть растворимых питательных веществ.

Сортирование. Продукты сортируют по размерам или по кулинарному назначению. Это позволяет значительно уменьшить количество отходов при дальнейшей механической очистке. На крупных предприятиях для этой цели используют сортировочные машины.

Большое значение имеет разделение продуктов по кулинарному использованию: перебирая томаты, отделяют целые плотные экземпляры для приготовления салатов,

мятые - для соусов и супов; части туш разделяют на пригодные для жарки, варки, тушения и т. д.

При сортировании удаляют продукцию ненадлежащего качества и механические примеси.

Просеивание. Просеивают муку, крупу. При этом применяют фракционное разделение: сначала удаляют более крупные примеси, а затем - более мелкие. Для этого используют сита с отверстиями различных размеров. Сита бывают металлические со штампованными отверстиями, проволочные из круглой металлической проволоки, а также волосяные, шелковые, капроновые. Кроме ручных сит, на предприятиях используют для муки просеиватели с механическим приводом.

Перемешивание. При изготовлении многих блюд и кулинарных изделий необходимо соединить различные продукты и получить ИЗ них однородную смесь. С этой целью применяют перемешивание. Так, перемешивая измельченное мясо, черствый замоченный в молоке или воде хлеб, перец, соль получают мясной фарш.

Для перемешивания используют специальные машины - фаршемешалки, тестомесильные и др. Небольшие количества продуктов перемешивают вручную специальными лопатками, веселками и другими приспособлениями. От тщательности перемешивания во многом зависит качество готовых изделий. •

Очистка - целью очистки. является удаление несъедобных или поврежденных частей продукта (кожура овощей, чешуя рыб, панцири ракообразных и др.). Производится она вручную или при помощи специальных машин (картофелечисток, чешуеочистительных машин и др.). Для ручной очистки используют ножи, скребки, терки и другие приспособления.

Измельчение. Процесс механического деления обрабатываемого продукта на части с целью лучшего его технологического использования называют измельчением. В зависимости от вида сырья и его структурно-механических свойств используют в основном два способа измельчения: дробление и резание.

Дроблению подвергают продукты незначительной влажностью (зерна кофе, некоторые пряности, сухари), резанию - продукты, обладающие высокой влажностью (овощи, плоды, мясо, рыба и др.).

кости), применяют пилы.

Прессование. Применяют прессование продуктов в основном для разделения их на две фракции: жидкую (соки) и плотную (жом, мезга). В процессе прессования разрушается клеточная структура продукта, в результате чего выделяется сок.

Прессование, кроме того, используют для придания определенной формы пластичным материалам (тесту, кремам и т. п.).

Формование. Этот способ механической обработки используют с целью придания изделию определенной формы. Формуют тушки птицы для большей компактности, котлеты и биточки, пироги и Пирожки, заготовки для печенья и др. Осуществляют этот процесс вручную или с помощью машин: котлетоформовочных, автоматов для приготовления блинчиков, пельменей, вареников и др.

Дозирование. Для получения кулинарной продукции соответствующего качества необходимо строго соблюдать установленные рецептуры. С этой целью производится дозирование продуктов по массе или объему. Блюда, напитки, кондитерские изделия отпускают посетителям предприятий общественного питания в определенном количестве - порциями (порционирование),

масса или объем которых называется « выход». Дозирование осуществляется вручную с помощью мерного инвентаря, весов, а также специальных машин и приспособлений (тестоделители, дозаторы и др.).

Панирование. Это механическая кулинарная обработка, которая заключается в нанесении на поверхность полуфабриката панировки (муки, сухарной крошки, нарезанного пшеничного хлеба и др.). В результате панирования уменьшается вытекание сока и испарение воды при жарке, а готовое кулинарное изделие имеет красивую румяную корочку.

Фарширование. Эта механическая кулинарная обработка заключается в наполнении фаршем специально подготовленных продуктов.

Шпигование. Механическая кулинарная обработка, в процессе которой в специальные надрезы в кусках мяса, тушках птицы, дичи или рыбы вводят овощи или другие продукты, предусмотренные рецептурой.

Рыхление. Механическая кулинарная обработка продуктов, заключающаяся в частичном разрушении структуры соединительной ткани продуктов животного происхождения для ускорения процесса тепловой обработки.

3. Гидромеханическое воздействие на продукты состоит в удалении с поверхности загрязнений и снижении микробиальной обсемененности, а также в замачивании некоторых видов продуктов (бобовые, крупы) в целях интенсификации процессов тепловой обработки, в вымачивании соленых продуктов, в разделении смесей, состоящих из частей различной удельной массы и др.

Промывание и замачивание. Промывают почти все продукты, поступающие в п.о.п. Мытье мяса теплой водой при помощи щетки-душа позволяет уменьшить обсемененность его поверхности на 80-90%. Промывание овощей позволяет рационально использовать отходы, удлиняет срок службы картофелечисток

Корне- и клубнеплоды моют механизированным способом в моечных машинах, а также вручную в ваннах с проточной водой. Мясные туши, полутуши промывают с помощью фонтанирующих щеток эффективность моющих устройств зависит от скорости движения воды.

Замачивание продуктов перед тепловой обработкой (например, круп, бобовых, сухих фруктов и овощей) позволяет ускорить процесс доведения их до готовности.

Флотация. Для разделения смесей, состоящих из частиц различной удельной массы, применяют флотацию. Неоднородную смесь погружают в жидкость, при этом более легкие частицы всплывают, а более тяжелые - тонут. Например, для отделения камней картофель перед очисткой погружают в 20%-й раствор поваренной соли, где клубни всплывают, а камни тонут. При погружении крупы в воду (при промывании) легкие примеси всплывают, а зерна опускаются на дно посуды.

Осаждение, фильтрование. В результате проведения ряда технологических процессов получают суспензии - смеси двух (или более)' веществ, из которых одно (твердое) распределено в другом (жидком) в виде частиц различной дисперсности, находящихся во - взвешенном состоянии. К суспензиям относят, например, крахмальное молоко, получаемое при производстве крахмала, или фруктовый сок, содержащий различные по размерам и форме частицы мякоти. Для разделения суспензий на жидкую и твердую части применяют фильтрование и осаждение.

Осаждение- процесс выделения твердых частиц суспензий под действием силы тяжести. По окончании осаждения отделяют осветленную жидкость от осадка.

Фильтрация - процесс разделения суспензий путем пропускания их через пористую перегородку (ткань, сито и др.), способную задерживать взвешенные частицы и пропускать фильтрат. Этим способом можно почти полностью освободить жидкость от взвешенных частиц.

Эмульгирование. Для получения некоторых кулинарных изделий применяют эмульгирование. При эмульгировании одну жидкость (дисперсную фазу) разбивают на мелкие капли в другой жидкости (дисперсная среда). Для этого соединяют две несмешивающиеся жидкости (масло и воду) и быстро размешивают их, при этом значительно возрастает поверхность раздела жидкостей. В поверхностном слое действуют силы поверхностного натяжения и поэтому отдельные капельки стремятся укрупниться, в результате чего уменьшается свободная энергия. Это приводит к разрушению эмульсии. Чтобы придать эмульсии стойкость, применяют эмульгаторы. Это вещества, которые либо уменьшают поверхностное натяжение, либо образуют вокруг капелек раздробленной жидкости (масла) защитные пленки. Эмульгаторы бывают двух типов: порошкообразные и молекулярные.

Порошкообразные эмульгаторы - это тонкие порошки горчицы, молотого перца и других продуктов, которые на границе раздела двух жидкостей создают защитный слой и мешают капелькам слипаться. Порошкообразные эмульгаторы используют при получении малостойких эмульсий (заправки на растительном масле). ./

Молекулярные эмульгаторы (стабилизаторы) это вещества, молекулы которых состоят из двух частей: длинных углеводородных цепей, имеющих сродство с жиром, и полярных групп, имеющих сродство с водой. Молекулы располагаются на поверхности раздела двух жидкостей так, что углеводородные цепи направлены в сторону жировой фазы, а полярные радикалы - в сторону водной. Таким образом на поверхности капелек эмульсии образуется прочная защитная пленка. Эти эмульгаторы, (вещества, содержащиеся в яичных желтках, и др.) используют при приготовлении стойких эмульсий, например соуса майонез и голландского.

Пенообразование (взбивание). Это механическая кулинарная обработка, заключающаяся в интенсивном перемешивании одного или нескольких продуктов с целью получения пышной или пенистой массы.

Пенообразование так же, как эмульгирование, связано с увеличением поверхности. Поверхностью раздела является граница двух разных фаз: газа и жидкости. В пенах газовые пузырьки разделены тончайшими пленками жидкости, образующими пленочный каркас. Устойчивость пен зависит от прочности этого каркаса. Пены характеризуются двумя показателями: кратностью и стойкостью.

Кратностью называется отношение объема пены к жидкой фазе.

Стойкость- время полураспада пены при ее хранении.

3. Массообменные способы характеризуются переносом (переходом) одного или нескольких веществ из одной фазы в другую. Например, при сушке продуктов вода переходит в пар. В основе разнообразных массообменных способов обработки - разность концентраций, поэтому их часто называют диффузионными.

В кулинарной практике используют такие массообменные способы обработки, как растворение, экстракция, сушка, загущение.

Растворение- переход твердой фазы в жидкую. В кулинарной практике часто готовят растворы соли и сахара разной концентрации.

Экстракция (экстрагирование) - избирательное извлечение вещества из жидкости или твердого пористого тела жидкостью. В кулинарной практике экстракция имеет место при вымачивании соленой рыбы, говяжьих почек, ряда грибов перед варкой и др.

Сушка, загущение - это удаление влаги из твердых пластичных и жидких продуктов путем ее испарения. В кулинарной практике это происходит при подсушивании гренков, домашней лапши, при уваривании томатного пюре, концентрированного бульона (фюме), сгущении сливок и др.

Химические, биохимические, микробиологические способы обработки.

Цель этих способов кулинарной обработки - придание кулинарной продукции определенных свойств путем воздействия химических реагентов, ферментов, микроорганизмов.

Сульфитация - химическая кулинарная обработка очищенного картофеля сернистым ангидридом или растворами солей сернистой кислоты с целью предотвращения потемнения.

Маринование - химическая кулинарная обработка, которая заключается в выдерживании продуктов в растворах пищевых кислот с целью придания готовым изделиям специфических вкуса, аромата и консистенции.

Фиксация рыбных полуфабрикатов- выдерживание их в охлажденном солевом растворе для снижения потерь сока при хранении и транспортировании.

Химическое разрыхление теста - использование гидрокарбоната натрия, карбоната аммония и специальных пекарских порошков для придания тесту мелкопористой структуры.

Спиртовое и молочнокислое брожение вызывают дрожжи и молочнокислые бактерии при изготовлении дрожжевого теста, квасов и т. д.

Ферментирование мяса - использование протеолитических ферментов (гидролизующих белок), размягчающих, соединительную ткань мяса в процессе его нагревания. Это позволяет расширить ассортимент блюд за счет использования частей туши, не предназначенных для жарки.

Ферментные препараты, действующие на белково-углеводный комплекс, довольно широко используются при приготовлении изделий из теста. С их помощью можно приготовить разные виды теста из одной и той же партии муки.

Тема № 3. Тепловая обработка продуктов.

План.

1.Значение тепловой обработки и классификация способов.

2.Основные способы тепловой обработки.

3.Вспомогательные и комбинированные способы тепловой обработки.

1.Значение тепловой обработки. В процессе тепловой обработки кулинарная продукция обеззараживается и повышается ее усвояемость.

Улучшение усвояемости продуктов, прошедших тепловую обработку, обусловлено следующими причинами:

- продукты размягчаются, легче разжевываются и смачиваются пищеварительными соками;
- белки при нагревании изменяются (денатурируют) и в таком виде легче перевариваются;
- крахмал превращается в клейстер и легче усваивается; • образуются новые вкусовые и ароматические вещества, возбуждающие аппетит и, следовательно, повышающие усвояемость;
- теряют активность содержащиеся в некоторых сырых продуктах антиферменты, тормозящие процесс пищеварения.

Санитарное значение тепловой обработки связано с тем, что:

- при нагревании микроорганизмы, образующие споры, переходят в неактивное состояние и не размножаются;
- большинство микроорганизмов, не образующих споры, погибает'
- разрушаются бактериальные токсины;
- погибают возбудители многих инвазионных (глистных) заболеваний - финны, трихины и др.;
- разрушаются или переходят в отвар ядовитые вещества, содержащиеся в некоторых сырых продуктах (грибы, баклажаны, цветная фасоль).

Недостатками тепловой обработки являются:

- потери части растворимых и летучих ароматических, а также вкусовых веществ;
- изменение естественной окраски овощей;
- разрушение ряда биологически активных веществ (витаминов, фенолов и др.);
- нежелательные изменения жиров (окисление, омыление, снижение биологической активности).

Одной из задач технологов является ослабление негативных последствий тепловой обработки и усиление ее положительной роли.

.Все способы тепловой кулинарной обработки делятся на основные и вспомогательные.

2.Основные способы, с помощью которых продукт доводится до готовности, в свою очередь делятся на варку и жарку

Варка - тепловая кулинарная обработка продуктов в водной среде или атмосфере водяного пара. Различают несколько видов варки:

- 1.Основным способом; (основной способ)
- 2.С частичным погружением в воду;(припускание)
- 3.паром атмосферного и повышенного давления;
- 4.при пониженной температуре;
- 5.при повышенной температуре;
6. в СВЧ аппаратах

При варке основным способом продукт погружают в жидкость (воду, бульон, молоко, сироп и т.д.) с таким расчетом, чтобы он полностью

был покрыт ею. В жидкость переходит значительное количество растворимых веществ. Чем больше жидкости, тем больше потери. Нагрев осуществляется за счет контакта с нагретой жидкостью. Температура при варке составляет 100-102°C.

Иногда при высокой температуре ускоряется разложение жиров, поэтому автоклавы непригодны для варки бульонов.

Для повышения качества кулинарной продукции, снижения энергозатрат на ее приготовление большое значение имеет режим варки после закипания. Бурное кипение в большинстве случаев отрицательно сказывается на качестве пищи: бульоны делаются мутными, продукты деформируются, увеличиваются потери ароматических веществ и витаминов и т. д. Каши, макароны, соусы надо варить при температуре 85-90°C; рыбу, птицу, мясо - при 85-95°C. Практически такие продукты можно довести до готовности за счет аккумулированного тепла. .

Для максимального использования аккумулированного тепла котел должен иметь хорошую изоляцию и автоматическое регулирование теплового режима. Весь режим варки должен осуществляться в трех тепловых режимах:

- сильный нагрев для доведения до кипения;
- слабый нагрев для "тихого кипения";
- варка за счет аккумулированного тепла.

Количество тепла, подводимого к котлу в период сильного нагрева, зависит от вида продукта. Если продукты не поглощают влагу или поглощают ее слабо (кости, мясо, рыба, овощи и т. д.), тепловое напряжение может быть очень большим. Если же продукт сильно поглощает влагу (крупа, макароны, бобовые) или блюдо имеет густую консистенцию (кисели, соусы), то увеличение теплового напряжения сверх допустимой величины может привести к пригоранию или присыханию продукта к стенкам котла, что ухудшает теплопередачу и качество продуктов.

Наиболее рациональными с точки зрения использования аккумулированного тепла являются котлы вместимостью от 20 до 100 л. Для увеличения рентабельности, снижения металлоемкости, повышения аккумулирующей способности котлы komponуются в блоки. Стационарный котел считается хорошим, если темп охлаждения его содержимого составляет не более 2°C в час. При использовании аккумулированного тепла удлиняется процесс варки, но снижается расход энергии на 15-30%.

Припускание. Припусканием называется варка продуктов в небольшом количестве жидкости или в собственном соку. Этот способ применяют в основном для тепловой обработки продуктов с высоким содержанием влаги. Продукт заливают жидкостью (водой, бульоном, молоком, отваром) на 1/3 его высоты и при плотно закрытой крышке посуды доводят до готовности. При припускании верхняя часть продукта подвергается воздействию пара. Последний, соприкасаясь с пищевыми продуктами, конденсируется, выделяя скрытую теплоту парообразования, и нагревает их, доводя до состояния кулинарной готовности. Переход питательных веществ из продукта в жидкость при припускании меньше, чем при варке основным способом. Изделия имеют более выраженный вкус.

Варка паром. При этом способе продукт нагревают паром атмосферного или повышенного давления. Для варки паром используют сетчатые вкладыши в варочные

котлы или специальные пароварочные шкафы. Диффузия растворимых веществ при этом способе варки еще меньше, чем при припускивании, так как растворимые вещества могут переходить только в конденсат, образующийся на поверхности продукта.

Варка (припускивание) в СВЧ-аппаратах. При варке в СВЧ-аппаратах применяется объемный способ нагрева. При этом продукты припускаются в собственном соку или с добавлением небольшого количества жидкости. По органолептическим свойствам продукт, доведенный до готовности в СВЧ-аппарате, приближается к продукту, полученному в результате припускивания. При СВЧ-нагреве в продуктах полнее сохраняются питательные вещества, исключается пригорание изделий, улучшаются вкусовые свойства пищи и санитарно-гигиенические условия труда обслуживающего персонала.

СВЧ-аппараты целесообразно использовать на небольших предприятиях быстрого обслуживания, работающих на полуфабрикатах высокой степени готовности. Здесь кулинарную продукцию, как правило, готовят на глазах потребителя за барной стойкой. Эффективность работы СВЧ-аппаратов, срок службы наиболее дорогостоящего элемента их - генератора электромагнитных колебаний, во многом зависят от выбора посуды для приготовления и разогрева пищи. Посуда не должна поглощать электромагнитные волны. Лучше всего посуда из закаленного стекла. Можно использовать также любую стеклянную, фарфоровую, фаянсовую и керамическую посуду без рисунка, без металлизированной росписи (золоченых или серебристых ободков). При использовании посуды из незакаленного или нетермостойкого стекла необходимо применять более мягкие режимы тепловой обработки, т. е. уменьшать мощность СВЧ-нагрева и увеличивать его продолжительность на 20-25%. Это обусловлено тем, что в случае интенсивного подвода СВЧ-энергии при приготовлении кулинарной продукции внутренняя поверхность посуды перегревается, а наружные слои остаются холодными. В результате посуда быстро выходит из употребления.

Одноразовая посуда из пищевых полимерных материалов также может быть использована для приготовления и разогрева пищи в СВЧ-аппаратах. Однако следует учитывать возможность разложения полимерной посуды с выделением вредных веществ.

Жарка на нагретых поверхностях. Для этой цели используют наплитные сковороды, листы или электросковороды. Чтобы продукты не прилипали к поверхности посуды, ее смазывают жиром (5-10% массы продукта). Жир нагревают до температуры 140-200°C, после чего кладут продукты. Продукты нагреваются при контакте с нагретой поверхностью. Температура на поверхности продукта в момент окончания процесса жарки составляет 135°C, а в центре изделия - 80-85°C. Этот способ тепловой обработки называют жаркой с малым количеством жира.

При использовании посуды с антиадгезионным покрытием жир не требуется.

Недостаток жарки на нагретых поверхностях - односторонний нагрев изделий, из-за чего их приходится в процессе тепловой обработки переворачивать. .

Жарка в жире (во фритюре). При этом способе жарки продукт полностью погружают в жир, нагретый до 160-180°C. При этом одновременно по всей поверхности образуется поджаристая корочка. Передача тепла от нагреваемой среды (жира) к продукту осуществляется за счет теплопроводности. Температура на поверхности продукта в

момент окончания процесса жарки так же, как при жарке с малым количеством жира, составляет 135·С, в центре изделия - 80-85 С.

Часто корочка на изделиях образуется раньше, чем продукт прогреется до температуры, гарантирующей санитарную безопасность, поэтому изделия после жарки в жире помещают на некоторое время в жарочный шкаф.

Жарка во фритюре может осуществляться в аппаратах непрерывного и периодического действия - автоматах для жарки пирожков, пончиков, на поточных линиях по изготовлению хрустящего картофеля и др. На предприятиях общественного питания для жарки в жире используют различные фритюрницы.

При погружении в нагретый жир продуктов температура его резко падает. Степень охлаждения жира зависит от ряда факторов: соотношения жира и продукта, влажности продукта, степени его измельчения, характера связи воды и др. Чем больше соотношение жира и продукта, тем меньше степень охлаждения, время жарки, а также впитываемость жира в продукт. Так, температура растительного масла, нагретого до 180·С, снижается при соотношении жира и продукта 1:1 до 82·С, при соотношении 2:1 - до 100, при соотношении 4:1 до 134, при соотношении 8:1 - до 152·С.

Как известно, температура образования обезвоженной корочки составляет 135·С. Поэтому минимальное соотношение жира и продукта может быть 4:1. Однако оптимальной является температура 150·С. Поэтому наилучшее соотношение жира и продукта - 10:1.

Чем мельче продукт, тем больше его удельная поверхность и тем быстрее испаряется из него влага. Так, при обжарке картофеля, нарезанного соломкой (соотношение жира и продукта 4:1), температура жира снижается до 115·С, а при обжарке картофеля, нарезанного брусочками, - только до 135·С. При больших соотношениях жира и продукта эта разница менее заметна.

В процессе жарки мелкие частицы продукта попадают во фритюр, остаются в нем длительное время, сгорают и загрязняют жир. Избежать этого можно, используя фритюрницы с холодной зоной. В них нагревательные элементы расположены на некотором расстоянии, над дном фритюрницы. Жир имеет низкую теплопроводность. Под нагревательными элементами он нагревается очень медленно, только за счет теплопроводности. Над нагревательными элементами жир нагревается быстро, за счет конвекции. Поэтому образуются две зоны: верхняя рабочая с температурой 170-180·С и нижняя холодная, где температура намного ниже. Частицы продукта, попадая в холодную зону, не горят и не загрязняют фритюр.

Иногда продукт жарят, погружая в жир наполовину или на 1/3 высоты - жарка в полуфритюре. Некоторые продукты перед жаркой отваривают.

Жарка в жарочных шкафах. Продукты укладывают на листы, противни, сковороды, помещают в жарочный шкаф с температурой 150-270·С и жарят. При этом продукт нагревается за счет контакта с нагретой посудой, нагретым воздухом и теплового излучения от горячих стенок шкафа. Румяная корочка образуется значительно медленнее, чем при жарке с небольшим количеством жира, но продукты прогреваются равномернее. Для получения более поджаристой корочки и повышения сочности готового изделия продукт в процессе жарки переворачивают, поливают жиром, смазывают поверхность яйцом, сметаной. Для жарки применяют также шкафы с конвекционным обогревом. В них воздух с помощью вентилятора прогоняется через нагреватели, нагревается и поступает в рабочую камеру. При этом ускоряется процесс жарки, продукты не приходится переворачивать, исключаются подгорание и неравномерное прожаривание. .

Жарка на открытом огне. Для приготовления многих национальных блюд подготовленные полуфабрикаты жарят на открытом огне. При этом продукты нагреваются инфракрасным излучением (ИРЛ), нагретыми газами и воздухом. Изделия приобретают специфический аромат копченостей, обусловленный фенольными соединениями и другими веществами, которые образуются при неполном сгорании древесного угля. Для жарки используют мангалы или шашлычные печи, электрогрили. Продукты надевают на шпажки (металлические стержни) или укладывают на металлическую решетку, предварительно смазанную жиром. Источником тепла, кроме древесных углей, могут быть кварцевые лампы или электрические спирали.

Жарка в аппаратах ИК-нагрева. Этот способ жарки близок по характеру к жарке на открытом огне, так как нагрев осуществляется инфракрасными лучами (ИРЛ) электронагревательных элементов (без дымообразования). Для жарки этим способом используют электрогрили и шкафы с ИР-обогревом. Источником ИРЛ в них являются электролампы или трубчатые электронагревательные элементы. Продукт помещают на решетку, смазанную жиром, или нанизывают на шпажку.

3.Опаливание.Его проводят для сжигания шерсти, волосков, находящихся на поверхности обрабатываемых продуктов (головы, конечности крупного рогатого скота, поросята, тушки птиц и др.). При этом продукты не нагреваются. Для опаливания используют газовые горелки. .

Бланширование (ошпаривание).Бланшированием называют кратковременное (от 1 до 5 мин) воздействие на продукты кипящей воды или пара. Этот прием используют для облегчения последующей механической очистки продуктов (очистка рыбы с костным скелетом от чешуи, удаление боковых и брюшных жучков у рыб осетровых пород и др.), для удаления горечи (капуста белокочанная, репа), для предупреждения ферментативных процессов, вызывающих потемнение очищенной поверхности (картофель, яблоки), для предупреждения слипания изделий и обеспечения прозрачности бульона (лапша домашняя).

Пассерование.Пассерованием называется процесс нагревания продукта с жиром или без него при температуре 120°C с целью экстрагирования ароматических и красящих веществ. Пассируют нарезанные лук, морковь, белые корни, томатное пюре, муку. Обжаривают их в небольшом количестве жира (15-20% массы продукта) без образования поджаристой корочки. При этом часть эфирных масел, красящих веществ переходит из продуктов в жир, придает ему цвет и запах, улучшает вкусовые свойства блюд. При пассеровании муки (с жиром или без него) разрушается содержащийся в ней крахмал, белки теряют способность набухать и заправленные пассерованной мукой супы и соусы получаются неклеякими.

Термостатирование.Это поддержание заданной температуры блюд на раздаче или при доставке к месту потребления. Для этого используют 'мармиты, тепловые раздаточные стойки и другое оборудование. Для транспортировки готовой пищи в горячем состоянии применяют термосы и изотермический транспорт.

Тушение.. Для придания особого вкуса и размягчения жестких продуктов их часто обжаривают, а потом припускают. Во время обжаривания образуется румяная корочка, продукты приобретают специфический вкус, но до готовности не доводятся. Обжаренные продукты тушат, т. е. припускают с небольшим количеством соуса и приправ. Тушение позволяет довести до готовности многие продукты, не размягчающиеся при жаренье.

Брезирование. При этом способе продукт вначале припускают в жарочном шкафу. С бульоном и жиром, а затем обжаривают в духовке (глазируют). Брез получается во

время варки бульонов. Брезированные мясные продукты значительно сочнее, чем тушеные. После брезирования жидкость (фон) Можно слить, а продукт вновь обжарить в жарочном шкафу, полив жиром, оставшимся от брезирования. Это придаст продуктам глянец (глазировку).

Варка с последующим обжариванием. Этот способ применяется тогда, когда продукт очень нежен и его нельзя жарить (мозги) или, наоборот, очень груб и не доходит до готовности при жаренье. Применяют варку с последующим обжариванием и в лечебном питании для удаления экстрактивных веществ. Этим способом часто жарят картофель. Хорошие результаты дает применение высокочастотного нагрева (припускание) с последующим обжариванием инфракрасными лучами. Для этой цели промышленность выпускает специальные комбинированные печи-шкафы. Они оборудованы устройством для получения электромагнитных волн высокой частоты и лампами инфракрасного излучения.

Тема №4 Влияние первичной и тепловой обработки на пищевую ценность продуктов и качества готовых изделий.Изменение белков. Изменение жиров. Изменение углеводов

План:

- 1.Диффузия и осмос. Набухание и адгезия. Термомассоперенос.
- 2.Изменение белков. 1.Значение белков в кулинарных рецептурах. Химическая природа и строение белков. Гидротация и дегидратация белков. Денатурация и деструкция белков.
- 3.Изменение белков животного происхождения. Изменение белков куриного яйца. Изменение белков молока. Изменение белков мяса, птицы, рыбы. Размягчение мяса.
4. Изменение белков растительного происхождения. Строение белков овощей и фруктов и изменение при тепловой обработке .Строение белков зерномучных продуктов и изменение при тепловой обработке. Влияние тепловой обработки на пищевую ценность белков..
- 5.Изменение липидов при кулинарной обработке продуктов. Изменение жиров при варке и припускании продуктов.Изменение жиров при жарке основным способом. Изменение жиров при жарке продуктов во фритюре.
6. Изменения витаминов при кулинарной обработке. Изменения при тепловой обработке жирорастворимых витаминов. Изменения при тепловой обработке водорастворимых витаминов.

1. Кулинарная обработка, особенно тепловая, вызывает в продуктах глубокие физико-химические изменения. Эти изменения могут приводить к потерям питательных веществ, существенно влиять на усвояемость и пищевую ценность продуктов, изменять их цвет, приводить к образованию новых вкусовых и ароматических веществ. Без знания сущности происходящих процессов нельзя сознательно подходить к выбору режимов технологической обработки, обеспечивать высокое качество готовых блюд, уменьшать потери питательных веществ. Ниже излагаются только общие вопросы, связанные с изменением пищевых веществ при кулинарной обработке, более подробно они рассматриваются в соответствующих разделах.

При промывании, замачивании, варке и припускании продукты соприкасаются с водой и из них могут извлекаться растворимые вещества. Процесс этот называется диффузией, и подчиняется закону Фика. Согласно этому закону скорость диффузии зависит от площади поверхности продукта. Чем она больше, тем быстрее происходит диффузия. Это необходимо учитывать при хранении очищенных овощей в воде или их промывании, варке. Так, площадь поверхности клубней (среднего размера) 1 кг картофеля составляет примерно 160-180 см, а нарезанного брусочками - более 4500 см², т. е. в 25-30 раз больше. Соответственно из нарезанного картофеля будет извлечено растворимых веществ больше, чем из целых клубней, за один и тот же период хранения. Поэтому не следует хранить в воде или варить основным способом предварительно нарезанные овощи.

Скорость диффузии зависит от концентрации растворимых веществ в продукте и окружающей среде. Концентрация растворимых веществ в продукте может быть очень значительной.

Так, концентрация сахаров в свекле составляет 8-10 %, моркови - 6,5, брюкве - 6%. При погружении овощей в воду: экстракция растворимых веществ вначале идет с большой скоростью из-за разницы концентраций, а затем постепенно замедляется и при выравнивании концентраций прекращается. Концентрационное равновесие наступает тем быстрее, чем меньше объем жидкости. Этим объясняется то, что при припускании и варке продуктов паром потери растворимых веществ меньше, чем при варке основным способом. Поэтому для уменьшения потерь питательных веществ при варке продуктов жидкость берут с таким расчетом, чтобы только покрыть продукт. И наоборот, если надо извлечь как можно больше растворимых веществ (варка говяжьих почек, отваривание некоторых грибов перед жаркой и т. д.), то воды для варки должно быть больше.

Диффузия растворимых веществ осложняется особенностями структуры пищевых продуктов. Растворимые вещества, прежде чем перейти в варочную среду с поверхности продукта, должны продиффундировать из глубинных слоев. коэффициент внутренней диффузии обычно много меньше, чем внешней. Следовательно, скорость перехода растворимых веществ в варочную среду определяется не только разностью концентраций в продукте и в окружающей среде, но и скоростью внутренней диффузии.

Таким образом, уменьшить переход питательных веществ из продукта в варочную среду можно, не только сократив объем жидкости, взятой для варки, но и замедлив внутреннюю диффузию растворимых веществ в самом продукте. Для этого необходимо создать в продукте значительный градиент (перепад) температуры, для чего сразу погрузить его в горячую воду. В этом случае в результате термомассопереноса влага и

растворенные в ней вещества перемещаются из поверхностных слоев вглубь продукта (термическая диффузия). Термическая диффузия, направленная противоположно потоку концентрационной диффузии, снижает переход питательных веществ в варочную среду. Если надо извлечь как можно больше растворимых веществ, продукт при варке закладывают в холодную воду.

Осмозом называется диффузия через полупроницаемые перегородки. Причина возникновения концентрационной диффузии и осмоса одна и та же - выравнивание концентрации. Однако способы выравнивания резко отличаются друг от друга:

Диффузия осуществляется перемещением растворенного вещества, а осмос - перемещением молекул растворителя и возникает при наличии полупроницаемой перегородки. Этой перегородкой в растительных и животных клетках служит мембрана.

В кулинарной практике явление осмоса наблюдается при замачивании повядших корнеплодов, клубней картофеля, корней хрена с целью облегчения очистки, снижения количества отходов. При замачивании овощей вода поступает внутрь клетки до наступления концентрационного равновесия, объем раствора в клетке увеличивается, возникает избыточное давление, называемое осмотическим или тургором. Тургор придает овощам и другим продуктам прочность, упругость.

Если поместить овощи или фрукты в раствор с высокой концентрацией сахара или соли, то наблюдается явление, обратное осмосу, - плазмолиз. Оно заключается в обезвоживании клеток и имеет место при консервировании плодов и овощей, при квашении капусты, солении огурцов и др. При плазмолизе осмотическое давление внешнего раствора больше, чем давление внутри клетки. В результате происходит выделение клеточного сока. Потеря его ведет к уменьшению объема клетки, нарушению нормального протекания физических и химических процессов в ней. Подбирая концентрацию раствора (например, сахара при варке фруктов в сиропе), температурный режим варки и ее продолжительность, можно избежать сморщивания плодов, уменьшения их объема, ухудшения внешнего вида.

Некоторые высохшие студни (ксерогели) способны набухать - поглощать жидкость, при этом их объем значительно увеличивается. Набухание следует отличать от впитывания жидкости порошкообразными или пористыми телами без увеличения объема, хотя эти два процесса часто происходят одновременно. Набухание либо является целью обработки (замачивание сушеных грибов, овощей, круп, бобовых, желатина), либо сопровождает другие способы обработки (варка крупы, макарон и других продуктов).

Набухание может быть ограниченным (набухшее вещество остается в состоянии геля) и неограниченным (вещество после набухания переходит в раствор). При повышении температуры ограниченное состояние нередко переходит в неограниченное. Так, желатин при температуре 20-22°C набухает ограниченно, а при более высокой - неограниченно (растворяется практически полностью).

Замачивание крупы, бобовых, сушеных грибов и овощей обуславливается не только набуханием белковых и углеводных ксерогелей, но и осмосом, и капиллярным впитыванием. Замачивание ускоряет последующую тепловую обработку продуктов, способствует равномерному провариванию их.

Адгезия (от лат. adhaesio) - слипание поверхности двух разнородных тел. В кулинарной практике явление адгезии довольно широко распространено и часто играет отрицательную роль. Так, при жарке мясных и рыбных полуфабрикатов прилипание их

к жарочной поверхности крайне нежелательно. Для уменьшения адгезии полуфабрикаты панируют в муке или су-

харях и используют при жарке жир. .

Отрицательную роль играет адгезия и при транспортировке мясного фарша по трубам в поточных линиях при производстве котлет. Трубопроводы засаливаются, на их стенках нарастает слой жира. Адгезия затрудняет и формовку изделий.

Уменьшение адгезии весьма актуально при выпечке изделий из теста, а также при изготовлении самого теста (потери в деже, на лопастях тестомесильных машин, на разделочных столах и т. д.). Одним из способов снижения степени адгезии является использование муки "на подпыл" при формовке изделий. В этом случае с поверхностью противней контактирует уже не тесто, а мука, адгезия которой к поверхности инвентаря значительно меньше. Часть муки при этом прилипает к тесту и попадает в готовые изделия, а часть теряется.

Для предупреждения прилипания кулинарной продукции в процессе ее тепловой обработки в последние годы широко используют оборудование и инвентарь со специальным покрытием, прослойки из полимерных материалов, так называемых антиадгезивов. Использование антиадгезивов повышает культуру производства и производительность труда. Обязательным условием применения полимерных материалов являются их безвредность, инертность по отношению к пищевому продукту

и устойчивость при нагревании. Причем термостойкость должна сохраняться длительное время.

Как уже отмечалось, поверхностный нагрев создает в продуктах градиент температуры и вызывает перемещение влаги. Пищевые продукты представляют собой капиллярно-пористые тела. В капиллярах на влагу действуют силы поверхностного натяжения. Если оба конца капилляра имеют одинаковую температуру, то влага в нем находится в равновесии. Если же один конец капилляра нагреть, то поверхностное натяжение его уменьшится. Но поскольку на другом конце капилляра оно будет прежним, жидкость вместе с растворенными в ней веществами будет передвигаться от нагретого конца к холодному. Благодаря этому возникает поток влаги от нагретой поверхности продукта к его холодному центру (термодиффузия). Одновременно часть влаги с поверхности изделия под действием высокой температуры испаряется. Поверхностный слой быстро обезвоживается, в нем повышается температура, под действием которой глубокие изменения претерпевают отдельные пищевые вещества (меланоидинообразование, декстринизация крахмала, карамелизация сахаров и др.), в результате чего на продукте образуется румяная корочка. Образовавшаяся корочка уменьшает потери влаги, а следовательно, и массы изделия за счет испарения. Чем горячее поверхность при жарке, чем выше градиент температуры, тем быстрее образуется корочка. По мере образования обезвоженного поверхностного слоя возникает разница в содержании влаги (градиент влагосодержания). В поверхностных слоях влагосодержание меньше, в глубине - больше, вследствие чего поток влаги направляется к поверхности. При стационарном тепловом режиме устанавливается равновесие этих двух потоков: направленного к центру (вызванного термомассопереносом) и направленного к поверхности (вызванного градиентом влагосодержания).

2. Белки являются структурными элементами клеток; служат материалом для образования ферментов, гормонов и др.; влияют на усвояемость жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ и т. д. Ежесекундно в нашем организме отмирают

миллионы клеток и для восстановления их взрослому человеку требуется 80-100 г белка в сутки, причем заменить его другими веществами невозможно. Поэтому технологи, занятые организацией питания постоянного контингента потребителей по дневным рационам (интернаты, санатории, больницы и т. д.) или скомплектованному меню отдельных приемов пищи, должны обеспечивать содержание белка в блюдах, соответствующее физиологическим потребностям человека.

Пользуясь таблицами химического состава готовых блюд, можно разработать меню рациона так, чтобы удовлетворить потребность питающихся в белках, как по количеству, так и по качеству, т. е. обеспечить биологическую ценность.

Биологическая ценность белков определяется содержанием незаменимых аминокислот (НАК), их соотношением и перевариваемостью. Белки, содержащие все НАК (их восемь: триптофан, лейцин, изолейцин, валин, треонин, лизин, метионин, фенилаланин) и в тех соотношениях, в каких они входят в белки нашего организма, называются полноценными. К ним относятся белки мяса, рыбы, яиц, молока. В растительных белках, как правило, -недостаточно лизина, метионина, триптофана и некоторых других НАК. Так, в гречневой крупе недостает лейцина, в рисе и пшене - лизина. Незаменимая аминокислота, которой меньше всего в данном белке, называется лимитирующей. Остальные аминокислоты усваиваются в адекватных с ней количествах. Один продукт может дополнять другой по содержанию аминокислот. Однако такое взаимное обогащение происходит только в том случае, если эти продукты поступают в организм с разрывом во времени не более чем 2-3 ч. Поэтому большое значение имеет сбалансированность по аминокислотному составу не только суточных рационов, но и отдельных приемов пищи и даже блюд. Это необходимо учитывать при создании рецептур блюд и кулинарных изделий, сбалансированных по содержанию НАК

Наиболее удачными комбинациями белковых продуктов являются:

- мука + творог (ватрушки, вареники, пироги с творогом);
- картофель + мясо, рыба или яйцо (картофельная запеканка с мясом, мясное рагу, рыбные котлеты с картофелем и др.);
- гречневая, овсяная каша + молоко, творог (крупеники, каши с молоком и др.);
- бобовые с яйцом, рыбой или мясом.

Наиболее эффективное взаимное обогащение белков достигается при их определенном соотношении, например:

- 5 частей мяса + 10 частей картофеля;
- 5 частей молока + 1 О частей овощей;
- 5 частей рыбы + 1 О частей овощей;
- 2 части яиц + 10 частей овощей (картофеля) и т. д. Усвояемость белков зависит от их физико-химических свойств, способов и степени тепловой обработки продуктов. Например, белки многих растительных продуктов плохо перевариваются, так как заключены в оболочки из клетчатки и других веществ, препятствующих действию пищеварительных ферментов (бобовые, крупы из цельных зерен, орехи и др.). Кроме того, в ряде растительных продуктов содержатся вещества, тормозящие действие пищеварительных ферментов (фазиолин фасоли).

По скорости переваривания на первом месте находятся белки яиц, молочных продуктов и рыбы, затем мяса (говядина, свинина, баранина) и, наконец, хлеба и крупы. Из белков животных продуктов в кишечнике всасывается более 90% аминокислот, из растительных - 60-80%.

Размягчение продуктов при тепловой обработке и протираание их улучшает усвояемость белков, особенно растительного происхождения. Однако при избыточном нагревании содержание НАК может уменьшиться. Так, при длительной тепловой обработке в ряде продуктов снижается количество доступного для усвоения лизина. Этим объясняется меньшая усвояемость белков каш, сваренных на молоке, по сравнению с белками каш, сваренных на воде, но подаваемых с молоком. Чтобы повысить усвояемость каш, рекомендуется крупу предварительно замачивать для сокращения времени варки и добавлять молоко перед окончанием тепловой обработки.

Белки — это природные полимеры, состоящие из остатков сотен и тысяч аминокислот, соединенных пептидной связью. По форме молекулы все белки можно разделить на глобулярные и фибриллярные. По растворимости все белки делятся на следующие группы:

- * растворимые в воде — альбумины;
- * растворимые в солевых растворах — глобулины;
- * растворимые в спирте — проламины;
- * растворимые в щелочах — глютелины.

По степени сложности белки делятся на протеины (простые белки), состоящие только из остатков аминокислот, и протеиды (сложные белки), состоящие из белковой и небелковой частей.

Различают четыре структуры организации белка:

- * первичная — последовательное соединение аминокислотных остатков в полипептидной цепи;
- * вторичная — закручивание полипептидных цепей в спирали;
- * третичная — свертывание полипептидной цепи в глобулу;
- * четвертичная — объединение нескольких частиц с третичной структурой в одну более крупную частицу.

Белки обладают свободными карбоксильными или кислотными и аминогруппами, в результате чего они амфотерные т. е. в зависимости от реакции среды проявляют себя как кислоты или как щелочи. В кислой среде белки проявляют щелочные свойства, и частицы их приобретают положительные заряды, в щелочной они ведут себя как кислоты, и частицы их становятся отрицательно заряженными.

При определенном рН среды (изоэлектрическая точка) число положительных и отрицательных зарядов в молекуле белка одинаково. Белки в этой точке электронейтральны, а их вязкость и растворимость наименьшие. Для большинства белков изоэлектрическая точка лежит в слабокислой среде. Наиболее важными технологическими свойствами белков являются: гидратация (набухание в воде), денатурация, способность образовывать пены, деструкция и др.

Гидратацией называется способность белков прочно связывать значительное количество влаги. Примерами гидратации в кулинарной практике являются: приготовление омлетов, котлетной массы из продуктов животного происхождения,

различных видов теста, набухание белков круп, бобовых, макаронных изделий и т. д. Дегидратацией называется потеря белками связанной воды при сушке, замораживании и размораживании мяса и рыбы, при тепловой обработке полуфабрикатов и т. д. От степени дегидратации зависят такие важные показатели, как влажность готовых изделий и их выход.

. Денатурация белков. Это сложный процесс, при котором под влиянием внешних факторов (температуры, механического воздействия, действия кислот, щелочей, ультразвука и др.) происходит изменение вторичной, третичной и четвертичной. Процесс этот в глобулярных и фибриллярных белках происходит по-разному. В глобулярных белках при нагревании усиливается тепловое движение полипептидных цепей внутри глобулы; водородные связи, которые удерживали их в определенном положении, разрываются и полипептидная цепь разворачивается, а затем сворачивается по-новому. При этом полярные (заряженные) гидрофильные группы, расположенные на поверхности глобулы и обеспечивающие ее заряд и устойчивость, перемещаются внутрь глобулы, а на поверхность ее выходят реакционноспособные гидрофобные группы (дисульфидных, сульфгидрильные и др.), не способные удерживать воду.

Денатурация сопровождается изменениями важнейших свойств белка:

- * потерей индивидуальных свойств
- * потерей биологической активности
- * повышением атакруемости пищеварительными ферментами
- * потерей способности к гидратации
- * потерей устойчивости белковых глобул, которая сопровождается их агрегированием

Агрегирование — это взаимодействие денатурированных молекул белка, которое сопровождается образованием более крупных частиц. Так в малоконцентрированных растворах (до 1%) свернувшийся белок образует хлопья (пена на поверхности бульонов). В более концентрированных белковых растворах (например, белки яиц) при денатурации образуется сплошной гель, удерживающий всю воду, содержащуюся в коллоидной системе. Белки, представляющие собой более или менее обводненные гели (мышечные белки мяса, птицы, рыбы; белки круп, бобовых, муки после гидратации и др.), при денатурации уплотняются, при этом происходит их дегидратация с отделением жидкости в окружающую среду. Фибриллярные белки денатурируют иначе: связи, которые удерживали спирали их полипептидных цепей, разрываются, и фибрилла (нить) белка сокращается в длину. Так денатурируют белки соединительной ткани мяса и рыбы.

Деструкция белков. При длительной тепловой обработке белки подвергаются более глубоким изменениям, связанным с разрушением их макромолекул. На первом этапе изменений от белковых молекул могут отщепляться функциональные группы с образованием таких летучих соединений, как аммиак, сероводород, фосфористый водород, углекислый газ и др. Накапливаясь в продукте, они участвуют в образовании вкуса и аромата готовой продукции. При дальнейшей гидротермической обработке белки гидролизуются, при этом первичная (пептидная) связь разрывается с образованием растворимых азотистых веществ небелкового характера (например, переход коллагена в глютин).

Пенообразование. Белки в качестве пенообразователей широко используют при производстве кондитерских изделий (тесто бисквитное, белково-взбивное), взбивании сливок, сметаны, яиц и др. Устойчивость пены зависит от природы белка, его концентрации, а также температуры.

1. Белки яиц. В желтке содержится несколько больше протеинов (белков), чем в остальной части яйца. К важнейшим протеинам яиц относятся овальбумин, овоглобулин, кональбумин. В кулинарии большое значение имеют фосфопротеины яиц, находящиеся в желтке (вителлин и др.). В них имеются фосфатидные группы, поэтому они являются хорошими эмульгаторами, что позволяет использовать их при получении соуса майонез.

При нагревании белки яиц также денатурируют, а затем свертываются. Свертывание протеинов яичного белка начинается при 50–55°, при 75° весь белок превращается в студнеобразную белую массу, которая при дальнейшем нагревании становится более плотной и при 80° уже хорошо сохраняет свою форму. Желток начинает густеть только при 70°.

Поскольку концентрация белков в яйце высокая, они коагулируют, образуя сплошной гель без отделения влаги.

В яйце содержатся белки, являющиеся антиферментами и тормозящие пищеварение (овомукоид). Во время тепловой обработки антиферменты разрушаются и яйца усваиваются лучше.

Однако не следует забывать, что уплотнение белковых гелей затрудняет их переваривание и поэтому яйца, сваренные вкрутую, усваиваются хуже, чем сваренные всмятку или «в мешочек».

2. Белки молока полноценны и хорошо усваиваются. В молоке содержится казеин, лактоальбумин, лактоглобулин и ряд других белков. Больше всего в молоке казеина (2,5–3 %). Это сложный белок, относящийся к фосфопротеидам. Благодаря тому, что в молекуле казеина гидроксильные группы аминокислоты серина образуют эфирные связи с фосфорной кислотой, он обладает кислотностью. В молоке содержатся кальциевые соли казеина. При повышении кислотности в результате скисания или добавления кислот кальций отщепляется от молекул казеината, в результате чего образуется свободный казеин, который нерастворим в воде. При этом молоко свертывается и образуется студень (простокваша). При нагревании эти студни уплотняются (сворачиваются). Нагревание молока вызывает изменение и других белков. Так, при нагревании выше 60° происходит денатурация альбумина, который свертывается и выпадает в виде хлопьев на дне и стенках посуды.

Денатурацией белков обусловлено и образование пенки при кипячении молока. Дело в том, что в поверхностном слое под влиянием сил поверхностного натяжения уже частично произошла денатурация белков, и поэтому при нагревании на поверхности она происходит быстрее. Образующаяся пенка состоит из денатурированного альбумина, свободного казеина, фосфорнокислого кальция, жира и других веществ. В молоке с нормальной кислотностью денатурация казеина не происходит, а в молоке с повышенной кислотностью он свертывается тем быстрее, чем выше кислотность. Белок молока липопротеин состоит из ~ белкового компонента и соединенного с ним лецитина, основой молекулы которого являются эфир глицерина и фосфорной кислоты. Поскольку липопротеин является жироподобным веществом, он образует защитную оболочку вокруг жировых шариков молока, не давая им слипаться. При этом молекулы липопротеина располагаются таким образом, что лецитиновый компонент их обращен к жировому шарiku, а белковый – к водной фазе.

3. Мышечная ткань мяса состоит из очень тонких длинных мышечных волокон. Толщина их меньше 0,1–0,15 мм, а длина достигает нескольких сантиметров. Сверху мышечные волокна окружены оболочкой – *сарколеммой*, состоящей из фибриллярных

белков. Внутри мышечного волокна находятся студнеобразные нити - *миофибриллы* и жидкость - *саркоплазма*. Саркоплазма не только пропитывает студень миофибрилл, но и окружает их.

Мышечные волокна соединяются по несколько вместе и образуют первичный мышечный пучок. Первичные пучки сгруппировываются в более крупные, вторичные, которые образуют еще более крупные - третичные и т. д., и, наконец, целую мышцу. Все мышечные волокна соединены между собой соединительной тканью, называемой мизием. Она же окружает мышцу сверху оболочкой (пленкой). Между мышечными волокнами внутри первичных пучков находится наиболее нежная соединительная ткань - *эндомизий* (эндо - внутренний). Эндомизий непосредственно переходит в более грубую соединительную ткань, расположенную между мышечными волокнами - *перимизий* (промежуточные мизии), а сверху мышца окружена еще более грубой соединительной тканью - *Эпимизием*, т. е. наружной соединительной тканью. Изменение мышечных белков **при** кулинарной обработке. Студнеобразные миофибриллы, расположенные внутри мышечных волокон, состоят из глобулярных белков миозина, актиномиозина и других, а так же фибриллярного белка актина. Эти белки находятся в состоянии студня.

Жидкое содержимое мышечных волокон представляет собой водный раствор белков (глобулина, миогена, миоглобина и др.), растворимых азотистых и без азотистых экстрактивных веществ, минеральных солей и т. д.

Количество мышечных белков в мякоти говяжьей туши в среднем составляет около 13,4 %, в бараньей и свиной - несколько меньше (за счет большего количества жира). В различных частях туши содержание мышечных белков неодинаково, так, например, у говяжьей туши меньше всего их в голяшка (6-10 %), немного больше в грудинке и пашине (11 %) и больше всего в толстом и тонком краях, вырезке, мякоти задней ноги (до 14,3%).

Состав мышечных белков следующий;

Миофибриллы- актин, миозин (актомиозин);

саркоплазма -миоген, миоальбумин, глобулин, миоглобулин;

ядра - нуклеопротеиды;

саркоплазма - коллаген, эластин .

Миозин составляет 35% всех белков мышечной ткани' встречается он также в мышцах птиц и рыб. При обработке водой миозин в раствор не переходит, но при добавлении соли (около 2-3%) хорошо растворяется и переходит в раствор. Поэтому добавлять соль в холодную воду (до нагревания) при варке бульонов не рекомендуется.

Актин составляет 12-15% мышечных белков. Он может существовать в двух формах – глобулярной и фибриллярной.

Актомиозин - белок, из которого в основном построены миофибриллы. Он отличается высокой вязкостью, не растворяется в воде, а только в растворе солей.

Тропомиозин - также структурный белок миофибрилл, не растворяется в воде, но растворяется в солевых растворах.

Глобулин X- В воде нерастворим, но при добавлении соли переходит в раствор.

Миоген и миоальбумин - хорошо растворимы в воде.

Миоглобин - сложный белок хромопротеид. При гидролизе он распадается на белок и небелковую группу - гем. От миоглобина зависит окраска мышц. В работающих мышцах его содержится больше. Например, мышцы ног окрашены сильнее, чем спинные; говядина темнее телятины; грудные мышцы у птиц (белое мясо, филе) почти не окрашены.

При тепловой обработке (жаренье, варке) растворенные мышечные белки, содержащиеся в саркоплазме, денатурируют и свертываются, а белки миофибрилл, находящиеся в виде студня, уплотняются и выpressовывают содержащуюся в них жидкость вместе с растворимыми в ней веществами.

Денатурация растворимых мышечных белков мяса начинается при $30-35^{\circ}$, и к тому времени, как мясо прогреется до 60° около 90% всех растворимых белков денатурируют и теряют растворимость. Однако даже прогревание мяса до $95-100^{\circ}$ не вызывает полной денатурации белков, и некоторая часть их сохраняет, но теряет способность растворяться.

Уплотнение белковых гелей миофибрилл приводит не только к выpressовыванию жидкости, но и уплотнению мышечных волокон, повышению их прочности.

При варке мяса и птицы, пока продукты не прогрелись, часть водорастворимых белков (миоген) переходит в воду, образует очень разбавленный раствор и при дальнейшем нагревании свертывается, выделяясь в виде хлопьев на поверхности бульона.

Если воду, в которой варится мясо или птица, посолить до прогревания продуктов, то в раствор перейдет больше белков за счет глобулинов (растворимых в присутствии соли) и количество пены увеличится. Поэтому при варке мяса воду солят после того, как мясо прогреется и белки потеряют способность растворяться.

Изменение белков соединительной ткани мяса. Соединительная ткань может быть рыхлой (сопровождает кровеносные сосуды, заполняет промежутки между органами, образует подкожную клетчатку), плотной с большим содержанием коллагена (сухожилия, кожные покровы, фасции), плотной с большим содержанием эластина (желтые связки, например выйная). Из коллагеновой ткани состоят и соединительные прослойки между пучками мышц (мизий).

Чем больше в ткани эластина и меньше коллагена, тем труднее и меньше она размягчается при тепловой обработке.

Сырье с большим содержанием коллагена (уши и губы, голяшки) целесообразно использовать для варки студней.

. Большое значение имеет изменение белков соединительной ткани мышц коллагена и эластина.

- Коллаген относится к фибриллярным белкам. В его молекуле, кроме белковой основы, содержатся и углеводы. Коллаген неоднороден; различают три разновидности его: проколлаген, тропоколлаген, обычный или зрелый коллаген. Тропоколлаген растворяется в растворах нейтральных солей; проколлаген -- в слабых растворах кислот. Их больше в соединительной ткани молодых животных. С возрастом животных они переходят в зрелый коллаген, который не растворяется. Однако в соединительной ткани взрослых животных сохраняется незначительное количество биологических предшественников зрелого коллагена - тропо- и проколлаген. Эндомизий состоит из волокон коллагена, которые располагаются параллельными пучками. Эндомизий во всех частях туши обладает более или менее одинаковыми свойствами.

Перимизий отличается от эндомизия тем, что он состоит не только из волокон коллагена, но и из волокон другого фибриллярного белка - *эластина*. Перимизий в отдельных частях туши неодинаков, и различия в его свойствах в значительной мере определяют кулинарное использование мяса. В таких частях туши, как вырезка, тонкий и толстый края, верхняя и внутренняя части задней ноги, он очень нежен и по строению похож на эндомизий, только коллагеновые волокна в нем более толстые наряду с ними имеются волокна эластина. Однако чем грубее мышца, чем больше работала она при жизни животного, тем коллагеновые волокна перимизия толще, тем больше в ней эластиновых волокон и сложнее сама структура волокна ее ветвятся, образуют сложные переплетения и придают мышцам жесткость (шея, голяшка, пашина).

Больше всего эластина в шейных мышцах, пашине и меньше всего в частях задней четверти (кроме пашины) . При нагревании мяса в процессе кулинарной обработки эластиновые волокна изменяются мало.

Коллагеновые волокна при температуре около 60 град. свариваются, сокращаясь почти наполовину своей первоначальной длины.

Сокращенные волокна коллагена резко отличаются от нативных. Это связано с денатурацией. Они менее устойчивы против действия пищеварительных ферментов. Сваривание коллагена приводит к следующему: куски мяса при жаренье, варке деформируются; 2) мясной сок вместе с растворимыми белками, экстрактивными веществами¹ и минеральными солями выpressовывается в окружающую среду.

Чтобы куски мяса, особенно при жаренье, не деформировались, их отбивают или делают насечки, перерезая соединительную ткань. Если мясо измельчить, нарушив непрерывность соединительной ткани, то сок при тепловой обработке изделий не выpressовывается и они меньше теряют в весе (варка фрикаделек, жаренье бифштексов рубленых и т. д.).

Распад коллагена в кислой среде происходит быстрее. Это объясняется тем, что, во-первых, коллаген неоднороден и одно из составляющих его веществ (проколлаген) растворимо в подкисленной среде, а, во-вторых, кислота действует как катализатор, ускоряя переход коллагена в глютин. На этом основано маринование мяса перед жареньем и применение кислых соусов для тушения грубых частей мяса. Распад коллагена происходит тем быстрее, чем выше температура. Растворы, содержащие более 1% глютина, способны при охлаждении застывать, превращаясь в студни. На этом основаны приготовление заливных холодных блюд с желатином и варка студней.

Мышечная ткань рыбы соединяется перимизием в зигзагообразные *миокомы*. Миокомы при помощи горизонтальных и вертикальных прослоек (септ) образуют тело рыбы. *Септы* представляют собой прослойки соединительной ткани между отдельными мышцами. Строение мышечной ткани хорошо заметно у вареной рыбы, которая благодаря размягчению соединительной ткани хорошо разделяется на миокомы, а последние делятся на пучки мышечных волокон. Характер изменения мышечных белков рыбы тот же, что в мясе теплокровных животных, но процесс свертывания белков в тканях рыбы заканчивается уже при 75 град. Соединительная ткань почти полностью состоит из коллагена; его в рыбе от 1,6 до 5,1%. Из коллагена в значительной степени состоит кожа, чешуя и плавники. Сваривание коллагеновых волокон верхних кожистых покровов рыбы вызывает деформацию кусков при тепловой обработке, поэтому при изготовлении рыбных полуфабрикатов кожу в нескольких местах перерезают. Сваривание коллагеновых волокон происходит при более низкой температуре (40°), чем у мяса.

4.Изменение веса мяса и рыбы при тепловой обработке. Денатурация белков приводит к изменению их коллоидного состояния - коагуляции (свертыванию). Белки, переходящие в раствор, при варке коагулируют и образуют пену. Коагуляция большинства лиофильных коллоидов прежде всего характеризуется потерей способности удерживать влагу.

При варке мяса и рыбы уплотняется белковый гель миофибрилл, что приводит к уменьшению веса и объема продукта. Этому способствует также утолщение коллагеновых волокон в результате сваривания коллагена.

Количество воды, выделяемое мясом и рыбой, зависит от ряда причин: размера кусков, условий нагревания и т. п. Уменьшение веса продукта обуславливается также и вытапливанием из него жира. Из мяса и рыбы переходят в окружающую среду вместе с водой растворимые вещества. К ним прежде всего относятся растворимые белки (коагулирующие и некоагулирующие), которые выделяются в начале нагревания, минеральные соли, экстрактивные вещества (азотистые и безазотистые) .

Выпрессовывание воды при коагуляции белков мяса происходит наиболее интенсивно при 45'--75°, но продолжается и при более высокой температуре вплоть до 100°. У рыб этот процесс заканчивается при 75°.

Экстрактивные вещества мяса и рыбы обуславливают вкус и сокогонное действие бульонов, поэтому практически важным является выбор такого режима варки, при котором наибольшее количество этих веществ переходит в раствор. На практике при-
110

Для бульонов мясо заливают холодной водой, нагревают до кипения и варят при слабом кипении. В этом случае в *раствор* переходит больше экстрактивных веществ, при этом мясо получается более плотным.

Для вторых блюд мясо погружают в горячую воду, доводят до кипения и варят без кипения при температуре 85-90°. При этом белки мяса образуют более нежные сгустки, удерживают больше влаги, меньше экстрактивных веществ и белков переходит в раствор. Мясо получается нежное, вкусное и более сочное.



При жаренье теряется значительно меньше питательных веществ, чем при варке, так как часть воды испаряется с поверхности, а растворимые в ней вещества остаются; часть их переходит в мясной сок. Здесь наблюдается такая же закономерность: изделия, положенные на очень горячую сковороду, меньше теряют питательных веществ, меньше дают сока и получаются более сочными. В качестве размягчителей используют: растворы некоторых кислот и протеолитические ферменты. Из кислот наибольшей активностью обладает аскорбиновая кислота. Применение лимонной кислоты для маринования мяса в сочетании с предварительным рыхлением дает результаты.

Из протеолитических ферментов используются:

Растительного происхождения: фицин (из инжира), папин (из дынного дерева), бромелин и бромелаин (из ананасов), из проросших семян сои.

Животного происхождения: трипсин, панкреатин, АФС(автолизированная ферментная смесь из поджелудочной железы).

Ферментные препараты готовятся в виде: растворов, порошков или паст , которые наносятся на мясо. Лучшие результаты отмечены при применении протеолитических

ферментов, которые воздействуют как на соединительную ткань, так и на мышечные белки

4. Клетки паренхимой ткани овощей и фруктов заполнены жидким содержимым. Находящиеся в них белковые вещества входят в состав протоплазмы, а также включенных в нее ядер и пластид. К пластидам относятся лейкопласты (бесцветные тельца в протоплазме), хлоропласты (зеленые тельца, содержащие хлорофилл и некоторые другие вещества) и хромопласты (тельца, окрашенные в желтый или красный цвет).

Протоплазма выстилает внутреннюю поверхность клеточных оболочек в виде тонкого мелкозернистого слоя и образует вокруг ядра звездчатый комочек, расположенный в середине клетки или около ее оболочки. От него в разных направлениях расходятся струйки протоплазмы, достигающие пристенного слоя. Они образуют более или менее крупные полосы (вакуоли), заполненные клеточным соком. Реакция протоплазмы щелочная, тогда как клеточный сок обычно имеет кислую реакцию. Протоплазма соприкасающихся друг с другом клеток связана тонкими протоплазматическими нитями, проходящими через тончайшие каналы (поры) в клеточных оболочках. На всей поверхности протоплазмы как наружной, так и внутренней, ограничивающей вакуоли, имеется кожистый слой, представляющий собой полупроницаемую мембрану. Он затрудняет диффузию из клеточного сока растворенных в нем веществ.

Кроме протоплазмы, ядер и пластид белки содержатся в клеточном соке. В картофеле, например, имеется белок глобулинового характера - *туберин*. Необходимо отметить еще присутствие в картофеле термолабильного растворимого в воде белка-антифермента, обладающего, подобно овомукоиду яичного белка, способностью тормозить действие трипсина.

Белковые вещества образуют иногда небольшие единичные кристаллы. В клетках камбиального слоя картофеля, расположенных непосредственно за пробковым слоем, туберин встречается в виде кристаллов, имеющих форму кубиков. Овощи и фрукты небогаты белками. Различные овощи содержат белки в количестве, не превышающем 3% от их веса:

Как протоплазма, так и клеточный сок представляют собой белковые золи, причем протоплазма является более концентрированным золем, чем клеточный сок.

Тепловая обработка овощей и фруктов, денатурируя белки, вызывает свертывание их как в протоплазме, так и в клеточном соке с образованием хлопьев. При коагуляции протоплазмы кожистый слой ее разрушается и, следовательно, исчезает препятствие для диффузии веществ клеточного сока через клеточные оболочки. Разрушение кожистого слоя протоплазмы в результате тепловой обработки является причиной того, что вареные овощи при хранении в воде теряют растворимых веществ значительно больше, чем сырые.

2. В клетках паренхимной ткани семядолей бобовых и эндоспермы семян хлебных и крупяных культур белковые вещества располагаются между крахмальными зернами в виде мельчайших частиц высушенной протоплазмы и более крупных алейроновых зерен. Они образуются в процессе созревания семян из вакуолей, богатых белковыми веществами.

Главная масса находящихся в семенах белковых веществ приходится на долю алейроновых зерен и только небольшая часть принадлежит протоплазме. Зернобобовые выделяются среди прочих зерновых культур высоким содержанием белковых веществ. В горохе, фасоли, чечевице количество белковых веществ составляет в среднем 20-23 %, в сое - 30 %. Большая часть белков зернобобовых относится к глобулинам. Кроме

того в них имеется немного альбуминов. В фасоли и сое содержится белок глобулинового характера, проявляющий антиферментное действие по отношению к трипсину подобно овомукоиду яичного белка и белку- антиферменту картофеля. Крупы содержат от 6 до 16% белков:

Гречневая 6-]6 Овсяная 13-15

Пшено 10-14 Рис.. 7-12

Перловая 9-12

В крупах имеются различные по своим свойствам белки, главным образом глобулины, проламины и глютелины. Альбуминов в крупах очень мало.

Пшеничная мука высшего и первого сортов содержит в среднем 10-12% белковых веществ. Важнейшие из них - глиадин (из группы проламинов) и глютеин (из группы глютелинов). Вместе взятые они составляют не менее 80% общего количества белков пшеничной муки.

В бобовых, крупах и муке белки находятся в состоянии сухих бесструктурных гелей.

Набухание зерновых продуктов при замачивании; так же как и образование эластичного теста при замесе муки, обуславливается набуханием содержащихся в них белков, которые превращаются при этом в более или менее обводненные гели. Вода, поглощаемая белками при набухании, связывается ими адсорбционно и осмотически. Последнее главным образом и обуславливает набухание белков. Так, при замесе и последующем брожении теста белковые вещества муки способны поглощать и удерживать около 200% воды по отношению к их количеству. На гидратацию полярных групп белковых макромолекул идет не более одной четвертой части всей поглощенной воды. Остальная часть ее связывается белками осмотически, вызывая характерное для образования клейковины. При варке зерновых продуктов и выпекании теста белки в результате денатурации свертываются, что влечет за собой уплотнение обводненных белковых гелей и выpressовывание значительной части содержащейся в них влаги. Последняя, однако, не выделяется в окружающую среду, как это имеет место при тепловой обработке мяса и рыбы, а остается в продукте, поглощаясь клейстеризующимся крахмалом.

Свертывание белков зерномучных продуктов происходит в температурном интервале от 50 до 70°. В кулинарной практике воздушно-сухую пшеничную муку иногда нагревают выше 100°. Небольшого количества влаги (около 14 %), содержащейся в воздушно-сухой муке, достаточно, чтобы произошла денатурация ее белков. ЭТQ вызывает значительное (примерно на 50 %) уменьшение способности белков муки к адсорбционному связыванию влаги и полную потерю способности к набуханию, т. е. осмотическому поглощению влаги белками. В муке, подвергнутой сухому нагреву, при замесе с водой клейковина не образуется, поэтому из такой муки нельзя получить теста.

3. Пищевая ценность белка определяется, как известно, двумя факторами - его перевариваемостью и биологической ценностью (содержанием незаменимых аминокислот).

Большинство денатурированных белков сейчас же свертывается. Денатурация так же, как и свертывание, в рассматриваемых условиях - необратимый процесс, протекающий при сравнительно невысокой температуре. Основная масса белков свертывается по достижении продуктом температуры 70°. Свернувшиеся белки представляют собой более или менее нежные гели. В этом состоянии многие белки поддаются действию протеолитических ферментов легче, чем нативные .

. В большинстве случаев продукт необходимо не только прогреть до температуры, близкой к 100°, но и выдержать его при этой температуре более или менее продолжительное время.

В результате такого теплового воздействия белковые гели уплотняются тем сильнее, чем продолжительнее нагревание и выше температура. В зависимости от степени уплотнения свернувшиеся белки расщепляются протеолитическими ферментами так же, как нативные, или труднее.

Излишнее удлинение сроков тепловой обработки животных продуктов может вызвать заметное ухудшение питательной ценности содержащихся в них белков. Следует учитывать некоторое влияние на пищевую ценность.

Установлено, что перевариваемость и биологическая ценность белков ряда продуктов животного происхождения при нормальном режиме тепловой обработки практически не снижается (варка мяса, рыбы, кипячение молока). Белки ферментированного мяса перевариваются быстрее.

О влиянии тепловой обработки на питательную ценность белков растительного происхождения имеется мало сведений. Перевариваемость трипсином белков сырых и вареных соевых бобов неодинакова. Сырые перевариваются труднее, чем вареные. Это говорит, о том, что в сое содержится белок обладающий антиферментными свойствами. Денатурация этого белка в результате тепловой обработки приводит к потере им антиферментной активности, что облегчает действие трипсина в процессе переваривания.

При варке картофеля и некоторых других продуктов не наблюдалось изменения общего содержания в них белков и отдельных аминокислот. Запекание приводит к некоторому снижению количества как белков, так и отдельных аминокислот. Особенно чувствительны к повышенным температурам такие кислоты: цистин, триптофан, тирозин, глутаминовая кислота.

4. Термин "жиры" в кулинарной практике объединяет широкий круг пищевых продуктов. К ним относят:

- * жиры животного происхождения — говяжий, бараний, свиной жиры, свиное сало, сливочное масло и др.;

- * жиры растительного происхождения — подсолнечное, кукурузное, соевое, хлопковое, оливковое и другие масла;

- * маргарины и кулинарные жиры — Украинский, Белорусский, кулинарный, Прима и др.

Жиры играют важную роль в питании человека: они являются источником энергии (9 ккал/г), выполняют пластическую функцию, с ними организм получает комплекс незаменимых веществ (жирорастворимые витамины, полиненасыщенные жирные кислоты и др.) и т. д.

При приготовлении пищи жиры используются, как:

- * антиадгезионное средство, уменьшающее прилипание продуктов к греющей поверхности при жарке;

- * теплопроводящая среда при жарке (особенно во фритюре);

* растворители каротинов и ароматических веществ (пассерование моркови, томата, лука и т. д.);

* составная часть рецептур ряда соусов (майонез, голландский, польский и др.);

* структурообразователи песочного, слоеного теста и т. д.

По химической природе жиры (глицериды, или ацилглицерины) представляют собой сложные эфиры трехатомного спирта - глицерина и высокомолекулярных жирных (карбоновых) кислот. Жиры составляют основную массу липидов (до 95—96%). Свойства жиров определяются составом жирных кислот, которые могут быть насыщенными (пальмитиновая, стеариновая) и ненасыщенными, или непредельными (олеиновая, линолевая, линоленовая, арахидоновая).

Изменение жиров при варке и припускании продуктов. Содержащийся в продуктах жир в процессе варки плавится и переходит в бульон. Количество выделившегося жира зависит от его содержания и характера отложения в продукте, продолжительности варки, массы кусков и других причин. Основная масса извлеченного жира собирается на поверхности бульона и лишь небольшая часть (до 10%) его эмульгирует. Присутствие эмульгированного жира в бульоне явление нежелательное, так как бульон становится мутноватым. Гидролиз жира протекает в три стадии:

первая — из триглицерида в присутствии воды образуются диглицерид и жирная кислота;

вторая — из диглицерида образуются моноглицерид и жирная кислота;

третья — из моноглицерида образуются глицерин и жирная кислота.

Присутствующие в варочной среде поваренная соль и органические кислоты способствуют гидролизу жира. Накапливающиеся в результате гидролиза жирные кислоты образуют с ионами калия и натрия, мыла, придающие бульонам неприятный салитый вкус. Для снижения степени гидролиза жира и сохранения качеств: бульонов необходимо не допускать бурного кипения бульонов снимать излишки жира с поверхности, солить бульон в конце варки.

2. При жарке продуктов основным способом (с небольшим количеством жира) часть жира теряется. Эти потери называются угаром. Угар складывается из жира, который теряется в результате разбрызгивания, и потерь вследствие дымообразования. Большой угар дают жиры, содержащие влагу, — маргарин и сливочное масло. Интенсивно выделяют влагу при обжаривании полуфабрикаты, богатые белками (мясо, птица, рыба). На степень разбрызгивания жира влияет связь влаги в продукте. Так, при обжаривании сырого картофеля угар жира значительно больше, чем при обжаривании предварительно сваренных клубней. Дымообразование связано с глубоким разложением жира при нагревании его до высокой температуры (170—200°C). Температура дымообразования зависит от вида жира, скорости нагревания его, величины греющей поверхности и ряда других факторов. Для жарки лучше использовать жиры с высокой температурой дымообразования: свиное сало (220°), пищевой саломас (230°). Одновременно с угаром жира происходит частичное поглощение его обжариваемыми продуктами. Количество поглощенного жира зависит также от влажности его и продукта, характера выделяемой из него влаги. Основная масса впитываемого жира накапливается в корочке обрабатываемого продукта. Изменения жиров при жарке основным способом заключаются, главным образом, в образовании пероксидов и гидропероксидов (перекисей и гидроперекисей), в разложении глицерина до акролеина. Акролеин обладает резким неприятным запахом, который вызывает раздражение слизистых оболочек носа, горла и слезотечение.

3. Особенно заметно жиры изменяются при жарке продуктов во фритюре, так как подвергаются длительному нагреванию. Кроме того, мелкие частицы продукта и панировка часто остаются в жире и сгорают, а образующиеся при этом вещества каталитически ускоряют разложение жира. При жарке во фритюре преобладают окислительные процессы. В первую очередь окисляются жиры, в состав которых входят непредельные жирные кислоты, имеющие в молекуле двойные связи. Кроме окислительных процессов, в жирах при фритюрной жарке частично идут и гидролитические процессы за счет влаги обжариваемых продуктов.

Физико-химические изменения, происходящие в жире при жарке, приводят к изменению его цвета, вкуса и запаха. Одна из причин появления темной окраски и ухудшения вкуса — реакция меланоидинообразования.

Чтобы замедлить процессы, нежелательные во фритюрном жире, и дальше использовать его, следует соблюдать ряд правил.

1. Выдерживание необходимого температурного режима (160-190°). Если жир нагрет слишком сильно, на поверхности продукта быстро образуется поджаристая корочка, хотя внутри он остается сырым. Если жир нагрет недостаточно, процесс жарки затягивается, что приводит к высыханию изделий.

2. Выдерживание соотношения жира и продукта (при периодической жарке от 4:1 до 6:1, при непрерывной - 20:1). Уменьшение содержания жира в жарочной емкости вызывает снижение температуры при загрузке продукта, в результате чего процесс жарки замедляется, что в свою очередь приводит к чрезмерной уварке и ухудшению внешнего вида готовых изделий.

3. Периодическое удаление путем фильтрования мелких частиц, попадающих в жир из обжариваемых продуктов.

4. Тщательная очистка жарочных ванн от нагара в конце рабочего дня с последующим полным удалением моющих средств. Нагар усиливает потемнение жира, а моющие средства - его гидролиз.

5. Сокращение холостого нагрева. При нагреве жира без продуктов нежелательные изменения наступают быстрее. Это объясняется наличием в ряде продуктов веществ, обладающих антиокислительным действием (белки, некоторые аминокислоты, витамин С и др.)

6. Использование для жарки во фритюре специальных термостойких жиров промышленного изготовления' (Белорусский, Украинский и др.).

7. Использование фритюрниц с холодной зоной.

8. Уменьшение контакта жира с кислородом воздуха. Если нагревать жир без доступа воздуха в течение длительного времени, качество его изменяется мало. В настоящее время имеются конструкции аппаратов, в которых использован вакуум. Для предотвращения контакта с воздухом в жир добавляют инертные вещества, безвредные для организма. Распределяясь на поверхности в виде тонкой пленки, они предохраняют жир от воздействия кислорода.

9. Осуществление контроля качества нагретых жиров по органолептическим и физико-химическим показателям.

Внешние признаки порчи фритюрного жира следующие: появление запаха, интенсивное выделение дыма при 180-190°С, образование устойчивой и интенсивной пены при загрузке продукта, увеличение вязкости, появление коричневой окраски. Из всех перечисленных признаков наиболее важный - изменение цвета. Жир,

органолептическая оценка которого по этому показателю ниже допустимой, в пищу не допускается.

Следует отметить, что нет прямой зависимости между органолептическими показателями и содержанием токсичных веществ. Поэтому жир не допускается к дальнейшему исполь-

зованию, если:

- его органолептические показатели ниже нормы, а содержание токсичных веществ не превышает допустимого уровня;

- органолептические показатели гретых жиров соответствуют норме, а содержание токсичных веществ выше допустимого уровня.

4. При жарке пищевая ценность жира снижается, вследствие уменьшения содержания в нем жирорастворимых витаминов, незаменимых жирных кислот, фосфатидов и других биологически активных веществ, а также за счет образования в нем неусвояемых компонентов и токсичных веществ.

Уменьшение содержания витаминов и фосфатидов происходит при любом способе жарки, тогда как содержание незаменимых жирных кислот снижается лишь при длительном нагревании. Вследствие уменьшения непереносимости жира из-за разрыва двойных связей снижается его биологическая ценность.

Накапливающиеся в жире продукты окисления и полимеризации вызывают раздражение слизистой оболочки кишечника, оказывают послабляющее действие, ухудшают усвояемость не только жира, но и употребляемых вместе с ним продуктов. Токсичность продуктов окисления и полимеризации проявляется при большом содержании их в рационе. При соблюдении режимов жарки вторичные продукты окисления появляются во фритюрных жирах в небольшом количестве.

6. Витамины делятся на две группы: растворимые в жирах и водорастворимые. К первой группе относятся витамины: А (антиксерофтальмический) и его провитамин каротин, Д (кальциферол), Е (токоферол), К (способствующий свертыванию крови), Р (полиненасыщенные жирные кислоты).

Витамин А - по химической природе относится к ненасыщенным циклическим спиртам. Им особенно богаты печень животных, коровье масло, желток яиц. В организме он может образовываться из каротина - окрашенных продуктов, содержащихся в моркови, перце, томатах, зеленых овощах.

При тепловой обработке активность витамина А почти не снижается; при жаренье потери его обычно достигают 15-20%. При обжаривании печени потери А-витаминной активности не велики и даже при изготовлении паштета не превышают 2-5 %. Поэтому блюда из печени являются хорошим источником витамина А. Потери каротина при пассеровании моркови не превышают 20%. При хранении пассированных овощей в закрытой посуде и толстым слоем в течение двух суток потери каротина составляют: при 0-2° - 15-17%, при 12-13° - 20-25%.

Разрушается витамин А под действием ультрафиолетовых лучей.

Витамином Д наиболее богат рыбий жир, содержится он также в желтках яиц, сливочном масле. Витамин Д устойчив к кислороду и к нагреванию, но не выше 100°.

Витамин Е (токоферол) играет роль естественного антиокислителя жиров. При нагревании даже в присутствии кислорода он устойчив, но разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Витамин К содержится в зеленых частях растений, печени, почках, но значительная часть потребности в нем покрывается за счет синтеза его микрофлорой кишечника. Он устойчив при нагревании в кислой среде, но легко разрушается в щелочной и под действием ультрафиолетовых лучей. Поэтому не следует хранить зелень на свету, добавлять соду при варке зеленых овощей.

2. К водорастворимым витаминам относятся витамины группы В (*В₁* - тиамин или аневрин, *В₂* - рибофлавин, РР - никотиновая кислота и ее амид, *В₆* - пирадоксин, *В₃* - пантотеновая Кислота, Н - биотин, инозит, холин, фолевая кислота, *В₁₂*, *В₁₅*) и витамин С.

Указанные витамины в процессе варки в значительной степени переходят в воду, и если отвар не используется, то потери их за счет растворения могут составить 20-30 %.

Витамин В₁ сохраняется при нагревании в кислой среде (рН около 3); по мере снижения кислотности потери его возрастают. Важнейшими источниками витамина *В₁* являются хлеб, блюда из картофеля, мяса, печени, кур, цыплят, яиц (особенно желтков).

Витамин В₂ - устойчив к нагреванию в кислой среде и быстро разрушается в щелочной. Важнейшим источником его являются блюда из печени, почек, сердца, яиц (желтков).

Витамин рр содержится в картофеле, хлебе, печени, почках, грибах. При кулинарной обработке он практически не разрушается, но потери его могут произойти за счет растворения в воде.

Витамин В₆ содержится во многих рыбных и мясных продуктах, в стручковых овощах (фасоль, горох). Он устойчив к нагреванию, но неустойчив к действию света и окислителей.

Холин устойчив при тепловой обработке; содержится в яичных желтках, мозгах, печени.

Фолевая кислота плохо растворяется в воде, устойчива к тепловым воздействиям. Источники кислоты - листовые зеленые овощи, яйца, печень, дрожжи и другие продукты.

Витамин В₁₂ содержится в печени, почках, сердце, мясе, птице, яйцах и др. Он устойчив при нагревании (рН около 7), в щелочной среде (рН-8-9) потери увеличиваются, а под действием света разрушается. Потери при варке продуктов обычно не превышают 10%. Таким образом, витамины группы В устойчивы; при тепловой обработке в среднем их сохраняется до 70-80%. Однако следует помнить, что эти витамины водорастворимы и легко переходят в отвар. При варке гороха, например, в отвар переходит до

12% витамина *В₁*.

Витамин С (аскорбиновая кислота) менее устойчив, чем другие витамины.

В растительных продуктах содержится провитамин С, называемый

аскорбиген, из которого может образоваться витамин С. При повреждении растительной ткани в ней обычно усиливается переход аскорбигена в аскорбиновую кислоту, и поэтому во время хранения нарезанных овощей в них иногда может накапливаться витамин С. Это наблюдается у картофеля и лука, в меньшей степени в моркови, тыкве, капусте и не происходит совсем при хранении нарезанных огурцов, кабачков, репы. Синтез витамина С происходит при влажности воздуха 85-95% и повышенной температуре (до 30-35°). Аскорбиновая кислота самопроизвольно окисляется в щелочных средах. В кислой среде окисление происходит только под действием катализаторов. Поэтому для сохранения витамина С желательно поддерживать кислую реакцию.

Катализаторами при окислении витамина С являются соли тяжелых металлов (железа, меди и др.) и ферменты, содержащиеся в продуктах. Поэтому при обработке следует всячески избегать соприкосновения овощей с железом и медью. Особенно отрицательно влияет протираание сырых и вареных овощей через металлические сита, пропускание их через мясорубку.

Для быстрого разрушения ферментов, окисляющих витамин С, овощи следует сразу погружать в горячую воду.

При замораживании и хранении овощей витаминная активность их снижается незначительно, но при оттаивании овощей витамин С разрушается быстро. Поэтому замороженные овощи следует обрабатывать по возможности до оттаивания.

Так как разрушение витамина С идет путем окисления, то следует предохранять продукты от действия кислорода, а именно:

- 1) не хранить квашеные продукты без рассола;
- 2) посуду для варки пищи подбирать по объему порций, чтобы она была заполнена полностью; •
- 3) варить пищу в закрытой посуде;
- 4) закладывать овощи в блюда в такой последовательности, чтобы они одновременно доходили до готовности и излишнее время не подвергались тепловой обработке, так как окислительные процессы особенно активно протекают при высоких температурах;
- 5) избегать доливания пищи водой, а если это неизбежно, то доливать кипяченой водой, так как в сырой воде содержится растворенный кислород, а в хлорированной и сильнейшие окислители - кислородные



соединения хлора;

- 6) оставлять слой жира на поверхности первых блюд и соусов, так как жир предохраняет витамин С от окисления;
- 7) не варить пищу дольше, чем надо, и не хранить ее долго горячей, так как при хранении горячей пищи витамин С разрушается еще больше, чем при тепловой обработке.

При жаренье жир предохраняет продукт от соприкосновения с воздухом, в результате этого витамин С меньше окисляется.

Мука, крупа и другие крахмалсодержащие продукты задерживают окисление витамина С, и поэтому мучная пассеровка является хорошим стабилизатором витаминной активности. Наиболее устойчив витамин С в томатах, кольраби, брюссельской капусте.

Большое количество витамина С переходит в воду при хранении сырых овощей и при варке.

Тема №5 Классификация и ассортимент кулинарной продукции

1.Классификация кулинарной продукции

2.Ассортимент кулинарной продукции

3. Рецептурные справочники, их содержание и роль в технологическом процессе

1.Классификация – разделение множества объектов на подмножества по сходству или различию в соответствии с принятыми методами.

Метод классификации в технологии приготовления пищи позволяет систематизировать многообразие кулинарной продукции с учетом определенных классификационных признаков.

Разделение кулинарной продукции на группы (например, полуфабрикаты, готовая продукция), подгруппы (например, блюда из мяса, птицы, рыбы, овощей и т. д.) дает возможность:

выработать общие приемы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, блюд, кулинарных и кондитерских изделий;

установить нормы отходов при технологической кулинарной обработке;

определить возможность использования полуфабрикатов разной степени готовности централизованного или промышленного изготовления;

разработать общие методы контроля качества кулинарной продукции на всех этапах ее производства, хранения и реализации;

формировать структуру ассортимента кулинарной продукции и т. д.;

Объектами классификации в технологии приготовления пищи являются полуфабрикаты, кулинарные и кондитерские изделия, готовые блюда и напитки.

В основе классификации лежат признаки объектов.

Признак классификации – свойство или характеристика объекта, по которым проводится классификация. В технологии приготовления пищи часто используются сырьевой, рецептурный, компонентный, технологический признаки. Они могут иметь качественное и количественное выражение. Первое называется значением признака классификации, второе – различием по

важности (более или менее существенные). Один и тот же признак может иметь разную степень важности в зависимости от цели классификации (научная, торговая, производственная, учебная и др.).

Основными принципами классификации следует считать установление ее цели, выбор метода, количество классификационных признаков, последовательность их использования.

Методом классификации называют совокупность приемов (способов) разделения множества объектов на подмножества.

Различают два метода классификации: иерархический и фасетный.

Иерархический метод классификации - последовательное разделение множества объектов на подчиненные подмножества. При этом образуется ступенчатая система последовательных и взаимосвязанных группировок. Разделение на группировки достигается применением определенных правил классификации. Первое из них состоит в использовании на каждой ступени группировки только одного признака, что обеспечивает однородность полученных групп по этому признаку. По второму правилу, разделение объектов начинают с наиболее существенного признака, а на последующих ступенях классификации учитывают другие, менее важные. Разделение объектов должно осуществляться от большего к меньшему, от общего к частному.

Иерархический метод классификации дает возможность одновременно фиксировать и сходство, и различие объектов, полнее характеризовать их.

В технологии приготовления пищи отдельные группы кулинарной продукции резко отличаются друг от друга сырьевым набором, технологией приготовления, размером исходного полуфабриката (например, мясо крупнокусковое, порционное, мелкокусковое), видом тепловой обработки, т.е. числом классификационных признаков, степенью их важности, порядком использования. Поэтому создание систем классификации по иерархическому методу для большинства групп кулинарной продукции затруднено.

Фасетный метод классификации предусматривает параллельное разделение множества объектов по одному признаку на отдельные, независимые друг от друга группы - фасеты.

Отдельные фасеты не зависят и не подчиняются друг другу, как в иерархической системе, но они связаны тем, что относятся к одному и тому же множеству. Каждый фасет характеризует одну из особенностей классифицируемого множества. Фасетная система классификации отличается большой гибкостью и удобством использования, позволяет в каждом отдельном случае ограничивать подразделение множества лишь несколькими фасетами,

представляющими интерес в данном случае. Правила классификации иерархического метода справедливы и для фасетного. Однако в последнем случае в зависимости от поставленных задач классификации можно изменять число признаков и последовательность их использования.

Для классификации кулинарной продукции чаще используют фасетный метод, реже его сочетание с иерархическим. Примером использования фасетного метода может служить классификация кулинарной продукции по степени готовности на полуфабрикаты и продукцию, готовую к использованию; в свою очередь продукцию, готовую к

использованию, по характеру потребления можно классифицировать на закуски, супы, вторые и сладкие блюда, напитки, кондитерские изделия.

Основными признакам и классификации кулинарной продукции являются следующие:

вид используемого сырья (картофель, овощи, крупы, бобовые, макаронные изделия, яйца, творог, рыба, морепродукты, мясо и мясопродукты, птица, дичь и пр.);

способ тепловой кулинарной обработки (блюда отварные, припущенные, тушеные, жареные, запеченные, выпеченные);

характер потребления (закуски, супы, напитки и пр.);

назначение (для диетического, детского питания и др.);

термическое состояние (холодные, горячие, охлажденные, замороженные);

консистенция (жидкие, полужидкие, густые, пюреобразные, вязкие, кисели, супы, каши и пр.).

2.Ассортимент кулинарной продукции - перечень блюд, напитков, кулинарных и кондитерских изделий, реализуемых на предприятия питания и предназначенных для удовлетворения запросов потребителей. В зависимости от вида используемого сырья, технологии приготовления, способа отпуска и т.д. продукция подразделяется на 14 классов.

1) холодные блюда и закуски (бутерброды, салаты и винегреты, блюда и закуски из овощей, мяса, птицы, рыбы и т.д., холодные и горячие закуски);

2) супы (на бульонах, на отварах, квасе, кефире, молочные, холодные, сладкие);

3) соусы (с мукой, без муки, на бульонах, молоке, сливочном масле, растительном масле, уксусе, сладкие, сиропы, промышленного производства);

4) блюда и гарниры из овощей и грибов;

5) блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий;

6) блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря;

7) блюда из мяса и мясопродуктов;

8) блюда из домашней птицы, дичи и кролика;

9) блюда из яиц и творога;

10) сладкие блюда;

11) блюда и изделия из теста;

12) напитки;

13) национальные блюда;

14) блюда иностранных кухонь.

При формировании ассортимента кулинарной продукции учитывают следующие критерии:

тип предприятия, класс (для ресторанов, баров), специализацию;

контингент питающихся;

техническую оснащенность предприятия;

квалификацию кадров;

рациональность использования сырья;

сезонность сырья;

разнообразие видов тепловой обработки;

трудоемкость блюд и т.д.

Различным типам предприятия соответствует и разный ассортимент блюд. Так, для ресторанов характерен широкий ассортимент всех групп блюд, преимущественно сложного приготовления, включая заказные и фирменные. В закусочных, как правило, имеется ассортимент блюд несложного приготовления, из определенного вида сырья. Кроме того, ассортимент кулинарной продукции может быть различен в зависимости от специализации предприятия. Например, в ресторанах национальной кухни - преобладать национальные блюда; в ресторанах с рыбной кухней - кулинарная продукция из рыбы.

Ассортимент считается рациональным, если он в наибольшей степени соответствует спросу потребителей. Обновление ассортимента зависит от его разнообразия и контингента питающихся. Так, в ресторанах с большим ассортиментом блюд и непостоянным контингентом питающихся нет надобности часто менять ассортимент, а в школьных столовых, осуществляющих питание детей по скомплектованному рациону, не рекомендуется повторять одни и те же блюда чаще, чем раз в две недели.

Практически не меняют свой ассортимент узкоспециализированные предприятия (например, блинные, шашлычные и др.).

3. Вся продукция предприятий общественного питания производится по определенным рецептурам, сведенным в специальные сборники рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. В рецептурах приводится набор и количество продуктов, входящих в блюдо, способ их обработки, выход, правила отпуска готовых изделий.

С целью оказания помощи поварам в улучшении качества продукции уточнена технология приготовления блюд с учетом использования оборудования. Для ряда мучных изделий включены вместо сырьевого набора готовые компоненты (тесто, бульон, соус, корж).

Рецептуры салатов, винегретов, супов, гарниров, соусов, сладких блюд, большинства напитков, не требующих индивидуального приготовления и оформления, приведены в сборниках рецептов в расчете на 1 кг или 1 л, что позволяет определить выход порции блюда с учетом спроса потребителей в конкретных условиях работы предприятия. В соответствующих разделах сборников рекомендованы наиболее рациональные нормы отпуска этих блюд.

В рецептурах супов, сладких блюд, соусов, напитков указана норма жидкости с учетом потерь на вытекание.

Таблица «Нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд» уточнена и дополнена нормами взаимозаменяемости продуктов, действующими в пищевой промышленности.

Наименование сырья и продуктов, включенных в сборники, а также способы их промышленной обработки, приведены в соответствии с действующей нормативной документацией на сырье и продукты.

В основных разделах сборников приведены рецептура и технология приготовления блюд. Сборники включают также приложения нормативные документы, позволяющие определить расход сырья, выход полуфабрикатов и блюд, размеры потерь при тепловой обработке блюд и кулинарных изделий;

таблицы продолжительности тепловой обработки некоторых продуктов и их взаимозаменяемости. В соответствующие разделы включены некоторые рецепты национальных блюд, разработанные и утвержденные в установленном порядке.

Большинство рецептов блюд дано по трем колонкам (вариантам), различающимся по нормам вложения сырья и выходу готовых блюд и кулинарных изделий.

Первый вариант (колонка) рецептов предусмотрен для предприятий высших наценочных категорий (ресторанов, кафе, баров); второй для предприятий II наценочной категории (ресторанов, кафе, закусочных столовых); третий для предприятий общественного питания всех типов при производственных предприятиях, учреждениях и учебных заведениях.

В рецептурах первого варианта (колонки) по сравнению с рецептурами второго и третьего вариантов, предусматривается более широкий ассортимент сырья, повышенные нормы вложения компонентов, а также более сложное оформление блюд.

Качество продукции формируется на стадии разработки, закладывается в нормативную документацию, обеспечивается на стадии производства и поддерживается на стадии хранения, транспортирования и реализации.

Обеспечение запланированного уровня качества продукции зависит:

- от четкости сформулированных в ИД требований к качеству продукции и качеству исходного сырья или полуфабрикатов,
- от совершенства рецептуры и технологии, технологической дисциплины,
- уровня технической оснащенности,

- уровня квалификации кадров,
- организации производства и обслуживания,
- эффективности контроля качества продукции на разных стадиях ее производства,
- эффективности механизма стимулирования выпуска высококачественной продукции.

Процесс обеспечения качества продукции - единый объект управления состоит из взаимосвязанных и взаимоподчиненных стадий и операций от приемки сырья до хранения и реализации готовой продукции.

В соответствии со стандартом под качеством продукции понимается совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением - способность продукции общественного питания обеспечивать нормальную жизнедеятельность человеческого организма.

Тема №6 . Первичная обработка продуктов и производство полуфабрикатов Обработка овощей, плодов, грибов и производство полуфабрикатов из них

1. Технологические свойства овощей.
2. Технологический процесс механической обработки овощей
3. Использование переработанных овощей
- 4.Централизованное производство полуфабрикатов из овощей
5. Обработка грибов.

На предприятиях общественного питания для приготовления блюд, гарниров, кулинарных изделий используют овощи разных групп. Поступают они чаще всего в свежем и переработанном виде.

Кулинарное использование овощей определяется их технологическими свойствами: составом и содержанием пищевых веществ, особенностями строения тканей. Так, для кулинарной обработки используют столовые сорта картофеля со средним содержанием крахмала 12—16%. Их технологические свойства определяются: формой клубней, количеством и глубиной залегания глазков, степенью потемнения мякоти сырого и вареного картофеля, сохранением формы при тепловой обработке, консистенцией вареного картофеля, а также вкусовыми достоинствами. Наилучшим для выработки полуфабрикатов является картофель округлой или овально-округлой формы, с малым количеством глазков и размером не менее 5 см по наименьшему диаметру. Клубни с рассыпчатой мякотью белого или кремового цвета целесообразно использовать для

приготовления пюре, изделий из картофельной протертой массы, супов-пюре. Клубни с плотной или водянистой мякотью используют для заправочных супов, гарниров из отварного картофеля и для жарки.

Лучшими технологическими свойствами характеризуются сорта моркови с ярко-оранжевой мякотью, небольшой сердцевинкой и ровной гладкой поверхностью.

Свеклу для кулинарного использования лучше брать с темноокрашенной мякотью, без ярко выраженных светлых колец. Бледная окраска и кольцеватость — признаки относительно грубой консистенции и неудовлетворительного вкуса. При приготовлении борщей свеклу с темной окраской тушат сырой, а слабоокрашенную сначала отваривают целиком в кожуре.

Кулинарное использование белокочанной капусты зависит от степени ее зрелости, размеров и плотности кочанов. Раннюю капусту целесообразно использовать в сыром виде для салатов, для припускания крупными дольками, а также для приготовления супов. Из плотных кочанов средне- или позднеспелой капусты готовят салаты, супы, капустный фарш, капустную котлетную массу; из рыхлых — голубцы и шницели. Краснокочанную капусту используют в основном для салатов и тушения.

Брюссельскую капусту — для приготовления супов, отваривания и запекания.

Из кольраби готовят салаты, ее припускают и тушат. Головки цветной капусты бывают плотные и рыхлые. Лучшими для кулинарного использования считаются сорта с плотной, снежно-белой крупной головкой. Рыхлые головки цветной капусты пригодны для супов, плотные — для вторых блюд.

Использование репчатого лука зависит от остроты его вкуса. Лук острых сортов в пассерованном виде — приправа к супам, мясным и рыбным жареным блюдам; лук слабоострых и сладких сортов добавляют в салаты и винегреты в свежем виде, а также пассеруют.

Овощи (так же как и плоды) являются биологическими системами, в которых и во время хранения продолжают процессы обмена веществ — дыхание, гидролитические и окислительные процессы. Они состоят из тканей: покровной, паренхимной, проводящей. Съедобная часть овощей представлена в основном паренхимной тканью.

Паренхимная ткань состоит из тонкостенных клеток, разрастающихся равномерно во всех направлениях. Содержимое отдельных клеток представляет собой полужидкую массу — цитоплазму, в которую погружены различные клеточные элементы: вакуоли, ядра, пластиды и др. (рис. И.1). Между собой клетки паренхимной ткани соединены прослойками срединных пластинок, придающих овощам механическую прочность.

Соотношение и строение отдельных видов тканей овощей зависят от их возраста и определяют способ кулинарного использования, количество отходов при механической обработке. Так, отходы при очистке молодого картофеля, имеющего

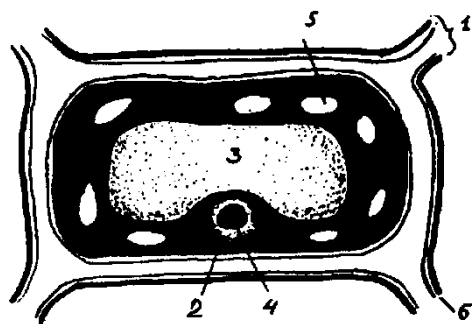


Рис. 11.1. Строение растительной клетки:

1 — клеточная стенка; 2 — цитоплазма; 3 — вакуоль; 4 — ядро; 5 — хлоропласты; 6 — клеточная оболочка

тонкую покровную ткань, составляют 20—25%, а при обработке зрелого достигает 40%. Молодые кабачки (11—12-дневные) можно использовать целиком, не очищая, а у зрелых (более 14 дней) приходится удалять кожицу, семена и семенную мякоть (проводящую ткань).

Свойства готовой продукции во многом зависят от качества поступающих на предприятия овощей. Показатели качества сырья, которые нормируются стандартами, — это форма, величина, окраска, степень зрелости, внутреннее строение овощей и плодов, наличие повреждений механических, сельскохозяйственными вредителями, болезнями, допустимые уровни "загрязнителей" (нитратов, пестицидов и др.).

Технологический процесс механической обработки овощей

Он состоит из следующих операций: приемки, кратковременного хранения, сортировки, мойки, очистки, промывания и нарезки.

При **приемке** проверяют массу партии и соответствие овощей требованиям стандартов. Для этого овощи взвешивают и полученные результаты сверяют с данными, указанными в сопроводительных документах. Доброкачественность овощей определяют органолептически: по цвету, запаху, вкусу и консистенции. От качества овощей зависят качество и безопасность готовой продукции, количество отходов, способ обработки.

Для хранения оперативного запаса овощей, необходимого для бесперебойной работы предприятия, используют специальные овощные кладовые, в которых поддерживают необходимые температуру, влажность и обеспечивают кратность обмена воздуха. Эти кладовые оборудуют закромами, стеллажами, подтоварниками.

При **сортировке** удаляют загнившие, побитые или проросшие экземпляры, посторонние примеси, а также распределяют овощи по размерам, степени зрелости и пригодности их для приготовления определенных блюд и кулинарных изделий. Сортируют большинство овощей вручную. На крупных предприятиях для сортировки, калибровки по размеру картофеля используют машины.

Цель **мойки** — удаление земли и других загрязнений, уменьшение обсемененности микроорганизмами. Мойка имеет не только санитарное значение, но и удлиняет срок службы овощечистительных машин, облегчает утилизацию отходов. Моют овощи в овощемоечных машинах или вручную.

При **очистке** овощей удаляют части с пониженной пищевой ценностью (кожуру, плодоножки, грубые семена и др.) в овощеоочистительных машинах или вручную. Очищенные овощи ополаскивают и нарезают.

Цель **нарезки** — придание овощам необходимых формы и размеров.

Обработка картофеля. Вымытый и откалиброванный картофель очищают в картофелечистках периодического или непрерывного действия. Крупные клубни очищаются быстрее, и, пока очистятся мелкие клубни, с них удаляется большой слой мякоти, поэтому важно предварительно рассортировать картофель.

Иногда после очистки крупных клубней машину разгружают, отбирают очищенные экземпляры, а остальные еще раз подвергают очистке. Затраты труда и времени на дочистку полностью компенсируются тем, что сокращается время дочистки, а количество отходов значительно уменьшается. Для уменьшения отходов следует соблюдать правила эксплуатации картофелечисток: регулировать подачу воды, следить за состоянием терочной поверхности, не допускать излишней очистки, не загружать одновременно картофеля больше, чем установлено для машин данного типа.

Уменьшению отходов способствует предварительное замачивание подвяленного картофеля.

Питательные вещества в клубне картофеля распределены неравномерно: белка больше всего в периферийных и центральных частях клубня, крахмала — в зоне сосудистых пучков под корой, минеральных веществ — в периферийных частях. Поэтому чем толще удаляемый при очистке слой клубня, тем больше потери питательных веществ.

Отходы при мойке и сортировке зрелого картофеля составляют 5—6%, при механической очистке — 10—20, при дочистке — 11—15, а всего в зависимости от сезона — 25—40%. Отходы быстро портятся, поэтому должны своевременно удаляться из цеха или перерабатываться. При переработке отходов получают крахмал.

Очищенный картофель на воздухе быстро темнеет. Потемнение вызывают ферментативные процессы — окисление веществ фенольного характера (тирозин и др.), содержащихся в клетках картофеля, с образованием темноокрашенных соединений, называемых меланинами. Для предохранения от потемнения очищенный картофель хранят в воде. Однако длительное хранение в воде приводит к значительным потерям питательных веществ. Так, за 6 ч хранения в воде целыми клубнями картофель теряет 0,72%, а нарезанный — до 2,5% всех сухих веществ, содержащихся в нем. Поэтому при централизованном производстве очищенного картофеля применяют более эффективные способы сохранения цвета его клубней.

Очищенный картофель используют целым или нарезанным. От формы нарезки зависит не только внешний вид блюд, но часто и их вкус. Объясняется это тем, что полуфабрикаты различной формы имеют неодинаковую удельную поверхность, от чего зависят потери воды при жарке и образование новых вкусовых веществ в поверхностной корочке. Например, 100 г картофеля целыми клубнями имеют поверхность 30—50 см², а нарезанного соломкой — около 200—300 см².

Форма нарезки овощей должна соответствовать форме продуктов, входящих в состав блюда.

В табл. II. 1 и на рис. II.2 приведены наиболее распространенные формы нарезки картофеля.

Обработка корнеплодов. К этой группе овощей относятся *морковь, свекла, брюква, редис* и так называемые *белые корни* — петрушка, сельдерей, пастернак.

Корнеплоды сортируют по размерам, удаляя загнившие экземпляры. У молодой морковки и свеклы срезают ботву. Ботва свеклы пригодна для приготовления борща и свекольника. Моют корнеплоды вручную или в моечных машинах, очищают и снова промывают. Свеклу, репу, брюкву мелких и средних размеров, короткую морковь очищают в картофелечистках, а длинную морковь — вручную.

Таблица II. 1

Форма нарезки, размеры и рекомендации кулинарного использования картофеля

Форма нарезки	Примерные размеры, см	Способ тепловой обработки	Рекомендации кулинарного использования
Соломка (пай)	Длина 3,0-4,0 поперечное сечение 0,2х0,2	Жарка во фритюре	В качестве гарнира к блюдам из жареной птицы, филе, бифштексу
Брусочки (прентаньер)	Длина 3,5-4,0; поперечное сечение от 0,7х0,7 до 1,0х1,0	То же Варка	В качестве гарнира к филе, бифштексу, антрекоту, рыбе фри. Для рассольника домашнего, супа картофельного с макаронами
Кубики (бренауз): крупные	С ребром: 0,5х2,5 2,0х2,5	То же	Для супов картофельных с крупами, крестьянского, борща флотского, овощной окрошки, картофеля в молоке; в качестве гарнира к горячим и холодным блюдам
средние	1,0х1,5		
мелкие	0,5х0,7		
Кружочки (пейзан)	Диаметр по размеру клубней, толщина 0,2-0,3	Запекание, жарка	Для запеченной рыбы под соусом; в качестве гарнира к жареным блюдам
Ломтики	Толщина 0,2-0,5	Жарка с небольшим количеством жира	Для запеченных блюд из мяса и рыбы; в качестве гарнира к жареным блюдам
Дольки	Длина по размеру клубней, но не более 4,0	Варка, тушение	Для рассольника, ухи рыбной, супов картофельных; в качестве гарнира к рагу мясному, рагу из овощей, духовому мясу
Бочонки, груши (дюшес)	Высота 4,0-5,0; Диаметр 3,5-4,0	Варка	В качестве гарнира к отварной и припущенной рыбе, жареным мясным и рыбным блюдам, холодным блюдам
Шарики:	Диаметр 3,0-4,0	Варка и жарка	В качестве гарнира к отварной и

крупные (шато)	Диаметр 1,5-2,5		припущенной рыбе, жареным мясным и рыбным блюдам, холодным блюдам
средние (нуазет)			
Стружка	Ширина 2,0-3,0; толщина 0,2-0,3	Жарка во фритюре	В качестве гарнира к жареным блюдам

Белые корни сортируют, затем обрезают зелень и мелкие корешки, после чего промывают и очищают вручную. Зелень перебирают, удаляют испорченные, пожелтевшие, вялые листья и моют. Очистки ароматических корней, тщательно промытые, используют для ароматизации бульонов.

У красного редиса срезают ботву и тонкую часть корнеплода; белый редис, кроме того, очищают от кожицы.

Хранят очищенные корнеплоды на противнях или лотках покрытыми влажной тканью.

Таблица 11.2

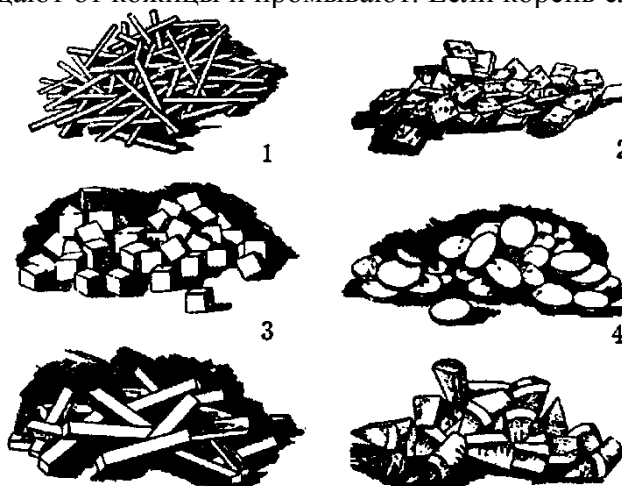
**Форма нарезки, размеры и рекомендации кулинарного использования
корнеплодов**

Форма нарезки	Наименование корнеплодов	Примерные размеры, см	Способ тепловой обработки	Рекомендации кулинарного использования
Соломка (жульен)	Морковь, петрушка, сельдерей, пастернак	Длина 3,5-5,0 поперечное сечение 0,2х0,2	Пассерование	Для заправочных супов (кроме борща флотского) и супов с крупами и бобовыми, супов с макаронами, маринадов.
	Свекла	То же		Для борщей (кроме флотского), свекольника
	Редька			Для салатов
Брусочки (прентаньер)	Морковь, петрушка, сельдерей	Длина 3,0-4,0 поперечное сечение 0,4х0,4	Варка	Для бульонов с овощами
Кубики (бренуаз)	Морковь, петрушка, сельдерей	С ребром 0,3-0,7	Пассерование	Для щей суточных, супов из круп и бобовых; фаршей
	Брюква	С ребром 1,2-1,5	Припускание Варка, припускание, жарка	Для вторых овощных блюд Для вторых овощных блюд
Кружочки (пейзан)	Морковь, петрушка, сельдерей	Диаметр 2,0-2,5; толщина 0,1-0,3	Пассерование Припускание	Для супа крестьянского Для вторых блюд,

				для холодных закусок
Ломтики	Морковь, свекла	Толщина 0,2-0,3	Пассерование	Для борща флотского
	Свекла	То же	Тушение	Для вторых овощных блюд
	Брюква	Толщина 0,8-1,0	Жарка	Для вторых овощных блюд
	Репа	Толщина 0,2-0,3	Припускание	Для салатов
	Редис	Толщина 0,1-0,3		
Дольки	Морковь, петрушка, сельдерей	Длина не более 3,5	Пассерование	Для щей из свежей капусты, рагу, почек по-русски и других тушеных блюд.
	Морковь	Длина не более 3,5	Припускание	
	Брюква, репа	Длина не более 4,0	Пассерование, тушение	Для вторых овощных блюд
Гребешки, звездочки, шестеренки (кольбер)	Морковь, петрушка, сельдерей	Толщина 0,2-0,3	Пассерование	Для маринадов, для холодных закусок
Шарики, орешки	Морковь, репа, свекла	Специальные выемки различных размеров	Варка	Для холодных закусок

Для приготовления блюд корнеплоды нарезают на кусочки разной формы. В табл. П.2 и на рис. П.2 приведены наиболее распространенные формы нарезки корнеплодов.

Обработка хрена. Хрен очищают от кожицы и промывают. Если корень слегка



увял, его предварительно замачивают

Рис. П.2. Формы нарезки картофеля и корнеплодов:

1 — соломка; 2 — ломтики; 3 — кубики; 4-кружочки; 5 — брусочки; 6 — дольки

Обработка капустных овощей. К капустным овощам относятся белокочанная, краснокочанная, савойская, листовая (салатная), цветная, брюссельская капуста, кольраби, китайская, пекинская, брокколи.

Белокочанную, краснокочанную, савойскую капусту обрабатывают одинаково: зачищают верхние листья, промывают, разрезают кочан на четыре части и вырезают кочерыгу. Для приготовления голубцов кочерыгу удаляют, не разрезая кочан. Кочерыги содержат витамина С и углеводов больше, чем листья, поэтому их следует использовать при приготовлении салатов. После очистки кочанную капусту нарезают дольками для варки и припускания; соломкой — для супов, салатов, капустных котлет, тушения; квадратиками (шашками) — для супов, рагу; для приготовления фаршей ее мелко рубят вручную с помощью сечек или на куттерах.

Капуста листовая в зависимости от сорта имеет разную форму и цвет листьев. Ее можно использовать вместо белокочанной капусты для приготовления супов, овощных блюд, салатов. При обработке с листьев срезают утолщения, промывают в проточной воде и обсушивают.

Капуста китайская — листовая салатная капуста. Используют ее в свежем виде для салатов, закусок, оформления блюд,

а также для приготовления капусты отварной. Подготавливают как листовую.

У *капусты пекинской* (разновидность — капуста хибинская) нижние листья собраны в густую розетку (диаметр 30—50 см) или рыхлый кочан. Из нее можно приготовить салаты, супы, овощные блюда. Подготавливают так же, как капусту листовую.

Капуста цветная. Перед использованием у цветной капусты срезают ножку вместе с зелеными листьями на 1 см ниже разветвления кочана. Потемневшие или загнившие места головки срезают ножом или соскабливают теркой. Зачищенные кочаны промывают. Если капуста повреждена гусеницами, ее на 15—20 мин кладут в холодную подсоленную воду (40—50 г соли на 1 л воды), а затем промывают.

Разновидностью цветной капусты является *брокколи* (или спаржевая). Мясистая головка (видоизмененное соцветие) брокколи распадается на несколько метельчато расположенных мясистых ветвей со скрученными на вершинах мелкими головками из недоразвитых цветочных бутонов. В пищу используют соцветия и нежные стебли. Их промывают холодной водой и отваривают в кипящей подсоленной воде 8—10 мин.

Капуста брюссельская. Используют брюссельскую капусту в сыром виде для салатов, а также для приготовления супов, овощных блюд. Кочанчики срезают со стебля не слишком коротко, чтобы их форма сохранилась при тепловой обработке, а затем удаляют испорченные листья и промывают.

Кольраби сортируют, очищают вручную от кожицы и промывают. Нарезают соломкой, ломтиками, брусочками. Рекомендуется для приготовления салатов, супов.

Обработка луковых овощей. У репчатого лука отрезают донце, шейку, снимают сухие чешуйки, промывают в холодной воде. На крупных предприятиях для очистки лука устанавливают специальные шкафы с вытяжкой для удаления эфирных масел. Перед тепловой обработкой очищенный лук нарезают кольцами, полукольцами, дольками или мелкой крошкой. Мелкие луковички *лука-сеянца* и *лука-шалота* после очистки используют целиком для приготовления некоторых соусов (русского, матросского), тушеных блюд и для жарки во фритюре.

Лук-порей перебирают, отрезают корешки, удаляют пожелтевшие и загнившие листья, отрезают белую часть (луковицу), разрезают ее вдоль, промывают и шинкуют. Зеленые части используют в составе "букета пряностей" для ароматизации бульонов.

Обработка тыквенных овощей. *Тыкву* используют в основном для приготовления овощных блюд (тушеных, жареных и др.). Перед приготовлением блюд плоды моют, отрезают плодоножку, разрезают на несколько частей, удаляют семена, очищают кожицу, промывают и нарезают кубиками или ломтиками.

Для приготовления блюд из *кабачков* наиболее пригодны зеленцы — молодая завязь кабачков 7—12-дневного возраста, массой 300—700 г, длиной до 25 см и диаметром до 10 см. Их промывают, отрезают плодоножку и нарезают кружками. Со зрелых кабачков снимают кожицу, а затем удаляют семена. У кабачков, предназначенных для фарширования, после очистки отрезают вершину плода, нарезают их поперек на несколько частей и удаляют внутреннюю часть с семенами.

Патиссоны обрабатывают и используют, как кабачки.

Огурцы сортируют по размерам, моют. У крупных зеленцов очищают кожицу, корнишоны и некрупные зеленцы не очищают, а срезают верхушки и основание плодов. Нарезают их кружочками, ломтиками, мелкими кубиками, соломкой. Используют для приготовления салатов, холодных супов.

Обработка томатных овощей. *Помидоры* сортируют по степени зрелости и размерам, удаляя помятые или испорченные экземпляры. Затем вырезают плодоножку и промывают. У плодов, предназначенных для фарширования, срезают верхнюю часть вместе с плодоножкой, вынимают семена с частью мякоти, дают стечь соку, посыпают солью, перцем и наполняют фаршем. Помидоры используют сырыми для салатов или жарят (для гарниров), фаршируют и запекают.

Баклажаны сортируют, отрезают плодоножку, промывают. Старые экземпляры ошпаривают и очищают. Нарезают кружочками, ломтиками или кубиками. Обработанные плоды, предназначенные для фарширования, разрезают вдоль на половинки или поперек на цилиндры, мелкие баклажаны можно фаршировать целиком, вынимают мякоть вместе с семенами и наполняют фаршем. Баклажаны в сыром виде практически не употребляют из-за горечи, которая усиливается по мере их созревания. Горечь плодам придает содержащееся в них вещество соланин. Баклажаны жарят и запекают (фаршированными).

Перец стручковый (острый и сладкий) сортируют, промывают, разрезают вдоль пополам, удаляют семена вместе с мякотью и промывают. Нарезают соломкой для салатов и супов, мелкими кубиками — для супов. Для фарширования плоды сладкого перца

промывают, делают кольцевой надрез вокруг плодоножки и удаляют вместе с семенами, не нарушая целостности стручка, снова промывают, кладут в кипящую воду на 1—2 мин (бланшируют), вынимают, охлаждают и наполняют фаршем.

Перец сладкий используют для приготовления салатов, овощных блюд (например, перец фаршированный).

Обработка салатных, шпинатных овощей и пряной зелени. Их широко используют в сыром виде для приготовления холодных закусок, салатов, при подаче супов, вторых блюд.

Салат, шпинат, щавель, зеленый лук, пряную зелень перебирают, удаляют корни, если они есть, грубые стебли, испорченные листья и хорошо промывают несколько раз в большом количестве холодной воды, а затем под струей проточной воды и обсушивают на решетках в течение 20 мин. При хранении зелень быстро увядает и содержание витамина С в ней уменьшается. За трое суток хранения при комнатной температуре теряется 17—20% витамина С, а при хранении в холодильниках (3°C) — 6—8%. Особенно быстро разрушается витамин С в шинкованной зелени, поэтому следует нарезать небольшое количество ее по мере реализации.

При приготовлении кулинарной продукции применяют следующие виды ароматической зелени: укроп, петрушку, пастернак, сельдерей, майоран, эстрагон (тархун), кинзу (зелень кориандра), иссоп, базилик, мяту (перечную, лимонную), тимьян и др.

Обработка бобовых и зерновых овощей. Стручки фасоли и гороха перебирают, промывают и, надламывая концы, удаляют жилки, соединяющие створки. Длинные стручки разрезают поперек на 2—3 части.

Початки *кукурузы* молочно-восковой спелости очищают непосредственно перед варкой, чтобы не изменился цвет. У кукурузы отрезают стебель и основание, при этом вместе со стеблем отпадают листья. Затем снимают волокна, покрывающие початки, и промывают.

Обработка десертных овощей. К десертным овощам относятся спаржа и артишоки.

У *спаржи* используют молодые побеги. Их осторожно очищают от кожицы, стараясь не отломать головку. Нижнюю грубую часть побегов отрезают и используют для приготовления пюре и варки бульонов для супов из спаржи. Очищенную спаржу кладут в холодную воду. Когда вся спаржа очищена, ее связывают в пучки и отваривают. Различают спаржу белую и зеленую. Белую спаржу используют для приготовления соусов, супов-пюре, отварных блюд с соусами, а зеленую — в основном для гарниров.

Артишоки представляют собой крупные соцветия с мясистым цветоложем. При их обработке срезают стебли, верхние грубые части лепестков корзинки и удаляют внутренние тычинки. Срезы смазывают лимонной кислотой, чтобы они не темнели.

Обработка ревеня. В пищу используют сочные, молодые листовые черешки прикорневых листьев, которые имеют розовый цвет. Старые черешки в пищу не используют, так как в них накапливается большое количество щавелевой кислоты. Обработывают ревень так: у молодых черешков обрезают листья, а у черешков с жесткой

огрубевшей поверхностью снимают ножом кожицу и затем промывают. Из ревеня готовят сладкие блюда (компоты, кисели), начинки для пирогов.

Использование переработанных овощей

Наиболее распространенными способами переработки овощей являются: сушка; консервирование высокими температурами в герметично укупоренной таре; квашение и соление; маринование; замораживание.

Сушеные овощи. В сушеном виде поступают: картофель, свекла, морковь, лук, зелень петрушки и укропа. Овощи могут быть сублимационной и термической сушки. При сублимационной сушке овощи замораживают, а затем сушат в вакууме. При этом лед превращается в пар, минуя жидкое состояние. При сублимационной сушке практически не уменьшается объем овощей, мало изменяются их вкус, цвет и аромат. Такие овощи заливают горячей водой и варят, как обычно, так как они сразу набухают. При термической сушке овощи уменьшаются в объеме, их свойства значительно изменяются. Перед варкой их необходимо залить холодной водой (без соли) на 1—3 ч для набухания, а затем варить в той же воде. Солят воду после набухания овощей. Сушеную зелень петрушки и укропа добавляют в блюда без предварительной обработки, сушеный лук сначала сбрызгивают водой, чтобы он набух, затем используют для пассерования.

Овощи консервированные. *Свеклу натуральную и маринованную, морковь натуральную, зеленый горошек* и другие овощи прогревают с отваром, затем отвар сливают и используют для приготовления супов и соусов. Консервированную соленую зелень отделяют от рассола и промывают в проточной воде. Консервированные борщевые и суповые заправки являются полуфабрикатами высокой степени готовности и используются для приготовления супов.

Квашеную капусту отжимают от рассола, перебирают, удаляя посторонние примеси, отделяют крупно нарезанные кочерыжки и морковь и дополнительно шинкуют. Для некоторых блюд капусту рубят. Отжатый рассол можно использовать для заправки щей и салатов. Кислотность квашеной капусты не должна превышать 1,3% (1-й сорт) — 1,8% (2-й сорт) в пере-

счете на молочную кислоту. При повышенной кислотности капусту приходится промывать, а это приводит к почти полной потере витамина С. Нельзя хранить отжатую капусту, так как при этом она теряет за час около 20% витамина С, за 3 ч — более 30, а за сутки — 70—80%.

Соленые огурцы промывают холодной водой. У мелких огурцов отрезают место прикрепления плодоножки. Используют их целиком или нарезают. Крупные огурцы очищают, разрезают вдоль на 4 части и удаляют семена. Нарезают огурцы ломтиками, ромбиками для приготовления солянок, почек по-русски, салатов; соломкой — для рассольника; мелкими кубиками — для холодных блюд; крошкой — для соусов.

Замороженные овощи. В замороженном виде поступают: зеленый горошек, стручковая фасоль, цветная капуста, картофель, свекла, морковь, томаты, сахарная кукуруза, перец, пряная зелень, смеси разных овощей и др. Быстрозамороженные овощи хорошо сохраняют свои естественные свойства. Хранят их на предприятии при температуре — 18°C, используют без предварительного размораживания — закладывают

в кипящую воду и варят 10—15 мин. Картофель можно использовать для жарки основным способом и во фритюре.

Централизованное производство овощных полуфабрикатов

Обработка овощей — трудоемкий процесс, для которого требуются специальные помещения, оборудование, большое количество коренниц. Поступление загрязненных овощей ухудшает санитарное состояние заготовочных цехов. Для хранения сырья необходимы относительно большие площади в складских помещениях. Возникают трудности с утилизацией отходов.

Поэтому очистку овощей, которые используются в больших количествах (картофель, корнеплоды, белокочанная капуста, лук репчатый), обычно организуют централизованно на крупных предприятиях-заготовочных, комбинатах общественного питания или в специализированных цехах. Эти предприятия оснащены высокопроизводительным оборудованием, имеют специальные цехи по переработке отходов. Все это способствует повышению производительности труда и дает определенный экономический эффект.

Централизованно производят две группы полуфабрикатов: сырые очищенные овощи в целом виде или нарезанные; очищенные овощи (целиком или нарезанные), прошедшие тепловую обработку.

К первой группе относятся следующие полуфабрикаты: картофель сырой очищенный; капуста белокочанная свежая зачищенная; морковь, свекла, лук репчатый свежие очищенные, целые и нарезанные; корни и зелень свежие обработанные.

Картофель сырой очищенный. Централизованное производство очищенного картофеля затруднено тем, что он после очистки темнеет. Предохраняют очищенный картофель от потемнения разными способами. Одним из наиболее распространенных способов является сульфитация — обработка очищенного картофеля в течение 5 мин раствором бисульфита натрия (гидросульфита натрия) концентрацией 0,5—1% (в пересчете на сернистый ангидрид). Сернистый ангидрид, выделяющийся при разложении бисульфита натрия, снижает активность фермента полифенолоксидазы и тем самым тормозит образование темноокрашенных продуктов.

Сернистый ангидрид — вещество, вредное для организма, поэтому содержание его в сульфитированных клубнях не должно превышать 0,002%. Перед использованием сульфитированный картофель обязательно промывают.

От потемнения картофель предохраняют с помощью пенного раствора метилцеллюлозы. Для этого крахмал гидролизуют неорганическими кислотами до декстринов и взбивают с метилцеллюлозой. Полисахариды повышают стойкость пены. Картофель укладывают в полиэтиленовые пакеты, фляги и покрывают пенным раствором. Срок реализации такого картофеля увеличивается на 12 ч по сравнению с сульфитированным. Пена легко смывается перед использованием картофеля, безвредна для организма человека.

В пищевой промышленности для предохранения картофеля от потемнения применяют бланширование — кратковременную обработку кипящей водой или паром. Бланшируют картофель, нарезанный тонкими ломтиками или брусочками, что обеспечивает достаточно полную инактивацию ферментов по всей массе продукта. При

бланшировании целых клубней инаktivация ферментов происходит только в поверхностном слое клубня толщиной 2—5 мм. Этот слой частично проваривается, что облегчает доступ кислорода к нижележащим слоям. В результате на границе между проваренным слоем и сырой мякотью появляется темное кольцо.

Процесс обработки картофеля при централизованном производстве практически не отличается от процесса очистки его на предприятиях с законченным циклом, за исключением операции по предохранению картофеля от потемнения.

На предприятиях пищевой промышленности, кроме механической очистки картофеля, применяют огневую, паровую, парощелочную. Сущность огневой очистки картофеля (корнеплодов) заключается в удалении кожицы путем обжига клубней при температуре 1100—1200°C в течение 6—12 с с последующим промыванием в моечных машинах с щетками (пиллерах).

При паровой очистке картофель (корнеплоды) обрабатывают паром с давлением 0,6—0,7 МПа в течение 0,5—1 мин. Под действием пара кожица лопается и легко снимается в моечной машине.

При парощелочном способе клубни обрабатывают горячей (77°C) 7—10%-ной щелочью в течение 6—10 мин и острым паром высокого давления (0,6—0,7 МПа) в течение 0,5—1 мин. Под действием щелочи и пара кожица вместе с глазками легко удаляется при последующем промывании картофеля. Моют его очень тщательно сначала в ванне с водой, затем струями воды под высоким давлением, так как надо удалить не только кожицу, но и щелочь.

Допустимый срок хранения и реализации сульфитированного картофеля 48 ч при 2—7°C или 24 ч при 15—16°C.

Морковь, свекла, лук сырые очищенные. Полуфабрикаты из моркови и свеклы производят по такой же технологической схеме, что и картофель, за исключением операции сульфитации. Морковь лучше использовать диаметром от 3 до 8 см, а свеклу — от 5—14 см (круглую и плоскую) до 10 см (удлиненную).

Очистку лука репчатого производят вручную на столах, оснащенных вытяжкой вентиляции. Очищенный лук не промывают.

Срок хранения очищенных корнеплодов и лука при 0—4°C 24 ч, в том числе на предприятии-изготовителе — не более 6 ч.

Капуста белокочанная свежая зачищенная. При зачистке капусты удаляют загрязненные, загнившие, механически поврежденные, зеленые, желтые и вялые покровные листья. Наружную часть кочерыжки отрезают до уровня зачищенной поверхности качана. Для приготовления полуфабрикатов используют кочаны массой не менее 0,8 кг.

Допустимый срок хранения и реализации при температуре 0—4°C 24 ч, в том числе на предприятии-изготовителе — 6 ч.

Полуфабрикаты из овощей, прошедших частичную или полную тепловую обработку. Это полуфабрикаты высокой степени готовности: картофель, морковь, свекла отварные (в целом виде и нарезанные); свекла маринованная, свекла тушеная для

борща; капуста белокочанная свежая нарезанная бланшированная; капуста квашеная тушеная; огурцы соленые нарезанные припущенные; овощи (лук, морковь) пассерованные; голубцы (полуфабрикат); биточки (котлеты) овощные; запеканки из овощей.

При производстве этих полуфабрикатов овощи подвергают механической обработке по технологическим схемам, приведенным выше. Для тепловой обработки применяют следующие виды оборудования: электрокотлы для варки в воде и на пару, припускания овощей в перфорированных функциональных емкостях или сетках-вкладышах либо непосредственно в котлах; электросковороды для пассерования, тушения, обжаривания продуктов; пароварочные шкафы и др.

После тепловой кулинарной обработки полуфабрикаты подвергаются интенсивному охлаждению (в камерах или шкафах интенсивного охлаждения) до температуры 6—8°C в течение 1—2 ч; хранят их при температуре 4—8°C.

Охлаждают, хранят, реализуют полуфабрикаты в функциональных емкостях, закрытых крышками, масса полуфабриката, в одной емкости не должна превышать 15 кг. Транспортируют полуфабрикаты в специальных контейнерах в изотермическом или охлаждаемом транспорте в течение не более 2 ч.

Срок хранения и реализации (при температуре 4—8°C) колеблется в зависимости от вида полуфабриката от 12 до 96 ч.

На предприятиях-догоотовочных полуфабрикаты высокой степени готовности используют для приготовления закусок, супов, вторых блюд.

Требования к качеству полуфабрикатов. Полуфабрикаты должны соответствовать следующим требованиям.

Картофель сульфитированный — клубни чистые, без глазков и темных пятен; цвет свойственный сырому картофелю; консистенция упругая; содержание сернистого ангидрида не

более 0,002%

Корнеплоды должны быть чистыми, целыми, хорошо зачищенными. Поверхность может быть несколько подсохшей, но не сухой; цвет свойственный ботаническим сортам; мякоть сочная, упругая. Ботва должна быть полностью удалена.

Лук — луковицы вызревшие, сухие, без остатков шейки и донца, без темных пятен и гнили; мякоть сочная и упругая.

Обработка грибов

На предприятия общественного питания грибы поступают свежими, сушеными, солеными, маринованными, консервированными.

Свежие грибы содержат большое количество воды (в среднем 90%). Половину сухого остатка составляют азотистые вещества (белки, свободные аминокислоты, фунгин и др.). Фунгин является основой опорной ткани (клеточных стенок) грибов. Он устойчив

при тепловой обработке, что обуславливает низкую усвояемость белков грибов и время доведения грибов до готовности.

Грибы содержат много экстрактивных веществ (свободные аминокислоты и т. д.). Благодаря этому грибные бульоны обладают прекрасным вкусом и ароматом и широко применяются при приготовлении супов и соусов.

Другой составной частью сухого остатка грибов являются углеводы — сахара (в основной трегалоза), сахароспирты, клетчатка.

Грибы содержат витамины А, С, РР, В₂. Минеральные вещества представлены в основном солями калия.

Сушеные грибы (влажность 13%) по пищевой ценности несколько уступают свежим, так как при сушке в них снижается содержание экстрактивных веществ и сахаров.

Свежие грибы. Грибы сразу подвергают обработке, так как они быстро портятся. Белые грибы, подосиновики, подберезовики, лисички обрабатывают одинаково: очищают от листьев, хвои и травы; отрезают нижнюю часть ножки и поврежденные места; отсортировывают червивые экземпляры; соскабливают загрязненную кожицу; кладут в холодную воду на 30 мин, чтобы отмокли приставшие к ним сор и песок; тщательно промывают 2—3 раза. Со шляпок сыроежек и маслят снимают кожицу.

При обработке шампиньонов удаляют пленку, закрывающую пластинки, зачищают корень, снимают кожицу со шляпки, отрезают ее, оставив 1,5—2 см ножки, промывают в воде с добавлением лимонной кислоты или уксуса для предохранения от потемнения.

Сморчки и строчки перебирают, отрезают корешки, кладут на 30—40 мин в холодную воду и промывают несколько раз, каждый раз вынимая из воды, чтобы полнее удалить песок и сор. Затем грибы варят 10—15 мин в большом количестве воды для удаления гельвеловой кислоты — ядовитого вещества. Отвар в пищу не используют.

Очищенные и промытые грибы сразу же направляют на тепловую обработку.

Сушеные грибы. Лучшими считаются грибы, имеющие светлую нижнюю сторону шляпки, короткую ножку без повреждений. Сушеные грибы перебирают, промывают несколько раз, замачивают в холодной воде на 3—4 ч и снова промывают, вынув из настоя. Настой процеживают и используют для варки грибов.

Соленые, маринованные, консервированные грибы. Их отделяют от заливочной жидкости, промывают и нарезают. Используют для приготовления закусок, вторых блюд. Для того, чтобы сохранить хорошее качество соленых и маринованных грибов, нужно следить за тем, чтобы до обработки грибы были полностью покрыты рассолом или маринадом.

высокочастотный или инфракрасный нагрев, через заранее установленные сроки.

Тема №7. Ассортимент полуфабрикатов из говядины, баранины, телятины и их кулинарное использование

План:

1. Характеристика сырья. Схема механической обработки мяса. Обработка субпродуктов.
2. Производство полуфабрикатов. Общие приемы приготовления мясных полуфабрикатов. Ассортимент полуфабрикатов из говядины. Ассортимент полуфабрикатов из баранины и телятины.
3. Производство рубленых полуфабрикатов. Приготовление полуфабрикатов из натурально-рубленной массы. Приготовление полуфабрикатов из котлетной массы. Приготовление кнельной массы.

1. Мясом называют пищевой продукт, полученный после убоя скота и прошедший послеубойную обработку: обескровливание, боенскую разделку (удаление сбой, внутренностей, шкур и т. д.), созревание, охлаждение и маркировку

По термическому состоянию мясо может быть охлажденным, мороженым, остывшим.

По упитанности мясо подразделяют на: говядину, баранину и козлятину I и II категорий, свинину — жирную, беконную, мясную и обрезную

На предприятия общественного питания мясо поступает целыми тушами, полутушами, более мелкими частями туш или в виде полуфабрикатов, приготовленных для кулинарного использования.

Мясо является одним из наиболее ценных пищевых продуктов. Прежде всего, оно содержит значительное количество белков. Большая часть этих белков полноценна. Жир в умеренном количестве улучшает вкус блюд, а в большом — ухудшает качество кулинарной продукции

Содержание минеральных веществ в среднем 0,8—1,3%. Это главным образом соединения натрия, калия, кальция, магния, фосфора, железа и важнейших микроэлементов.

Содержание экстрактивных веществ, среди которых преобладают азотистые, составляет 1,5—2,5%. В мясе имеются витамины группы B (B₁, B₂, B₆, B₉, B₁₂), PP и др. Белки мышечных волокон неодинаковы по свойствам.

Белки саркоплазмы — водорастворимые, имеют глобулярное строение. К ним относятся миоген, глобулин X, миоальбумин и миоглобулин (окрашенный белок). К белкам миофибрилл относятся фибриллярные белки: актин, миозин и актомиозин, растворимые в растворах солей, они находятся в мышечных волокнах в состоянии геля.

Основу соединительной ткани составляет аморфное межклеточное вещество, в котором расположены тонкие волокна фибриллярных неполноценных белков (коллагена, эластина, ретикулина) и отдельные структурные элементы (сосуды, нервные волокна и др.).

Межклеточное аморфное вещество состоит из специфических белков (мукоидов, муцинов), способных связывать большие количества воды.

Структурно-механические свойства соединительной ткани зависят от соотношения в ней коллагеновых и эластиновых волокон, от их толщины и расположения.

Коллагеновые волокна имеют сложное строение. Основой каждого волокна являются три полипептидные цепи, закрученные в виде спиралей. Эти цепи состоят всего лишь из трех аминокислот (глицина, пролина и оксипролина). Коллаген нерастворим в воде, его волокна очень прочны.

Эластиновые волокна бесструктурны, способны растягиваться в длину. При тепловой обработке они очень устойчивы.

Внутренняя соединительная ткань (эндомизий) во всех частях туш имеет простое строение, в ней преобладают тонкие коллагеновые волокна, расположенные параллельными пучками.

В мышцах, которые несли при жизни животных большую нагрузку (шея, пашина и др.), перемизий имеет сложное строение, в нем больше эластиновых волокон, коллагеновые волокна толще. Такие ткани более устойчивы при тепловой обработке

Прием и хранение сырья. При поступлении мяса проверяют его доброкачественность, наличие ветеринарной и товароведной маркировки

Мясо хранят в подвешенном состоянии.

Цель размораживания — максимальное восстановление первоначальных свойств мяса. Размораживание может быть медленное и быстрое.

При медленном размораживании туши, полутуши или четвертины навешивают на крючья в специальных камерах так, чтобы они не соприкасались друг с другом, со стенками и полом. Температуру воздуха постепенно повышают от 0 до 6—8°C. Процесс длится 3—5 суток и считается законченным при достижении температуры в толще мяса 0—1°C

При быстром размораживании мясо помещают в специальные камеры, в которые падают воздух температурой 20—25°C и влажностью 85—95%. При таких условиях размораживание продолжается всего 12—24 ч. Потери мясного сока и снижение массы мяса при медленном размораживании в воздушной среде составляет от 0.5 до 3%, при быстром — до 12%. Не рекомендуется размораживать мясо в воде.

Для уменьшения бактериального загрязнения и удаления механических загрязнений туши обмывают. Использование одной и той же воды для повторного обмывания мяса недопустимо. Мясо подвешивают на крючья и обмывают чистой проточной водой из брандспойта, шланга или специальной щеткой-душем. Затем их обсушивают и разделывают.

Обсушивают туши циркулирующим, пропущенным через фильтры воздухом, температура которого 1—6°C. На небольших предприятиях мясо укладывают на решетки или подвешивают на крючья и обсушивают на воздухе или салфетками из хлопчатобумажной ткани. Обсушивание препятствует размножению микробов, кроме того, при разделке мясо не скользит в руках.

Обсушенные туши делят на части (отрубы) в зависимости от свойств мышечной и соединительной тканей и от особенностей анатомического строения.

Обвалка. Отдельные части туши подвергают полной или частичной обвалке (удаление трубчатых, тазовых, лопаточных костей и т. д.).

Жиловка и зачистка. После обвалки производится жиловка - удаление грубых пленок и сухожилий и зачистка -обравнивание кусков полученного мяса.

К субпродуктам относятся: головы крупного и мелкого скота, ноги крупного и мелкого скота, хвосты бараньи и говяжьи, мозги, печень, почки, языки, желудки, сердце, легкое, вымя).

Головы опаливают или ошпаривают, затем зачищают и промывают. После этого отделяют губы, удаляют язык, отрубают верхнюю черепную кость и вынимают мозги. Губы опаливают и промывают.

Ноги тщательно промывают, разрубают на две части поперек, а затем каждую часть разрубают вдоль. Разрубленные ноги замачивают в холодной воде в течение 2—3 ч.

Хвосты разрубают на части по позвонкам, промывают и замачивают в холодной воде на 5—6 ч.

Мозги замачивают в холодной подкисленной уксусом воде на 1—2 ч для удаления крови из кровеносных сосудов и набухания пленок. Затем, не вынимая мозги из воды, осторожно удаляют пленку.

Печень оттаивают, вырезают желчные протоки, промывают в холодной воде и снимают пленку.

Почки говяжьи полностью освобождают от жира. Затем почки разрезают вдоль пополам и вымачивают в холодной дважды сменяемой воде 3—4 ч для удаления специфического запаха, заливают свежей водой и доводят до кипения. Воду сливают, почки промывают, вновь заливают водой (3 л на 1 кг почек) и варят до готовности.

Языки зачищают от загрязнении, отрезают горловину и тщательно промывают.

Желудки (рубцы) выворачивают внутренней стороной наружу, промывают, вымачивают в холодной воде 6—8 ч, периодически меняя воду. После этого несколько раз ошпаривают, зачищают и промывают до полного удаления запаха. Перед варкой свертывают рулетом и перевязывают шпагатом.

Сердце и горло разрезают вдоль, из сердца удаляют сгустки крови, замачивают в холодной воде на 1—3 ч и тщательно промывают.

Легкое промывают, разрезают на части по бронхам и снова промывают

Вымя разрезают на куски массой 1,5—2 кг, вымачивают в холодной воде 3-5ч, крупные сосуды удаляют.

2.При изготовлении полуфабрикатов используют несколько основных приемов: нарезка, отбивание, панирование.

Нарезка. Мясо режут поперек волокон, чтобы изделия меньше деформировались и после тепловой обработки были мягче.

Отбивание. Отбивают порционные куски мяса плоской, слегка увлажненной стороной тупки, стараясь слегка приглаживать волокна мяса. При отбивании жесткие полуфабрикаты разрыхляются, кроме того, поверхность их становится гладкой.

Для приготовления натуральных изделий из более грубых частей мяса применяют специальные машины — разрыхлители, которые, надрезая поверхность изделий, разрыхляют их.

Панирование. Цель панирования мясных полуфабрикатов – уменьшить вытекание сока и испарение влаги, способствовать образованию более красивой поджаренной корочки. Перед панированием их солят и иногда посыпают перцем.

Для мясных полуфабрикатов применяются несколько способов панирования: панировка в муке, в белой панировке (белый тертый черствый хлеб) или в сухарях после смачивания в льезоне, панирование в двойной панировке (смачивания в льезоне, панирование в белой панировке, вновь смачивания в льезоне и вторичное панирование в белой панировке). В последнем случае яйца смешивают с водой и молоком, как для обычного льезона, но жидкости берут меньше. При двойной панировке изделия иногда панируют в муке, а затем в белой панировке.

2. Из мяса приготавливают натуральные (крупнокусковые, порционные, мелкокусковые), панированные и рубленые полуфабрикаты. При их приготовлении применяют несколько основных приемов: нарезка, отбивание, панирование.

Приготовление полуфабрикатов. Из зачищенных кусков мяса приготавливают полуфабрикаты для тепловой обработки. Полуфабрикаты подразделяют в зависимости от размеров, формы и технологической

обработки на следующие группы: и из говядины

Крупнокусковые полуфабрикаты. Ростбиф изготавливают из вырезки, толстого и тонкого краев.

Их зачищают от поверхностных пленок, а вырезку — от сухожилий. Для равномерного прогрева полуфабрикат формируют из двух вырезок, складывая головку с хвостиком и перевязывая шпагатом. Иногда полуфабрикат оборачивают тонким пластом шпика, чтобы придать блюду сочность. Используют для жарки.

Тушеное мясо приготавливают из верхнего, внутреннего, бокового, наружного кусков тазобедренной части массой 1,5—2 кг.

Шпигованное мясо готовят из тех же частей, что и тушеное. Перед тепловой обработкой мясо шпигуют с помощью шпиговальной иглы или ножа вдоль волокон длинными брусочками моркови, белых кореньев, шпика.

Отварное мясо приготавливают из лопаточной, подлопаточной частей, грудинки, покромки (мясо I категории). Говядину, предназначенную для варки, нарезают на куски массой 1,5—2 кг.

Порционные полуфабрикаты. Бифштекс нарезают под прямым углом из утолщенной части вырезки (головки) толщиной 2—3 см, слегка отбивают.

Филе нарезают из средней части вырезки, толщиной 4-5 см, иногда обвязывают шпагатом во избежание деформации при тепловой обработке.

Лангет нарезают под острым углом из тонкой части вырезки (хвостика), по два куска на порцию, толщиной 1—1,2 см. Полуфабрикат слегка отбивают.

Антрекот нарезают из толстого и тонкого краев под прямым углом, толщиной 1,5—2 см. Куски имеют овально-продолговатую форму.

Ромштекс нарезают из толстого и тонкого краев, верхнего и внутреннего кусков тазобедренной части, толщиной 0,8—1 см, отбивают, смачивают в льезоне, панируют в сухарях.

Зразы отбивные нарезают из бокового и наружного кусков тазобедренной части, толщиной 1—1,5 см, отбивают, на середину кладут фарш, свертывают в виде колбасок

и перевязывают ниткой или шпагатом. Для фарша пассерованный репчатый лук соединяют с вареными измельченными яйцами или грибами, зеленью петрушки, молотыми сухарями; добавляют соль, перец и перемешивают.

Говядину духовую нарезают из бокового и наружного кусков тазобедренной части, толщиной 2—2,5 см. Порция — один или два примерно равных по массе куса мякоти неправильной четырехугольной или овальной формы.

Лангет нарезают под острым углом из тонкой части вырезки (хвостика), по два куса на порцию, толщиной 1—1,2 см. Полуфабрикат слегка отбивают.

Антрекот нарезают из толстого и тонкого краев под прямым углом, толщиной 1,5—2 см. Куски имеют овально-продолговатую форму.

Ромштекс нарезают из толстого и тонкого краев, верхнего и внутреннего кусков тазобедренной части, толщиной 0,8—1 см, отбивают, смачивают в льезоне, панируют в сухарях.

Зразы отбивные нарезают из бокового и наружного кусков тазобедренной части, толщиной 1—1,5 см, отбивают, на середину кладут фарш, свертывают в виде колбасок и перевязывают ниткой или шпагатом. Для фарша пассерованный репчатый лук соединяют с вареными измельченными яйцами или грибами, зеленью петрушки, молотыми сухарями; добавляют соль, перец и перемешивают.

Говядину духовую нарезают из бокового и наружного кусков тазобедренной части, толщиной 2—2,5 см. Порция — один или два примерно равных по массе куса мякоти неправильной четырехугольной или овальной формы.

Мелкокусковые полуфабрикаты. Бефстроганов нарезают из вырезки, толстого и тонкого краев, верхнего и внутреннего кусков тазобедренной части. От крупного куса отрезают пласты поперек волокон, отбивают их и режут брусочками длиной 3—4 см, массой от 5 до 7 г.

Поджарку нарезают из толстого и тонкого краев, из верхнего и внутреннего кусков тазобедренной части кусочками массой 10—15 г.

Мясо для шашлыка — из вырезки нарезают кусочки массой 30—40 г, посыпают солью, перцем и накалывают на шпажку вперемежку с кусочками шпика вдвое меньшей толщины.

Азу нарезают из бокового и наружного кусков тазобедренной части брусочками длиной 3—4 см, массой 10—15 г.

Гуляш — из мякоти лопаточной и подлопаточной частей, грудинки, покромки кусочками массой 20—30 г. Содержание жира не должно превышать 10%. Перед нарезкой полуфабриката крупные куски от поверхностной пленки не зачищают.

Крупнокусковые полуфабрикаты. Для блюда баранина жареная используют мякоть лопатки, которую скручивают рулетом, подворачивая внутрь верхние и нижние края лопатки. Сформованный полуфабрикат перевязывают шпагатом. Так же готовят лопатку для варки и тушения.

Для приготовления баранины шпигованной мякоть лопатки предварительно шпигуют морковью и петрушкой, нарезанными брусочками, а затем сворачивают рулетом.

Порционные полуфабрикаты. Котлеты натуральные из баранины нарезают из корейки с реберной косточкой. Порционный кусок отрезают наискось (под углом 45°) вдоль реберной косточки, подрезая мякоть на 2—3 см от ее нижнего конца. Косточку

зачищают от пленок и остатков мякоти. Котлету отбивают и обравнивают, придавая овальную форму.

Котлеты отбивные готовят так же, как и натуральные, но полуфабрикаты смачивают в льезоне и панируют в сухарях.

Шашлык по-карски нарезают из почечной части корейки по одному куску на порцию. Полуфабрикат имеет прямоугольную форму. Его маринуют. Для маринования нарезанное мясо кладут в неокисляющуюся посуду, сбрызгивают лимонным соком, лимонной кислотой или уксусом, посыпают мелко измельченным репчатым луком, солью, молотым перцем, зеленью петрушки или укропа. Можно добавить растительное масло. Ставят в холодильник на 4—5 ч. Почки маринуют вместе с мясом. Перед жаркой на шпажку надевают половину почки, затем мясо и некрупный помидор.

Эскалоп нарезают из безреберной (почечной) части корейки по два куса на порцию, толщиной 1—1,5 см. Полуфабрикату придают овально-плоскую форму.

Шницель отбивной нарезают из окорока кусками толщиной 2—2,5 см, овально-продолговатой формы. Куски отбивают надрезают пленки и сухожилия, смачивают в льезоне и панируют в сухарях.

Баранину, духовую нарезают из лопаточной части по одному-два куса на порцию, толщиной 2—2,5 см, не зачищая поверхностную пленку.

Мелкокусковые полуфабрикаты. Мясо для шашлыка нарезают из окорока или корейки без ребер, кусочками массой 30—40 г, с содержанием жира не более 15% массы полуфабриката. Перед тепловой обработкой мясо маринуют затем надевают на шпажку по 5-6 кусочков.

Поджарку нарезают из корейки в виде брусочков массой 10—15 г.

Гуляш нарезают из мякоти лопаточной и шейной частей кусочками массой 20—30 г, с содержанием жировой ткани не более 2% от массы порции полуфабриката.

Плов нарезают из мякоти лопаточной части баранины кусочками массой 10—15 г.

Рагу нарубают из грудинки баранины кусочками с косточкой, массой 30—40 г. Разрешается использовать мясокостные кусочки баранины от корейки с 1-го по 4-е ребро.

2. При изготовлении полуфабрикатов используют несколько основных приемов: нарезка, отбивание, панирование.

Нарезка. Мясо режут поперек волокон, чтобы изделия меньше деформировались и после тепловой обработки были мягче.

Отбивание. Отбивают порционные куски мяса плоской, слегка увлажненной стороной тыпки, стараясь слегка приглаживать волокна мяса. При отбивании жесткие полуфабрикаты разрыхляются, кроме того, поверхность их становится гладкой.

Для приготовления натуральных изделий из более грубых частей мяса применяют специальные машины — разрыхлители, которые, надрезая поверхность изделий, разрыхляют их.

Панирование. Цель панирования мясных полуфабрикатов – уменьшить вытекание сока и испарение влаги, способствовать образованию более красивой поджаренной корочки. Перед панированием их солят и иногда посыпают перцем.

Для мясных полуфабрикатов применяются несколько способов панирования: панировка в муке, в белой панировке (белый тертый черствый хлеб) или в сухарях после смачивания в льезоне, панирование в двойной панировке (смачивания в льезоне, панирование в белой панировке, вновь смачивания в льезоне и вторичное панирование в белой панировке). В последнем случае яйца смешивают с водой и молоком, как для обычного льезона, но жидкости берут меньше. При двойной панировке изделия иногда панируют в муке, а затем в белой панировке.

2. Из мяса приготавливают натуральные (крупнокусковые, порционные, мелкокусковые), панированные и рубленые полуфабрикаты. При их приготовлении применяют несколько основных приемов: нарезка, отбивание, панирование.

Приготовление полуфабрикатов. Из зачищенных кусков мяса приготавливают полуфабрикаты для тепловой обработки. Полуфабрикаты подразделяют в зависимости от размеров, формы и технологической

обработки на следующие группы: и из говядины

Крупнокусковые полуфабрикаты. Ростбиф изготавливают из вырезки, толстого и тонкого краев.

Их зачищают от поверхностных пленок, а вырезку — от сухожилий. Для равномерного прогрева полуфабрикат формируют из двух вырезок, складывая головку с хвостиком и перевязывая шпагатом. Иногда полуфабрикат оборачивают тонким пластом шпика, чтобы придать блюду сочность. Используют для жарки.

Тушеное мясо приготавливают из верхнего, внутреннего, бокового, наружного кусков тазобедренной части массой 1,5—2 кг.

Шпигованное мясо готовят из тех же частей, что и тушеное. Перед тепловой обработкой мясо шпигуют с помощью шпиговальной иглы или ножа вдоль волокон длинными брусочками моркови, белых кореньев, шпика.

Отварное мясо приготавливают из лопаточной, подлопаточной частей, грудинки, покромки (мясо I категории). Говядину, предназначенную для варки, нарезают на куски массой 1,5—2 кг.

Порционные полуфабрикаты. Бифштекс нарезают под прямым углом из утолщенной части вырезки (головки) толщиной 2—3 см, слегка отбивают.

Филе нарезают из средней части вырезки, толщиной 4-5 см, иногда обвязывают шпагатом во избежание деформации при тепловой обработке.

Лангет нарезают под острым углом из тонкой части вырезки (хвостика), по два куска на порцию, толщиной 1—1,2 см. Полуфабрикат слегка отбивают.

Антрекот нарезают из толстого и тонкого краев под прямым углом, толщиной 1,5—2 см. Куски имеют овально-продолговатую форму.

Ромштекс нарезают из толстого и тонкого краев, верхнего и внутреннего кусков тазобедренной части, толщиной 0,8—1 см, отбивают, смачивают в льезоне, панируют в сухарях.

Зразы отбивные нарезают из бокового и наружного кусков тазобедренной части, толщиной 1—1,5 см, отбивают, на середину кладут фарш, свертывают в виде колбасок

и перевязывают ниткой или шпагатом. Для фарша пассерованный репчатый лук соединяют с вареными измельченными яйцами или грибами, зеленью петрушки, молотыми сухарями; добавляют соль, перец и перемешивают.

Говядину духовую нарезают из бокового и наружного кусков тазобедренной части, толщиной 2—2,5 см. Порция — один или два примерно равных по массе куска мякоти неправильной четырехугольной или овальной формы.

Лангет нарезают под острым углом из тонкой части вырезки (хвостика), по два куска на порцию, толщиной 1—1,2 см. Полуфабрикат слегка отбивают.

Антрекот нарезают из толстого и тонкого краев под прямым углом, толщиной 1,5—2 см. Куски имеют овально-продолговатую форму.

Ромштекс нарезают из толстого и тонкого краев, верхнего и внутреннего кусков тазобедренной части, толщиной 0,8—1 см, отбивают, смачивают в льезоне, панируют в сухарях.

Зразы отбивные нарезают из бокового и наружного кусков тазобедренной части, толщиной 1—1,5 см, отбивают, на середину кладут фарш, свертывают в виде колбасок и перевязывают ниткой или шпагатом. Для фарша пассерованный репчатый лук соединяют с вареными измельченными яйцами или грибами, зеленью петрушки, молотыми сухарями; добавляют соль, перец и перемешивают.

Говядину духовую нарезают из бокового и наружного кусков тазобедренной части, толщиной 2—2,5 см. Порция — один или два примерно равных по массе куска мякоти неправильной четырехугольной или овальной формы.

Мелкокусковые полуфабрикаты. Бефстроганов нарезают из вырезки, толстого и тонкого краев, верхнего и внутреннего кусков тазобедренной части. От крупного куска отрезают пласти поперек волокон, отбивают их и режут брусочками длиной 3—4 см, массой от 5 до 7 г.

Поджарку нарезают из толстого и тонкого краев, из верхнего и внутреннего кусков тазобедренной части кусочками массой 10—15 г.

Мясо для шашлыка — из вырезки нарезают кусочки массой 30—40 г, посыпают солью, перцем и накалывают на шпажку вперемежку с кусочками шпика вдвое меньшей толщины.

Азу нарезают из бокового и наружного кусков тазобедренной части брусочками длиной 3—4 см, массой 10—15 г.

Гуляш — из мякоти лопаточной и подлопаточной частей, грудинки, покромки кусочками массой 20—30 г. Содержание жира не должно превышать 10%. Перед нарезкой полуфабриката крупные куски от поверхностной пленки не зачищают.

баранины и свинины

3. Полуфабрикаты из рубленого мяса

Основным сырьем для производства рубленых полуфабрикатов является котлетное мясо. Его измельчают на мясорубке или куттере. Из рубленого мяса готовят натуральные полуфабрикаты и полуфабрикаты с добавлением хлеба и других компонентов. Куски котлетного мяса должны быть зачищены от сухожилий и грубой соединительной ткани. Для улучшения вкуса и сочности готовых изделий в состав нежирного котлетного мяса включают жир-сырец (5—10% массы мяса). В свином котлетном мясе допускается содержание жировой ткани не более 30% и соединительной ткани — не более 5%. В котлетном мясе из говядины, баранины,

телятины содержание как жировок, так и соединительной ткани не должно превышать 10%.

Рубленые натуральные полуфабрикаты. Мясо нарезают на куски, соединяют с салом-сырцом и измельчают на мясорубке или куттере. В подготовленную массу вводят воду (8—12% массы мяса), соль, перец, тщательно перемешивают и формируют полуфабрикаты. Полуфабрикаты могут быть

Непанированными (бифштекс, котлеты натуральные, люля-кебаб, фрикадельки) и панированными (шницель натуральный рубленый, котлеты полтавские).

Бифштекс рубленый готовят из говядины. В рубленную массу добавляют шпик, нарезанный кубиками (5х5 мм), порционируют, придают изделиям приплюснуто-округлую форму. толщина изделий 2 см.

Котлеты натуральные рубленые готовят из баранины или свинины, придавая изделиям форму котлет — овально-приплюснутую с одним заостренным концом.

Люля-кебаб готовят из котлетного мяса баранины. Мякоть с бараньим салом (курдючным), сырым репчатым луком пропускают 2—3 раза через мясорубку. Лук не только ароматизирует мясо, но и размягчает его, так как содержит протеолитические ферменты. В рубку добавляют перец, соль, лимонную кислоту, хорошо перемешивают и ставят в холодильник на 2—3 ч для маринования. После этого порционируют, придают форму маленьких колбасок.

Фрикадельки в рубленое мясо вводят мелко нарезанный репчатый лук, сырые яйца, молотый перец, соль, воду, хорошо вымешивают и разделяют на шарики по 7—10 г. Их кладут в супы при отпуске.

Шницель натуральный рубленый готовят из свинины, баранины, говядины. Полуфабрикату придают плоско-овальную форму, смачивают в лье-зоне и панируют в сухарях, толщина изделий 1 см.

Котлеты полтавские готовят из говядины. В рубленную массу вводят шпик, нарезанный мелкими кубиками, измельченный чеснок и перемешивают. Затем порционируют, придают форму котлет и панируют в сухарях.

2. Рубленые полуфабрикаты с хлебом (изделия из котлетной массы). Для приготовления изделий с добавлением хлеба измельченное на мясорубке котлетное мясо соединяют с черствым пшеничным хлебом (20—25% от массы мяса) 1-го или высшего сорта, предварительно замоченным в воде или молоке (общее количество жидкости 30-35% от массы мяса) и отжатым, вводят соль, перец и вторично пропускают через мясорубку, добавляют воду и тщательно вымешивают (взбивают). Из котлетной массы с содержанием хлеба 25% массы мяса формируют котлеты, биточки, шницели. Из котлетной массы с несколько меньшим количеством хлеба (около 20% массы мяса) готовят тефтели, зразы рубленые, рулет, фрикадельки, котлеты московские, киевские, бараньи, домашние.

Котлеты — изделия овально-приплюснутой формы с одним заостренным концом, запанированные в сухарях (толщина их 1—2 см, ширина — 5, длина — 10—12 см).

Биточки — изделия приплюснуто-округлой формы, толщиной 2—2,5 см, диаметром 6 см, запанированные в сухарях.

Шницели — изделия овально-приплюснутой формы, толщиной 1 см, запанированные в сухарях

Тефтели — изделия в виде шариков диаметром 3 см, запанированные в муке. В котлетную массу добавляют измельченный пассированный лук. Вместо хлеба в измельченное мясо

Зразы рубленые - на середину лепешки из котлетной массы толщиной 1 см кладут фарш, края соединяют, панируют в сухарях, формуют в виде кирпичика с овальными краями. Для фарша берут пассерованный лук, рубленые яйца, зелень петрушки, соль, перец и все перемешивают. Фаршировать можно также омлетом, нарезанным мелкими ломтиками.

Рулет — на смоченную салфетку, марлю или полиэтиленовую пленку выкладывают котлетную массу в виде прямоугольника толщиной 1,5—2 см, на середину его по длине помещают фарш. Массу соединяют с помощью салфетки так, чтобы один край ее слегка находил на другой, после чего скатывают рулет с салфетки на смазанный жиром противень, швом вниз. Поверхность рулета смазывают яйцом, посыпают сухарями, сбрызгивают жиром, прокалывают в нескольких местах.

Фрикадельки — котлетную массу с добавлением сырого репчатого лука разделяют в виде шариков массой 10—12 г и панируют в муке.

Котлеты московские готовят из котлетного мяса говядины с добавлением жира-сырца и репчатого лука.

Котлеты киевские — из свинины с использованием жира-сырца и репчатого лука. Панируют в сухарях.

3. Изделия из кнельной массы. Для ее приготовления используют боковой и наружный куски тазобедренной части говядины. Предварительно нарезанное мясо пропускают через мясорубку с паштетной решеткой, добавляют замоченный в молоке или сливках мякиш черствого пшеничного хлеба (10% массы мяса), смешивают и вновь дважды пропускают через мясорубку с паштетной решеткой, перемешивают и протирают. Затем массу взбивают с яичным белком, постепенно добавляя оставшееся молоко или сливки, кусочек хорошо взбитой массы не тонет в воде. Солят массу в конце взбивания. Готовую кнельную массу помещают в специальные формы, смазанные маслом, и варят на пару или выпускают из кондитерского мешка и припускают

Срок хранения и реализации при температуре не выше 8*С (в ч): крупнокусковых полуфабрикатов — 48, пори натуральных — 36, порционных панированных — 24, кусковых — 24, рубленых (натуральных и из котлетной массы) — 14.

ТЕМА №8 Схема первичной обработки сельскохозяйственной птицы , пернатой дичи и кролика. Ассортимент полуфабрикатов из птицы и их кулинарное использование

1. Классификация, химический состав и пищевая ценность
2. Особенности морфологического строения
3. Технологическая схема производства полуфабрикатов
4. Ассортимент и технология изготовления полуфабрикатов.

Требования к качеству. Условия и сроки хранения

1.Классификация, химический состав и пищевая ценность

Все используемое сырье должно отвечать требованиям нормативной документации.

На предприятия общественного питания поступает *сельскохозяйственная птица*: куры, цыплята, индейки, гуси, утки, цыплята-бройлеры, а также *пернатая дичь*: рябчики, куропатки, тетерева, глухари, фазаны. Общее количество сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи и кролика в удельном весе мясопродуктов, перерабатываемых предприятиями общественного питания, составляет 12%.

Сельскохозяйственную птица подразделяют по виду, возрасту, упитанности, способу и качеству технологической обработки, а также термическому состоянию; пернатую дичь делят - на боровую, степную, водоплавающую и болотную.

По термическому состоянию птица поступает в охлажденном (температура в мышце 0-4⁰С) или замороженном состоянии (температура - минус 6⁰С и ниже).

По способу обработки тушки птицы подразделяют на полупотрошенные - тушки с удаленным кишечником; потрошенные – без внутренних органов (без вложенных или с вложенными потрохами).

Пернатая дичь поступает замороженная в пере, без кишечника.

По упитанности и качеству обработки тушки птицы всех видов подразделяются на I и II категории, а дичь - на первый и второй сорта, кролик - I и II категории с удаленными внутренними органами кроме почек и околопочечного жира.

Мясо сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи и кролика представляет собой комплекс мышечной, жировой, соединительной ткани, кроме того, содержит небольшое количество нервной ткани и кровеносных сосудов. Пищевое достоинство мяса определяется его химическим составом и зависит от вида птицы, породы, пола, возраста и упитанности.

Таблица 1

Химический состав некоторых видов птицы

Вид мяса	Белки, %	Жиры, %	Na, мг%	K, мг%	Ca, мг%	Mg, мг%	P, мг%	Fe, мг%	B ₁ , мг%	B ₂ , мг%	PP, мг%	A, мг%	Энергетическая ценность, ккал
Гуси	16,1	33,1						3,3	0,08	0,24	2,4	0,02	
Индейки	20,6	17,0						3,7	0,06	0,21	3,9	0,01	
Куры	19,5	27,2						3,2	0,07	1,88	3,7	0,07	
Утки	16,5	31,1						3,1	0,15	0,18	2,9	0,05	
Перепелки	18,0	18,6						8,0	0,10	0,26	2,2	0,07	
Кролик	21,1	22,4						3,3	0,12	0,18		0,01	

Высокая усвояемость белка (на 93-98%) обусловлена хорошей сбалансированностью аминокислот (скор незаменимых аминокислот более 100%), меньшим (по сравнению с

мясом убойных животных) количеством и более простой по строению соединительной ткани, которая лишь покрывает пучки мышечных волокон.

Жир, благодаря повышенному (в 3-5 раз) количеству полиненасыщенных жирных кислот, является легкоплавким и хорошо усваивается.

Витаминный состав представлен в основном витаминами группы В, их содержание примерно такое же, как у мяса убойных животных. Это же характерно для минеральных элементов.

Отличительная особенность мяса сельскохозяйственной птицы и пернатой дичи состоит в том, оно содержит высокое количество экстрактивных веществ (1,5-2,0%), которые представлены креатином (1100 мг%), карнозином (430 мг%) и ансерином (700 мг%). Эти вещества относятся к азотистым соединениям и значительно превосходят их количество в мясе убойных животных.

Необходимо отметить, что цвет мышечной ткани кур и индеек различен: грудные мышцы и мышцы крыльев имеют белую окраску, а остальные - темно-красную. Цвет мышц кролика и водоплавающей птицы не зависит от места расположения и функциональной нагрузки. Мясо дичи имеет темную окраску и более плотную консистенцию.

Пищевая ценность белого мяса несколько выше, чем красного за счет большего содержания белков и более благоприятного соотношения между полноценными и неполноценными белками. В белом мясе в 1,5 раза больше креатина, чем в красном. В то же время, темное мясо содержит больше жира по сравнению с белым.

2. Особенности морфологического строения

Основную, самую ценную часть тушек сельскохозяйственной птицы и пернатой дичи составляют наиболее развитые грудные мышцы, а также бедра и голени (масса грудных мышц приблизительно равна массе всех остальных), а у кролика - мышцы передних и задних пар ног.

Мышечная ткань птицы более плотная, мелковолоконистая, меньше прослоена соединительной тканью, которая более рыхлая, нежная и лабильная под действием тепловой обработки, чем у мяса убойных животных. Мускулатура белого мяса отличается от мускулатуры красного более высоким содержанием миофибрилл.

Строение мышечной ткани сельскохозяйственной птицы и пернатой дичи в основном то же, что и у мяса убойных животных: мышечная ткань состоит из мышечных волокон цилиндрической формы. Поверхность волокна покрыта оболочкой - соркалеммой. Мышечные волокна разделены прослойкой рыхлой соединительной ткани. Первичные мышечные пучки объединены во вторичные, третичные и т.д. и покрыты соединительно-тканной оболочкой - перемизием и образуют мускул. Оболочка мускула из плотной соединительной ткани - эпимизия - называется фасцией.

У молодых и мясных птиц мышечные волокна толще, чем у взрослых яичных пород.

Рыхлая соединительная ткань прослаивает все органы и ткани, но имеет более простое строение, чем у мяса убойных животных и состоит из коллагеновых и незначительного количества эластиновых волокон. Соотношение этих волокон обуславливает свойства соединительной ткани.

В рыхлой соединительной ткани аморфное межклеточное вещество имеет вид студнеобразной массы и может связывать большое количество воды, что обусловлено специфическими свойствами белков межклеточного вещества - муцинов и мукоидов.

Основной структурной единицей коллагенового волокна является фибрилл, состоящая из макромолекул, в состав которой входят три одинаковые полипептидные цепи, которые спирально закручены вокруг общей оси и состоят из трех основных чередующихся аминокислот - пролина, глицина и оксипролина.

С увеличением возраста животного фибриллы коллагенового волокна утолщаются за счет цементирующего основного вещества, что повышает их механическую прочность.

Другие виды соединительной ткани представлены плотной (сухожилия, шейная связка, хрящи) и твердой (основа костей и роговых чешуек) соединительными тканями.

Мышечная ткань и соединительно-тканые прослойки кролика не имеют в своем строении принципиальных отличий от мяса сельскохозяйственной птицы и пернатой дичи.

3. Технологическая схема производства полуфабрикатов

Значительным резервом увеличения выпуска полуфабрикатов из птицы и дичи является модернизация имеющейся технологии по переработке сырья и рациональное использование в технологическом процессе всех составных частей тушки.

Недостатки имеющейся технологии:

1. Большой остаток мякоти и кожи на остоу птицы при разделке ее на филе и окорочка;
2. Выработка филе без кожи приводит к потерям его массы при транспортировке и кратковременном хранении;
3. Не все виды субпродуктов перерабатываются в полуфабрикаты;
4. Из-за порчи субпродуктов желчью часть их уходит в отходы;
5. Многие процессы переработки осуществляются вручную.

Основным критерием оценки новой технологии должно быть максимальное использование пищевых веществ перерабатываемого сырья.

Для производства полуфабрикатов из птицы и дичи поступающее сырье подвергают механической кулинарной обработке по технологической схеме, которая представлена на рис. 3.

При изготовлении полуфабрикатов на предприятиях, работающих на сырье, не проводят такие операции, как фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование.

Размораживание птицы, дичи и кролика проводят в определенных условиях. С целью уменьшения потерь массы можно использовать полиэтиленовую пленку. Размороженные тушки птицы обсушивают потоком воздуха или чистой тканью. Дичь *ошпаривают*, начиная с шеи, и при этом оттягивая кожу, чтобы ее не повредить. Пеньки удаляют ножом или пинцетом. Для облегчения ошпаривания тушки ошпаривают, погружая их в воду с температурой 65-67°C.

Подготовленные тушки натирают отрубями или мукой и осторожно *опаливают* в кожухе на газовой горелке (УОП-1,2), не повреждая кожи и стараясь не растопить подкожный жир, чтобы удалить остатки волосовидного пера и пуха.

У полупотрошенной птицы отрубают голову между вторым и третьим шейным позвонками, делают надрез вдоль шеи, отрубают шею по последний шейный позвонок и отделяют две трети кожи. У тушек цыплят оставляют всю кожу.

Концы крыльев у птиц всех видов, кроме цыплят, отрубают по локтевой сустав, а ноги - по заплюсневый сустав. У мелкой дичи (бекасов, вальдшнепов, дупелей) головы не отрубают, а сдирают с них и шеи кожу и удаляют глаза.

Для *потрошения* у тушек делают небольшой разрез от конца грудной кости до анального отверстия. Через него удаляют внутренности и жир. Через горловое отверстие удаляют зоб вместе с пищеводом и трахею. Иногда птицу потрошат, разрезая мякоть под крылом.

Выпотрошенные тушки промывают в проточной холодной воде, удаляя загрязнения, сгустки крови и остатки внутренностей.

Крупную дичь обрабатывают, как и сельскохозяйственную непотрошеную птицу.

У *тушек кроликов* срезают клейма, удаляют голову, шейный позвонок, почки зачищают и промывают. Тушку разрубает на переднюю и заднюю части по последнему поясничному позвонку.

К *пищевым отходам* относят головы, ноги, шеи, кожа, крылья и потроха (печень, желудок, сердце); к *техническим отходам* относят легкие, селезенка, кишечник, горловина. Все отходы, получаемые при потрошении дичи, являются техническими.

Ноги обрабатывают в машинах МОК-16 или МОК-28 при постоянной подаче воды с температурой 60-65⁰С в течение 2-3 минут. Затем ноги очищают от ороговевшего слоя, обрубая когти. *Головы* очищают от остатков пера и сгустков крови, удаляют клюв. *Шеи и кожу шеи* освобождают от сгустков крови. Крылья, обработанные шеи, кожу шеи, ноги и головы промывают холодной водой, дают стечь воде и направляют на охлаждение.

С *печени* осторожно срезают желчный пузырь, *сердце* разрезают вдоль, удаляют сгустки крови и околосердечную мышцу, *желудки* разрезают, выворачивают, ошпаривают и удаляют оболочку (кутикулу). Все потроха промывают холодной водой.

Помимо этой, существует *принципиально новая технологическая разделки птицы*, которая значительно повышает степень использования пищевого потенциала птицы. По этой технологии тушку после размораживания укладывают спинкой вверх, у основания шеи надрезают трахею и пищевод. Затем, начиная от анального отверстия, вырезают хребтовую кость с частью реберных костей вместе с шеей и головой. При этом разрубает грудную кость. Границами вырезания хребтовой кости являются окорочковые выступы с одной и другой стороны спинной части тушки. Далее через образовавшийся разрез вынимают субпродукты, отрезают ноги и крылья. Проводят выделение окорочков и филе и упаковывают эту наиболее ценную часть в пленку. Из оставшейся части приготавливают полуфабрикаты. *Полуфабрикаты и субпродукты охлаждают* в холодильных камерах при температуре от 0 до 1⁰С и относительной влажности 95%. Процесс считается законченным при достижении температуры в толще продукта 0-4⁰С. После охлаждения полуфабрикаты и субпродукты направляют на

фасовку (масса 250, 500 и 1000 г в зависимости от вида полуфабриката и вида птицы). Полуфабрикаты могут быть весовыми.

4. Условия и сроки хранения. Требования к качеству

Ассортимент полуфабрикатов из сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи и кролика зависит от типа предприятия, на котором они выпускаются.

Таблица 2

Классификация полуфабрикатов из сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи и кролика, выпускаемых предприятиями общественного питания

Фактор классификации	Представители
1. Вид перерабатываемого сырья	1.1. Птица; 1.2. Дичь; 1.3. Кролик
2. Вид (способ) производства	2.1. На предприятиях общественного питания с полным технологическим циклом (по Сборнику рецептур 1996 г); 2.2. Централизованный способ производства (цех по выпуску полуфабрикатов по ОСТам и ТУ); 2.3. Индустриальный способ производства при отраслях пищевой промышленности (по ГОСТам, ОСТам и ТУ)
3. Технологическая ценность сырья	3.1. Порционные натуральные; 3.2. Порционные панированные (фаршированные и нефаршированные); 3.3. Мелкокусковые (как правило - мясокостные); 3.4. Рубленые (из котлетной и кнельной массы, а также массы типа суфле)

Изготовление полуфабрикатов

Тушка, подготовленная к кулинарной обработке - оставшуюся при тушке часть кожи шеи заправляют в отверстие, образовавшееся после удаления зоба, трахеи и пищевода, затем тушку кладут на спину, копчиком к себе, производят разрезы с обеих сторон брюшной полости ниже киля грудной кости, в которые вправляют заплюсневый сустав (формование в кормашек). Допускается формовать тушки “в одну” или “в две нитки”, или при помощи ниток без иголки, так как проколы иглой ухудшают внешний вид птицы. Дичь можно заправлять “ножка в ножку” или “клювом”.

Выделение филе - тушку кладут на стол спиной, копчиком к себе, с обеих сторон делают надрезы кожи и мышечной ткани между бедром, ребрами и седалищной костью и снимают кожу с грудных мышц.

При производстве *филе без косточки* с каждой стороны тушки мышцы надрезают вдоль грудной кости, затем вдоль ключицы и отделяют их, осторожно подрезая ножом. Затем из малой мышцы удаляют сухожилия; сухожилия, соединяющие большую и среднюю мышцы, перерезают в двух трех местах. Края филе выравнивают, обрезают неровности.

При производстве филе с косточкой (из тушек кур) мышцы с каждой стороны тушки надрезают вдоль грудной кости, затем вдоль ключицы и, осторожно подрезая ножом, отделяют вместе с плечевыми костями. Плечевую кость затем зачищают от кожи, соединительной и мышечной ткани, укорачивают ее до 3-4 см и отрубают примерно

половину головки плечевого сустава. Обработку грудных мышц проводят аналогично изготовлению филе без косточки.

Выделение окорочков - тушку кладут килем вверх, окорочка отгибают до тех пор, пока бедренные суставы не высвободятся из суставных ямок. Затем тушку поворачивают килем вниз, копчиком к себе, и движением ножа н а себя сверху вниз отделяют левый окорочок; повернув тушку килем от себя, отделяют правый окорочок.

Выделение грудинки (из тушек уток) - производят после отделения окорочков и пояснично-крестцовой части. От спинно-лопаточной части тушки отделяют грудную часть по линии соединения грудной кости с ребрами и каракоидной костью.

Полуфабрикат "набор для бульона" - готовят из оставшейся плечевой, спиннолопаточной и пояснично-крестцовой части после выделения филе и окорочков.

Сухой бульон из птицы - шею (без кожи), хребтовую и реберную кости измельчают до размеров 10-20 мм, нагревают при температуре 110-120⁰С в течение 25-30 мин, сливают жир, сушат воздухом при температуре 70-80⁰С в течение 17-30 мин, измельчают и просеивают. Исключив сушку бульона, можно получить *полуфабрикат бульона в виде пасты*.

Полуфабрикат для студня - готовят из хребтовой кости, шеи (без кожи), ног, голов без измельчения со снятыми гребешками и крыльев.

Шейки фаршированные - получают путем отваривания желудков, сердец, гребешков, сырого жира. После этого добавляют соль и специи, измельчают, наполняют шею кожи, перевязывают, отваривают и охлаждают.

Кнельную массу готовят из мякоти без кожи: два-три раза пропускают через мясорубку с мелкой решеткой вместе с хлебом из муки высшего сорта, замоченном в части молока или сливок. После этого масса соединяют с яичными белками и протирают через сито. Полученную массу добавляют в сливки или молоко и выбивают.

Суфле из птицы - мясо отваривают, пропускают через мясорубку два-три раза, соединяют с густым молочным соусом и желтками, вымешивают. Белки взбивают в густую пену и соединяют с отварным мясом так, чтобы пена не осела.

Сроки хранения полуфабрикатов представлены в табл. 4.

Требования к качеству полуфабрикатов

При контроле качества полуфабрикатов составляют среднюю пробу, руководствуясь требованиями нормативной документации (но не менее трех единиц фасовки - для полуфабрикатов из уток и цыплят и не менее 10 - для других видов полуфабрикатов).

При органолептической оценке полуфабрикатов (ГОСТ 77020) обращают внимание на внешний вид, запах, консистенцию мышечной ткани (для охлажденных полуфабрикатов), состояние мышц на разрезе, их увлажненность и липкость, прозрачность и аромат бульона.

Таблица 4

Сроки хранения полуфабрикатов, ч, не более при t = 4-8⁰С и j = 85%

Наименование полуфабрикатов	Срок хранения	В том числе на предприятии изготовителе
Птица охлажденная; тушка, подготовленная к кулинарной обработке; филе; грудинка, окорочок;		

полуфабрикат для шеек фаршированных		
Набор для студня; набор для рагу; набор суповой; субпродукты охлажденные		
Котлеты особые		
Субпродукты замороженные		
Паста для бульона	при $t=-1-3^{\circ}\text{C}$ в течение 72 ч	
Птица и дичь замороженные		

У всех полуфабрикатов поверхность кожи должна быть без остатков волосовидных перьев. Мышцы плотные, упругие, ямка, образующаяся при надавливании, быстро выравнивается. Запах (на поверхности, в грудной полости, глубинных слоев, особенно у кости) специфический, свойственный свежему мясу.

Массу полуфабрикатов определяют без упаковки и сравнивают с нормированным выходом с учетом отклонений, указанных в нормативной документации (допустимые отклонения массы наборов из субпродуктов составляют $\pm 10\%$).

Температуру измеряют в толще мышц в трех образцах и сравнивают с нормативом.

Тема № 9. Полуфабрикаты из рыбы и нерыбных продуктов моря. Характеристика сырья

1. Характеристика сырья. Строение и состав мышечной ткани рыбы
2. Полуфабрикаты из рыбы и нерыбных продуктов моря.
3. Разделка рыбы. Разделка рыбы для фарширования. Схема разделки рыбы с хрящевым скелетом
4. Приготовление рыбных котлетной и кнельной масс
5. Обработка и использование рыбных отходов . Требования к качеству полуфабрикатов, условия и сроки их хранения.
6. –Обработка нерыбных продуктов моря и изготовление полуфабрикатов из них

В русской кухне рыбные блюда из пресноводной рыбы готовили с глубокой древности. По мере заселения берегов северных морей, стали употреблять морскую рыбу (треску, палтуса, зубатку). Широкое распространение морская рыба получила лишь в XIX в. В последние десятилетия в нашем рационе возросла роль океанических рыб (минтая, скумбрии, ставриды и др.).

Рыба поступает на предприятия общественного питания свежей (живой, свежеуснувшей, охлажденной, мороженой), а также соленой.

Живая рыба ценится особенно высоко. Ее транспортируют в автоаквариумах, хранят на предприятиях в проточной воде (температура воды 4-8 °С) в ваннах-аквариумах не более 2 сут.

В живом виде поступают зеркальный карп, щука, сом, сазан, карась, угри. В местах вылова иногда используют свежеуснувшую рыбу, но она плохо хранится и ее следует немедленно перерабатывать.

Охлажденная рыба имеет температуру в толще тушки у позвоночника -1- 5 °С. Она поступает в бочках или деревянных ящиках.

По виду разделки рыба может быть неразделанной; с удаленными жабрами и частично внутренностями; потрошеной с головой и потрошеной без головы.

Мороженая рыба имеет температуру в толще тушки не менее 6-8 °С. Рыба мороженая бывает тех же видов разделки, что и охлажденная, и, кроме того, потрошеной без головы с удаленным хвостовым плавником и разрезанной на куски массой не менее 0,5 кг. В мороженом виде выпускают также рыбное филе. У некоторых рыб (сом и др.) перед срезанием филе удаляют кожу. По качеству мороженая рыба уступает живой и охлажденной, но при правильном размораживании ее свойства в значительной степени восстанавливаются.

Соленая рыба, поступающая на предприятия общественного питания, подразделяется на две группы:

1. Рыба, созревающая при посоле или хранении в соленом виде и употребляемая в пищу без тепловой обработки (сельдь, килька, семга и др.)
2. Соленая рыба, которую перед употреблением в пищу подвергают тепловой обработке.

По содержанию соли различают рыбу крепкосоленую (свыше 14 % соли), среднесоленую (10-14 %) и слабосоленую (до 10 %). Соленая рыба, требующая тепловой обработки (лещ, сазан и др.), поступает неразделанной или разных видов разделки: потрошеной, потрошеной без головы или без жабр, разделанной на пласт с головой или без головы, тушкой.

По размеру рыбу подразделяют на мелкую (до 200 г), среднюю (1-1,5 кг) и крупную (свыше 1,5 кг). Рыба разных размерных категорий отличается выходом съедобной части, количеством отходов, временем тепловой обработки.

По характеру кожного покрова различают рыбу с чешуей (чешуйчатые - судак, лещ, сазан, серебристый хек), без чешуи (налим, угорь, сом; к этой же группе относят навагу, так как она имеет очень мелкую чешую) и с костными пластинками (жучками) на поверхности (рыбы семейства осетровых).

По анатомическому строению рыбу делят на три группы: с костным, костнохрящевым и хрящевым скелетом.

К первой группе относятся чешуйчатые и бесчешуйчатые рыбы, ко второй – рыбы семейства осетровых, к третьей – угри и миноги.

Кроме этого, рыбы делятся на семейства. Наибольшее промысловое значение имеют рыбы 20 семейств (тресковые, лососевые, карповые, сельдевые, корюшковые, осетровые и др.). Они отличаются друг от друга рядом признаков: формой тела, количеством плавников и их расположением, наличием и окраской боковой линии, содержанием жира и его расположением в тушке и т. д. Рыбы названных семейств отличаются содержанием белков, экстрактивных веществ, вкусом и ароматом приготовленных из них блюд.

Кулинарное использование рыбы, способ обработки ее определяются технологическими свойствами сырья: составом и содержанием пищевых веществ, особенностями строения ткани, размером, термическим состоянием и др.

Первичным структурным элементом мышечной ткани рыбы являются мышечные волокна, покрытые оболочкой из фибриллярных белков (коллагена). Внутри мышечных волокон находятся жидкость (саркоплазма) и студнеобразные нити миофибриллы, состоящие из глобулярных белков. Белки

саркоплазмы находятся в виде концентрированного золь, белки миофибрилл – в виде геля. Кроме белков, в саркоплазме имеются минеральные и экстрактивные вещества, ферменты, витамины. Ядра расположены на периферии мышечных волокон. Мышечные волокна, располагаясь параллельными пучками, образуют зигзагообразные миокомы. Мышечные волокна в них соединены соединительной тканью – эндомизием. Миокомы соединяются друг с другом поперечными прослойками соединительной ткани – септами и образуют мышцы. Основную часть тела рыб составляют две спинные и две брюшные мышцы. Между отдельными мышцами расположены прослойки соединительной ткани – продольные септы.

Белки, находящиеся в мышечных волокнах (белки саркоплазмы и миофибрилл), называются мышечными, а образующие соединительную ткань (эндомизий, перемизий, септы поперечные и продольные) – соединительнотканными (рис.). Количество полноценных мышечных белков в мясе рыб от 9 % (в наваге) до 14, 4 % (в кете). Большинство их относится к альбуминам и глобулинам. Соединительная ткань состоит практически из одного коллагена, белка, образованного полипептидными цепочками трех аминокислот (глицина, пролина и оксипролина). Содержание коллагена колеблется от 1,6 % (осетр) до 5,1 % (лосось). В мышцах, которые при жизни выполняют большую работу, соединительная ткань более плотная.

Жир в тушке рыбы распределяется неравномерно. У большинства рыб больше жира содержится в частях тушки, прилегающих к голове. У осетровых рыб он образует прослойки в спинной части между миокомами.

В группу нерыбных морских продуктов входят беспозвоночные морепродукты (моллюски: двухстворчатые и головоногие; ракообразные и иглокожие) и морские водоросли (морская капуста).

Мясо большинства моллюсков и ракообразных в приготовленном виде более нежное, чем мясо рыб. Объясняется это тем, что моллюски и ракообразные ведут малоподвижный образ жизни, тело их заключено в прочную защитную оболочку, и мускулатура развита слабо.

2. Полуфабрикаты из рыбы и нерыбных продуктов моря.

Мясо беспозвоночных отличается высокой пищевой ценностью, профилактическими и лечебными свойствами. По пищевой ценности оно близко к яйцам и творогу и значительно превосходит мясо теплокровных животных и рыб. Мясо беспозвоночных отличается высоким содержанием белка (до 20 %), в составе которого преобладают незаменимые аминокислоты, богато минеральными веществами (особенно микроэлементами), ненасыщенными жирными кислотами, витаминами группы В, а также провитамином D.

Для мяса беспозвоночных характерно высокое содержание гликогмы (от 2 до 10 %), что обуславливает их сладковатый вкус. Содержание липидов низкое (от 0,5 до 1,2 %), в их составе преобладают триглицериды и фосфолипиды.

При длительном хранении в замороженном состоянии в мясе моллюсков и ракообразных образуется меньше продуктов окисления и гидролиза по сравнению с мясом морских рыб.

Крупную рыбу размораживают в воде (не выше 1-8 °С) до температуры в теле рыбы 1 °С, при этом снижаются потери тканевого сока, а с ним и ценные вкусовые качества. Мелкую рыбу рекомендуется разделять без предварительного оттаивания.

Названный порядок оттаивания рыбы рекомендуется потому, что при размораживании мышечная ткань рыбы не восстанавливает своей структуры.

Вымачивание соленой рыбы осуществляют двумя способами: в сменной воде и в проточной. Для вымачивания в сменной воде рыбу помещают в ванну с холодной водой (10-12 °С). По мере накопления соли производят периодическую замену воды (через 1, 2, 3 и 6 часов). Для вымачивания проточной водой рыбу помещают в ванну, в нижнюю часть которой поступает холодная вода, выливающаяся через трубу в верхней части ванны. Время вымачивания рыбы составляет 8-12 часов.

Сельдь после разделки вымачивают в молоке или настое чая для придания мясу нежности и аромата.

3. Разделка рыбы.

Разделка зависит от анатомических особенностей рыбы, ее размера и кулинарного назначения продукта. Схема разделки рыбы с костным скелетом включает следующие операции:

- очистку от чешуи (у бесчешуйчатой рыбы удаление кожи),
- потрошение, удаление голов и плавников,
- промывание,
- нарезание полуфабрикатов, пластование.

Разделка чешуйчатой рыбы. С чешуйчатых рыб сначала снимают чешую. При обычной очистке рыбу кладут на разделочную доску и, держа левой рукой хвостовую часть, правой рукой с помощью ножа или специальной терки удаляют чешую. Рыбу с плотно сидящей, трудноудаляемой чешуей рекомендуется ошпарить кипятком, затем соскоблить чешую

тупой стороной ножа. После снятия чешуи у рыбы удаляют плавники. Если они мягкие, удобно пользоваться ножницами.. Если плавники колючие и большие, их необходимо удалить до снятия чешуи. Для этого вдоль всего плавника с обеих сторон делают ножом надрезы, а затем, захватив плавник полотенцем, выдергивают его по направлению от хвоста к голове (при варке ухи плавники не удаляют).

Потрошат рыбу вручную: разрезают брюшко, удаляют внутренности и голову (у мелкой рыбы при разделке голову оставляют, но вынимают жабры). При потрошении следят за тем, чтобы не повредить желчный пузырь, но если это произошло, рыбу надо немедленно промыть, а место, на которое попала желчь, натереть солью или вырезать, иначе рыба приобретет горький вкус.

После удаления внутренностей срезают пленку, покрывающую снизу позвоночную кость, вычищают почки и зачищают темную пленку, выстилающую брюшную полость. Если пленка светлая, ее не удаляют.

Через разрез у г оловы или разрез спинки потрошат рыбу для фарширования. Через прорезанную спинку потрошат рыбу для приготовления рулета (в основном это рыба, имеющая крупные спинные плавники).

Мелкую рыбу и рыбу средних размеров обрабатывают, не вскрывая брюшко. Для этого отделяют голову и с ней вынимают часть внутренностей, через образовавшееся отверстие брюшную полость зачищают. Выпотрошенную рыбу тщательно промывают. Если рыба не направляется на кулинарную обработку, а подлежит хранению, ее подвергают фиксации - выдерживанию рыбы в течение 5-15 мин в 15 % -м растворе поваренной соли с температурой 4-6 °С. В процессе фиксации верхний слой мышечной ткани охлаждается и насыщается поваренной солью. Тем самым предотвращается размножение микроорганизмов и уменьшаются потери клеточного сока.

Из потрошеной рыбы получают два вида полуфабрикатов: рыба целая с головой и рыба целая без головы (тушка). Эти полуфабрикаты затем можно разделить на порционные куски кругляши.

Крупную рыбу обычно пластуют. Для этого ее разрезают вдоль позвоночника на две части: получается филе с реберными костями и филе с позвоночной и реберными костями. Для получения чистого филе рыбу не очищают от чешуи, чтобы при снятии кожа не порвалась. Филе с кожей без реберных костей кладут на доску кожей вниз и срезают филе с кожи. **Особенности обработки некоторых видов рыб** с костным скелетом имеет ряд отличий.

Щука. Снимают чешую, удаляют внутренности, промывают и пластуют. Для фарширования кожу снимают «чулком».

Ставрида. Рыба покрыта жесткой чешуей, плотно прилегающей к коже, поэтому ее ошпаривают перед очисткой.

Линь. Имеет плотно прилегающую к коже чешую, покрытую слизью, которую трудно очищать, поэтому перед чисткой рыбу погружают в кипяток на 20-30 с, а затем перекалывают в холодную воду.

Камбала. Со светлой стороны очищают чешую. Голову и часть брюшка отрезают косым срезом, удаляют внутренности, плавники, промывают. Снимают темную кожу,

предварительно ошпарив кипятком. Мелкую камбалу нарезают на порционные куски поперек, крупную разрубают вдоль по позвоночнику, а затем нарезают на порционные куски. Шипы у камбалы (калкан) удаляют после варки.

Налим, усорь.

Вокруг головы надрезают кожу и снимают ее «чулком». Затем разрезают брюшко, после потрошения и промывания отрубают голову и хвост и вырезают плавники.

Сом.

Рыбу зачищают ножом от слизи. У мелких экземпляров отрезают голову, плавники, а затем потрошат и промывают. У крупных экземпляров кожу предварительно снимают «чулком».

Бельдюга.

Тело рыбы круглое, сужено к хвосту и покрыто редкими, еле заметными на темной коже мелкими чешуйками. Кожа грубая, поэтому ее удаляют, снимая «чулком», как у налима.

Миноги.

Эту рыбу не потрошат. Слизь, которой покрыта рыба, необходимо удалить. Для этого тушку тщательно протирают солью и хорошо промывают.

Навага.

Мороженую навагу разделяют, не размораживая. У мелких экземпляров отрезают нижнюю челюсть с частью брюшка, потрошат через образовавшееся отверстие, оставляя в тушке икру, прорезают кожу вдоль позвоночника, снимают ее с обеих сторон тушки, начиная с головы, после чего удаляют спинной плавник. У крупной рыбы отрубают голову, потрошат, надрезают кожу вдоль спины, вырезают спинной плавник и снимают кожу по

направлению от спины к брюшку. Крупную рыбу пластуют.

Треска, пикша.

Тресковые обычно поступают без головы и внутренностей. В этом случае их обработка заключается в удалении и черной пленки (на брюшной полости), очистке от чешуи и промывании.

Хек

(серебристый и тихоокеанский). У рыбы снимают пленку с брюшной полости. Мелкие экземпляры (массой до 250 г) разделяют целиком тушкой и используют для жаренья. Крупные экземпляры разделяют, не пластуя, и режут на порционные куски. Кожа у хека грубая и ее лучше снимать.

Рыба сабля. Рыба имеет плоское тело, поэтому ее не пластуют и не разделяют на филе. Поступает рыба потрошенной. У нее зачищают черную пленку и, начиная с хвостовой

части, срезают со спины и брюшка плавники вместе с полоской мякоти. Обработанную тушку нарезают на порционные куски под прямым углом.

Разделка рыбы для фарширования.

Фаршируют рыбу целиком (судак, щука, сазан, карп, треска), порционными кусками и в виде батона. Для фарширования целиком судака очищают от чешуи, стараясь не повредить кожу. Затем отрубают плавники, делают глубокие надрезы на спине, прорезая реберные кости вдоль позвоночника. После этого разламывают или перерезают позвоночник у хвоста и головы и удаляют его. Таким образом, на спине рыбы образуется отверстие от головы до хвоста, через которое удаляют внутренности. Рыбу тщательно промывают. Тонким ножом срезают мякоть и реберные кости, оставляя на коже слой мякоти не более 0,5 см. Плавники и кости внутри рыбы вырезают ножницами. Из головы удаляют жабры и глаза. Тщательно промытую рыбу наполняют фаршем, заворачивают в чистую марлю, перевязывают шпагатом и направляют на тепловую обработку.

Для фарширования целиком рыбу можно разделить иначе: щуку осторожно очищают от чешуи, вокруг головы надрезают кожу и концом ножа отрезают ее от мякоти. Затем левой рукой держат рыбу полотенцем за голову, другой рукой захватывают кожу и снимают ее «чулком» по направлению от головы к хвосту, подрезая ножом или ножницами мякоть у плавников. У самого хвоста мякоть и позвоночную кость перерезают и получают две части: вывернутую кожу с хвостом и тушку.

Кожу хорошо промывают, а тушку потрошат, промывают и отделяют мякоть от костей. Мякоть используют для приготовления фарша. Затем кожу наполняют фаршем, приставляют обработанную голову, заворачивают в марлю, перевязывают шпагатом и направляют на тепловую обработку.

Схема разделки рыбы с хрящевым скелетом

Рыба осетровых пород, за исключением стерляди поступает мороженой и полностью потрошенной. Обработка ее включает размораживание, удаление голов, спинных жучков, плавников, визиги, пластование, ошпаривание и зачистку (рис.). У размороженных тушек отрубают голову вместе с грудными

плавниками и костями плечевого пояса двумя косыми срезами вдоль жаберных крышек. После этого у рыбы срезают спинные жучки со спинным плавником, удаляют анальный, брюшной плавники по линии их основания, отделяют хвостовой плавник по прямой линии перпендикулярно к позвоночнику на уровне начала лучей и удаляют визигу - плотный хрящ, заменяющий осетровым рыбам позвоночник. Иногда хвостовой плавник не отрезают до удаления визиги. При этом у хвоста надрезают мякоть вокруг визиги и вытягивают ее вместе с хвостом, осторожно, чтобы не порвать. Извлечь визигу можно и другим способом после пластования рыбы, но при этом она может быть повреждена.

В некоторых случаях рыба поступает без визиги, которую удаляют одновременно с внутренностями при промышленной обработке. Рыбу пластуют, разрезая вдоль по середине жировой прослойки на спине на две половинки- звенья. Крупные звенья

разрезают в продольном и поперечном направлениях так, чтобы длина куска не превышала 60 см, а масса 4- 5 кг.

Для облегчения дальнейшей очистки рыбы от костных жучков звенья ошпаривают, погружая их кожей вниз в горячую воду на 2-3 мин. Воды

берут такое количество, чтобы в нее была погружена лишь нижняя часть звена с кожей, а мякоть находилась над водой. Затем звено быстро очищают от боковых, брюшных жучков и мелких костных образований, удаляют брюшную пленку. Дальнейшая обработка звеньев зависит от их кулинарного использования.

Для варки целиком звенья после ошпаривания и зачистки жучков промывают, подвертывают тонкую брюшную часть, перевязывают шпагатом для лучшего сохранения формы. В результате ошпаривания масса звеньев уменьшается на 5 ... 10 %. При использовании звеньев осетровой рыбы для припускания или жарки в целом виде либо порционными кусками с кожей или без кожи у них сначала срезают хрящи, затем ошпаривают и зачищают от жучков. Порционные куски перед тепловой обработкой ошпаривают еще раз, опуская на 1-2 мин в воду при 95 - 97 °С (3 ...4 л на 1 кг рыбы). После ошпаривания куски промывают в воде, чтобы смыть выступившие сгустки белка. В процессе ошпаривания рыба уменьшается в объеме и уплотняется,

поэтому при тепловой обработке ее форма сохраняется и при жарке от нее не отстает панировка. Воду, в которой вторично ошпаривают рыбу, можно использовать для приготовления бульонов.

4.Приготовление рыбных котлетной и кнельной масс желательно из рыбы с небольшим количеством костей (горбуша, рыба-капитан, кета, мерлуза, серебристый хек, сом, судак, щука, хариус и др.). Рыбу разделяют на филе с кожей без костей или без кожи и костей (для кнельной массы).

Котлетная масса может быть приготовлена из охлажденной, размороженной и из хорошо вымоченной соленой рыбы.

Филе нарезают кусками, добавляют замоченный в молоке или воде черствый пшеничный хлеб из муки не ниже 1-го сорта (без корок), соль, перец, хорошо перемешивают, пропускают через мясорубку, после чего снова перемешивают и выбивают.

Если котлетная масса не вязкая (из трески, хека, пикши и др.), то в нее добавляют сырое яйцо. В слишком вязкую котлетную массу для увеличения рыхлости кладут пропущенную через мясорубку охлажденную вареную рыбу в количестве 25 ... 30 % массы мякоти сырой рыбы. В котлетную массу можно добавить молоки свежей рыбы, но не более 6 % от массы мякоти. Из котлетной массы приготавливают котлеты, биточки, тефтели, хлебцы рыбные, рулеты, зразы, тельное. Для котлетной массы, из которой готовят тефтели, хлеб берут в меньшем количестве, вводят пассерованный репчатый лук, пропущенный через мясорубку вместе с замоченным пшеничным хлебом. Для

хлебцов рыбных готовят котлетную массу (с хлебом) и вводят в нее размягченное сливочное масло, яичные желтки, соль, перец и тщательно вымешивают. Затем добавляют, осторожно перемешивая, взбитые яичные белки. готовую массу выкладывают в смазанные маслом формы, заполняя их на 2/3 высоты. Котлетам придают овально--

приплюснутую форму с одним заостренным концом; биточкам круглоприплюснутую форму, панируют изделия в сухарной панировке. Тефтели формируют в виде шариков диаметром 3-4 см по 3 - 5 шт. на порцию и панируют в муке. Для приготовления рулета котлетную массу раскладывают на мокрую ткань или целлофан в виде прямоугольника слоем толщиной 1,5-2 см. На середину прямоугольника в продольном направлении помещают фарш и, приподнимая концы, соединяют края котлетной массы (встык). Рулет перекатывают на смазанный маслом противень швом вниз, смазывают льезоном, посыпают сухарями, сбрызгивают маслом

и делают несколько проколов, чтобы образующиеся при тепловой обработке пары не разорвали оболочку.

Для приготовления тельного котлетную массу укладывают на мокрую ткань или целлофан в форме лепешки, на середину которой помещают фарш. Лепешку складывают вдвое, придавая тельному форму полумесяца. Смачивают полуфабрикат в льезоне и панируют в сухарях. Рыбные зразы готовят из котлетной массы, формируя в виде овала. Свежие или сушеные грибы для фарша отваривают (сушеные предварительно замачивают) и рубят. Репчатый лук шинкуют соломкой и пассеруют. Зелень укропа или петрушки мелко рубят. Все продукты соединяют, добавляют сухарную крошку, соль, молотый перец и хорошо перемешивают. В фарш можно добавлять мелко нарезанные крутые яйца, а также шинкованную отварную визигу и разваренные хрящи осетровых рыб. Биточки и котлеты можно готовить без хлеба. Для этого филе

рыбы без кожи и костей нарезают на куски, посыпают солью, перцем, добавляют измельченный репчатый лук, перемешивают и пропускают через мясорубку с крупной решеткой. Из полученной массы формируют котлеты, смачивают их в льезоне и панируют в белой панировке. Кнельную массу используют для приготовления нежных и рыхлых изделий. Рыбное чистое филе и черствый пшеничный хлеб (без корок), замоченный в молоке, два-три раза пропускают вместе через мясорубку с очень мелкой решеткой. Затем массу протирают, добавляют яичные белки и хорошо взбивают, подливая молоко или сливки. Хорошо взбитая масса плавает на поверхности воды. По окончании взбивания массу солят. Вместо черствого пшеничного хлеба можно использовать пресное слоеное или заварное тесто. Кнельную массу разделяют в виде клецок и варят в подсоленной воде. Используют ее и для приготовления холодных блюд (буше), а также для фарширования рыбы.

5.Обработка и использование рыбных отходов

При кулинарной обработке рыбы получают отходы в количестве от 15 до 60 % в зависимости от вида рыбы, способа кулинарной обработки и других факторов. Отходы, получаемые в ходе механической кулинарной обработки рыбы, сортируют на пищевые и непищевые. К пищевым отходам относят головы без жабр, икру, молоки, внутренний жир, плавники (в том числе хвостовой), кожу, кости, чешую, а также визигу и хрящи осетровых рыб. Рыбные отходы тщательно промывают. Головы с удаленными жабрами и глазами используют для варки бульонов. Головы осетровых рыб перед варкой дополнительно обрабатывают: ошпаривают и зачищают от костных щитков, после чего разрубают, вырезают жабры, промывают и варят около 1,5 ч. После этого отделяют хрящи и мясо от костей. Мясо используют для супов, студней, фаршей. Хрящи заливают горячей водой и продолжают варить до мягкости, после чего шинкуют и используют в качестве дополнительного гарнира в солянки, соусы и для приготовления фаршей.

Молоки и икру используют для приготовления форшмаков и запеканок. Молоки можно добавлять в рыбную котлетную массу из тощих рыб. Икру используют также для осветления рыбных бульонов, икру и молоки солят или маринуют с уксусом, луком, перцем и подают как холодные закуски. Стерляжью икру готовят мало-соленой: сразу же после разделки стерляди икру освобождают от оболочки (ястыка), добавляют соль (не более 3 % от массы икры) и оставляют в холодильнике на 12 ч. Визигу разрезают вдоль, освобождают от внутренней хрящевидной массы, тщательно промывают и используют для фаршей. При централизованной переработке осетровых рыб визигу заготавливают впрок, высушивая до влажности 16 ... 20 %. Чешую используют для приготовления желированных блюд. Ее промывают, заливают трехкратным количеством воды и варят 2 ч. Отвар процеживают и осветляют. При охлаждении он образует прозрачное желе. Отвары из чешуи заменяют желатин при приготовлении рыбных заливных блюд. Из всех отходов рыбы наибольшую пищевую ценность имеет икра благодаря значительному содержанию белка, жира, витаминов. Исключение составляет икра некоторых рыб семейства карповых: усача, маринки, османов — она ядовита и в пищу не используется.

Требования к качеству полуфабрикатов, условия и сроки их хранения.

Качество рыбных полуфабрикатов и готовых блюд из них определяется в первую очередь качеством сырья.

При приемке проверяют массу и доброкачественность сырья, наличие сертификата соответствия или гигиенического заключения. Целые тушки свежееуснувшей, охлажденной или оттаявшей после замораживания рыбы упругие, в воде не тонут, жаберные крышки плотно прилегают, кишечник не вздут, а мышцы не отделяются от позвоночника. Температура в толще мороженой рыбы должна быть не выше 8 °С. Хорошо замороженная рыба при постукивании по ней твердым предметом издает отчетливый звук. Вторично замороженная рыба имеет потускневшую по верхность, глубоко ввалившиеся глаза; цвет ее мяса на разрезе изменен. Такая рыба для приготовления блюд непригодна. Свежесть рыбы определяют по запаху, консистенции мякоти, цвету ее на разрезе. Чтобы определить запах, вырезают жабры и опускают их в теплую воду или варят в воде несколько кусочков рыбы. Для определения запаха мороженой рыбы в толщутела вводят слегка подогретый нож. Следует обращать особое внимание на наличие у жирных мороженых рыб окислившегося жира (ржавчины), который придает продукту неприятный привкус. Рыбу с любыми дефектами перед использованием необходимо подвергнуть лабораторному анализу. Внутренняя поверхность полуфабрикатов должна быть тщательно зачищена от внутренностей, сгустков крови, темной пленки. Мякоть должна плотно держаться у кости, недопустимы потемнение ее внутренней части, оголение реберных костей. Кожа обработанной рыбы должна быть целой, без плавников и остатков чешуи. Костистые части плавников, проникающие в мякоть рыбы, должны быть вырезаны. Рыба специальной разделки охлажденная должна содержать не более 1 % поваренной соли, иметь запах свежей рыбы, плотную консистенцию, чистую поверхность тушек, естественную окраску. Рыба специальной разделки мороженая должна быть в виде тушек без головы (у мелких рыб массой до 200 г оставляют голову без жабр), чешуи, внутренностей. Филе промышленной выработки должно иметь вид правильно срезанных кусков мякоти без глубоких надрезов, остатков плавников, плечевых, позвоночных и крупных реберных костей, остатков внутренностей, черной брюшной пленки, сгустков

крови, а филе с кожей должно быть хорошо очищено от чешуи. В брикетах мороженого филе верхний и нижний пласты выкладывают кусками кожей наружу, чтобы по ее рисунку можно было определить вид рыбы. Рыба и полуфабрикаты из нее относятся к особо скоропортящейся продукции. Условия и сроки их хранения показаны в табл. .

Таблица. Условия и сроки хранения рыбных полуфабрикатов на предприятиях общественного питания

Полуфабрикаты	Температура ⁰ С	Относительная влажность воздуха	Сроки Хранения и транспортировки	Сроки хранения на предпр. изготовителя
Рыба	-2 +2	80-85	24	8
специальной	Не выше 18 ⁰ С	80-85	10 сут	6 мес
разделки	2-4	80	24	8
охлажденная	2-4	80	12	-
	0-4	80	6	-
	-4...-6	85	72	24
Рыба				
специальной				
разделки				
мороженая				
Подготовленные для нарезки порционных полуфабрикатов				
тушки и звенья рыбы				
Изделия из котлетной массы				
Рыбный фарш и куски рыбы				
Котлеты, фарш замороженные				

Порционные полуфабрикаты хранить не следует, их необходимо сразу направлять на тепловую обработку.

6.Обработка нерыбных продуктов моря и изготовление полуфабрикатов из них

В группу нерыбных морских продуктов входят беспозвоночные морепродукты, морские водоросли и речные раки. Среди промысловых морских беспозвоночных наибольшее пищевое значение имеют головоногие моллюски (кальмары, каракатицы и осьминоги); двухстворчатые

моллюски (устрицы, мидии и морской гребешок); иглокожие (кукумария, трепанги и морские ежи); морские ракообразные (креветки, крабы, омары, лангусты) и речные раки; брюхоногие моллюски (трубач, мактры), а среди морских водорослей морская капуста.

Головоногие моллюски

Осьминоги поступают в замороженном и сушеном виде.

Куски мяса осьминогов отличаются по толщине (диаметру) не только у разных особей, но и в пределах конечностей одного и того же осьминога (0,5 -5 см). Для получения готовых продуктов с одинаковыми показателями необходимо скомплектовать сырое мясо в одинаковые (по размерам кусков) группы. Из мяса осьминогов готовят мелкокусковые полуфабрикаты для тушения и запекания, изделия из котлетной массы и фарши.

Ракообразные - креветки, крабы, омары, лангусты и речные раки.

Креветки. Съедобной частью у креветки является мякоть хвостовой части (шейка). На предприятия общественного питания поступают креветки в основном сыромороженные или вареномороженные. Замораживают целых креветок или только их шейки. Кроме того, креветки могут поступать в сушеном и консервированном виде. Замороженных креветок предварительно оттаивают на воздухе при температуре 18...20 °С в течение 2 ч, чтобы разделить блок на части. Размораживать креветок полностью не рекомендуется, так как при размораживании их головы темнеют, что ухудшает внешний вид продукта. После промывания креветок отваривают. Сушеных креветок вначале несколько раз промывают в теплой воде, затем заливают горячей подсоленной водой, доводят до кипения и оставляют в той же воде для набухания. Из мяса креветок готовят холодные, первые и вторые блюда.

Крабы наиболее крупные ракообразные, масса их иногда достигает 5 кг. Тело краба покрыто твердым панцирем и состоит из головогруды, под которую подогнуто видоизмененное брюшко, двух клешней и шести ног. Съедобное мясо, которое находится в конечностях и брюшке, в сыром виде серого цвета и имеет консистенцию студня; после варки оно становится белым и волокнистым. Из крабов вырабатывают в основном натуральные консервы. В период лова в продажу поступают и вареномороженные крабы (целиком или отдельно крабовые ножки), вареномороженое мясо крабов в брикетах массой 250-500 г. Консистенция вареномороженного крабового мяса после оттаивания должна быть плотной и сочной, с деликатесным пикантным вкусом и ароматом используется для приготовления холодных и горячих закусок, пюреобразных супов и вторых блюд.

Лангусты. Похожи на омаров, но не имеют клешней, длиной до 60 см. Лангусты обычно поступают на предприятия общественного питания разделанными (шейки с панцирем) сыромороженными или вареномороженными.

Мороженых омаров и лангустов (шейки с панцирем) размораживают на воздухе при температуре 18-20 °С в течение 2-3 ч до полного отделения шеек друг от друга и варят. Мясо омаров и

лангустов используют в основном для приготовления деликатесных горячих закусок, первых и вторых блюд.

Речные раки. Мясо раков содержит около 16 % легкоусвояемого белка, 0,5 % липидов, безазотистые вещества (гликоген) и т. п. На предприятия общественного питания раки поступают живыми (в основном в районах их промысла), свежеморожеными и варено-морожеными. Съедобное мясо содержится в шейке и клешнях. У сырых раков мясо плохо отделяется от панциря, поэтому разделявают их после варки. При этом пользуются специальными щипцами. Мясо освобождают от панциря осторожно, не нарушая целостности кусочков. Из шейки удаляют жилку, после чего из мяса готовят закуски и горячие блюда.

Двустворчатые моллюски. Из этой группы беспозвоночных наибольшее пищевое значение имеют и чаще других используются в общественном питании мидии, устрицы и морской гребешок. Ракушки с открытыми створками следует при обработке отбраковывать.

Мидии. Съедобная часть мидии – тело, покрытое мясистой пленкой – мантией и заключенное в раковину, состоящую из двух створок. Масса тела составляет 10 -15 % от массы целой мидии. При хранении масса живых мидий уменьшается в результате потери жидкости. Свежих мидий следует разделять сразу же. Мидии поступают в виде консервов, вареноморожеными без

Створок, массой до 1 кг и живыми (в ракушках) мороженое мясо готовят из живых мидий: их обрабатывают паром в течение 15 ... 20 мин, при этом раковина раскрывается, мясо извлекают, промывают, укладывают в брикеты и замораживают. В брикетах тела мидий должны быть без повреждений, серого или бледнооранжевого цвета. Перед приготовлением брикеты оттаивают на воздухе, затем тщательно промывают, отваривают и удаляют биссус (пучок нитей, с помощью которого мидии прикрепляются ко дну или другим предметам, после чего мидий несколько раз промывают в сменяемой воде, чтобы полностью удалить песок.

С мидий в раковинах счищают прилипшие мелкие ракушки, выдерживают в холодной воде в течение нескольких часов и промывают в проточной воде. После этого мидии варят при слабом кипении 15...20 мин (до раскрытия створок и сворачивания мяса в комочек. Обработка мидий в СВЧ-печах сокращает время обработки на 30%. Вареное мясо отделяют от створок и промывают для удаления песка. Затем в зависимости от назначения варят или припускают.

Устрицы. У устриц съедобно тело (10 ... 15 % общей массы), которое лежит в глубокой створке; мелкая же створка является как бы крышечкой.

Устриц, в отличие от других двустворчатых, используют в пищу или живыми, или подвергают обработке. На предприятия общественного питания мидии поступают живыми, в виде брикетов мороженого мяса, а также в виде натуральных и закусочных консервов. Раковины после такой же предварительной обработки, как и у мидий, кладут на разделочную доску плоской стороной вверх, со стороны утолщенного конца (замка) между створками вводят тонкое лезвие ножа и подрезают мякоть у верхней плоской

створки. После этого створки раскрывают и в зависимости от кулинарного назначения моллюска оставляют на раковине или отделяют и перекладывают в посуду. Раковины вскрывают перед использованием, длительное хранение не допускается. Мясо раковин, раскрывшихся самопроизвольно во время хранения, для приготовления непригодно. Устриц широко используют для приготовления различных изделий. Для жаренья подготовленных устриц солят, перчат, панируют в двойной панировке. При приготовлении запеченных устриц их обрабатывают перцем, солью, посыпают луком или сыром, сбрызгивают маслом и раскладывают в формы.

Тема № 10 Производство готовой продукции. Оформление блюд и отпуск их потребителям

1. Характеристика готовой кулинарной продукции. Бульоны ,их классификация. Процесс образования бульонов и их состав. Режимы варки мясокостного бульона, костного, рыбного и из птицы
2. –Грибной бульон и овощные отвары, режим их варки.
- 3–Условия хранения и сроки реализации бульонов.

Кулинарным изделием называют пищевой продукт или сочетание продуктов и полуфабрикатов, прошедших первичную и тепловую обработку, и готовых к употреблению в качестве пищи после соответствующего порционирования и оформления. Блюдом называют пищевой продукт или сочетание продуктов или полуфабрикатов, прошедших первичную и тепловую обработку, доведенных до кулинарной готовности, порционированных и оформленных.

Бульоны

Бульон - отвар, полученный при варке различных продуктов: костей, мяса крупного и мелкого скота, птицы, а также грибов. Сюда же включают овощные отвары. Содержащиеся в бульонах и отварах экстрактивные вещества возбуждают аппетит, улучшают пищеварение и повышают усвояемость пищи организмом человека. Основным сырьем для варки бульонов служат кости, получаемые после обвалки мяса; мясо, птица и рыба, из которых потом готовят изделия в вареном виде, а также отходы, остающиеся при разделке туш животных, птицы и рыбы. Из вспомогательного сырья используют корни, пряности, специи и соль. Бульоны придают супам приятный специфический вкус и аромат. Различают следующие виды бульонов: костный, мясо-костный, рыбный, из домашней птицы и грибной.

Состав бульонов определяется веществами, которые переходят в них из продуктов в результате диффузии или вместе с влагой, бульоны содержат жир, который выплавляется из продуктов, и взвешенные частицы самого продукта, полученные в результате его механического повреждения. В мясном бульоне содержится больше экстрактивных веществ и минеральных солей, чем в костном, но меньше жира и азотистых веществ. Рыбный бульон по соотношению отдельных компонентов занимает промежуточное положение.

Мясо. Растворимые вещества переходят из мяса в бульон в течение всего периода варки, но интенсивнее при доведении бульона до кипения и в последующие 1 -1,5 ч. Из белковых веществ мяса в бульон переходят растворимые мышечные белки и желатин. Растворимые белки, которые при свертывании образуют на поверхности бульона пленку, выделяются главным образом до момента закипания бульона, их количество составляет около 0,1 % массы мяса. После закипания бульона их выделение из мяса практически прекращается. Иначе ведет себя желатин (глютин). Он начинает переходить в бульон после его закипания. Основное количество желатина выделяется незадолго до окончания варки мяса. Чем больше веществ содержится в мясе, тем больше их переходит в бульон, поэтому состав бульонов, получаемых при варке мяса различных частей туши, неодинаков. Экстрактивными и минеральными веществами богаты спинная и поясничная мускулатура и части задней ноги, меньше их содержится в грудинке, пашине, плечевой и запечной частях, которые содержат больше соединительнотканых белков. Бульоны, полученные при варке грудинки содержат больше желатина но меньше экстрактивных и минеральных веществ, чем бульон из задней ноги. Физические свойства бульонов, содержащих значительное количество желатина, проявляются в органолептическом ощущении «наваристости».

Птица. При варке куриных тушек в бульон переходит около 1,63 % растворимых веществ, в том числе около 0,93 % минеральных и экстрактивных.

Рыба, припущенная порционными кусками, выделяет , около 1,4 % растворимых веществ, из которых примерно половина приходится на минеральные и экстрактивные.

Кости. Основными компонентами костей наземных животных являются вода, жир, минеральные и азотистые вещества, количество которых в разных костях неодинаково. Минеральные вещества костей состоят главным образом из не растворимых в воде фосфатов и карбонатов кальция, белковые вещества из глютина. Химический состав пищевых отходов (%): вода 67, азотистые вещества 18, жир 5, минеральные вещества 10. Бульоны, полученные при шестичасовой варке костей и двух-часовой варке рыбных отходов, характеризуются следующими данными (табл. 6.2).

Грибы. Вкус, аромат и окраска грибных бульонов обусловлены содержащимися в свежих грибах углеводами, азотистыми и другими веществами. Установлено участие в формировании вкусовых особенностей грибных бульонов меланоидинов.

Режимы варки мясокостного бульона, костного, рыбного и из птицы

Мясокостный (мясной) бульон. Бульон варят из костей и мяса домашних животных. Для лучшего извлечения пищевых веществ говяжьи кости предварительно измельчают, а свиные и телячьи обжаривают в жарочном шкафу, что улучшает качество бульона. Мякоть говяжьей грудинки, лопатки, пастромку, а также мякоть лопатки и грудинки мелкого скота нарезают кусками по 1,5 - 2 кг для равномерного проваривания. На 1 кг костей берут 4-5 л холодной воды, которую быстро доводят до кипения, после чего нагрев

уменьшают и варят бульон при слабом кипении: из говяжьих и бараньих костей около 4 ч, из свиных и телячьих 2 - 3 ч. За 2-3 ч до готовности в бульон закладывают мясо. Одновременно закладывать мясо и кости не рекомендуется, так как по достижении мясом готовности его дальнейшая варка сопровождается разрушением части выделившихся из мяса экстрактивных веществ, в результате чего качество бульона снижается.

Выделившийся в процессе варки жир и образующуюся на поверхности пену периодически удаляют. Жир процеживают и используют для пассерования овощей, а свернувшиеся белки для приготовления соусов. За час до окончания варки в бульон кладут корни и лук, а за 0,5 ч соль. Для улучшения вкуса и ароматизации бульона можно использовать обрезки овощей, стебельки петрушки, сельдерея, лука зеленого, порея и др. Готовый бульон процеживают. Сваренное мясо зачищают, нарезают кусками, заливают небольшим количеством бульона и доводят до кипения. При отпуске мясо кладут в тарелку с супом. Бульон и мясо, которые после приготовления хранились в холодильнике, перед реализацией разогревают: бульон доводят до кипения, а мясо прогревают в небольшом количестве бульона.

Кости для извлечения оставшихся в них пищевых веществ следует вторично выварить в автоклаве. Полученный при этом бульон целесообразно использовать для приготовления соусов.

Костный бульон, в отличие от мясокостного, варят из одних костей.

Рыбный бульон готовят преимущественно из рыбных пищевых отходов (кожа, кости, головы, плавники), реже из рыбы. Отходы тщательно промывают, крупные головы и кости при необходимости разрубают на части. При приготовлении бульона из рыбы мелкую рыбу потрошат и варят целиком, крупную нарезают кусками.

После закипания бульона с его поверхности снимают пену. Для улучшения вкуса в бульон кладут белые корни и лук репчатый. Продолжительность варки бульона из отходов рыбы около 1 ч. При варке бульона из голов осетровых рыб у последних после часовой варки отделяют мякоть, а хрящи дополнительно варят в течение 1 ... 1,5 ч. Готовый бульон процеживают, а мякоть и хрящи измельчают и отпускают вместе с супом.

Для варки бульона из домашней птицы используют кости, потроха (кроме печени) и целые заправленные тушки домашней птицы. Кости предварительно измельчают. Тщательно промытое сырье заливают холодной водой, быстро доводят до кипения, снимают пену, добавляют белые корни, репчатый лук и при слабом кипении варят до готовности. Время варки зависит от вида и возраста птицы и колеблется от 1 (для цыплят) до 3-4 ч (для старых кур). Готовый бульон процеживают, птицу нарубают на порции, прогревают в бульоне и при отпуске кладут в тарелку с супом.

Концентрированные бульоны получают при варке сырья в уменьшенном количестве воды с выходом 1 л на 1 кг костей, мясных продуктов или пищевых рыбных отходов и 5 л на 1 кг сушеных грибов. При изготовлении супов концентрированные бульоны разводят кипяченой водой в соответствии с нормой закладки сырья на порцию.

Вместо мясного и рыбного бульонов для приготовления супов можно использовать мясные и рыбные консервы, мясные кубики, белковые гидролизаты.

Мясной прозрачный бульон готовят из мясокостного или костного бульона, предназначенного для супов. Чтобы обогатить его экстрактивными веществами, в бульоне

целесообразно дополнительно варить мясные продукты для вторых блюд. Количество экстрактивных веществ в бульоне повышается также в процессе его осветления (или оттягивания) с помощью оттяжки.

Для приготовления оттяжки нежирное мясо 3-го сорта (голяшки, шея) измельчают на мясорубке, заливают холодной водой, размешивают и настаивают в течение часа в холодной воде. К мясу можно добавить сок, вытекающий при обработке мясопродуктов. При настаивании мяса в воду переходят растворимые белки и другие пищевые вещества. Перед окончанием настаивания к мясу добавляют слегка взбитые белки, соль, небольшое количество бульона и все тщательно перемешивают. Холодные обезжиренные бульоны перед осветлением нагревают, а горячие охлаждают до температуры 50-55 °С. Оттяжку хорошо размешивают, соединяют с поджаренным на плите луком и кореньями и вводят в бульон. При последующем нагревании бульона перешедшие в него белки свертываются и адсорбируют эмульгированный жир, белковые частицы и другие продукты, которые придают обычному бульону мутность. После закипания бульона нагрев уменьшают, с поверхности снимают жир и пену и варят бульон при слабом кипении еще около часа для дополнительного извлечения из оттяжки экстрактивных веществ и желатина. Готовый бульон обезжиривают и процеживают. Для осветления куриного бульона используют оттяжку из изрубленных костей и яичных белков.

Для оттяжки рыбного бульона используют яичные белки.

2. Грибной бульон и овощные отвары, режим их варки

Грибной бульон варят главным образом из сушеных грибов. Для этого грибы на 10-15 мин заливают холодной водой, тщательно промывают, после чего для сокращения срока варки их замачивают в течение 3-4 ч в семикратном количестве холодной воды. Набухшие грибы вновь промывают, а воду, в которой они замачивались, процеживают и используют для варки грибов. Варят грибы 1-1,5 ч без добавления соли. Готовый бульон процеживают, а грибы промывают, измельчают и отпускают с супом.

Овощные отвары готовят для овощных супов. Промытые овощи отваривают и, как правило, протирают вместе с отваром.

Готовят также фруктовые отвары из ягод или кожицы плодов. Их отваривают, процеживают и на полученном отваре готовят сироп, который при изготовлении супов для увеличения вязкости заправляют крахмалом.

Централизованное производство бульонов осуществляется в широких масштабах для предприятий пищекопцентратной промышленности, выпускающих первые обеденные блюда, соусы и соусные пасты, а также для предприятий общепита, находящихся в особых условиях.

Технологический процесс их изготовления не отличается от производства в обычных условиях. Готовят бульоны концентрированными и в виде порошков (для их получения бульоны подвергают вакуум - сушке).

Условия хранения и сроки реализации бульонов

Хранят бульоны в закрытой посуде (алюминиевых флягах, при централизованном производстве в больших емкостях), сухие бульоны расфасованными в фольгу и закрытыми в картонные коробки. Хранят их в охлаждаемых помещениях при температуре 0-4 °С и относительной влажности воздуха 80-85 %. Сухие бульоны хранят при обычных температурах, но не выше 25 °С

и относительной влажности воздуха 70-75 %. Срок реализации бульонов (обычных и концентрированных) не более 24 ч, а сухих не более 2 мес.

Тема №11 Классификация соусов. Ассортимент и принципы сочетания соусов с различными блюдами

1.Характеристика и классификация соусов.

Соусы

В старинной славянской кухне отдельно приготовленные соусы использовали мало. Обычно жидкость, оставшуюся после тушения и припускания блюд, заправляли мукой. Такие подливки назывались муковниками. В профессиональной славянской кухне соусы использовали, но ассортимент их был невелик. Эти соусы назывались взварами (взвар луковый, капустный и т. д.). Соусы в современном понимании получили распространение в конце XIX в., и поскольку многие из них были заимствованы из французской кухни, названия их сохранились. Соусы возбуждают аппетит, объясняется это содержанием в них экстрактивных, ароматических и вкусовых веществ, которые стимулируют секрецию пищеварительных желез. Они повышают также пищевую ценность и дополняют химический состав блюда. Некоторые из них повышают калорийность блюда. Например, соус польский (яично-масляный), поданный к отварной капусте, в несколько раз увеличивает калорийность блюда за счет содержания в нем жира и белков.

Для соусов используют: муку пшеничную высшего и 1-го сортов, кости, корнеплоды (морковь, петрушку, сельдерей), репчатый лук, томатное пюре или томатную пасту, соленые и маринованные огурцы, кулинарные жиры, сливочное масло и маргарин, растительное масло, уксус, лимонную кислоту, специи, пряности, вино и др. Уксус лучше винный или фруктовый. Его можно заменить лимонной кислотой или соком лимона, а в отдельных случаях кислыми продуктами, как щавель, ревень, барбарис. Вино пригодно только натуральное виноградное (красное и белое, сухое и полусухое). Перед использованием его наливают в хорошо разогретую сковороду (сотейник) и доводят до кипения, чтобы винный спирт улетучился, и остаются компоненты, придающие соусам специфические привкус и аромат. Вкус и аромат соусам придают разнообразные специи, пряности и приправы: перец горошком (черный, душистый), перец молотый (черный, красный, белый, карри), лавровый лист, кардамон, мускатный орех, корица, гвоздика, имбирь, горчица, ваниль и ванильный сахар и др. Большинство пряностей кладут в соус за 10-15 мин до готовности, лавровый лист за 5 мин, а молотый перец в готовый соус.

Полуфабрикатами для многих соусов служат бульоны, мучная пассеровка, пассерованные овощи и томатное пюре.

Бульоны.

Для приготовления соусов используют мясной бульон (белый и коричневый), рыбный бульон и грибной отвар. Белый бульон готовят из мясных и куриных костей так же, как для супов, но более концентрированным (1,5 л воды на 1 кг костей). Коричневый бульон готовят из говяжьих, свиных, бараньих, кроличьих или куриных костей. Кости, кроме трубчатых, дробят на куски длиной 5-6 см, а у трубчатых отпиливают суставные головки, после чего разрубая их на несколько частей. Измельченные кости кладут на противни и обжаривают до темнозолотистой окраски при температуре 160-170 °С в жарочном шкафу в течение 1-1,5 ч, периодически переворачивая. За 20-30 мин до окончания обжаривания к костям добавляют морковь, петрушку и лук репчатый, нарезанные на куски произвольной формы. Обжаренные кости с подпеченными кореньями и луком кладут в котел, заливают горячей водой (2,5-3 л на 1 кг костей) и варят 5-6 ч при слабом кипении, периодически удаляя жир и пену. За час до окончания варки в бульон добавляют стебли укропа, мелкие корешки петрушки и сельдерея. Для увеличения содержания экстрактивных веществ, улучшения вкуса и запаха в бульон можно добавить мясной сок, полученный после обжаривания мясных продуктов. Для этого оставшийся после жарки сок выпаривают, сливают жир, сухой остаток разводят водой или бульоном, кипятят 2-3 мин и процеживают. Для получения коричневого концентрированного бульона *Фюме* сваренный бульон выпаривают (в посуде при открытой крышке) до 1/8 -1/10 объема. В охлажденном виде *фюме* представляет собой студнеобразную массу коричневого цвета.

Он хорошо сохраняется при 4-6 °С в течение 5-6 сут. Если концентрат развести в 8-10 кратном количестве воды, то получится обычный коричневый бульон.

Рыбный бульон. Варят так же, как и бульон для супов, но более концентрированным. Норма рыбных пищевых отходов для получения 1 л готового бульона колеблется от 0,5 до 1 кг. Кроме того, используют бульон от варки и при пускания рыбы, грибной отвар от варки из сухих белых грибов.

Пассерование муки. Муку добавляют к соусам для придания им определенной консистенции. Мука в сыром виде придает соусам неприятные клейкость и вкус. Поэтому муку пассеруют, т. е. подсушивают без изменения цвета при 120 °С или с изменением цвета до светлокоричневого при 150 °С. Более высокую температуру не применяют, так как мука приобретает неприятный привкус «пригорелого». При пассеровании муки происходит частичная (при 120 °С) или практически полная (при 150 °С) денатурация белков. Они теряют способность к набуханию и при соединении с бульоном (водой) не образуют клейковину. При пассеровании происходит также декстринизация крахмала, в ходе которой крахмальные зерна частично разрушаются и теряют способность к клейстеризации. Поэтому соусы получаются эластичными, неклеякими, с приятным ароматом. Свойства, приобретенные мукой и крахмалом при пассеровании, сохраняются примерно 20 мин, поэтому соусы не следует кипятить длительное время. Пассеровать муку можно с жиром и без него. Для получения жировой пассеровки просеянную муку всыпают в растопленный жир и нагревают, непрерывно помешивая. Жир обеспечивает равномерный прогрев муки и при последующем разведении бульоном препятствует образованию комков. Жировую пассеровку разводят горячим бульоном.

Сухую, или безжировую, пассеровку готовят путем прогрева просеянной муки слоем не более 5 см. Для приготовления большого количества сухой пассеровки муку смешивают с солью (до 20 % массы муки) и нагревают, помешивая. Соль препятствует образованию комков при разведении пассеровки бульоном. Сухую пассеровку разводят небольшим количеством бульона, охлажденного до 50 °С во избежание преждевременной клейстеризации крахмала и образования комков. В зависимости от цвета различают красную и белую пассеровку. Красную пассеровку применяют для приготовления

красных соусов, иногда грибных. Чаще ее готовят без жира. Муку пассеруют при 130-150 °С до светлокорицевого цвета при периодическом помешивании. Белую пассеровку используют для приготовления белых мясных соусов, соусов на рыбном и грибном бульонах, молоке, сметане. Чаще ее готовят жировой. Температура пассерования 120 °С. В процессе пассерования цвет муки практически не изменяется или приобретает кремовый оттенок. Готовность пассеровки определяют по образованию орехового аромата.

Пассерование овощей и томата. В рецептуру мясных красных соусов входят морковь, сельдерей, петрушка, лук репчатый, а в рецептуру белых мясных и рыбных соусов – лук и белые корни. При изготовлении большого количества соусов лук, морковь, томатное пюре пассеруют порознь. Если же соуса готовят мало, то сначала пассеруют с жиром лук (3-4 мин), а затем кладут морковь и пассеруют еще 5-6 мин, затем наконец, добавляют петрушку и сельдерей и пассеруют все вместе 5-6 мин. Таким образом, все пассерование продолжается около 15 мин. Слой овощей должен быть не более 5 см.

Томатное пюре пассеруют в сотейниках с добавлением жира (5-10 % массы томата). Томатное пюре протирают через сито, вводят в разогретый жир и пассеруют, помешивая, в течение 30...50 мин. При изготовлении небольшого количества соусов томатное пюре можно добавлять к овощам в конце их пассерования.

Тема: «Классификация, ассортимент и технология приготовления соусов.»

1. Значение соусов в питании и их классификация.
2. Полуфабрикаты для приготовления соусов.
3. Приготовление красного основного соуса и его производных. Требования к качеству и хранению.

Соусы классифицируют по характеру жидкой основы, температуре подачи, консистенции, цвету, технологии приготовления и по другим критериям:

По характеру жидкой основы соусы делятся на следующие группы: соусы на бульонах (костном, мясокостном, рыбном, грибном), на сметане, на молоке, на сливочном и растительном масле, на уксусе.

Все соусы можно разделить на две группы: с загустителями и без загустителей. В качестве загустителей используют муку, крахмал. Во французской кухне для загущения соусов широко применяют метод сильного выпаривания основ (бульона, сливок). В последнее время в мировой практике для придания соусам необходимой консистенции и устойчивости при хранении используют овощные и фруктово-ягодные пюре. Высокой эмульгирующей и стабилизирующей способностью обладают пюре из моркови, свеклы, белокочанной капусты, красной смородины.

По консистенции соусы подразделяют на жидкие (для подачи к блюдам и тушения), средней густоты (для запекания), густые (для фарширования).

По цвету соусы подразделяют на красные и белые (мясные соусы).

По технологии приготовления различают соусы основные и производственные (разновидности основного).

По температуре подачи соусы классифицируют на горячие и холодные.

Технология производства соусов

Мясные соусы Сначала готовят так называемые основные соусы, а из них, добавляя различные продукты, отдельные разновидности (производственные соусы).

Основной красный соус и его производные

Схема производства красного основного соуса включает приготовление коричневого бульона; приготовление пассеровки; заправку мучной пассеровки; приготовление пассерованных кореньев, лука и томата и введение их в соус; варку соуса; заправку его специями; процеживание; проваривание.

Мучную красную пассеровку разводят коричневым бульоном (жировую пассеровку можно разводить горячим бульоном, сухую – бульоном, охлажденным до 50 °С). Для этого в котел всыпают пассерованную муку, вливают часть бульона, хорошо размешивают до однородной массы и процеживают.

В разведенную мучную пассеровку вливают остальной бульон, добавляют пассерованные корни с томатным пюре, соль и варят от 45 мин до часа.

Перед окончанием варки добавляют сахар, молотый перец, лавровый лист. Соус процеживают, протирая в него разварившиеся овощи, и доводят до кипения. Основной красный соус используют для приготовления производных соусов. Для улучшения вкуса в красные соусы можно добавить соус «Южный», фюме, бульонные кубики. Из основного красного соуса можно приготовить следующие производные соусы:

Соус красный с вином (соус мадера). В готовый основной красный соус добавляют подготовленное вино (мадеру, мускат, портвейн), доводят до кипения и заправляют маргарином или маслом.

Соус луковый (миронтон). Мелко нарезанный лук пассеруют на масле, добавляют перец горошком, лавровый лист, заливают уксусом. Затем выпаривают почти досуха. Жир экстрагирует ароматические вещества лука, а уксус – перца и лаврового листа. Подготовленный лук кладут в основной красный соус, заправляют по вкусу солью и сахаром, доводят до кипения. Готовый соус заправляют маслом и маргарином.

Соус красный с луком и огурцами (пикантный). В соус луковый добавляют мелко нарубленные корнишоны, соус «Южный» доводят до кипения и заправляют маслом или маргарином. Корнишоны можно заменить солеными огурцами. Для этого их очищают от кожи и семян, мелко рубят, припускают с водой или бульоном, вводят в соус.

Соус луковый с горчицей (робер). В соус луковый добавляют готовую горчицу. Соус не следует кипятить, так как при этом свертываются белки горчицы и улетучивается ее специфический запах.

Соус красный с луком и грибами (охотничий). Мелко нарезанный репчатый лук пассеруют на масле или маргарине, добавляют нарезанные мелкой соломкой вареные грибы и пассеруют вместе еще 3-5 мин. Затем лук и грибы кладут в красный соус, добавляют перец горошком, лавровый лист и варят 10-15 мин. В конце варки в соус добавляют подготовленное белое сухое вино, нарезанную зелень эстрагона, петрушки. Можно готовить соус без вина.

Соус красный с кореньями (для тушеного мяса). Морковь, репу или брюкву, белые коренья и лук нарезают дольками или брусочками, пассеруют, соединяют с соусом красным, добавляют душистый перец горошком и варят 10-15 мин. В конце варки кладут зеленый горошек, нарезанные стручки фасоли. Соус доводят до кипения и добавляют подготовленное вино. Соус мож

но готовить без вина.

Соус красный с овощами для тефтелей (греческий). Морковь, лук, белые коренья нарезают тонкой соломкой, пассеруют, вводят в красный соус, добавляют душистый перец горошком и варят 10-15 мин. В конце варки вводят подготовленное вино (типа муската, портвейна, мадеры). Соус можно готовить и без вина.

Соус красный с эстрагоном. Стебли эстрагона нарезают на кусочки, кладут в основной красный соус, добавляют фюме и варят 25-30 мин. Процеживают. Листики эстрагона заливают сухим белым вином, доводят до кипения и вводят в процеженный соус.

Соус кисло-сладкий. Изюм и чернослив перебирают, моют. Чернослив отваривают в небольшом количестве воды и освобождают от косточек, грецкие орехи очищают от скорлупы и оболочки и нарезают на кусочки. Подготовленные чернослив, изюм, орехи кладут в отвар из чернослива, добавляют перец душистый горошком и тушат 7-10 мин, затем соединяют с красным соусом, доводят до кипения, вводят подготовленное вино или уксус.

Основной белый соус и его производные

Белые соусы отличаются от красных менее острым и более нежным вкусом. Они обладают меньшим действием, поэтому в них добавляют лимонную кислоту.

Для приготовления основного белого соуса белую жировую пассеровку разводят белым бульоном, добавляют мелко нарезанные, слегка спассерованные петрушку, репчатый лук и варят 25-30 мин. Затем соус заправляют лимонной кислотой или лимонным соком, солью, процеживают, вводят протертые овощи и снова доводят до кипения.

Соус паровой готовят так же, как основной белый, но перед окончанием варки вводят белое вино, соль, молотый перец и после прекращения кипения лимонный сок. Для улучшения вкуса и повышения содержания экстрактивных веществ во время варки можно добавить отвар шампиньонов или припущенные шампиньоны. Называют этот соус

паровым потому, что при приготовлении его обычно используют бульон, оставшейся после припускания кур, цыплят и т. п.

Соус белый с яйцом (сюпрем). Сырые яичные желтки соединяют с кусочками сливочного масла или маргарина, добавляют немного сливок или бульона и, непрерывно помешивая, проваривают на водяной бане до загустения при температуре 60-70 °С. Полученную смесь (яичномасляный лезон) соединяют с белым основным соусом при той же температуре, добавляют тертый мускатный орех, соль, лимонную кислоту.

Соус белый с овощами. Корнеплоды (морковь, петрушку или сельдерей) и лук нарезают мелкими кубиками или соломкой и пассеруют в течение 3-5 мин. Затем подливают немного бульона и, закрыв посуду крышкой, припускают до готовности.

Соус белый с овощами. Корнеплоды (морковь, петрушку или сельдерей) и лук нарезают мелкими кубиками или соломкой и пассеруют в течение 3-5 мин. Затем подливают немного бульона и, закрыв посуду крышкой, припускают до готовности. Отдельно варят зеленые лопатки фасоли, репу или брюкву. Репу и брюкву перед варкой следует обдать кипятком для удаления специфического запаха и горечи. Подготовленные овощи заливают соусом белым основным, дают прокипеть, добавляют лимонную кислоту, соль, заправляют сливочным маслом или маргарином.

Соус томатный. Этот соус отличается от других белых более острым вкусом. Для его приготовления пассеруют измельченные морковь и лук, добавляют томатное пюре, белые коренья и продолжают нагрев еще 15-20 мин. Затем пассерованные овощи соединяют с белым соусом основным и проваривают 30 мин. Перед окончанием варки кладут соль, молотый перец и лимонную кислоту. Можно добавить также белое сухое вино (в этом случае

количество лимонной кислоты уменьшают). Готовый соус процеживают, протирая при этом разварившиеся овощи, а затем снова доводят до кипения. Соус томатный имеет несколько разновидностей: с грибами, с грибами и овощами и др.

Рыбные соусы

На рыбном бульоне готовят белые соусы и их производные. По сравнению с мясными рыбные соусы имеют более нежный вкус. Соусы рыбный белый основной, паровой и томатный готовят их также, как одноименные мясные, но с использованием рыбного бульона.

Соус белое вино готовят так же, как мясной белый с яйцом.

Соус белый с рассолом. В соус белый основной добавляют прокипяченный и процеженный огуречный рассол и варят 5-10 мин. В готовый соус кладут соль, лимонную кислоту, добавляют подготовленное вино и заправляют маслом или маргарином.

Соус русский. Этот соус подают с рыбой, припущенной по-русски. В томатный соус добавляют белое сухое вино, русский гарнир, доводят до кипения и заправляют маргарином или сливочным маслом. В русский гарнир входят: соленые огурцы очищенные, нарезанные и припущенные; морковь и белые коренья, нарезанные дольками или брусочками и припущенные; мелкие головки лука-сеянца (шалота) целиком или репчатый лук, нарезанный дольками, пассерованный; каперсы и маслины без косточек; шампиньоны, припущенные в масле; вареные хрящи осетровых рыб.

Соус матросский. В томатный соус добавляют припущенные шампиньоны или отварные белые грибы, мелкие головки лука сеянца (шалота), пассерованные на масле, протертые анчоусы, белое сухое вино и доводят до кипения.

Грибные соусы Грибы содержат значительное количество экстрактивных, вкусовых и ароматических веществ. Поэтому их широко используют для приготовления соусов.

Соус грибной основной. Белую жировую пассеровку разводят грибным отваром, варят 45-60 мин, солят, процеживают. Отварные грибы и репчатый лук нарезают соломкой или мелко рубят. Лук пассеруют, соединяют с грибами и обжаривают 5 мин, затем вводят в процеженный соус, варят 10-15 мин. Готовый соус заправляют маргарином или сливочным маслом.

Соус грибной с томатом. Томатное пюре пассеруют с жиром и соединяют с грибным соусом.

Соус грибной кисло-сладкий. В соус грибной с томатом добавляют перебранный и промытый изюм, чернослив (без косточек), перец черный горошком и варят 10-15 мин, в конце приготовления добавляют лавровый лист.

Молочные соусы обладают нежным вкусом и содержат белки, углеводы и жиры в легкоусвояемой форме. Готовят их на цельном молоке или молоке, разведенном бульоном, овощным отваром, водой. В зависимости от использования молочные соусы имеют различную консистенцию: жидкие для подачи к блюдам (50 г муки на 1 л соуса); средней густоты для запекания блюд из овощей, мяса и рыбы (в соус добавляют сырые яичные желтки), а также для заправки припущенных и отварных овощей (100-110 г муки на 1 кг соуса); густые для фарширования котлет из птицы и дичи, изделий из мясной рубки, для добавления в качестве связующей основы в морковные котлеты, сырники и другие блюда (130 г муки на 1 л соуса);

Соус молочный (бешамель). Белую жировую мучную пассеровку разводят горячим молоком, варят 7 -10 мин, солят, процеживают, доводят до кипения.

Соус молочный сладкий. В жидкий молочный соус добавляют сахар и ванилин, растворенный в горячей воде.

Сметанные соусы используют в русской кухне. В старину их готовили без мучной пассеровки: упаривали сметану в два-три раза, в настоящее время вводят белую мучную пассеровку (с жиром или без него). Готовят сметанные соусы натуральные только на сметане в качестве жидкой основы или с добавлением бульона, овощного отвара, т. е. на основе белого соуса (более экономный вариант).

Соус сметанный (натуральный). Пшеничную муку прогревают при температуре 110...120 °С без жира, охлаждают до 50...60 °С и перемешивают со сливочным маслом. Сметану доводят до кипения и постепенно вливают в мучную пассеровку, заправляют солью, перцем, кипятят 3-5 мин, процеживают и вновь доводят до кипения.

Яично-масляные соусы Сливочное масло, являющееся основной составной частью этой группы соусов, не содержит органических кислот, экстрактивных и других веществ, возбуждающих аппетит. Поэтому для придания вкуса и возбуждения деятельности пищеварительных желез в яично-масляные соусы добавляют лимонную кислоту в количестве 1-2 г на 1 кг соуса или лимонный сок. Эти соусы хорошо обогащают состав

блюд из нежирных продуктов: цветной и белокочанной капусты, тощих рыб (судака, трески и др.), не жирного мяса птицы (филе кур, цыплят и т. п.). Яичномасляные соусы бывают двух типов: неэмульгированные (польский, сухарный) и эмульгированные (соусы на основе голландского).

Соус польский. В растопленное сливочное масло добавляют нашинкованные сваренные вкрутую яйца, соль, нашинкованную зелень петрушки или укропа, лимонный сок или разведенную лимонную кислоту.

Соус сухарный. Сухари белого хлеба размалывают, просеивают и поджаривают при помешивании до золотистого цвета. Сливочное масло растапливают и нагревают до тех пор, пока оно не станет прозрачным и не образуется светлокоричневый осадок. Масло сливают с осадка, добавляют поджаренные сухари, соль, лимонную кислоту.

Соус голландский. Желтки сырых яиц соединяют с холодной кипяченой водой, размешивают в посуде с толстым дном, вводят 1/3 положенного по рецептуре сливочного масла кусочками, проваривают на водяной бане (при температуре 75-80 °С), помешивая и слегка взбивая до образования однородной слегка загустевшей массы. После этого нагрев прекращают и, продолжая размешивать, вливают тонкой струйкой оставшееся растопленное масло. готовый соус заправляют солью, лимонной кислотой или лимонным соком и процеживают. Получается густая однородная эмульсия типа «масло в воде», где эмульгатором являются желтки яиц. Поэтому, несмотря на высокое содержание масла, соус не дает ощущения жирного и обладает нежным вкусом. Для удешевления соуса, снижения его энергетической ценности, повышения устойчивости эмульсии иногда к нему добавляют белый соус. Кроме основного голландского соуса, готовят его разновидности.

Соус голландский с горчицей (мутар). В голландский соус добавляют готовую

Соусы на растительном масле

Соус майонез (провансаль). Майонезы готовят из рафинированного растительного масла, горчицы, сырых яичных желтков и уксуса. Яичные желтки растирают с солью и горчицей. Для эмульгирования масло вливают в растертые желтки постепенно, тонкой струйкой, при непрерывном размешивании. Уксус можно добавлять во время эмульгирования, чередуя его с маслом, или в конце, когда все масло эмульгировано. Дисперсионной средой для масла служит вода желтков и уксуса, а эмульгатором фосфатиды желтка и белки горчицы. Они адсорбируются на поверхности жировых шариков и образуют защитный слой.

Для эмульгирования масла применяют механическую взбивалку, миксер. Чем мельче шарики, тем прочнее эмульсия.

Натуральный майонез, который производят на предприятиях общественного питания, содержит 77 % жира (с учетом жира желтков). Пищевая промышленность выпускает майонезы с содержанием жира 25-67 %. для сохранения консистенции и устойчивости эмульсии в майонез вводят специальные загустители и стабилизаторы эмульсии (модифицированные крахмалы, продукты переработки сои, альгинаты и т. д.). В кулинарной практике майонез для уменьшения жирности иногда готовят с белым соусом. Для этого муку пассеруют без жира, не допуская изменения цвета, охлаждают, разводят смесью холодного бульона с уксусом, доводят до кипения, охлаждают, а затем с этим соусом соединяют майонез. Оптимальная температура масла для эмульгирования 16-18 °С.

Из основного соуса «майонез» готовят ряд его разновидностей. Майонез со сметаной. В готовый майонез добавляют сметану (от 350 до 775 г на 1 кг соуса).

Майонез с корнишонами (тартар). Огурцы маринованные (корнишоны) мелко режут, соединяют с майонезом, добавляют соус «Южный» и перемешивают.

Заправки на растительном масле

Заправки получают взбиванием растительного масла с уксусом. В них добавляют сахар, соль, перец, иногда горчицу. Они представляют собой нестойкие эмульсии, в которых растительное масло эмульгировано в растворе уксуса. Эмульгаторами в них служат молотый перец (порошкообразный эмульгатор) и горчица. Стабилизирующее действие этих эмульгаторов объясняется двумя причинами: во-первых, мельчайшие частицы их, смачиваясь водой, не смачиваются жиром и поэтому, адсорбируясь на поверхности жировых шариков, образуют защитные пленки; во-вторых, содержащиеся в них вещества снижают поверхностное натяжение, облегчают эмульгирование и уменьшают возможность расслоения эмульсии.

Заправка для салатов. В 3 %-м уксусе растворяют соль, сахар. Затем добавляют молотый перец, растительное масло и хорошо перемешивают.

Заправка горчичная для салатов. Горчицу, соль, сахар, молотый перец и желтки вареных яиц хорошо растирают. Затем при непрерывном помешивании постепенно вводят растительное масло. Перед окончанием взбивания добавляют уксус.

Соус винегрет. Желтки вареных яиц, соль, сахар, молотый перец растирают. Затем при непрерывном помешивании постепенно вводят растительное масло. В подготовленную массу добавляют мелко нарубленные каперсы, корнишоны, зеленый лук, зелень петрушки и эстрагона, соус «Южный» И все хорошо перемешивают.

Столовая горчица. В горячую воду добавляют сахар, соль, корицу, гвоздику, лавровый лист и варят до полного растворения сахара и соли. Отвар процеживают, охлаждают, вводят уксус, горчичный порошок просеивают, смешивают с отваром (1 : 1) и тщательно растирают. Затем вводят остальной отвар и растительное масло. Допускается приготовление горчицы без корицы и гвоздики. Для созревания горчицу выдерживают в течение суток.

Соусы на уксусе обладают острым вкусом. Используют их для приготовления холодных закусок. Уксус лучше употреблять винный или плодоягодный. К этой группе соусов относятся овощные маринады с томатом и без него и соус хрен.

Соус хрен. Натертый хрен заваривают кипятком, закрывают крышкой и дают остыть, затем заправляют солью, сахаром и уксусом. Соус выдерживают несколько часов на холоде. Для смягчения вкуса можно добавить натертую на терке вареную свеклу. Для приготовления со сметаной хрен не заваривают кипятком, так как сметана маскирует его резкий вкус.

Масляные смеси готовят их путем растирания сливочного масла с разными продуктами. Масляные смеси используют для гарнирования мясных и рыбных блюд, а также для приготовления бутербродов.

Масло зеленое. В размягченное сливочное масло добавляют рубленую зелень петрушки, сок лимонный или разведенную лимонную кислоту, тщательно перемешивают, придают форму батончика и охлаждают.

Масло килечное. Филе килек протирают, тщательно перемешивают со сливочным маслом, формуют и охлаждают.

Масло селедочное. Филе сельди протирают и взбивают со сливочным маслом и горчицей.

Масло сырное. Размягченное масло взбивают с тертым сыром рокфор.

Масло с горчицей. Сливочное масло взбивают с горчицей столовой.

Сладкие соусы

Соус шоколадный. Какао смешивают с сахаром. Сгущенное молоко разводят горячей водой, нагревают до кипения и при непрерывном помешивании вливают в смесь какао с сахаром, доводят до кипения, процеживают и охлаждают. В охлажденный соус добавляют ванилин, растворенный в теплой воде (1:20).

Соус абрикосовый. Свежие абрикосы погружают на 30-40 с в кипяток, снимают с них кожицу, нарезают на четыре части, удаляют косточку, засыпают сахаром, выдерживают 2-3 ч и кипятят 5-8 мин. Курагу перебирают, промывают, заливают холодной водой на 2-3 ч. Затем ее варят в той же воде до готовности, протирают, добавляют сахар и при помешивании проваривают до загустения.

Соус клюквенный. Соус готовят так же, как кисель жидкий из клюквы.

Соус яблочный. Нарезанные ломтиками яблоки с кожицей, но без семенного гнезда заливают горячей водой и варят 6-8 мин (в зависимости от сорта), затем протирают, соединяют с отваром, добавляют сахар, лимонную кислоту, доводят до кипения, вводят предварительно разведенный охлажденным отваром крахмал, дают еще раз вскипеть. В готовый соус кладут корицу.

Соус земляничный, или малиновый, или вишневый. Ягоды перебирают, удаляют плодоножку, промывают, у вишен удаляют косточки, пересыпают сахаром и оставляют в холодном месте на 2-3 ч для выделения сока, затем варят 15-20 мин. Готовый соус охлаждают.

Соус черносмородиновый. Первый вариант. Подготовленные ягоды протирают, добавляют сахар. Массу тщательно перемешивают до растворения сахара, раскладывают в чисто вымытые банки и хранят в охлажденном состоянии.

Соусы промышленного производства

Пищевая промышленность вырабатывает различные соусы, причем многие из них обладают очень острым вкусом (ткемали, соус «Южный», карри, охотничий и др.).

Подают их в небольших количествах к таким блюдам, как шашлыки, люлякебаб и т. д., или используют в качестве добавок при изготовлении кулинарных соусов.

Майонезы. Их употребляют для приготовления салатов и других блюд или готовят на их основе производные.

Соус томатный острый готовят его из свежих томатов или томатного пюре с добавлением сахара, уксуса, соли, лука, чеснока и пряностей.

Соус кубанский. Вырабатывают его путем упаривания томатов с сахаром, чесноком, солью, уксусом, пряностями. Добавляют к мясным соусам и майонезам.

Кетчупы вырабатывают из томатов или томатного пюре с различными добавками, однако содержание томата в них ниже. Для придания необходимой консистенции в кетчупы вводят загустители (модифицированные крахмалы и др.).

Соус «Южный». Он отличается очень острым вкусом и сильным пряным ароматом готовят его из соевого ферментированного гидролизата с добавлением яблочного пюре, томатной пасты, растительного масла, специй, пряностей, лука, чеснока, изюма, уксуса и вина (мандарины).

Соус ткемали. Приготавливают его из пюре слив ткемали с добавлением базилика, кинзы, чеснока и красного жгучего перца. Обладает острым кислым вкусом.

Фруктовые соусы готовят из свежих зрелых яблок, абрикосов, персиков и других плодов.

Кроме готовых к употреблению соусов пищевая промышленность выпускает концентраты соусов белых, грибных и их производных. Они представляют собой порошок, который перед употреблением разводят водой в нужном количестве, и проваривают 2-3 мин, затем добавляют масло сливочное. Сырьем для соусных концентратов служат сухое мясо, грибы, овощи, пассерованная мука, томатный порошок, сухое молоко, сахар, соль, лимонная кислота, пряности, глютамат натрия. Хранят их до 4 мес.

Требования к качеству соусов, условия и сроки их хранения

Качество соуса определяют по консистенции, цвету, вкусу и аромату. При оценке качества соусов с наполнителями (соус с корнишонами, соус белый с овощами и др.) учитывают форму нарезки и количество наполнителя.

Овощи, входящие в состав соуса в виде наполнителя, должны быть мелко и аккуратно нарезанными, равномерно распределенными с соусе, мягкими. На поверхности соуса не должно быть пленки. Для этих целей соусы зализонивают (вводят в соус сливочное масло и тщательно размешивают) и зашпигуют (распределяют тонкий слой сливочного масла на поверхности для предотвращения образования поверхностной пленки).

Соусы должны иметь характерные для каждой группы консистенцию, цвет, вкус и аромат.

Готовым красным соусам свойственна однородная консистенция жидкой сметаны, без комков заварившейся муки и частиц непротертых овощей. Они должны иметь мясной насыщенный вкус с кислосладким привкусом, запах лука, моркови, петрушки, перца и лаврового листа, цвет от коричневого до коричнево-красного.

Белые соусы должны иметь однородную консистенцию густых сливок, без комков заварившейся муки, приятный вкус с легкой кислинкой, запах белых корней и лука, цвет от белого до слегка сероватого.

Другие горячие соусы с мукой должны иметь консистенцию жидкой сметаны, быть однородными, без комков заварившейся муки и частиц непротертых овощей. Соусы средней густоты, используемые для запекания, имеют консистенцию густой сметаны.

Густой молочный соус для фарширования должен быть похож на вязкую манную кашу.

Голландский соус должен иметь однородную консистенцию, без крупинок или хлопьев свернувшегося белка. На поверхности не должно быть блесков жира.

В польском и сухарном соусах масло должно быть прозрачным. Яйца для польского соуса должны быть крупно нашинкованными.

На поверхности майонезов не должно выступать масло, консистенция их однородная.

Овощи в маринадах должны быть аккуратно нарезанными, мягкими; хрен для соуса мелко натерт.

Цвет соусов томатных - красный, молочных и сметанных - от белого до еветлокремового, сметанного с томатом - розовый, маринада с томатом - оранжево-красный, майонеза - белый с желтым оттенком, грибного - коричневый. Цвет зависит от используемых продуктов и соблюдения технологического процесса.

Рыбные соусы должны иметь резкий специфический запах рыбы, белых корней и специй.

Грибные соусы должны иметь выраженный аромат грибов.

Молочные и сметанные соусы должны иметь вкус молока или сметаны. Нельзя использовать для их приготовления пригорелое молоко или очень кислую сметану.

Недопустимыми дефектами соусов с мукой являются: запах сырой муки и клейкость, вкус и запах подгорелой муки, соленый вкус и вкус и запах сырого томатного пюре.

Яичномасляные соусы и соус сухарный имеют слегка кисловатый вкус и аромат сливочного масла.

Маринады должны иметь кисловато-пряный вкус, аромат уксуса, овощей и пряностей. Недопустимы привкус сырого томатного пюре и слишком кислый вкус.

Соус майонез и его производные не должны иметь горький привкус и быть слишком острыми, а соус хрен с уксусом не должен быть горьким или недостаточно острым.

Хранят основные горячие соусы на водяной бане при температуре не выше 80 °C от 3 до 4 ч. Поверхность соуса защищают сливочным маслом, а чтобы не образовалась поверхностная пленка, посуду с соусом закрывают крышкой. Основные соусы можно хранить до 3 сут, для этого их охлаждают до комнатной температуры и помещают в холодильник при температуре

0- 5 °С. При хранении соусов в холодном виде их вкус и запах сохраняются значительно лучше, чем при хранении в горячем виде.

Сметанные соусы хранят при температуре 75 °С не более 2 ч с момента приготовления.

Молочный жидкий соус хранят в горячем виде при температуре, 65-70 °С не более 1-1,5 ч, так как при более длительном хранении он темнеет за счет карамелизации молочного сахара лактозы, причем ухудшается также и вкус соуса. Густой молочный соус хранят охлажденным не более суток при температуре 5 °С.

Молочные соусы средней густоты не подлежат хранению и готовятся непосредственно перед использованием.

Польский и сухарный соусы можно хранить до 2 ч.

Масляные смеси хранят в холодильнике несколько дней. Для увеличения сроков хранения сформованные масляные смеси заворачивают в пергамент, целлофан или полиэтиленовую пленку.

Майонез столовый промышленного приготовления хранят при температуре 18 °С до 45 дней, а при температуре 5 °С 3 мес. Соус майонез, приготовленный на предприятии общественного питания, его производные соусы, а также салатные заправки хранят 1-2 сут при температуре 10 -15 °С в неокисляющейся посуде (эмалированной или из керамики), заправки в бутылках.

Маринады и соус хрен с уксусом хранят в охлажденном виде в течение 2 - 3 сут в такой же посуде с закрытой крышкой.

Тема № 12. Супы, значение супов в питании

- 1.Значение супов в питании человека. Классификация супов.
- 2.Технологические требования к подготовке полуфабрикатов для супов
- 3.Основные технологические приёмы приготовления горячих супов на бульонах и отварах.
- 4.Технология приготовления пюреобразных и прозрачных супов.»
- Особенности приготовления и ассортимент пюреобразных супов. Требования к качеству. Правила подачи. Сроки реализации.
- 5.Приемы осветления бульонов и сущность процесса осветления. Гарниры к прозрачным супам.
6. Особенности приготовления и ассортимент молочных супов. Требования к качеству. Правила подачи. Сроки реализации.

1. Супы - жидкие блюда, основой которых служат бульоны, отвары, молоко или хлебный квас. Помимо жидкой основы, подавляющее большинство супов содержит плотную часть

разнообразные гарниры из овощей, круп, макаронных изделий, мяса, рыбы, птицы и других продуктов.

Супы являются первым блюдом обеда, их подают после закусок и холодных блюд. Объясняется это тем, что в супах содержатся в растворенном виде вещества, которые усиливают секрецию пищеварительных желез и подготавливают пищеварительную систему организма для усвоения пищи.

Основное значение супов заключается в том, что они возбуждают аппетит. Как отмечал великий И. М. Сеченов, «суп прежде Всего аппетитное средство». В супах содержатся две группы возбудителей аппетита:

- 1) вкусовые и ароматические вещества;
- 2) непосредственные химические раздражители (возбудители) деятельности пищеварительных желез.

Аромат супам придают пряности (или специи), белые корни, морковь, лук и другие приправы, входящие в рецептуру, а также вещества, образующиеся при варке. Возбуждает аппетит и привлекательный внешний вид супов, запах, вкус, внешний вид супов имеют исключительно важное значение, необходимо учитывать, что при постоянном употреблении одних и тех же вкусовых и ароматических веществ организм адаптируется (привыкает) к ним, и они перестают возбуждать аппетит.

Не меньшую роль играют и химические возбудители деятельности желудочной, поджелудочной и других желез пищеварительного тракта: экстрактивные вещества, переходящие в бульон из мяса, птицы, рыбы, грибов; органические кислоты квашеной капусты, соленых огурцов, помидоров, сметаны, кваса; минеральные элементы пищевых продуктов и т. д.

Супы являются важным источником витаминов, минеральных и других биологически активных веществ. Потери минеральных веществ при варке супов не происходит, так как они остаются в бульоне. Витамины группы В и каротин сохраняются примерно на 80-85 %. Существенны потери витамина С (до 50 %), но они компенсируются свежей зеленью, которую добавляют в суп при подаче. Супы обеспечивают до 30 % потребности организма в жидкости и необходимую консистенцию пищевой массы в желудке и кишечнике.

Калорийность супов различна. Наиболее высококалорийны солянки, супы с крупами, бобовыми, макаронными изделиями. Энергетическую ценность супов повышают мясо, птица, рыба, сметана, хлеб, пирожки, расстегаи и др. Калорийность жидкой части супа невелика и составляет всего лишь 1-5 ккал на 100 г бульона.

Классификация супов

Супы классифицируют по характеру жидкой основы, способу приготовления и температуре подачи.

Схемы производства супов и их характеристика

По характеру жидкой основы супы делят на четыре группы, а супы первой группы по способу приготовления на три подгруппы.

1- на бульонах и отварах (3 подгруппы – заправочные, пюреобразные, прозрачные)

2- на молоке

3- на хлебном квасе, сыворотке, кислом молоке, охлажденном овощном отваре или бульоне и т. п.

4- на фруктовых и ягодных отварах (сладкие)

Супы, относящиеся к первым двум группам, подают горячими (75⁰С), супы третьей группы отпускают холодными (14⁰С), а супы четвертой группы в весенне-летний период подают холодными, в осенне-зимний – холодными и горячими.

Заправочные супы

Приготовление заправочных супов предусматривает последовательное проваривание в бульонах различных продуктов, которые составляют гарнир супа. Продукты, входящие в состав гарнира, обогащают суп содержащимися в них пищевыми веществами и придают готовому блюду вкус, аромат и структуру. Для приготовления заправочных супов характерно использование

пассерованных корней и лука.

Технологический процесс приготовления заправочных супов включает следующие операции:

- приготовление бульонов;
- подготовку гарнира;
- проваривание гарнира в бульоне;
- заправку супа.

Бульоны для супов готовят заранее. Следует учитывать сочетаемость их с гарнирами. Так, костный, мясной и грибной бульоны хорошо сочетаются с разнообразными гарнирами, бульоны из птицы – с гарнирами из круп, мучных изделий и овощей, рыбные – только с гарнирами из овощей.

Подготовка гарнира включает первичную, а для некоторых продуктов и тепловую обработку. Необходимо учитывать форму нарезки всех составных частей гарнира, чтобы отдельные компоненты хорошо сочетались между собой. Кроме того, форма нарезки должна способствовать равномерной тепловой обработке.

Предварительной тепловой обработке подвергают некоторые овощи, перловую крупу (варят почти до готовности). Квашеную капусту для щей и свеклу для борщей тушат; свеклу можно также испечь или сварить. Огурцы для рассольников и щавель для щей припускают, лук, томат-пюре, корни пассеруют.

Коренья и лук пассеруют отдельно или вместе (5 мин лук, затем добавляют морковь и прогревают вместе еще 15 мин) в неглубокой посуде с 10-15 % жира. При пассеровании овощи доводят до полуготовности (образования на них светлой пленки), не допуская появления на них темной окраски. В процессе пассерования эфирные масла корней, лука и каротин моркови переходят в жир, сообщают ему приятный аромат и красивую оранжевую окраску. Подобную окраску жир приобретает при пассеровании томатного пюре, которое вводят в супы только в пассерованном виде. Пассерованные овощи при варке лучше сохраняют форму нарезки, улучшают вкус и аромат блюда и придают ему приятный внешний вид.

Петрушку, пастернак, сельдерей кладут в суп сырыми за 20-25 мин до окончания варки, так как содержащиеся в них эфирные масла хорошо сохраняются при варке.

Сырые или прошедшие тепловую обработку продукты в два-три приема закладывают в кипящий бульон или воду в такой последовательности, чтобы к окончанию варки супа они были готовы одновременно. Необходимо строго придерживаться сроков варки продуктов, так как при длительной тепловой обработке теряется значительная часть витаминов, снижаются вкусовые качества супов, а картофель, овощи и другие продукты перевариваются, теряют форму. Доливать бульон или воду не рекомендуется. Варить суп следует при слабом кипении. Необходимо, чтобы после закладки каждого вида продукта бульон снова быстро закипал. При варке супов, в которые входят соленые огурцы, квашеная капуста, щавель, уксус, в первую очередь закладывают картофель и через некоторое время продукты, содержащие кислоты. В кислой среде овощи плохо размягчаются и остаются органолептически недоваренными. Для улучшения консистенции и вкуса некоторые супы за 5-10 мин до окончания варки заправляют мучной пассеровкой или льезоном. Соль, специи добавляют за 5-7 мин до окончания варки. По составу заправочные супы принято делить на две группы:

- супы с овощным гарниром и супы с гарниром из круп, бобовых и мучных изделий.

Борщ одно из самых популярных первых блюд русской, белорусской и украинской кухонь. Обязательной составной частью всех борщей является свекла. Существует много разновидностей борщей, отличающихся рецептурой и особенностями приготовления.

Щи. Эту группу заправочных супов определяют листовые овощи. Щи варят из белокочанной (свежей или квашеной), савойской, брюссельской и цветной капусты, молодой крапивы, щавеля, шпината, салата, добавляя картофель, репу, для некоторых видов крупы, томатное пюре или свежие помидоры, яблоки.

Овощи и картофель принято нарезать следующим образом: картофель брусочками или кубиками, капусту соломкой или шашками, морковь и лук дольками или соломкой, помидоры и яблоки дольками. В качестве жидкой основы используют бульон мясной, рыбный, грибной (для вегетарианских щей).

Рассольники. Отличительной особенностью рассольников является включение в рецептуру соленых огурцов, лука и белых корней. В некоторые рассольники кладут картофель, крупы, капусту. Огурцы для рассольников очищают от грубой кожицы и семян, нарезают соломкой или ромбиками и припускают в небольшом количестве воды или бульона в течение 15 мин. Картофель для рассольников нарезают брусочками или дольками; лук кольцами или соломкой; корни и капусту соломкой. Лук и морковь пассеруют.

Готовят рассольники на костном, мясокостном, курином, рыбном и грибном бульонах. Для придания рассольнику более острого вкуса за 5-10 мин до окончания варки добавляют процеженный и прокипяченный огуречный рассол.

Солянки являются одним из традиционных супов славянской кухни. Эти супы готовят на концентрированных бульонах, богатых экстрактивными веществами, так как все предусмотренные рецептурой продукты (мясо, сосиски, ветчину, птицу, рыбу) проваривают в том же бульоне. В состав солянок обязательно входят пассерованный репчатый лук, соленые огурцы, каперсы, томатпюре, маслины, оливки. Солянки имеют специфические гарниры, в состав которых входят мясные (говядина, ветчина, язык, сосиски, почки, птица) или рыбные (осетрина, судак) продукты, или грибы.

Супы картофельные с овощами, крупой, бобовыми и макаронными изделиями готовят вегетарианские и на бульонах. Используют говядину, баранину, свинину, птицу, консервы, пельмени, бульонные кубики, рыбу,

грибы, морепродукты. В супы на овощных отварах можно добавить горячее молоко (вливают в тарелку при отпуске или в котел в конце варки). Картофель и овощи нарезают брусочками, дольками, кубиками, ломтиками. Нарезка должна

Суп с домашней лапшой готовят на бульонах из птицы, субпродуктов, на грибном отваре. Коренья и лук нарезают соломкой и пассеруют. Для приготовления лапши просеянную муку насыпают в виде горки, в середине делают углубление. В посуду наливают воду, вводят яйца, кладут соль, перемешивают и процеживают. Полученную смесь наливают в углубление и замешивают крутое тесто, которое выдерживают 25 ... 30 мин., затем раскатывают на пласты толщиной 1-1,5 мм, подсушивают, нарезают на полоски шириной 35- 45 мм, складывают несколько полос одна на другую, шинкуют соломкой и опять подсушивают. Для прозрачности супа, лапшу отдельно отваривают в кипящей воде в течение 1-2 мин, откидывают на сито и дают воде стечь. В кипящий бульон кладут пассерованные коренья и лук, затем подготовленную лапшу и варят до готовности. В конце варки вводят соль и специи. Отпускают суп-лапшу с кусочком птицы и рубленой зеленью. При приготовлении супа-лапши на грибном отваре сначала закладывают нашинкованные грибы.

Суп харчо. Существует несколько способов приготовления супа харчо, но наиболее распространен следующий. Грудинку баранью или говяжью нарезают на кусочки массой 25-30 г. Лук репчатый мелко рубят и пассеруют с добавлением томатного пюре. В кипящий бульон кладут кусочки мяса, варят до полуготовности, добавляют подготовленную рисовую крупу, пассерованный лук, томатное пюре и варят до готовности (20-25 мин). За 5 мин до окончания варки суп заправляют соусом ткемали, толченым чесноком, хмели-сунели, перцем, солью. При отпуске посыпают зеленью петрушки или кинзы. Если суп готовят в большом количестве, то мясо варят в бульоне до готовности и кладут в тарелку при отпуске.

Суп с бобовыми. Предварительно замоченные бобовые (кроме лущеного гороха) кладут в кипящий бульон или воду и варят 1-2 ч в зависимости от вида. За 15-20 мин до окончания варки добавляют пассерованные овощи. Суп с фасолью можно готовить с пассерованным томатным пюре и заправлять чесноком. Супы с бобовыми часто варят со свинокоченостями.

Уха. Для ее приготовления следует использовать живую рыбу. Значительно снижает вкус блюда уснувшая, мороженная, а также прудовая и озерная рыба. Рыбу из непроточной воды

перед использованием выдерживают несколько дней живой в садках с чистой водой. У рыбы удаляют внутренности, жабры, желчь. Печень, икру и молоки варят отдельно (при варке от них мутнеет бульон) и после добавляют в уху. Лучшее блюдо получается из рыб разных пород – стерлядей, налимов, ершей и пескарей. Можно использовать также судака, окуня и другую рыбу. Если готовят уху из мелкой и крупной

рыбы, сначала варят мелкую (для придания ухе необходимой клейкости мелкую рыбу, выпотрошенную и тщательно промытую, следует варить, не очищая от чешуи; иногда ее полностью разваривают). Бульон процеживают, осветляют, и варят в нем такое же количество приготовленной крупной рыбы. Вновь тщательно процеживают или «оттягивают» яичным белком или икрой (лучше паюсной), которая значительно улучшает вкус бульона. Для этого 1 ст. ложку икры размешивают с 2 ст. ложками рыбного бульона или холодной воды, вливают в процеженный бульон, варят на слабом огне 20 мин и еще раз процеживают. Уху из мороженой или менее подходящей для нее рыбы готовят на овощном отваре.

Супы-пюре отличаются тем, что для их приготовления продукты после тепловой обработки протирают, поэтому они имеют однородную и нежную консистенцию. Эти супы широко используются в детском и лечебном питании. В ресторанах их обычно включают в меню обедов для зарубежных туристов из западноевропейских стран.

В группу пюреобразных (протертых) супов входят:

супы-пюре, заправленные белым соусом;

супы-кремы, заправленные молочным соусом;

супы-биски, приготовленные из ракообразных.

Протертые супы готовят из овощей, круп, бобовых, птицы, дичи, говядины, грибов. Продукты, предназначенные для этих супов, подвергают различным видам тепловой обработки (в зависимости от продукта) – варке, припусканию, жарке (печень), тушению, затем измельчают в протирочной машине (миксере, процессоре и др.).

Трудноизмельчаемые продукты предварительно пропускают через мясорубку, а затем протирают. Протертые продукты соединяют с белым соусом, для того чтобы измельченные частицы равномерно распределялись по всей массе и находились во взвешенном состоянии, не оседали на дно. В супы-пюре из круп белый соус не вводят, так как содержащийся в крупах крахмал при варке клейстеризуется и придает супу необходимую вязкость. Иногда белый соус в супах-пюре из овощей, мясных продуктов заменяют отваром риса (шлем) или перловой крупы.

Для **белого соуса** муку пассеруют с жиром или без него, а затем соединяют с бульоном, овощным отваром, молоком (молочный соус). С целью повышения пищевой ценности и улучшения вкуса супы-пюре заправляют яичномолочной смесью (кроме бобовых). Во все супы добавляют сливочное масло. Вместо яично-молочной смеси (льезона) можно использовать горячее молоко или сливки. Протертые супы готовят вегетарианскими, на костном бульоне, на отварах и бульонах, получаемых при варке или припускании продуктов, входящих в рецептуру супов, а также на цельном молоке или смеси молока и воды.

Прозрачные супы состоят из осветленного (прозрачного) бульона и гарниров, которые готовят отдельно. Прозрачные бульоны получают в результате осветления (оттягивания) и

насыщения экстрактивными веществами бульонов из птицы, дичи, рыбы, а также костных. Благодаря высокому содержанию экстрактивных веществ прозрачные супы способствуют сокоотделению, возбуждают аппетит. В качестве гарниров к прозрачным бульонам используют овощи, изделия из мяса, птицы, яиц, крупы, гренки, пирожки и др.

В европейской кухне прозрачные бульоны называют консоме (Фр. *consomme* – улучшенный, доведенный до совершенства). Варят бульон так же, как для заправочных супов. Готовый бульон процеживают и осветляют оттяжкой.

Для осветления насыщенного бульона (бульона, в котором дополнительно проваривалось мясо для вторых блюд) можно использовать оттяжку, приготовленную из моркови и яичного белка. Для этого сырую морковь натирают, соединяют со слегка взбитыми яичными белками и тщательно перемешивают. В охлажденный до 60-70 °С бульон вводят приготовленную оттяжку, перемешивают, добавляют подпеченные корни, доводят до кипения и варят при слабом нагреве в течение 30 мин. После окончания варки бульон настаивают 30 мин, снимают жир и процеживают. Разновидностями мясного прозрачного бульона являются бульон-борщок и бульон с сельдереем.

Приготовление гарниров для прозрачных супов. Гарниры к прозрачным бульонам подают отдельно на пирожковой тарелке или соединяют с бульоном в порционной посуде непосредственно перед отпуском. К первой группе гарниров относятся тосты, гренки, профитроли, пирожки, кулебяки, расстегаи, ко второй группе гарниры из мучных изделий, крупы, мясных и рыбных продуктов, яиц, овощей и др. Готовят эти гарниры отдельно. Варить их в бульоне нельзя, так как супы могут помутнеть.

Профитроли. Заварное тесто выпускают из кондитерского мешка в виде шариков диаметром 1 см и выпекают при температуре 180-200 °С в течение 30-35 мин.

Вермишель, лапша (домашняя и промышленного изготовления). Отваривают и откидывают на дуршлаг, кладут в тарелку при отпуске.

Клецки мучные и манные. Для приготовления мучных клецек в кастрюлю с молоком или бульоном кладут соль, масло, после закипания жидкости всыпают просеянную муку, хорошо вымешивают тесто лопаткой, прогревая несколько минут. После этого его слегка (до 70 °С) охлаждают, вводят сырые яйца и тщательно вымешивают. Тесто закатывают в жгут, нарезают на кусочки массой 10-15 г. Клецки опускают в кипящую подсоленную воду (в соотношении 1 : 5) и варят 5 - 7 мин. До отпуска их хранят на мармите. Так же готовят клецки манные. В вязкую манную кашу, охлажденную до 70 °С, вводят яйца. Массу разделяют с помощью двух ложек или кондитерского мешка и отваривают.

Пельмени. Перед отпуском пельмени варят 5-7 мин в подсоленной воде (на 1 кг пельменей 4 л воды и 20 г соли). Так же варят равиоли (мелкие пельмени).

Тосты. Пшеничный хлеб без корок нарезают ломтиками и обжаривают без жира в тостерах.

Гренки с сыром. Батоны пшеничного хлеба без корок нарезают тонкими ломтиками, кладут на противень, посыпают тертым сыром, сбрызгивают маслом и запекают в жарочном шкафу.

Тренки острые (дьябли). Для их приготовления ломтики пшеничного хлеба прямоугольной формы (4 x 6 см) толщиной 0,5 см слегка обжаривают на масле с обеих

сторон. Тертый сыр смешивают с томатной пастой, яичным желтком, сливочным маслом и молотым красным перцем. Полученной массой густо намазывают ломтики хлеба и запекают в жарочном шкафу. Подают острые гренки к борщу.

Рис отварной. Рис припускают или отваривают в большом количестве воды (на 1 кг риса 6 л воды и 60 г соли), откидывают, промывают горячей кипяченой водой и хранят до отпуска без бульона на водяной бане.

Рис запеченный (ризотто). Рисовую крупу промывают, припускают (соотношение крупы и воды 1 : 2) с маслом и томатным пюре, охлаждают (до 70 °С), добавляют сырые яйца, половину нормы тертого сыра, перемешивают, выкладывают в порционные формы, смазанные маслом, или на противень, посыпают оставшимся сыром, сбрызгивают маслом и запекают.

Рис, запеченный с овощами (гарбюр) готовят так же, как рис запеченный, но с прослойкой из пассерованных овощей. Морковь, корень петрушки или сельдерея, лук - порей нарезают соломкой, пассеруют и смешивают с зеленым горошком. Половину подготовленного риса выкладывают на смазанный противень (порционную форму), на него слой овощей, разравнивают и сверху кладут слой риса, посыпают тертым сыром, сбрызгивают маслом и запекают.

Гарниры из мяса, птицы, дичи, рыбы. В прозрачный бульон при отпуске кладут кусочки мякоти вареной курицы, индейки, говядины, клецки из кнельной куриной или рыбной массы, фрикадельки мясные или рыбные. Перед подачей все эти гарниры предварительно прогревают в бульоне.

Яйца, сваренные «в мешочек». Яйцо варят 4-4,5 мин, затем быстро охлаждают в воде, очищают от скорлупы и хранят до отпуска в теплом бульоне (50-60 °С).

Яйца, сваренные без скорлупы (пашот). В воду добавляют соль, уксус, доводят до кипения, выпускают яйца и варят 4 мин.

Омлет натуральный. Яйца взбивают с молоком (на 5 яиц 250 г молока), добавляют соль, процеживают, разливают в формы или противни, смазанные маслом, и варят на водяной бане или в пароварочном шкафу. Можно добавлять в омлетную массу пюре моркови, томата, шпината, зеленого горошка.

Блинчики (селестин). Выпекают блинчики, смазывают их кнельной куриной массой, сворачивают рулетом, припускают и нарезают поперек.

Овощные гарниры. С бульонами подают отваренные в подсоленной воде кочешки брюссельской, соцветия цветной капусты, головки спаржи, нарезанные кусочками, при пущенные овощи (морковь, петрушку, сельдерей, капусту белокочанную) в различных сочетаниях. Овощи нарезают соломкой, брусочками, мелкими кубиками.

Супы молочные готовят на цельном молоке или смеси молока и воды. Кроме натурального молока, можно использовать молоко сгущенное стерилизованное без сахара, а также молоко коровье цельное сухое. Супы готовят с макаронными изделиями, крупами, овощами. Макароны, крупа из цельных зерен, овощи плохо развариваются в молоке, поэтому их вначале варят до полуготовности в воде, а затем в молоке. Суповую засыпку варят непосредственно в молоке. Молочные супы готовят небольшими порциями, так как

при продолжительном хранении их цвет, запах, консистенция и вкус ухудшаются готовый суп заправляют сливочным маслом или столовым маргарином.

Холодные супы готовят супы на квасе, свекольном отваре, кефире.

Это сезонные супы, готовят их чаще летом. Холодные супы особенно распространены в районах с жарким климатом. В эту группу супов входят окрошки, борщи холодные, свекольник, ботвинья, щи зеленые. Картофель, мясные продукты, яйца для супов варят и нарезают мелкими кубиками или соломкой зеленый лук, шинкуют. У крупных огурцов удаляют кожицу и семена. При отпуске супы посыпают мелко нарезанным укропом. Холодные супы и их составные части хранят в холодильнике. Используют специальный хлебный квас окрошечный, плотность его значительно ниже, чем других видов кваса, кислотность до 40 оТ (в мл нормальной щелочи на 100 г продукта), содержание спирта до 1,2 %. Квас содержит молочную кислоту, углекислоту, полезную микрофлору (молочнокислые бактерии), витамины (В1, В2, РР и др.), углеводы (сахарозу, мальтозу, декстрины), аминный азот. Хлебный квас прекрасно возбуждает аппетит, утоляет жажду, оказывает тонизирующее действие. Готовить хлебный квас на самом предприятии общественного питания можно при наличии необходимого оборудования и разрешения местной санитарноэпидемиологической службы.

Окрошки. Для приготовления окрошки растирают готовую горчицу с желтками вареных яиц, солью, сахаром и разводят охлажденным квасом. В заправленный квас перед отпуском кладут подготовленные охлажденные продукты. Основные продукты для окрошки - зеленый лук и огурцы. Нашинкованный лук перетирают с солью. Подготовленные огурцы нарезают мелкими кубиками. Так же нарезают белки яиц. Кроме того, в окрошку можно положить мясные вареные продукты (нежирное мясо, ветчину, колбасу), вареный картофель, редис (в овощную окрошку), нарезанные кубиками. Отпускают окрошки со сметаной и зеленью укропа.

Оформление и подача супов в элементы оформления супов входят: соблюдение установленной формы нарезки продуктов, красивая окраска жира, равномерно расположенный гарнир, а также зелень, которая придает блюду красивый вид и улучшает его аромат. Прозрачные супы украшает гарнир: омлет со шпинатом, приготовленный в специальной формочке или вырезанный в виде ромба, кусок риса, запеченного с томат-пюре и сыром и т. д. Кусочек масла, который кладут в молочный суп, должен быть правильной формы. Наливать суп следует осторожно, стараясь сохранить форму гарнира. При подаче суп перемешивают, чтобы жир распределился равномерно. Сначала кладут мясо и густую часть супа, а затем добавляют бульон. Обязательно соблюдение следующей температуры супов при отпуске: горячие супы 75-80 °С (в момент потребления 55-60 °С), холодные 10-12 °С (в момент потребления не выше 14 °С). Правильно приготовленные и оформленные супы имеют привлекательный внешний вид и высокие вкусовые качества. Сметану к супам подают в соуснике или кладут в тарелку. Немалое значение имеет посуда, ее вид и состояние. Она должна быть безупречно чистой, без отбитых краев, трещин, щербин и помятостей. Для отпуса супов используют суповые миски, глубокие тарелки, бульонные чашки. При подаче горячих супов их нагревают до 30-40 °С, а при подаче холодных охлаждают до 10-12 °С.

Пирожки, кулебяки, расстегаи, ватрушки, гренки и другие продукты, которые отпускают к супам, подают на пирожковых тарелках. Заправочные супы отпускают, как правило, с прогретым кусочком мяса или рыбы, нарезанными грибами и т. п. Во многие супы кладут сметану, а также мелко нарезанную зелень петрушки, укропа либо зеленый лук. Щи

отпускают также с кусочками гуся, утки, шпика, со сметками, хамсой или тюлькой соленой (щи на рыбном бульоне из квашеной капусты), рассыпчатой гречневой кашей (щи суточные), долькой яйца, сваренного вкрутую (щи зеленые), с ватрушкой из творога, пирожками, кулебякой (щи из свежей капусты).

В борщи кладут сметану и зелень. Отпускают с набором мясных продуктов (говядина, окорок, сосиски) и ватрушкой (борщ московский), с говядиной или свининой и пампушками с чесноком (борщ украинский), с черносливом (борщ с черносливом и грибами), фрикадельками (борщ сибирский).

Рассольники отпускают с мясом, птицей (потрохами), почками, грибами, рыбой, со сметаной (исключая рыбные). К рассольникам на мясных бульонах можно подать ватрушки, а на рыбных – расстегаи.

В солянки при отпуске кладут маслины или оливки, очищенный от кожицы ломтик лимона и посыпают зеленью, добавляют сметану (солянка мясная, грибная).

При отпуске супов картофельных и супов с овощами их посыпают зеленью. Отдельно можно подать пирожки или кулебяку. В супы из овощей добавляют сметану. Супы с макаронными изделиями, крупой и бобовыми подают с кусочками мяса, птицы и рубленой зеленью. К супу с бобовыми отдельно можно подать гренки.

К супам-пюре в качестве гарнира можно подать часть не протертых продуктов (зеленый горошек, нарезанное соломкой филе птицы, отварной рис). Кроме того, к этим супам можно отдельно подать гренки, кукурузные или пшеничные хлопья, пирожки.

Холодные супы отпускают со сметаной и зеленью укропа. Молочные супы отпускают с кусочками масла или маргарина. К сладким супам отдельно на пирожковой тарелке можно подать сухой бисквит, кекс, сухое печенье и т. п.

Требования к качеству супов

Костный бульон – слегка мутноватый; допускается небольшой осадок белков. На поверхности бульона могут быть блестки бесцветного или светложелтого жира. Вкус и запах – свойственные бульону и добавленным кореньям.

Мясной (мясокостный) бульон – прозрачный, с блестками бесцветного или светложелтого жира. Цвет желтоватый. Вкус и запах – свойственные свежему бульону и добавленным кореньям.

Борщи. Во всех видах борщей капуста должна быть нарезана соломкой или кусками квадратной формы, форма нарезки остальных овощей должна соответствовать форме нарезки капусты. Овощи должны быть мягкими, но не переваренными и непомятыми. Цвет малиновокрасный, а не бурожелтый или коричневый. Вкус кислосладкий, без привкуса сырой муки и сырой свеклы. Сметану при закладке в тарелку с борщом не размешивают; ее можно подать отдельно.

Щи. Во всех видах щей капуста должна быть нарезана соломкой или кусочками квадратной формы, форма нарезки остальных овощей должна соответствовать форме нарезки капусты. Квашеная капуста – шинкованная или рубленая. Щи из квашеной капусты могут быть светлокоричневого цвета. Овощи в готовых щах должны сохранять основную форму нарезки. Вкус щей из свежей капусты сладковатый, с ароматом

пассерованных овощей, без запаха пареной капусты. Вкус щей из квашеной капусты без резкой кислотности.

Зеленые щи. Щи из протертой зелени должны иметь вид однородной пюреобразной массы, без комков заварившейся муки; непротертая зелень должна быть нарезана мелкими кусочками, овощи мелкими кубиками. Яйцо или омлет кладут целыми. Сметану не размешивают. Цвет щей зеленый, оливковый или с белым оттенком после размешивания сметаны. Не допускается привкус сырой муки.

Рассольники. Во всех видах рассольников овощи должны сохранять форму нарезки. Жир на поверхности оранжевого или желтого цвета. Бульон бесцветный или белый от сметаны или льезона. Овощи имеют натуральный, свойственный им цвет. Огурцы оливковые или темнозеленые, без кожицы и грубых семян. Вкус и запах острые.

Картофельные супы. В состав всех картофельных супов должны входить морковь и репчатый лук. Картофель должен быть без глазков и темных пятен, овощи не разварены и не помяты; часть картофеля может быть немного разварена. Жир желтый или оранжевый. Вкус и запах картофеля и пассерованных овощей.

Супы с макаронными изделиями. Овощи нарезаны в соответствии с формой макаронных изделий. Макароны должны сохранять форму. Жир оранжевый или желтый. Вкус и запах, свойственные макаронным изделиям и овощам, с ароматом пассерованных овощей.

Молочные супы. Цвет молочного супа белый. Вкус сладковатый, слабосоленый. Не допускается запах пригорелого молока.

Пюреобразные супы должны быть однородными, без заварившейся муки и кусочков непротертых овощей. В некоторые виды супов овощи и крупы кладут непротертыми. Цвет супа белый или соответствующий основному продукту. Суп не должен иметь вкуса сырой муки.

Прозрачные супы должны иметь прозрачный бульон; куриный с золотистожелтым оттенком, говяжий и из дичи желтый с коричневым оттенком, рыбный желтый. Аромат бульона должен быть ярко выраженным. Лапша и вермишель в супе должны сохранять форму, иметь белый или желтый цвет. Цвет овощей должен быть натуральным (стручки фасоли зеленые, репа желтая, морковь красная, спаржа белая и т. д.). На поверхности бульона не должно быть блесков жира. Профитроли, гренки и пирожки подают отдельно.

Окрошка. Мясо и овощи должны быть нарезаны мелкими правильными кубиками, яйцо (белок) нарублено, укроп и лук мелко нашинкованы. Цвет от светло до темнокоричневого, вкус и запах без резкой кислотности, с выраженным ароматом огурцов, лука, укропа.

Свекольник. Свекла и огурцы нарезаны мелкими кубиками или нашинкованы соломкой, яйцо нарублено или нарезано на части. Цвет от темно-красного до бордового, с белым оттенком после размешивания сметаны. Вкус кислосладкий, со специфическим привкусом свеклы.

К недопустимым дефектам супов относятся следующие: привкус сырой или подгоревшей муки, пригорелого молока, резкая кислотность в щах или окрошках, наличие недоваренных или переваренных продуктов, плохо зачищенного картофеля, пригоревших

кореньев, хлопьев свернувшегося белка, комков заварившейся муки, пересол. В этом случае по органолептической оценке супы должны оцениваться в два балла и сниматься с реализации.

Хранение супов

Длительное хранение супов не только приводит к разрушению витаминов, потере аромата (за счет улетучивания ароматических веществ с водяным паром), но и ухудшает внешний вид и вкус блюда, поэтому хранить супы более двух часов после их приготовления (за исключением щей суточных и холодных супов) не рекомендуется.

Холодные супы и щи суточные можно хранить до 24 ч при температуре 4-6 °С и относительной влажности воздуха 80 % в закрытой не окисляющейся посуде. Особенно сильно деформируются при хранении макаронные изделия. Супы из них готовят небольшими порциями и реализуют в течение 30... 40 мин. Небольшими порциями готовят и долго не хранят молочные супы, так как при хранении более 1 ч их цвет, запах, консистенция и вкус ухудшаются.

Горячие супы хранят на водяной бане (мармите) при температуре 75-80 °С. Супы, заправленные льезоном, во избежание свертывания белка яиц хранят при температуре 60-65 °С. Прозрачные супы хранят на мармите не более 1-2 ч, при более длительном хранении они мутнеют, ухудшаются их вкус и аромат.

Супы следует подавать на раздачу небольшими порциями. Новую партию супа на раздаче нельзя смешивать с остатками прежней.

Мясные и рыбные продукты следует хранить в соответствии с правилами (в бульоне, на водяной бане и т. п.) И равномерно раскладывать в суповые миски и тарелки.

Тема № 11. Блюда и гарниры из картофеля, овощей и грибов

Значение овощных блюд и гарниров в питании определяется химическим составом овощей, в первую очередь содержанием углеводов (крахмала). Значительное количество сахаров содержат блюда из свеклы, моркови, зеленого горошка.

Особенно велико значение овощных блюд и гарниров как источника ценных минеральных веществ. В большинстве овощей преобладают щелочные зольные элементы (калий, натрий, кальций и др.), поэтому блюда из них способствуют поддержанию кислотно-щелочного равновесия в организме, так как в мясе, рыбе, крупах, бобовых преобладают кислые элементы. Соотношение кальция и фосфора во многих овощах близко к оптимальному. Блюда из овощей, особенно из свеклы, являются источником кроветворных микроэлементов (меди, марганца, цинка, кобальта). Содержание отдельных минеральных элементов в овощах различно: в одних преобладает калий, в других фосфор, железо и т.д. Поэтому лучше использовать при приготовлении блюд не один вид овощей, а их смесь (овощи припущенные, овощи в молочном соусе, рагу овощное, сложные гарниры). Хотя витамины частично теряются при тепловой обработке, овощные блюда и гарниры покрывают основную часть потребности организма в витамине С и значительную долю в витаминах группы В. Значительно повышает С-витаминную активность блюд зелень петрушки, укропа, лука, которую добавляют при подаче.

Несмотря на невысокое содержание и неполноценность большинства растительных белков, овощные блюда служат до полнотой источником их. Потребление блюд из овощей с мясом, рыбой, яйцом, творогом и другими белковыми продуктами почти вдвое увеличивает выделение желудочного сока и улучшает усвоение животных белков.

Содержащиеся в овощных блюдах пищевые волокна (клетчатка, гемицеллюлозы, протопектин, пектин) способствуют выведению из организма токсичных веществ, в том числе соединений тяжелых металлов и радио нуклидов (свинца, кадмия, стронция и др.). В зависимости от способа тепловой обработки различают отварные, припущенные, жареные, тушеные, запеченные овощные блюда. Гарниры из овощей делятся на простые и сложные. Простые гарниры состоят из одного вида овощей, а сложные из нескольких. К блюдам из нежирного мяса больше подходят гарниры, имеющие нежный вкус: отварной картофель, картофельное пюре, овощи в молочном соусе. К блюдам из жирного мяса и птицы лучше подать более острые гарниры: тушеную капусту, овощи тушеные с томатным соусом. К отварному мясу в качестве гарнира подают зеленый горошек, отварной картофель, картофельное

пюре. К жареному мясу: жареный картофель, сложные гарниры. К отварной и припущенной рыбе - отварной картофель, картофельное пюре. Гарниры из капусты, брюквы, репы к рыбным блюдам обычно не подают.

Блюда и гарниры из вареных овощей

Для приготовления блюд и гарниров овощи варят в воде или на пару. Чтобы уменьшить при этом потери массы и питательных веществ и обеспечить высокое качество блюд, необходимо соблюдать ряд правил. Овощи, кроме свеклы, моркови и зеленого горошка, кладут в кипящую подсоленную воду (10 г соли на 1 л воды). На 1 кг овощей берут 0,6-0,7 л воды, чтобы она покрывала овощи не более чем на 1,5 -2 см. После закипания нагрев уменьшают во избежание выкипания и варят овощи до готовности (до мягкости). Сроки варки зависят от сортовых особенностей и вида овощей, жесткости воды и других условий. Стручки фасоли, гороха, листья шпината, спаржу, артишоки для сохранения цвета варят в большом количестве (3-4 л на 1 кг овощей) бурно кипящей воды и в открытой посуде. Остальные овощи варят, закрыв посуду крышкой, чтобы уменьшить разрушение витамина С.

Картофель варят очищенным или неочищенным в зависимости от дальнейшего использования. В весеннее время, когда вкус картофеля заметно ухудшается и под кожурой в нем накапливается ядовитое вещество соланин, его целесообразнее варить очищенным.

Морковь и свеклу целиком варят только в кожуре для уменьшения потерь растворимых веществ (сахаров и минеральных веществ). Быстрозамороженные овощи кладут в кипящую воду, не размораживая. Сушеные овощи перед варкой заливают водой и оставляют для набухания на 1-3 ч, а затем варят в этой же воде.

Консервированные овощи прогревают вместе с отваром, затем отвар сливают и используют для приготовления супов и соусов. При варке овощей на пару значительно уменьшаются потери растворимых веществ. Так, очищенный картофель при такой варке теряет в 2,5 раза меньше растворимых веществ, чем при варке в воде, морковь - в 3,5, свекла - в 2 раза. Овощи, сваренные на пару, отличаются более выраженным вкусом, свекла имеет более интенсивную окраску. Варить можно любые овощи. Чаще всего варят картофель, капусту (белокочанную, брюссельскую, цветную, савойскую), стручковую

фасоль, спаржу, артишоки. Вареные овощи используют как самостоятельное блюдо, заправляя маслом или соусом, или в качестве гарнира к блюдам из рыбы, мяса, птицы. При подаче их посыпают рубленой зеленью петрушки или укропа.

Картофель отварной - варят целыми клубнями (мелкий, чаще молодой картофель) или нарезают на части (крупный). Очищенный картофель варят в котле слоем не более 50 см, чтобы при варке сохранилась форма клубней. После доведения картофеля до готовности отвар сливают, посуду закрывают крышкой и при слабом нагреве подсушивают клубни 2-3 мин. При этом оставшуюся влагу поглощает крахмал. Некоторые сорта картофеля сильно развариваются,

Картофельное пюре. Для приготовления пюре лучше использовать сорта картофеля с высоким содержанием крахмала. Сваренный и обсушенный картофель горячим (температура не ниже 80 °С) протирают на протирочной машине или толкут. В протертый картофель добавляют растопленное сливочное масло или маргарин, прогревают, непрерывно помешивая, вливают горячее кипяченое молоко или нежирные сливки и взбивают до получения пышной массы. При отпуске картофельное пюре посыпают рубленой зеленью. Пюре можно отпускать с пассерованным репчатым луком или вареными рублеными яйцами, смешанными с растопленным сливочным маслом. Чаще пюре используют в качестве гарнира к блюдам из мяса и рыбы.

Картофель в молоке (картофель метрдотель). Сырой очищенный картофель нарезают крупными кубиками и варят в небольшом количестве воды до полуготовности (около 10 мин). Затем отвар сливают, а картофель заливают горячим молоком, солят и варят до готовности. После этого кладут половину нормы сливочного масла и доводят до кипения. Отпускают с оставшимся маслом, можно посыпать зеленью.

Тыква отварная. Очищенную от кожицы и семян тыкву нарезают ломтиками и варят в подсоленной воде. При отпуске поливают растопленным сливочным маслом с молотыми поджаренными сухарями.

Фасоль отварная (овощная). Стручки фасоли, зачищенные от грубых жилок, нарезают ромбиками, кладут в кипящую подсоленную воду, варят 8-10 мин и откидывают на дуршлаг. При отпуске поливают растопленным маслом или молочным соусом.

Горох овощной отварной. Быстрозамороженный горошек кладут в кипящую подсоленную воду, быстро доводят до кипения и варят 3-5 мин. Лопатки свежего гороха, зачищенные от боковых жилок, варят так же. Консервированный горошек прогревают в собственном отваре. Сваренный горошек откидывают на дуршлаг. При отпуске поливают растопленным маслом или молочным соусом.

Кукуруза отварная. Подготовленные початки варят в подсоленной воде до готовности. При отпуске початков целиком удаляют листья, отдельно подают масло сливочное. Можно снять зерна с початка, заправить их соусом и довести до кипения. Кукурузу консервированную прогревают вместе с отваром, после чего его сливают, а зерна заправляют сливочным маслом или молочным либо сметанным соусом.

Спаржа отварная. Подготовленную спаржу кладут в кипящую подсоленную воду и варят до готовности. При отпуске пучки вареной спаржи развязывают, укладывают на тарелку или порционное блюдо, украшают веточками зелени петрушки, отдельно подают соус сухарный. Можно отварную спаржу заправить молочным соусом, прогреть и при подаче полить растопленным сливочным маслом.

Артишоки. Подготовленные артишоки перевязывают нитками, отваривают в подсоленной воде. Когда нижняя часть основания станет мягкой, их вынимают и кладут основанием вверх, чтобы стекла вода. При отпуске артишоки украшают зеленью. Отдельно подают голландский или сухой соус.

Пюре из моркови или свеклы. Морковь варят целиком или нарезают дольками и припускают в небольшом количестве воды с добавлением масла. Свеклу варят, очищают от кожицы. Затем морковь или свеклу протирают, соединяют с молочным соусом средней густоты или сметанным и прогревают. Отпускают пюре со сливочным маслом или сметаной.

Блюда и гарниры из припущенных овощей

Для припускания овощей воды берут меньше, чем для обычной варки: 0,2- 0,3 л на 1 кг. Поэтому в отвар переходит меньше растворимых веществ. Припускают морковь, репу, свеклу, капусту, тыкву, кабачки, патиссоны, помидоры. Овощи для припускания нарезают дольками, кубиками, а капусту дольками, квадратиками или соломкой. Подготовленные овощи укладывают слоем не более 20 см (кабачки и тыкву не более 10-15 см), добавляют горячую воду, часть сливочного масла, положенного по рецептуре, быстро доводят до кипения, затем, уменьшив нагрев, доводят до готовности. Тыкву, кабачки, патиссоны, помидоры и другие овощи, легко выделяющие влагу, припускают в собственном соку. Если при припускании остается много жидкости, ее сливают, упаривают и вновь соединяют с овощами. Готовые овощи заправляют маслом или молочным соусом средней густоты. Используют как самостоятельное блюдо и в качестве гарнира.

Овощи припущенные. Используют морковь или репу, брюкву, тыкву, кабачки, белокочанную капусту. Корнеплоды нарезают дольками или кубиками, капусту крупными шашками. Припускают в бульоне или воде с добавлением маргарина. К концу припускания жидкости не должно оставаться. Овощи отпускают с маслом или молочным соусом.

Морковь с зеленым горошком. Морковь нарезают мелкими кубиками, добавляют жидкость от консервированного горошка, Маргарин и припускают. В конце припускания кладут зеленый горошек, соус молочный, перемешивают и доводят до кипения. При отпуске поливают маргарином или сливочным маслом. Быстрозамороженный горошек предварительно отваривают в течение 3-5 мин, а

Блюда из тушеных овощей - в старину тушеные овощи называли «духовыми» и готовили в глиняных горшках в русских печах. Для приготовления тушеных блюд овощи нарезают дольками, кубиками, соломкой, слегка обжаривают, добавляют соус, специи и тушат, закрыв посуду крышкой. Перед тушением обжаривают только капусту и свеклу.

Рагу из овощей. Слово «рагу» заимствовано из французского в начале XVIII в. и происходит от глагола, означающего «возбуждать аппетит». Для рагу используют различные овощи, набор которых зависит от сезона и других условий.

Блюда и гарниры из жареных овощей

Овощи, как правило, жарят сырыми, в некоторых случаях предварительно отваренными. В сыром виде жарят овощи, содержащие неустойчивый протопектин и достаточное

количество влаги. Это картофель, кабачки, тыква, томаты, баклажаны и др. Овощи, содержащие более устойчивый протопектин, предварительно варят или припускают, измельчают, а затем жарят (овощ

ные котлеты из капусты, свеклы, моркови и др.). Пампушки картофельные (белорусское блюдо). Картофель очищают, варят, обсушивают, протирают горячим, охлаждают до 40-50 °С, добавляют яйца, муку. Массу вымешивают, раскатывают толщиной 2 см, нарезают ломтиками и обжаривают с обеих сторон. При отпуске поливают сливочным маслом или маргарином. Можно отпускать также со сметаной, соусами сметанным с луком, грибным или томатным.

Картофель, жаренный во фритюре. Картофель нарезают брусочками, соломкой (пай), тонкими кружочками (чипсы), кубиками, шариками (крупными шато, среднего размера паризьен, мелкими нуазет), стружкой, дольками. Промытый и хорошо обсушенный картофель закладывают в раскаленный до 170 -180 °С жир и жарят до образования румяной корочки и мягкой консистенции (8-10 мин). Жареный картофель откидывают на дуршлаг для стекания жира и посыпают мелкой солью. Картофель, жаренный во фритюре, или картофель фри, используют как самостоятельное блюдо и в качестве гарнира.

Лук фри. Репчатый лук нарезают кольцами, панируют в муке, жарят в разогретом жире 3 - 5 мин до образования золотистой корочки. Жареный лук вынимают шумовкой, дают жиру стечь, не солят. Используют в качестве гарнира к бифштексу, рыбе и другим блюдам.

Зелень фри. Веточки петрушки моют, обсушивают и жарят в разогретом жире 1-2 мин до темнозеленого цвета. Затем ее вынимают, дают жиру стечь и используют в качестве гарнира и украшения к рыбным блюдам: рыбе, жаренной в тесте; рыбе жареной с зеленым маслом.

Кабачки жареные. Молодые кабачки с плотной мякотью и мелкими семенами очищают только от кожицы. У крупных кабачков, кроме того, удаляют семена. Кабачки нарезают кружочками или ломтиками, посыпают солью и панируют в муке, обжаривают с обеих сторон до образования румяной корочки. При отпуске поливают сметаной или соусом сметанным, сметанным с томатом, посыпают измельченной зеленью петрушки или укропа.

Тыква, баклажаны, томаты жареные. Тыкву очищают от кожицы и семян, нарезают ломтиками. Баклажаны промывают, очищают от кожицы, нарезают кружочками, солят и оставляют на 10-15 мин для удаления горечи, затем промывают и обсушивают. Тыкву и баклажаны солят, панируют в муке, обжаривают с обеих сторон и доводят до готовности в жарочном шкафу.

Котлеты морковные. Морковь нарезают тонкой соломкой или пропускают через овощерезку и припускают с жиром в воде, молоке или смеси воды с молоком. Перед окончанием припускания всыпают стружкой манную крупу, хорошо перемешивают и варят в течение 10-15 мин до полного размягчения моркови и набухания крупы. Полученную массу охлаждают до 40-50 °С, добавляют яйца (можно ввести протертый творог), перемешивают, формируют котлеты, панируют в муке или сухарях и обжаривают с двух сторон. Подают (по 2 шт. на порцию) с маслом, маргарином или соусом: сметанным или молочным, которые подливают сбоку. Можно отпускать со сметаной.

Котлеты свекольные. Сваренную в кожуре свеклу очищают, протирают или пропускают через протирачную машину и прогревают с жиром, затем всыпают манную крупу и варят до набухания крупы. В охлажденную массу добавляют яйца (можно добавить протертый творог), соль, перемешивают, формируют котлеты. Жарят и отпускают так же, как морковные.

Зразы картофельные. Из картофельной массы, приготовленной, как для котлет, формируют лепешки, на середину их кладут фарш и соединяют края так, чтобы фарш был внутри изделия. Затем изделие панируют в сухарях или муке, придавая ему форму кирпичика с овальными краями и жарят с обеих сторон.

Блюда из запеченных овощей

Для запекания овощи предварительно варят, припускают, тушат или жарят, а иногда используют сырыми. Овощи раскладывают на противнях или порционных сковородах, которые смазывают маслом и посыпают сухарями. Запекают их в жарочном шкафу при температуре 250-280 °С до образования на поверхности блюда поджаристой корочки и прогревания внутренних слоев до 80 °С. По технологии приготовления запеченные овощи можно разделить на три группы: овощи, запеченные в соусе; запеканки и пудинги; фаршированные овощи.

Фаршированные овощи.

Голубцы овощные. Кочан капусты подготавливают, удаляют верхние листья и вырезают кочерыжку, после чего отваривают до полуготовности в подсоленной воде, разбирают на отдельные листья, утолщенные части листьев слегка отбивают. На подготовленные листья капусты кладут фарш, заворачивают в виде конверта. Голубцы укладывают на противень или сковороду, обжаривают, заливают соусом сметанным или сметанным с томатом и запекают.

Перец фаршированный.

Первый способ. Морковь и репчатый лук, нарезанные соломкой, пассеруют, добавляют свежие томаты или томатное пюре и пассеруют вместе. Затем соединяют с отварным рисом, кладут соль, перец, зелень петрушки и перемешивают. Подготовленный перец наполняют фаршем, укладывают на противень, заливают соусом молочным, или сметанным, или сметанным с томатом и запекают в жарочном шкафу до готовности. При отпуске поливают соусом, в котором запекали.

Кабачки фаршированные. Подготовленные для фарширования кабачки отваривают до полуготовности в подсоленной воде, наполняют фаршем, посыпают тертым сыром, сбрызгивают маслом и запекают. Затем их заливают соусом (сметанным или сметанным с томатом) либо сметаной и доводят до кипения.

Баклажаны фаршированные. Подготовленные для фарширования баклажаны (в зависимости от размера это могут быть целые плоды, у которых удалена часть мякоти; половинки разрезанного вдоль плода, куски цилиндрической формы) солят, оставляют на 10-15 мин, чтобы выделился сок, промывают и заполняют фаршем (овощным, овощным с грибами, овощным с яйцами). Затем баклажаны укладывают в один ряд на противень, добавляют небольшое количество бульона или воды и запекают в жарочном шкафу.

Томаты фаршированные. Томаты, подготовленные для фарширования, наполняют фаршем, кладут на смазанный жиром противень, посыпают тертым сыром, смешанным с сухарями, сбрызгивают маслом и запекают 15-20 мин.

Блюда из грибов

Грибы в сметанном соусе. Для приготовления этого блюда используют свежие белые грибы или шампиньоны, сушеные грибы, соленые или маринованные. Подготовленные грибы нарезают ломтиками или дольками, обжаривают до готовности. Готовые грибы заливают соусом сметанным и кипятят 5-10 мин. Грибы можно готовить с пассерованным луком. При отпуске посыпают зеленью, можно подать грибы с отварным картофелем.

Грибы, тушеные с картофелем. Подготовленные грибы (белые свежие или сушеные, шампиньоны свежие) обжаривают. Очищенный картофель, нарезанный кубиками средней размера или дольками, припускают до полуготовности. Лук, нарезанный полукольцами или дольками, пассеруют. Затем все соединяют, заправляют сметаной или соусом красным или сметанным и тушат до готовности. Перед окончанием тушения можно положить томаты, нарезанные дольками. При отпуске посыпают рубленой зеленью.

Грибы в сметанном соусе запеченные. Подготовленные грибы нарезают ломтиками, обжаривают в течение 10-12 мин, затем соединяют со сметанным соусом, доводят до кипения, раскладывают на смазанные жиром порционные сковороды, посыпают тертым сыром и запекают до образования румяной корочки. Если грибы используют как горячую закуску, то их запекают в специальной посуде – кокотнице.

Блюда из полуфабрикатов

Замороженные брусочки картофеля, предварительно бланшированные и обжаренные или необжаренные. Перед использованием полуфабрикат, не размораживая, кладут в разогретый жир или на противень с жиром и жарят до размягчения и образования румяной корочки. Используют как самостоятельное блюдо и в качестве гарнира.

Полуфабрикат «Жареный картофель» представляет собой брусочки картофеля, обжаренные до полуготовности. Дожаривают картофель во фритюре 4-5 мин или в жарочном шкафу 10-15 мин при температуре 250 °С.

Сухое картофельное пюре выпускают в виде хлопьев, гранул и крупки. Они хорошо восстанавливаются в пюре при температуре 95-100 °С при соотношении крупки и воды 1 : 4. Сухое картофельное пюре используют для приготовления картофельной массы и изделий из нее: котлет, зраз, рулетов, запеканок, крекеров.

Крекеры – полуфабрикат в виде тонких пластинок (лапшинок). Перед использованием крекеры жарят во фритюре при температуре 150-180 °С, получают картофельный хворост, который используют в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам.

В замороженном виде поступают полуфабрикаты из овощей и готовые блюда. При использовании таких блюд необходимо строго соблюдать санитарные правила, не допуская их вторичного замораживания. Разогревают блюда непосредственно перед отпуском. Перед разогревом изделие освобождают от упаковки. Для этого блоки укладывают на столы или стеллажи на 1-2 ч при температуре 15-18 °С. Разогревают блюда на поверхности плиты, в жарочном шкафу или в СВЧ-аппаратах. Вторые блюда и гарниры разогревают до 85 °С в толще изделия, повторное разогревание не допускается.

Картофельные котлеты поступают расфасованными по 2 шт. В лакированный целлофан или по 6 шт. В коробки. Перед отпуском котлеты, не размораживая, кладут на разогретый противень с жиром и обжаривают с двух сторон до образования румяной корочки.

Требования к качеству овощных блюд и гарниров и их хранение

Вареные овощи. Овощи мягкие, недеформированные. Не допускаются потемневшие клубни. Картофель и корнеплоды хорошо очищены, без глазков и черных пятен. Отварная капуста сохранившей формы, без запаха пареных овощей. Клубни отварного картофеля однородные по величине, целые или слегка разварившиеся.

Картофельное пюре. Уложено на тарелку и полито сливочным маслом, на поверхность нанесен узор. Вкус и запах слегка соленые, нежные, с ароматом молока и сливочного масла; не допускается запах подгорелого молока. Цвет от кремового до белого, без темных включений. Консистенция густая, пышная, однородная, без кусочков непротертого картофеля.

Капуста отварная. Белокочанная капуста нарезана крупными кусками, брюссельская целыми кочешками. Не допускается привкус пареной капусты. Цвет белокочанной капусты от белого до кремового, ранних сортов и савойской от светлозеленого до бледно-кремового, брюссельской яркозеленый или слегка бурый. Консистенция мягкая, нежная.

Цветная капуста отварная, головка целиком или ее половинка уложена в баранчик либо на тарелку и украшена веточкой зелени. Вкус и запах слегка соленые, с ароматом, свойственным цветной капусте и соусу. Цвет от белого до кремового, на поверхности не допускаются черные пятна и покраснения. Консистенция мягкая.

Овощи в молочном соусе. Нарезаны кубиками правильной формы и одинакового размера. Не допускается запах подгоревшего молока и овощей. Цвет, свойственный овощам, из которых приготовлено блюдо. Консистенция мягкая, овощи могут быть частично разварены.

Припущенные овощи имеют слегка соленый вкус с ароматом овощей и молока, не допускается запах подгорелого молока и овощей. Цвет, свойственный овощам, из которых приготовлено блюдо. Консистенция мягкая. Форма нарезки овощей должна быть сохранена.

Жареные овощи должны иметь одинаковую форму, обжарены равномерно со всех сторон. Консистенция мягкая. Цвет жареного картофеля желтый, отдельные кусочки могут быть обжарены до коричневого цвета. Цвет остальных овощей светлокоричневый, на изломе свойственный натуральному цвету овощей, котлеты, зразы, шницели должны быть правильной формы, без трещин, на поверхности румяная поджаристая корочка.

Цвет изделий из картофеля на разрезе белый или кремовый. Консистенция пышная, нетягучая, без комков непротертого картофеля. Цвет морковных котлет на разрезе светло-оранжевый. Вкус слегка сладковатый. Консистенция рыхлая, однородная, без крупных кусочков моркови и комочков манной крупы. Цвет изделий из капусты светлокремовый.

Тушеные овощи. Нарезаны на кусочки одинаковой формы (кубики, дольки), имеют мягкую сочную консистенцию. Должны сохранять форму нарезки, за исключением

картофеля, тыквы и кабачков, форма которых может быть частично нарушена. Не допускается запах подгоревших и пареных овощей.

Запеченные овощи. Поверхность рулетов и запеканок равномерно окрашена, без подгорелых мест, трещин и разрывов. Консистенция картофельных запеканок нежная, нетягучая, на разрезе толщина верхнего и нижнего слоев одинаковая, фарш распределен равномерно. Овощи, запеченные под соусом, должны быть полностью покрыты им, на поверхности румяная корочка. Консистенция мягкая.

Блюда и гарниры из овощей нельзя долго хранить в горячем состоянии, так как при этом ухудшаются их внешний вид и вкус, снижается пищевая ценность, разрушается витамин С. Отварной обсушенный картофель и картофельное пюре хранят на мармите 2 ч. Цветную капусту, спаржу отварные в горячем отваре не более 30 мин. Для более длительного хранения их охлаждают и хранят без отвара в холодильнике, а по мере использования прогревают в отваре. Так же поступают и с припущенными овощами. Картофель, жаренный во фритюре, можно хранить остывшим в течение дня. Тушеные и запеченные блюда из овощей и грибов хранят горячими не более 2 ч.

Тема №14 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий

1.Значение в питании блюд из круп, бобовых и макаронных изделий

2. Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий

3.Блюда из бобовых. Блюда из макаронных изделий. Требования к качеству, условия, сроки хранения и реализации блюд из круп, бобовых и макаронных изделий

1.Крупы, бобовые и макаронные изделия называют сухими продуктами (содержание влаги не превышает 14%) и хранят в отдельной кладовой вместе с мукой, специями, крахмалом и другими продуктами, содержащими мало влаги. Блюда из круп являются важным источником углеводов и белков. Одна порция гечневой каши (выход 225 г) покрывает 16 % суточной потребности в углеводах и 12-14 % в белке. Однако белки круп неполноценны по содержанию некоторых аминокислот (в первую очередь лизина) и в них мало кальция, поэтому следует сочетать крупы с другими продуктами (молоком, творогом, яйцами). Содержат крупы и витамины группы В. Блюда из круп относятся к наиболее калорийным порция рассыпчатой каши (225 г) дает 225- 325 ккал, а гарнир из нее (150 г) увеличивает энергетическую ценность мясного блюда примерно на 160 ккал. Блюда из бобовых не менее калорийны, чем крупяные, а по содержанию белка

превосходят их. Порция отварного гороха (выход 215 г) содержит около 20 г белка, т. е. 25 % суточной потребности (белки бобовых бедны серусодержащими аминокислотами, но при сочетании их с другими продуктами (куры, мясо) этот недостаток компенсируется. Богаты блюда из бобовых и витаминами группы В и РР. Вареные макароны также являются важным источником углеводов и белка. Биологическая ценность их белков повышается при добавлении сыра, творога, яиц, мясных продуктов. При использовании круп, бобовых, макаронных изделий в качестве гарниров следует учитывать не только их химический состав, но и то, как они сочетаются по вкусу: гарниры из круп плохо сочетаются с рыбой, кроме гречневой каши, которую подают как гарнир к жареной рыбе (лещ и др.); гарниры из риса больше подходят к блюдам из баранины, отварных кур и в меньшей степени к блюдам из уток и гусей; горох редко используют в качестве гарнира, а фасоль хорошо сочетается с блюдами из баранины; макароны являются универсальным гарниром, но их не подают к блюдам из жареных уток и гусей; в состав сложных гарниров к мясным блюдам не включают макароны и крупы, кроме риса припущенного.

2.Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий

Крупы перед варкой просеивают, перебирают, отделяя необрушенные зерна, примеси, удаляя мучель, придающую кашам неприятный вкус и мажущуюся консистенцию. Просеивают крупы в зависимости от величины ядер и частиц через сита с ячейками разных размеров. Пшено, рисовую и перловую крупы сначала промывают теплой (40 °С), а затем горячей (60 ... 70 °С) водой, ячневую только теплой (2 ... 3 л воды на 1 кг крупы). Промывают крупу 2-3 раза, каждый раз меняя воду. Не промывают манную, дробленые, плющенные крупы (геркулес и др.). В настоящее время промышленность вырабатывает в основном крупу гречневую ядрицу быстрорастваривающуюся. Поджаривать ее не следует, так как она разваривается в течение 50 мин. Если

гречневая крупа поступила сильно загрязненная, ее перебирают и 2-3 раза промывают теплой водой. Сырую гречневую крупу из непропаренного зерна предварительно обжаривают для ускорения варки. Перебранную крупу насыпают на противень слоем не более 4 см и периодически помешивая, обжаривают в жарочном шкафу при 110... 120 °С до светлокорицевого цвета. Следует учитывать, что влажность поджаренной крупы уменьшается примерно на 10 %, и воды для каши необходимо брать несколько больше. При промывании в крупах остается значительное количество воды в пределах 10-30 % массы сухой крупы. Это следует учитывать при дозировке жидкости.

Манную крупу для приготовления рассыпчатой каши предварительно подсушивают на противне в жарочном шкафу при 100-120 °С до светложелтого цвета и сразу смешивают с маслом. Для уменьшения потерь пищевых веществ и сокращения сроков варки некоторые крупы (рис, ядрицу, перловую) предварительно замачивают в холодной воде на 2-3 ч. Бобовые перед варкой перебирают, удаляя примеси, поврежденные зерна, промывают 2-3 раза водой и замачивают (кроме лущеного и колотого гороха) на 3-4 ч. Замачивание сокращает срок тепловой обработки и способствует сохранению формы бобовых. При замачивании масса бобовых увеличивается примерно в два раза. Макароны перед тепловой обработкой перебирают, удаляя посторонние примеси, длинные изделия разламывают на части до 10 см, мелкие просеивают от мучели.

Блюда из круп

Варка каш. В славянской кухне каши с глубокой древности занимают почетное место. Варят каши на воде, бульоне, молоке, молоке, разведенном

водой, на фруктовых отварах. Консистенция каш может быть рассыпчатой (влажность 60-72 %), вязкой (79-81 %) и жидкой (83-87 %). Количество жидкости для варки каш различной консистенции определяют по таблицам сборника рецептов. Соль берут из расчета 10 г на 1 кг готовой каши (для молочных и сладких 5 г на 1 кг). Жидкость доводят до кипения и всыпают промытую крупу, перемешивают деревянным веслом и варят до тех пор, пока крупа не поглотит всю влагу (при варке рассыпчатых и вязких каш) или не загустеет (при варке жидких каш). После этого поверхность разравнивают, уменьшают нагрев, закрывают котел крышкой и доводят кашу до готовности (упаривают) при температуре 90-100 °С. В процессе упаривания кашу не перемешивают; готовую кашу взрыхляют. При варке в кастрюлях кашу упаривают на водяной бане или в жарочном шкафу; чтобы она не подгорела, посуду ставят на противень с водой. Рис, пшено и перловая крупа в молоке плохо развариваются. Поэтому их варят до полуготовности в воде, затем отвар сливают и заливают крупу кипящим молоком. Это способствует не только быстрому развариванию крупы, но и лучшему усвоению готовой каши.

Рассыпчатые каши готовят из пшена, рисовой, гречневой, перловой, ячневой, полтавской, манной крупы. Варят их одинаково. На 1 кг крупы берут от 1,5 до 2,4 л жидкости (воды или бульона). Для улучшения вкуса и внешнего вида рассыпчатых каш в котел с жидкостью перед засыпкой крупы можно добавлять часть жира (5 % нормы).

Гречневая каша. В наплитный котел с толстым дном или пищеварочный котел наливают нужное количество воды, доводят до кипения, добавляют соль, всыпают подготовленную крупу, снимая с поверхности шумовкой пустотелые зерна, и варят, периодически помешивая веселкой, до тех пор, пока крупа не впитает всю воду. Затем заправляют маслом, выравнивают поверхность, закрывают крышкой и распаривают кашу до готовности при слабом нагреве. Продолжительность варки (упаривания) каши гречневой из ядрицы быстрорастваривающейся 1 ч, из поджаренной крупы 1,5-2, из непропаренного зерна 4,5 ч. готовую кашу разрыхляют поварской вилкой. Подают в горячем виде со сливочным маслом или с пассерованным репчатый луком, а также рублеными крутыми яйцами и маслом. Холодную кашу можно подать с молоком или сахаром.

Рисовая каша. Первый способ варки. В кипящую подсоленную воду, взятую по норме, добавляют жир (5-10% массы риса), засыпают подготовленную рисовую крупу и варят, помешивая, до загустения. Затем кашу упаривают до готовности в закрытой крышкой посуде в жарочном шкафу при слабом нагреве около 1 ч.

Второй способ (рис припущенный). Подготовленную рисовую крупу обдают кипятком, чтобы она не имела привкуса муки, сливают воду и заливают горячим мясным или куриным бульоном, добавляют соль и масло (можно положить в середину крупы несколько очищенных сырых луковиц и душистый перец), закрывают котел крышкой и варят на пару до готовности. По окончании варки лук вынимают. Используют припущенный рис в качестве гарнира, фарша и как самостоятельное блюдо.

Третий способ (рис откидной). Подготовленную рисовую крупу всыпают в кипящую подсоленную воду (6 л на 1 кг) и варят при слабом кипении 25-30 мин. Когда зерна набухнут и станут мягкими, их откидывают на сито, промывают горячей водой (при этом теряется много пищевых веществ), дают воде стечь и ставят на водяной бане в жарочный шкаф на 30-40 мин.

Подают кашу со сливочным маслом.

Пшениная каша. Первый способ варки. В кипящую подсоленную воду засыпают подготовленную крупу и варят до загустения, периодически помешивая. Затем доваривают кашу в посуде с закрытой крышкой в жарочном шкафу в течение 1,5 ч.

Второй способ (сливная каша). В кипящую подсоленную воду (6 л на 1 кг крупы и 50 г соли) засыпают подготовленную крупу, варят в течение 5-7 мин, затем воду сливают, добавляют жир и доводят кашу до готовности в жарочном шкафу 30-40 мин. Подают кашу со сливочным маслом. Охлажденную кашу можно подавать с холодным молоком.

Перловая каша. В кипящую подсоленную воду засыпают подготовленную крупу (перед варкой ее можно подсушить) и доводят до кипения. После закипания для улучшения внешнего вида каши воду сливают, затем распаренную крупу закладывают в предварительно подготовленный котел с кипящей подсоленной водой и продолжают варить до загустения при периодическом помешивании. Закрывают посуду крышкой и ставят в жарочный шкаф на 2-3 ч. Подают кашу со сливочным маслом. Иногда варят манную рассыпчатую кашу. Подготовленную крупу заваривают, всыпая в кипящую жидкость при помешивании, и варят 25-30 мин. Используют, как все рассыпчатые каши.

Вязкие каши - на 1 кг крупы берут от 3,2 до 3,7 л жидкости (воды или молока). Подают со сливочным маслом, маргарином, жирами, а мамалыгу (кукурузную кашу) с молоком или брынзой.

Каши из пшеничных круп, плющенных круп (геркулес и др.), риса и пшена можно варить сладкими с изюмом, черносливом и урюком.

Манная каша. Варят на молоке или молоке с водой. Жидкость доводят до кипения, добавляют сахар, соль, а затем всыпают тонкой струйкой манную крупу и заваривают ее при непрерывном помешивании. Манная крупа набухает очень быстро (за 20-30 с), поэтому надо за это время успеть всыпать всю крупу. Большое количество манной крупы (5-10 кг) лучше предварительно развести теплой водой или молоком и влить в котел с остальной кипящей жидкостью. После заваривания крупы уменьшают нагрев и, продолжая помешивать, доваривают кашу в течение 15-20 мин. Отпускают горячей с маслом, сахаром, вареньем или разливают на противни, охлаждают и режут на порции. Такую холодную манную кашу (манник) отпускают с вареньем, сладкими соусами и сиропами. Так же варят каши из плющенных круп (геркулес и др.).

Рисовая каша. В кипящую воду кладут соль, сахар, всыпают рис и варят 20-30 мин. Затем доливают горячее молоко, уменьшают нагрев и варят до готовности.

Пшениная каша с тыквой. Тыква и молоко не только придают каше особый вкус, но и значительно повышают ее питательность, улучшая аминокислотный состав, соотношение кальция и фосфора, обогащают блюдо витаминами. В кипящее молоко (молоко с водой) кладут очищенную тыкву, нарезанную кусочками, а затем добавляют соль, сахар, нагревают до кипения, всыпают подготовленное пшено и варят, помешивая, до готовности при слабом кипении. Подают с маслом.

Каша боярская. Подготовленные пшено и изюм кладут в горшочек, заливают горячим молоком, добавляют сахар, соль, перемешивают и ставят в жарочный шкаф, закрыв горшочек крышкой. Варят 30-40 мин, добавляют растопленное сливочное масло или маргарин, взбитые яйца, продолжают варку 10-15 мин. Отпускают кашу в горшочке.

Каша с черносливом (пшенная, пшеничная). Чернослив моют, отваривают в воде и дают ему после варки полностью набухнуть. После этого отвар сливают, добавляют в него необходимое количество воды и варят кашу. При отпуске кладут чернослив (с косточкой) и поливают жиром.

Каша с морковью (овсяная, пшенная или пшеничная). Очищенную сырую морковь мелко режут, пассеруют с жиром, кладут в кипящую воду с молоком, добавляют соль, сахар, засыпают подготовленную крупу и варят кашу до готовности. Кашу отпускают с жиром.

Жидкие каши - на 1 кг крупы берут от 4,2 до 5,7 л жидкости (молока или молока с водой). Жидкие каши готовят из всех видов круп, кроме гречневой, ячневой и саго. Жидкими считаются каши, выход которых составляет 5-6,5 кг из 1 кг крупы. Готовят жидкие каши так же, как вязкие, но с большим количеством жидкости. Отпускают их в горячем виде с растопленным жиром или с сахаром, а также с вареньем, джемом, повидлом, медом, с корицей, которой посыпают кашу при отпуске (0,5 г на порцию). Жидкие каши широко применяются в детском и диетическом питании.

Изделия из каш. Из рассыпчатых и вязких каш готовят: запеканки, крупеники, пудинги, котлеты, биточки и др. для приготовления их в каши добавляют творог, яйца и другие продукты, что значительно повышает их питательность.

Запеканки готовят из рассыпчатых или вязких каш сладкими и несладкими, с творогом, тыквой, фруктами. В кашу кладут жир и сахар, затем охлаждают до 60-70 °С, добавляют яйца и хорошо перемешивают. В массу для сладких запеканок вводят ванилин. Подготовленную массу раскладывают на смазанные маслом и посыпанные сухарями противни слоем 25-30 мм. Поверхность смазывают смесью из яиц со сметаной и запекают 15 мин при температуре 250-280 °С. В массу для сладких запеканок добавляют изюм без плодоножек, промытый в теплой воде, цукаты. Подают сладкие запеканки с фруктовыми сиропами и соусами.

Для запеканки с тыквой варят вязкую рисовую, пшенную или пшеничную кашу с тыквой, охлаждают ее до 60-70 °С, добавляют яйца, взбитые с сахаром, жир и перемешивают. После запекания подают со сметаной.

Крупеник. Крупеником называют запеканки из гречневой или пшеничной крупы с творогом. Готовую рассыпчатую кашу охлаждают до 60-70 °С, добавляют протертый творог, сахар, маргарин, сырые яйца и перемешивают. Приготовленную массу выкладывают на смазанный и посыпанный сухарями противень, поверхность смазывают смесью яйца со сметаной и запекают в жарочном шкафу при температуре 250-280 °С. Готовность крупеника определяют по образованию румяной корочки и по отставанию от краев формы. Подают с маслом или сметаной.

Пудинги отличаются от запеканок тем, что их готовят в формах, в их состав входят взбитые белки яиц. Взбитые белки придают готовым изделиям пышность и пористость. Пудинги запекают и варят на пару. Вязкую кашу охлаждают до 60-70 °С, добавляют яичные желтки, растертые с сахаром, подготовленный изюм, перемешивают, вводят взбитые белки, раскладывают в формы, смазанные маслом, и посыпают сухарями, поверхность покрывают смесью яиц со сметаной и запекают 15 мин при температуре 250-280 °С. При отпуске поливают сладкими соусами. Для паровых пудингов массу раскладывают в смазанные маргарином формы, которые ставят в пароварочные шкафы, и варят до готовности 30 мин.

Котлеты и биточки готовят из вязких пшенной, рисовой, манной и пшеничной каш, которые варят на смеси воды с молоком или на воде. Кашу охлаждают до 60-70 °С, добавляют яйца, перемешивают и формируют биточки или котлеты. Их панируют в сухарях, жарят с жиром и подают со сметаной, грибными соусами. Можно готовить биточки и котлеты сладкими и подавать

со сладкими соусами.

Клецки готовят из молочной вязкой каши, в которую добавляют жир, охлаждают до 60-70 °С, вводят яйца, хорошо взбивают и разделяют клецки. Можно приготовить их из молотой гречневой крупы (смоленской). Готовые клецки варят в подсоленной воде 5 ... 6 мин и отпускают с маслом, или с маслом и тертым сыром, или со сметаной. Гречневые клецки можно варить в молоке и с ним же подавать.

3.Блюда из бобовых

Варка бобовых. Замоченные бобовые заливают холодной водой из расчета 2,5 л на 1 кг бобовых и варят в посуде с закрытой крышкой при слабом, но непрерывном кипении. Продолжительность варки бобовых: чечевицы 45-60 мин, гороха 60-90, фасоли 1,5-2 ч. При варке с кислыми продуктами бобовые развариваются медленнее, поэтому добавлять томатное пюре, соль, а также заправлять бобовые соусом следует только тогда, когда зерна полностью сварятся, т. е. станут мягкими. При варке бобовых не допускается добавление соды, которая хотя и ускоряет варку, но вызывает разрушение витамина В), содержащегося в бобовых, и ухудшает их цвет и вкус. Во время варки не следует прерывать кипение, а также добавлять холодную воду, так как при этом ухудшается развариваемость бобовых, от холодной воды зерна теряют свою форму. Хорошо сваренные зерна сохраняют форму и имеют однородную мягкую консистенцию. Для улучшения вкуса бобовых иногда при варке добавляют ароматические овощи (петрушку, сельдерей и лук), нарезанные мелкими кубиками. С этой же целью используют зелень петрушки и сельдерея. После того как бобовые станут мягкими, варку прекращают, добавляют соль и оставляют их в отваре на 15-20 мин, затем отвар сливают через дуршлаг или сито. Из 1 кг сухих бобовых получается 2,1 кг вареных. Подают отварные бобовые с маслом; с маслом и обжаренным луком; со шпиком и обжаренным луком; с копченой грудинкой (ее варят, нарезают мелкими кубиками, добавляют пассерованный лук, соус мясной красный или томатный, кипятят и смешивают с отварными бобовыми); с томатом и луком (лук шинкуют, пассеруют, добавляют томатную пасту и пассеруют вместе); в соусе томатном, красном, сметанном или молочном.

Пюре из бобовых (горошница). Бобовые (обычно горох) варят, толкут или протирают, добавляют соль и растительное масло. Горошницу формируют на тарелке горкой, делают в ней углубление, в которое наливают растопленное сливочное или растительное масло с обжаренным луком.

Блюда из макаронных изделий

Варка макаронных изделий.

Первый способ (сливной). Подготовленные макаронные изделия варят в большом количестве кипящей подсоленной воды (на 1 кг изделий берут 6 л воды, 50 г соли), периодически помешивая деревянной веселкой, чтобы они не прилипали к дну посуды. Макароны варят

20-30 мин, лапшу 20-25, вермишель 10-20 мин. Масса макаронных изделий при варке увеличивается примерно в 3 раза (в зависимости от их сорта). Увеличение массы называется приваром. Сваренные макаронные изделия откидывают на сито (дуршлаг) и после стекания отвара заправляют растопленным жиром (1/3-1/2 указанного в рецептуре количества), чтобы они не склеивались. Остальным жиром заправляют макароны перед отпуском.

В т о р о й с п о с о б (несливной). Таким способом варят макаронные изделия для запеканок и макаронников, а также макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, так как при варке они не становятся клейкими. В кипящую подсоленную воду (на 1 кг изделий 2,2-3 л воды и 30 г соли) засыпают макаронные изделия и варят до загустения, в конце варки добавляют жир, накрывают посуду крышкой и доваривают на слабом огне. Привар составляет 200-300 %.

Макароны с сыром, брынзой или творогом. Отварные макароны, заправленные жиром, посыпают тертым сыром или брынзой перед подачей. творог протирают и смешивают с макаронами перед подачей.

Макароны с томатом. Отварные макароны, заправленные жиром, смешивают с пассерованным томатом, заправленным молотым перцем. При отпуске макароны посыпают зеленью.

Макароны с овощами. Овощи нарезают соломкой и пассеруют, добавляют томатное пюре и продолжают пассерование еще 5-7 мин. Отварные макароны перемешивают с подготовленными овощами и томатом. Можно в овощи с томатом добавить прогретый зеленый горошек.

Макароны с грибами. Нарезанный лук пассеруют, добавляют к нему мелко нарезанные соломкой отварные грибы и жарят 5-6 мин. Затем грибы смешивают с отварными макаронами.

Макароны с ветчиной и томатом. Нарезанные грибы, лук, ветчину поджаривают на жире, добавляют пассерованное томатное пюре и смешивают с отварными макаронами. При отпуске посыпают зеленью.

Макаронник. Отваривают макароны несливным способом в молоке или смеси молока и воды, охлаждают до 60 °С, добавляют сырые яйца, растертые с сахаром, и перемешивают. Выкладывают массу на смазанный жиром и посыпанный сухарями противень, поверхность выравнивают, сбрызгивают маслом и запекают в жарочном шкафу. Готовый макаронник слегка охлаждают, нарезают на порции и подают со сливочным маслом, сладким соусом или вареньем.

Макароны, запеченные с сыром. Отварные макаронные изделия, приготовленные несливным способом, заправляют маргарином, кладут на предварительно смазанную жиром и посыпанную сухарями порционную сковороду, сверху посыпают тертым сыром, сбрызгивают маслом и запекают в жарочном шкафу до образования поджаристой корочки. Подают на порционной сковороде, при отпуске поливают сливочным маслом.

Лапшевник с творогом. Творог протирают, смешивают с сырыми яйцами, заправляют по вкусу солью и сахаром. Сваренную сливным способом лапшу или вермишель смешивают при 60 °С с подготовленным творогом. Массу хорошо перемешивают, выкладывают на смазанный жиром и посыпанный сухарями противень или в форму, поверхность

выравнивают, смазывают сметаной и запекают в жарочном шкафу. Затем изделие слегка охлаждают и нарезают на порции. При отпуске поливают сливочным маслом или подливают сладкий соус. Отдельно в соуснике можно подать сметану.

Требования к качеству, условия, сроки хранения и реализации блюд из круп, бобовых и макаронных изделий

Показатели влажности каш установлены сборниками рецептур с учетом каждого вида крупы и консистенции каши. В готовой рассыпчатой каше зерна полностью набухшие, хорошо проварены, в основном сохранившие форму и легко отделяющиеся друг от друга. В готовой вязкой каше зерна хорошо разварены. Каша представляет собой густую массу, которая при температуре 60-70 °С держится на тарелке горкой, не расплываясь. В готовой жидкой каше зерна полностью набухшие, хорошо разваренные, утратившие свою форму. Консистенция каши жидкая, однородная; масса растекается по тарелке. Не допускаются привкус горечи, затхлый запах или запах подгоревшей каши, посторонние включения.

Изделия из каш имеют золотисто-желтую или светлокориичневую поверхность; пористую консистенцию. Изделия полностью пропечены; зерна круп разварены. Вкус и запах без дефектов. Форма правильная, без трещин. Готовые каши из рисовой и манной крупы имеют белый цвет, из пшена - светложелтый, гречневой – коричневый, из ячневой и перловой – светлосерый. Не допускается подгоревшая каша, так как у нее изменяются вкус, цвет и запах. Каши не должны иметь привкуса горечи или затхлости, не должны быть ослизлыми.

Все эти требования выполнимы при условии соблюдения технологии приготовления и хранения. При длительном хранении вкус каши ухудшается, цвет изменяется, запах ослабевает. Хранение каш (особенно вязких) в холодном виде сопровождается их черствением, т. е. уплотнением консистенции за счет изменения клейстеризованного крахмала. После разогревания охлажденных каш органолептические показатели их почти полностью восстанавливаются. При длительном нагревании и неоднократном разогревании вкус каши ухудшается значительно. Лучше и полнее восстанавливаются гречневая и рисовая каша.

Зерна бобовых должны быть мягкими, хорошо разваренными, но сохранившими форму, без горечи и затхлости.

Отварные макаронные изделия не должны быть переваренными, лопнувшими, ослизлыми, готовые блюда из круп, бобовых и макаронных изделий хранят на мармите при температуре 70-80 °С. Вязкие каши, котлеты и биточки из них, блюда из бобовых, запеканки из круп реализуют в течение 3 ч после приготовления, блюда из макаронных изделий в течение 2, каши рассыпчатые в течение 6 ч.

Тема № 15 .Блюда из мяса и субпродуктов

1.Значение в питании блюд из мяса и субпродуктов.

2. Классификация блюд из мяса. Блюда из отварного и припущенного мяса и субпродуктов

3. Блюда из мяса диких животных

1. Мясные блюда являются для человека важнейшим источником белка. Особая роль белков мяса обусловлена тем, что аминокислотный состав мышечных белков близок к оптимальному, коэффициент усвоения их очень высок (97 %). Белки соединительной ткани неполноценны, но в сочетании с мышечными белками биологическая ценность их значительно повышается. В состав мясных блюд входят гарниры (овощи, крупы, мучные продукты), в которых тоже имеются белки. Обычно белки, содержащиеся в гарнирах, неполноценны, а в сочетании с мясом биологическая ценность их возрастает. Наиболее ценны в этом отношении сложные овощные гарниры, в состав которых входят картофель, морковь, цветная капуста, зеленый горошек.

Мясные блюда содержат также жиры, которые повышают калорийность изделий. Излишнее количество жира ухудшает вкус блюд и снижает усвоение других пищевых веществ.

Порция жареного мяса (с выходом 100 г) покрывает суточную потребность организма в белках на 20-30 %, в жирах на 10-30 (в зависимости от жирности мяса), в энергии на 15 %. Поскольку в мясе и субпродуктах преобладают кислые зольные элементы, целесообразно подбирать к блюдам из них овощные гарниры, в которых больше щелочных элементов. Молочные соусы, сметана, сметанные соусы, сыр, используемые при приготовлении блюд из мяса, улучшают соотношение кальция и фосфора в них. Блюда из мяса, и особенно из субпродуктов, содержат витамины группы В, а овощные гарниры обогащают их витамином С и каротином.

Классификация блюд из мяса

При производстве кулинарной продукции из мяса и мясопродуктов наиболее распространены такие способы тепловой обработки, как варка, жаренье и тушение, а припускание и запекание применяют значительно реже.

Классификация блюд из мяса и субпродуктов показана на рис. 6.6. В основу классификации положен способ тепловой обработки.

Блюда из отварного и припущенного мяса и субпродуктов

Для приготовления блюд из отварного мяса и субпродуктов используют говядину (лопаточную и подлопаточную части, покромку у туш 1 категории, мякоть грудинки, а также боковой и наружный куски тазобедренной части), баранину, козлятину, свинину, телятину (грудинку и лопаточную часть каждого вида мяса), а также субпродукты (языки, мозги, вымя и др.), колбасные (сосиски, сардельки, колбасу) и соленокоченные (окорок, рулет, корейка, грудинка) изделия.

Мясо нарезают кусками массой 1,5-2 кг. Лопаточную часть и покромку сворачивают рулетом. У свиной, бараньей и телячьей грудинки с внутренней стороны ребер подрезают пленки для облегчения удаления костей после варки.

Подготовленное мясо закладывают в горячую воду (на 1 кг мяса 1-1,5 л воды) и варят без кипения (97-98 °С) до готовности, которая определяется с помощью поварской иглы. Она должна легко входить в мясо, а выделяющийся при этом сок должен быть бесцветным. С целью улучшения вкуса и аромата мяса в воду при варке кладут коренья и репчатый лук. Соль и специи добавляют в бульон за 15-20 мин до готовности мяса, лавровый лист за 5 мин. В среднем время варки говядины составляет 2-2,5 ч, баранины 1 ... 1,5, свинины 2 ... 2,5, телятины 1,5 ч.

Отварное мясо нарезают поперек волокон по 1 ... 2 куса на порцию, заливают небольшим количеством бульона, доводят до кипения и хранят в бульоне до отпуска (но не более 3 ч) при температуре 50-60 °С. Если мясо нужно хранить более длительное время, то его после варки охлаждают, не вынимая из бульона, иначе поверхность сильно потемнеет и подсохнет. Охлажденное мясо перед подачей нарезают на куски и прогревают в бульоне. На гарнир к отварным мясoproдуктам рекомендуется подавать отварные или припущенные овощи, картофельное пюре, тушеную капусту, а также припущенный рис, рассыпчатые каши. Отварные мясные продукты отпускают с различными соусами: белым основным, томатным паровым, сметанным с хреном, красным основным, луковым.

Мясо отварное. Говядину отварную отпускают со сложным гарниром, состоящим из картофеля отварного (целые не крупные клубни или обточенные бочоночками), овощей отварных, нарезанных крупными кубиками (морковь, репа), капусты белокочанной припущенной, свернутой шариками, репчатого лука, припущенного целыми мелкими головками или нарезанного дольками. Мясо кладут на овальное блюдо или тарелку, гарнир укладывают

сбоку и украшают веточками зелени. Отварную говядину можно подать с отварным картофелем, картофельным пюре, припущенными овощами, морковью или зеленым горошком в молочном соусе. Баранину лучше подавать с припущенным рисом, свинину с тушеной капустой. Говядину и свинину отпускают с соусами: сметанным с хреном, с мадерой, кисло-сладким с орехами; баранину с соусом белым с яйцом и сметанным с хреном; телятину с соусами паровым и белым с яйцом.

Баранина с овощами (айриштю). Баранину или козлятину (грудинку, лопатку) нарезают на куски (2-3 на порцию), заливают бульоном и варят. За 30 мин до окончания варки добавляют целый очищенный не крупный картофель, нарезанные дольками морковь, петрушку и репчатый лук, нарезанную крупными квадратами свежую капусту, кладут лавровый лист, перец, рубленый чеснок и варят до готовности. Половину бульона отливают, готовят на нем белый соус и добавляют его к блюду. Отпускают баранину в порционных мисках. Иногда готовят айриштю в глиняных горшочках и в них же подают.

Языки отварные. Языки, подготовленные для варки, кладут в холодную воду, доводят ее до кипения, добавляют корнеплоды и репчатый лук, соль и варят при слабом кипении. Соленые языки предварительно вымачивают в течение 5-8 ч в холодной воде (3-5 л на 1 кг) и варят, залив холодной водой.

Сваренные языки вынимают из бульона, опускают на несколько минут в холодную воду и в ней быстро с еще горячих языков снимают кожу. До отпуска отварные не нарезанные языки хранят в бульоне. Подают языки с картофельным пюре и соусом красным с мадерой или с зеленым горошком и соусом белым паровым. Можно подавать язык отварной с соусами сметанным с хреном, белым, томатным.

Котлеты натуральные паровые. Подготовленные натуральные котлеты из свинины или телятины припускают в бульоне с маслом. Для этого дно сотейника смазывают маслом, укладывают полуфабрикаты и заливают бульоном так, чтобы он покрывал их на 2/3 высоты, закрывают сотейник крышкой и припускают. Через 10-15 мин кладут шампиньоны или белые грибы. При отпуске на котлеты укладывают грибы, ломтик очищенного лимона и поливают соусом паровым, сбоку помещают гарнир Картофель или овощи отварные, пюре картофельное или из овощей.

Котлеты рубленые телячьи паровые. Котлеты или биточки без панировки припускают в течение 15-20 мин. При подаче поливают паровым соусом и гарнируют припущенным рисом, зеленым горошком, отварной цветной капустой.

Кнели паровые. Готовую кнельную массу раскладывают в специальные формы, смазанные маслом, и варят на пару или водяной бане; иногда их выпускают из кондитерского мешка и припускают 15-20 мин. Отпускают кнели с гарниром и соусом молочным, паровым или с гарниром и жиром (сливочное масло или маргарин). Гарниры рис отварной, овощи отварные или припущенные с жиром, картофель в молоке, пюре из моркови или свеклы.

Блюда из жареного мяса и субпродуктов Для приготовления жареных блюд используют говядину (вырезку, толстый и тонкий края, верхний и внутренний куски тазобедренной части), баранину, козлятину, телятину, свинину, субпродукты и некоторые колбасные изделия. Мясо жарят крупными (1-2 кг), порционными (40-270 г) и мелкими (10-40 г) кусками.

Мясо, жаренное крупными кусками. Крупными кусками жарят говядину, баранину, телятину. Перед жареньем все части зачищают. Мякоть лопатки свертывают рулетом и перевязывают шпагатом. При жарении крупных кусков корочка на поверхности образуется раньше, чем изделие прожарится. Поэтому крупные куски мяса жарят при более умеренном нагреве. Укладывают мясо на противень, выдерживая расстояния между кусками 4-5 см. Для образования корочки мясо вначале обжаривают на плите в открытой посуде с жиром, нагретым до 140-160 °С, после этого дожаривают в жарочном шкафу при 175-200 °С, через каждые 10-15 мин поливая мясо жиром.

Гарнир к баранине рис припущенный, гречневая каша, отварной и жареный картофель, отварная фасоль в томатном соусе. Подавать баранину можно не только с мясным соком, но и молочным соусом с луком. Дополнительно на гарнир к жареному мясу можно отдельно подавать салаты зеленые, из свежих огурцов и помидоров, Маринованные ягоды, свежие, соленые, маринованные или консервированные огурцы, помидоры; блюдо оформляют зеленью.

Ростбиф. Вырезку или спинную часть (тонкий и толстый края) очищают, посыпают солью, перцем, кладут в сотейник или на противень с горячим жиром и жарят на сильном огне до образования румяной корочки. Доводят ростбиф до готовности в жарочном шкафу, поливая жиром и соком. Ростбиф (по заказу потребителя) можно поджарить до трех степеней готовности: с кровью (мясо жарят до образования поджаристой корочки), полупрожаренный (внутри к центру мясо розоватого цвета) и прожаренный (мясо внутри серого цвета). О степени прожаренности судят по упругости мяса: ростбиф с кровью сильно пружинит, полупрожаренный пружинит слабее, полностью прожаренный ростбиф почти не упругий. Готовое мясо нарезают на порционные куски (по 2-3 куска). Сбоку на блюдо кладут жареный картофель (целиком или точеный шариками), строганный хрен. Мясо поливают мясным соком и сливочным маслом.

Грудинка фаршированная. У готовой жареной грудинки вынимают ребра и нарезают ее поперек на порционные куски. Грудинку, фаршированную гречневой или рисовой кашей, при подаче поливают мясным соком и подают без гарнира. К грудинке, фаршированной мясом, на гарнир подают рассыпчатые каши (гречневую или рисовую) или жареный картофель.

Седло баранины на кости жареное. Это блюдо обычно предназначается для банкетов. Поясничную часть целой тушки молодого барана вместе с почками натирают чесноком, толченым с солью, обжаривают в жарочном шкафу при двухступенчатом нагреве (270 °С в начале, до образования корочки, 150 °С при дожаривании до готовности). На противне вместе с бараниной жарят целые некрупные клубни картофеля и нарезанный дольками репчатый лук.

Перед подачей мясо срезают с той и другой стороны позвоночной кости целыми пластами, которые нарезают наискось широкими ломтиками и укладывают на кости в виде целого куска, помещают на овальное блюдо, вокруг раскладывают жареные помидоры, картофель, а между ними можно положить ломтики почек. Украшают блюдо зеленью. Мясной сок подают отдельно в соуснике.

Мясо и субпродукты, жаренные порционными и мелкими кусками. Порционные куски жарят в основном на плите. Жир для жарения берут в количестве, составляющем 5-10 % от массы изделий. Сковороды с жиром разогревают до 160-180 °С и только после этого кладут посоленные куски мяса. После обжаривания с одной стороны изделия переворачивают и обжаривают с другой стороны. Панированные изделия после жаренья ставят на 4-5 мин в жарочный шкаф для доведения до готовности. Некоторые мясные продукты (мозги, телячьи ножки) предварительно варят, а затем панируют и жарят в жире при 160-170 °С. После образования румяной корочки изделия вынимают из жира, дают ему стечь и дожаривают в жарочном шкафу. Продолжительность жаренья порционных кусков составляет 10... 25 мин. Натуральные жаренные мясные изделия перед отпуском поливают маслом, мясным соком или соусом. Соус можно подать отдельно.

Панированные жаренные изделия перед отпуском поливают маслом. Отдельно можно подать соус или мясной сок. Эти изделия нельзя поливать сверху мясным соком и соусом, так как размокает поджаренная корочка.

Бифштекс. Отпускают с различными гарнирами на блюде или на сковороде. Бифштекс поливают жиром, гарнируют жареным картофелем и струганым хреном или сложным гарниром. На бифштекс кладут кусочек зеленого масла. Можно на бифштекс положить яичницу глазунью (бифштекс с яйцом), можно репчатый лук, нарезанный кольцами и жаренный в жире, и уложить на порционной сковороде (бифштекс с луком).

Филе. Отпускают также с различными гарнирами, с соусом или без него. Филе поливают жиром или мясным соком, гарнируют жареным картофелем или сложным гарниром (филе натуральное). Филе подают на крутонах, на которые укладывают кусочки отварного языка или ветчины, сверху филе и поливают соусом красным с мадерой либо грибами, гарнируют жареным картофелем (филе в соусе). Филе готовят и подают как филе натуральное, но сверху кладут половинки томатов (филе с помидорами). Филе готовят и отпускают как филе в соусе, но, прежде чем полить соусом, сверху кладут припущенные шампиньоны (филе с шампиньонами).

Лангет. Подают по два куска на порцию, поливают маслом и мясным соком, гарнируют жареным картофелем или сложным гарниром (лангет натуральный); сверху

дополнительно кладут половинки жареных томатов (лангет с помидорами); поливают соусом красным с мадерой, смешанным с луком, красным с луком и корнишонами (лангет в соусе).

Антрекот. Подают, полив мясным соком и жиром, сверху кладут кусочек зеленого масла, гарнируют жареным картофелем, картофелем в молоке и сложным гарниром.

Котлеты натуральные. Котлеты жарят. При отпуске поливают жиром и мясным соком; котлеты из баранины можно подать с соусом молочным с луком. На гарнир к телячьим и свиным котлетам используют картофельное пюре или жареный картофель, сложный гарнир, овощи в молочном соусе.

Эскалоп. Готовят из телятины. Подают на крутонах с гарниром из жареного картофеля, сложным гарниром. Можно также готовить эскалоп с соусом и подавать на крутонах. В этом случае на эскалоп кладут кусочки поджаренных почек, томатов, грибов и заливают соусом томатным.

Шашлык по-карски. Из зачищенной почечной части корейки нарезают мясо по одному куску на порцию и маринуют. Перед жаркой его надевают на шпажку вместе с зачищенной от пленок половинкой бараньей почки (с одного конца) и некрупным томатом (с другого конца); жарят над углями и, сняв со шпажки, подают с зеленым или репчатым луком, зеленью петрушки

и долькой лимона. Отдельно предлагают барбарис (молотый).

Котлеты отбивные. Подготовленные полуфабрикаты жарят, доводят до готовности в жарочном шкафу, подают, полив жиром. Гарнир – зеленый горошек, припущенные овощи, овощи в молочном соусе, картофель жареный и т. п. Обычно отбивные котлеты подают со сложным гарниром.

Шницель. Подготовленный полуфабрикат жарят, доводят до готовности в жарочном шкафу и подают, полив жиром, с теми же гарнирами, что и котлеты отбивные. Можно полить шницель маслом с каперсами и лимонной цедрой, а сверху положить кусочек лимона.

Ромштекс. Отбитые, смоченные в льезоне и запанированные в сухарях изделия жарят, доводят до готовности в жарочном шкафу и отпускают, полив жиром, с жареным картофелем. Можно жареный картофель комбинировать с тушеной капустой, отварной цветной капустой, припущенными овощами, зеленым горошком.

Бефстроганов. Нарезанное соломкой мясо посыпают солью, перцем, обжаривают с пассерованным луком на хорошо разогретой сковороде около 2 мин. Заливают сметанным соусом, добавляют соус «Южный» и прогревают 2-3 мин. Отпускают бефстроганов на этой же сковороде, посыпав измельченной зеленью петрушки. Отдельно на гарнир подают, предварительно отваренный, а потом обжаренный картофель.

Поджарка. Нарезанное брусочками мясо кладут на раскаленную с жиром сковороду, посыпают солью, перцем, обжаривают до готовности, добавляют пассерованный репчатый лук, томат и жарят еще 3-4 мин. На гарнир подают картофель жареный, сложный гарнир, рассыпчатые каши.

Шашлык по-кавказски. Куски маринованной баранины надевают на металлическую шпажку и жарят над горящими углями или в электрогриле. Жареный шашлык снимают со шпажки на нагретое блюдо, гарнируют кольцами репчатого лука или кусками крупно нарезанного зеленого лука и долькой лимона. Отдельно подают сушеный молотый барбарис и соус «Южный».

Почки жареные. Сырые свиные, телячьи и бараньи почки нарезают ломтиками и жарят. Говяжьи почки предварительно отваривают. Жарить почки нужно непосредственно перед отпуском, так как при хранении качество их ухудшается. Подают почки по-разному: поливают лимонным соком с зеленью петрушки и маслом; подают с дольками жареных томатов; заливают соусом красным с прокипяченным вином (мადерой), в который добавляют ломтики грибов; заливают соусами красным, луковым, сметанным с томатным пюре. Почки, жаренные в сухарях (броше). Телячьи почки зачищают

от излишнего жира и капсулы, промывают, обсушивают, Надрезают вдоль и разворачивают (как книжку). Затем их панируют в муке, смачивают в льезоне и панируют в сухарях. Подготовленные почки скалывают шпажкой из проволоки или лучинки, жарят во фритюре и дожаривают в жарочном шкафу.

Печень жареная. Печень нарезают по 1-2 куску на порцию, посыпают перцем, солью, панируют в муке и жарят до образования поджаристой корочки, доводят до готовности в жарочном шкафу. Гарнир картофель жареный, картофельное пюре, при подаче поливают маслом. При жарке нужно следить за тем, что бы печень не пережаривалась, так как при этом качество блюда резко ухудшается. Печень подают с жареным репчатым луком или заливают сметанным соусом.

Печень по-строгановски. Печень нарезают брусочками длиной 3-4 см, посыпают солью, перцем, обжаривают на хорошо разогретой сковороде с жиром 3-4 мин, добавляют пассерованный репчатый лук, соус сметанный, доводят до кипения. Отпускают с картофелем жареным, отварным, картофельным пюре.

Мозги жареные. Мозги варят в подсоленной и подкисленной воде, обсушивают, нарезают ломтиками, солят, панируют в муке, смачивают в льезоне, панируют в сухарях и жарят во фритюре. Отпускают мозги, полив маслом, с кусочком лимона и зеленью петрушки или полив прокипяченным с маслом и зеленью петрушки лимонным соком. Гарнир - картофель жареный, картофельное пюре, зеленый горошек. Можно жарить мозги и с малым количеством жира. Для этого их панируют только в муке.

Блюда из тушеного мяса и субпродуктов В тех случаях, когда хотят размягчить куски мяса с более плотной и грубой соединительной тканью, применяют тушение. Кислоты ускоряют распад коллагена и переход его в глютин. Поэтому при тушении используют кислые соусы, томатное пюре, сухие вина, маринованные ягоды и плоды вместе с соком, квас Тушеные мясные блюда приготавливают двумя способами.

1. Мясо тушат вместе с гарниром и с ним отпускают. При таком способе приготовления блюдо получается более ароматным и сочным. Особенно вкусно мясо, приготовленное в горшочках с плотно закрывающимися крышками. Однако мясо, тушенное вместе с гарниром, при массовом изготовлении трудно порционировать.

2. Мясо тушат без гарнира, гарнир приготавливают отдельно.

Мясо, тушенное крупными кусками. Из мяса, тушенного крупными кусками, готовят различные блюда. Мясо тушеное, говядину, баранину, тушат кусками массой не более 2 кг. Время тушения 1,5-2 ч. Готовое мясо нарезают поперек волокон по 1-2 куса на порцию, заливают соусом, доводят до кипения. Подают с отварными макаронами, рассыпчатыми кашами, картофельным пюре. Дополнительно на гарнир дают бруснику, которую варят с корицей и гвоздикой.

Мясо и субпродукты, тушенные порционными и мелкими кусками. К этой группе блюд относятся мясо духовое, зразы отбивные, говядина в кисло-сладком соусе и др.

Мясо духовое. Обжаренные порционные куски мяса (1-2 на порцию) укладывают в один ряд в посуду, заливают бульоном или водой, добавляют пассерованное томатное пюре и тушат около часа почти до полной готовности. После этого на бульоне, оставшемся от тушения, готовят соус, заливают им мясо, кладут обжаренные морковь, петрушку, репу, лук, а также пряности

и ароматическую зелень. После 10 мин тушения добавляют обжаренный картофель и тушат до готовности овощей. При отпуске в баранчик кладут мясо вместе с овощами, посыпают измельченной зеленью. Если блюдо приготавливают в большом количестве, то мясо и овощи тушат по отдельности. При отпуске в баранчик кладут мясо, поливают его соусом, в котором оно тушилось, и тушеные овощи. Мясо духовое хорошо готовить в глиняных горшочках, плотно закрытых крышкой.

Зразы отбивные. Подготовленные полуфабрикаты посыпают солью и перцем, обжаривают и тушат в воде или бульоне около часа с добавлением пассерованных овощей (лук, морковь, белые корни) и томатного пюре. На бульоне от тушения готовят соус, им заливают зразы, добавляют душистый и черный перец и тушат еще 30-35 мин. За 5-10 мин до готовности кладут лавровый лист. При отпуске на порционное блюдо или тарелку кладут гарнир – каши рассыпчатые, пюре картофельное и др., рядом зразы по 2 шт. на порцию, поливают соусом.

Рагу. Мясокостные кусочки обжаривают, заливают горячим бульоном или водой, добавляют томатное пюре и тушат 30-40 мин. На бульоне от тушения готовят соус, которым заливают мясо, добавляют нарезанные дольками и обжаренные морковь, петрушку, лук и репу (ее предварительно бланшируют) и тушат еще 10 мин, а затем кладут обжаренный картофель и доводят до готовности. Отпускают по 2-3 кусочка на порцию вместе с соусом и гарниром.

Гуляш. Мясо нарезают одинаковыми кусками (по 20-30 г), солят и обжаривают, а затем заливают горячим бульоном, добавляют пассерованное томатное пюре и тушат почти до готовности. Бульон сливают, готовят на нем соус. В соус добавляют пассерованный лук, перец, лавровый лист и сметану. Этим соусом заливают мясо и снова тушат 15-20 мин. Можно готовить гуляш и без сметаны. Гарнир – картофель отварной или жареный, клецки из манной крупы, отварные макароны; при отпуске посыпают зеленью.

Азу. Отбитое и нарезанное брусочками мясо обжаривают, заливают горячим бульоном, добавляют пассерованное томатное пюре или помидоры и тушат до готовности. Бульон сливают. На нем готовят соус. Мясо заливают соусом, кладут очищенные и нарезанные ромбиками бланшированные огурцы, рубленый чеснок, жареный брусочками картофель и тушат 10-15 мин. для удобства порционирования картофель можно тушить отдельно, при подаче его кладут на середину тарелки, а сверху мясо с соусом.

Плов из баранины. Баранину рубят на кусочки с костью (кроме трубчатых и позвоночных) или нарезают мякоть без костей. В котле с толстым дном (лучше с выпуклым) нагревают жир (обрезки от баранины, курдючное сало и жир, положенный по рецептуре). В нагретый жир кладут мясо, обжаривают, добавляют шинкованный репчатый лук и обжаривают его с мясом. Затем кладут шинкованную морковь и вновь жарят 5-10 мин. После этого всыпают рис, наливают бульон так, чтобы он покрывал рис на 3-4 см, закрывают крышкой и доводят рис до готовности на слабом огне. Если требуется, то в процессе тушения подливают бульон. Перед отпуском рис и мясо перемешивают. Иногда готовят плов с томатом. Можно добавлять в плов сухие кислые ягоды (барбарис, черную смородину и др.).

Печень, тушенная в соусе. Печень нарезают на порционные куски, посыпают солью, перцем, панируют в муке и обжаривают с обеих сторон до полуготовности (5-10 мин). Затем заливают печень соусом (сметанным, сметанным с луком, сметанным с томатом и луком) и тушат в течение 15-20 мин. Гарниры - каши рассыпчатые, картофель отварной или жареный, картофельное пюре, овощи отварные с жиром.

Сердце, легкое и другие субпродукты в соусе. Сердце, легкое и другие субпродукты отваривают по отдельности с добавлением овощей до готовности, нарезают на кусочки (20-30 г), обжаривают и кладут в сотейник, заливают соусом и тушат 15 - 20 мин. Гарнир - жареный картофель, отварные макароны и т. д.

Рубцы тушенные. Подготовленные рубцы закладывают в холодную воду (3 л на 1 кг), добавляют коренья, соль, специи и варят 4-5 ч. Сваренные рубцы нарезают в виде лапши, добавляют пассерованные морковь, репчатый лук, петрушку, букет пряностей, лимонный сок, заливают белым или красным соусом и тушат около получаса. Отпускают с отварным картофелем, посыпав зеленью.

Почки по-русски. Вареные говяжьи или сырые бараньи, телячьи и свиные почки заливают красным основным соусом, добавляют пассерованные морковь, лук, белые коренья, нарезанные дольками, через 5-10 мин обжаренный картофель. В конце тушения кладут очищенные от кожицы и семян припущенные соленые огурцы, заправляют растертым чесноком.

Блюда из запеченного мяса Для запекания мясные продукты предварительно варят, припускают, тушат или обжаривают до полной готовности, а затем запекают с гарниром или соусом или без него на порционных сковородах или противнях при температуре 220 - 280 °С. Продолжительность запекания на сковородах 10 -30 мин, на противнях около часа. Температура в центре готовых изделий должна быть не ниже 80 °С. Запекают блюда непосредственно перед отпуском. Отпускают в порционной посуде или после порционирования.

Блюда из рубленого мяса приготавливают натуральными без добавления хлеба и с добавлением хлеба. Приготовленные полуфабрикаты жарят непосредственно перед отпуском. Их укладывают на сковороду или противень, с жиром, нагретым до 150-160 °С, обжаривают 3-5 мин с двух сторон до образования поджаристой корочки, а затем доводят до готовности в жарочном шкафу при 250-280 °С в течение 5-7 мин. готовые рубленые изделия должны быть полностью прожарены. Показатели готовности: выделение бесцветного сока в месте прокола и серый цвет на разрезе.

Блюда из натуральной рубки. Изделия из натуральной рубки в основном жарят.

Бифштекс рубленый. Подготовленный полуфабрикат обжаривают с двух сторон на разогретой сковороде и доводят до готовности в жарочном шкафу. При отпуске бифштекс гарнируют и поливают соком, выделившимся при жареньи. Гарниры - жареный картофель, отварные овощи, сложный гарнир. Бифштекс рубленый можно подать, как бифштекс натуральный, с луком, яйцом.

Шницель натуральный рубленый. Полуфабрикаты жарят с жиром и доводят до готовности в жарочном шкафу. При отпуске на порционное блюдо или тарелку укладывают гарнир - картофель жареный или отварной, рассыпчатые каши, сложный гарнир из 3-4 видов овощей, рядом - шницель, поливают его растопленным маслом.

Котлеты натуральные рубленые. Полуфабрикаты обжаривают на разогретой с жиром сковороде, доводят до готовности в жарочном шкафу. При отпуске гарнируют и поливают мясным соком. Гарниры - каши рассыпчатые, макаронные изделия отварные, овощи припущенные, картофель отварной или жареный и др.

Люля-кебаб. Подготовленные колбаски нанизывают на шпажки (по 2-3 шт. на порцию) и обжаривают над раскаленными углями или в электрогриле. При отпуске на порционное блюдо кладут лаваш (листовой хлеб) в виде длинной полосы, на него - снятые со шпажки колбаски и закрывают другой полосой лаваша. Рядом или вокруг укладывают гарнир: зеленый или репчатый лук, томаты, зелень, дольку лимона. Отдельно в соуснике подают соус «Южный» или на розетке, сухой барбарис.

Блюда из котлетной массы. Изделия из котлетной массы жарят, тушат или запекают.

Котлеты, биточки, шницели. Подготовленные полуфабрикаты укладывают на сковороду с разогретым (150-160 °С) жиром, обжаривают с двух сторон, доводят до готовности в жарочном шкафу. Котлеты и шницели при отпуске поливают маслом или подливают соусы - красный, красный с луком и корнишонами, луковый, томатный, сметанный, сметанный с луком. Гарнир -

картофельное пюре, овощи в молочном соусе, картофель отварной или жареный, сложный гарнир и др. Биточки при отпуске поливают соусом сверху.

Зразы. Подготовленные полуфабрикаты кладут на разогретую с жиром сковороду или противень, обжаривают до образования поджаристой корочки, доводят до готовности в жарочном шкафу. При отпуске на порционное блюдо или тарелку кладут гарнир - рассыпчатую кашу (гречневую или рисовую), картофельное пюре, рядом зразы (1-2 шт. на порцию), поливают маслом или подливают соус - красный либо луковый.

Тефтели и фрикадельки. Эти изделия панируют в муке, обжаривают и тушат в томатном или красном соусе в течение 7-10 мин. Тефтели подают по 3-4 шт. на порцию, а фрикадельки (более мелкие) - по 6-10 шт. на порцию. Гарнир - жареный картофель или рис.

3. Блюда из мяса диких животных

Мясо диких животных не обескровливается и поэтому имеет обычно темный цвет. Оно грубее, чем мясо убойных животных, и отличается специфическим запахом и вкусом, поэтому его часто маринуют или шпигуют.

Оленина или лосятина жареные.

Спинную часть или окорок шпигуют шпиком и чесноком, посыпают солью, перцем и на плите жарят со всех сторон до появления румяной корочки, затем противень с мясом ставят в жарочный шкаф и жарят до готовности, периодически поливая мясным соком или жиром. Готовое мясо нарезают поперек волокон по 1...2 куса на порцию, заливают мясным соком и прогревают. Подают с жареным картофелем, отварной фасолью. Дополнительный гарнир – маринованные сливы, маринованная краснокочанная капуста, моченая брусника. Отдельно подают соус кислосладкий, брусничное или черносмородиновое варенье.

Медвежати́на туше́ная.

Подготовленные крупные куски пересыпают мятой, толчеными ягодами можжевельника, тмином и выдерживают на холоде около суток. Затем пряности смывают, мясо нарезают на порции, отбивают, посыпают солью и перцем, обжаривают на сковороде. Обжаренное мясо складывают в сотейник, кладут морковь, репчатый лук, репу, петрушку, заливают хлебным квасом и тушат до готовности. Бульон сливают, добавляют пас серо ванную муку, бруснику, сахар, соль, варят 25-30 мин и процеживают. Полученным соусом заливают мясо с овощами и доводят до кипения.

На тарелку или блюдо кладут гарнир – жареный картофель, отварную лапшу или отварную фасоль и мясо с овощами и соусом.

Заяц, тушеный в сметане.

Обработанные тушки вымачивают в холодной воде 3 ... 5 ч, затем маринуют, шпигуют свежим салом, натирают солью и перцем, кладут на противень, разогретый с жиром, сверху смазывают сметаной и обжаривают в жарочном шкафу до полуготовности. Затем разрубая на порционные куски, и складывают в глубокую посуду, наливают немного бульона, добавляют сметану, мясной сок и тушат до готовности. После этого , бульон сливают, вводят в него мучную пассеровку (предварительно разведенную частью бульона), кипятят 25...30 мин и процеживают. Мясо заливают полученным соусом, доводят до кипения. При отпуске на порционное блюдо или тарелку кладут гарнир: картофель жареный, отварную фасоль или тушеную свеклу, рядом – тушеного зайца, поливают соусом, посыпают зеленью.

Тушеное мясо кабана.

Мякоть окорока, корейки шпигуют морковью, петрушкой или сельдереем, кладут в неокисляющуюся посуду, заливают маринадом и выдерживают в течение 3 сут. Маринованное мясо обжаривают, складывают в сотейник, заливают горячей водой или бульоном, добавляют красное сухое вино, репчатый лук и тушат до готовности. Готовое мясо вынимают и ставят в жарочный шкаф. На бульоне от тушения готовят соус.

Подают мясо кабана с жареным картофелем, тушеной капустой, отварной фасолью или макаронами. На блюдо или тарелку укладывают гарнир, рядом – мясо, которое поливают соусом.

Производство готовой продукции

Требования к качеству мясных блюд.

Условия и сроки хранения

Общими для всех мясных блюд являются следующие показатели качества. Мясо должно быть мягким, сочным, умеренно соленным, иметь свойственные данному виду вкус и запах, изделия должны иметь ненарушенную форму. Не допускаются посторонний вкус и запах несвежего мяса, нарушение формы, розовый цвет на разрезе, сухожилия и грубая соединительная ткань.

Отварные мясные блюда нарезаны ломтиками поперек волокон, поверхность не заветрена. Цвет отварного мяса свинины от светлосерого до серого, говядины и баранины от серого до тёмносерого. Не допускается темный цвет. Консистенция мягкая, сочная. Вкус в меру соленый, с ароматом, свойственным данному виду мяса. Сосиски и сардельки вареные подают целыми. С сосисок снята оболочка. Цвет от светлокрасного до тёмнокрасного. Консистенция нежная, сочная. Вкус и запах, свойственные этому изделию.

Жареные натуральные мясные блюда крупными кусками из говядины и баранины могут быть слабо, средне и хорошо прожарены, а из свинины и телятины полностью прожарены. Мясо нарезано поперек волокон на тонкие кусочки, края их имеют поджаристую корочку. Цвет на разрезе у слабoproжаренного мяса розовый, у среднепрожаренного от слаборозового до серого, у полностью прожаренного от серого до коричневого. Консистенция мягкая, у среднепрожаренного мяса более сочная. Вкус в меру соленый, запах жареного мяса.

Порционные натуральные куски имеют на поверхности поджаристую корочку (от светло-коричневой до коричневой). Косточка у котлет хорошо зачищена и ровно обрублена.

Консистенция мягкая, у бифштексов, филе и лангетов нежная, сочная, у остальных изделий может быть менее сочной. Не допускается темнооричневый цвет корочки.

Мясные блюда, жаренные мелкими кусками, имеют форму нарезки, соответствующую блюду. Консистенция мягкая, сочная. грубых пленок и сухожилий нет. Вкус и запах, свойственные данному виду жареного мяса.

Блюда из мяса и субпродуктов

Панированные жареные блюда имеют овальноплоскую форму, на поверхности корочка от светложелтого до светлокоричневого цвета, изделие равномерно покрыто панировкой. Вкус в меру соленый. Консистенция мягкая, сочная, с хрустящей корочкой. Не допускается темнокоричневый цвет, отставшая (отмокшая) панировка, кислый вкус от панировки.

Тушеное мясо мелкими кусками должно иметь цвет от светлокоричневого до тёмнокрасного, сохранять форму нарезки, иметь вкус и запах мяса, овощей и специй. Овощи, тушенные вместе с мясом, сохраняют форму, мягкие. У готового рагу кости легко отделяются. Не допускаются подгоревшее мясо, кислый вкус от сока.

Запеченные мясные блюда под соусом имеют румяную корочку. Консистенция мяса мягкая, не допускается высыхания соуса. Цвет светлокоричневый.

Блюда из рубленой массы имеют румяную корочку. Поверхность коричневая, равномерно обжаренная, ровная, без трещин, края ровные. Консистенция мягкая, сочная, однородная. Вкус жареного мяса, в меру соленый, изделия из котлетной массы не имеют привкуса

хлеба, цвет на разрезе светло или темносерый, грубой соединительной ткани и сухожилий нет. Не допускаются цвет от темнокоричневого до черного (пригоревшего), мазеобразная консистенция, кисловатый вкус, запах и вкус прогорклого жира. У изделий из котлетной массы не допускается розовокрасный оттенок на разрезе. Блюда из субпродуктов должны иметь типичные для данного вида свежий запах и приятный вкус.

Допускается отклонение массы отдельных изделий на 3 %, общая же масса 10 порций должна соответствовать норме. Содержание сухих веществ в изделиях из котлетной массы не менее 35 %, количество хлеба (без учета панировки) не более 18 %, соли 1,5 ... 2,5 %, кислотность не более 3 Т.

Отварные мясные продукты хранят с небольшим количеством бульона в посуде с закрытой крышкой при температуре 50...60 °С не более 3 ч. Для более длительного хранения мясо охлаждают и хранят в холодильнике не более 24 ч.

Изделия, жаренные крупным куском, хранят в горячем состоянии около 3 ч, для более длительного хранения их охлаждают и хранят в холодильнике не более 48 ч.

Натуральные порционные и мелкие куски мяса подвергают тепловой обработке перед отпуском, хранить их нельзя. Панированные порционные блюда хранят не более 30 мин. Блюда из натуральной рубленой и котлетной массы лучше жарить перед отпуском, допускается их хранение не более 30 мин. Тушеные и запеченные блюда хранят не более 2 ч (запеченные под соусом подают сразу, хранению они не подлежат).

Тема №16. Блюда из сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи и кролика

Блюда из птицы и кролика питательны, легко усваиваются организмом. Содержание полноценных белков в мясе птицы несколько выше, чем в говядине. Значение в питании блюд из птицы, дичи и кролика и особенности их обработки.

Жиры птицы имеют низкую температуру плавления вследствие более высокого содержания ненасыщенных жирных кислот. Специфические вкус и запах, присущие блюдам из птицы, обусловлены относительно высоким содержанием экстрактивных веществ (1,5 ... 2,5 %). В мясе птицы в значительных количествах содержатся минеральные вещества (особенно кальций и фосфор), а также витамины (А, группы В).

Мясо пернатой дичи в отличие от мяса птицы содержит больше белков и экстрактивных веществ, но меньше жира. Оно менее нежное, характеризуется более темной окраской, имеет специфические вкус и аромат. Особо ценятся легкая горчинка и смолистый запах.

Блюда из нежирной птицы и кролика широко используют в детском и лечебном питании.

Гарниры из круп и картофеля обогащают блюда из птицы, дичи и кролика углеводами, а овощные – витаминами и минеральными веществами.

По виду тепловой обработки блюда из кур, птицы, дичи и кролика классифицируют на отварные, припущенные, жареные, тушеные и запеченные (аналогично блюдам из мяса).

Выбор способа тепловой обработки зависит от вида птицы, ее , возраста, упитанности и других факторов. Так, кур, индеек, кроликов варят, жарят и тушат; гусей и уток чаще жарят и тушат.

Мясо старой птицы варят или тушат. Дичь обычно жарят. Особенности анатомического строения и размеры тушек птицы позволяют подвергать их тепловой обработке целиком, поэтому порционируют их обычно после варки и жаренья и только при приготовлении некоторых блюд птицу нарубают до тепловой обработки.

После тепловой обработки изменяются и органолептические показатели мяса птицы, дичи и кролика. Оно становится более нежным, сочным, приобретает специфические вкус и аромат. Сочность готовых изделий зависит от способа тепловой обработки. Так, качество птицы, обжаренной в аппаратах с ИКнагревом, выше, чем обжаренной в электрическом шкафу. Панирование изделий снижает потери воды, растворимых веществ и тем самым способствует улучшению органолептических показателей (сочности, нежности) и повышению пищевой ценности готовых изделий.

В формировании вкуса и аромата мяса птицы в процессе тепловой обработки участвуют экстрактивные вещества, продукты реакции меланоидинообразования, продукты распада жиров и др.

Блюда из отварной и припущенной птицы, дичи и кролика

Для вторых блюд отваривают чаще всего кур и цыплят, реже кроликов, гусей, уток, а для холодных блюд варят также и дичь. Варят заправленные тушки птицы целиком. Их кладут в горячую воду (2,5 л воды на 1 кг продукта), быстро нагревают до кипения, удаляют пену, добавляют коренья, репчатый лук, соль и варят при 85 ... 90 °С до готовности. Готовность определяют

проколом поварской иглой толстой части мякоти ножки; птица готова, если игла свободно входит, а вытекающий из прокола сок прозрачный. Время варки цыплят 20 - 30 мин, молодых кур 50 .. 60 мин, старых 3 - 4 ч, гусей и индеек 1 ... 2 ч, дичи 20 40 мин. Готовую птицу и кролика вынимают из бульона и охлаждают. По мере спроса их нарубают на порции и прогревают в бульоне; нарубленные порции птицы, если требуется, хранят на мармите.

Отпускают птицу по 2 куска (филе и окорочок) на порцию. При порционировании птицы, особенно крупной, можно вырубить спинную кость. Кролика рубят на 4...6 и более частей в зависимости от величины тушки и выхода порции.

При отпуске отварную птицу поливают соусом белым с яйцом или подают натуральной, полив бульоном и растопленным сливочным маслом или жиром птицы. Гарнир рассыпчатый рис, картофельное пюре, зеленый горошек, овощи в молочном соусе или масле. Фуся или утку при отпуске поливают красным соусом, так как мясо этих птиц

темное. Гарнир тушеная капуста, печеные яблоки, маринованные овощи, салат из краснокочанной капусты.

Припускают филе кур и дичи, биточки, тушки цыплят, кур (молодок). Продукты, уложенные в сотейник, заливают бульоном на 1/3 ... 1/2 их высоты, добавляют сливочное масло, лимонный сок, соль. Благодаря лимонному соку мясо не только размягчается, но и становится более белым. Птица под соусом паровым. Припущенную птицу рубят на порции. Бульон используют для приготовления соуса парового. Отдельно припускают шампиньоны или отваривают белые грибы.

При отпуске птицу гарнируют рисом отварным или припущенным, сверху на нее кладут нарезанные готовые грибы и поливают паровым соусом.

Котлеты натуральные из филе птицы или дичи под соусом паровым с грибами. Подготовленные котлеты кладут в посуду с растопленным маслом, припускают с добавлением бульона, лимонного сока или лимонной кислоты, шампиньонов или белых грибов 12 ... 15 мин. грибы можно отварить или припустить отдельно.

При отпуске филе кладут на крутон, сверху укладывают кусочки грибов, поливают соусом паровым или белым с яйцом, которые готовят на бульоне, полученном от припускания котлет. Гарниры рис отварной, припущенный, картофель отварной, стручки отварной фасоли.

Кролик отварной. Обработанную тушку кролика варят в подсоленной воде с добавлением лука, моркови и петрушки, остужают в том же отваре, разрезают на порции и прогревают перед отпуском в бульоне. Куски кролика, уложенные на тарелку или в овальный баранчик, поливают соусом паровым, сметанным с луком, томатным с вином и др. вокруг кладут гарнир: рис отварной или припущенный, картофель отварной или картофельное пюре.

Блюда из жареной птицы, дичи и кролика

Птицу, дичь и кроликов жарят как целыми тушками, так и порционными кусками. Их жарят основным способом (на плите, электросковородах, в жарочных шкафах, электрогрилях), реже во фритюре. Из жидкости, оставшейся на противне, готовят мясной сок, которым поливают птицу при отпуске.

Подготовленные тушки кур, цыплят, бройлеров, цыплят, индеек, гусей, уток, кроликов натирают солью с поверхности и изнутри, кладут спинкой вниз на разогретый с жиром (150 ... 160 °C) противень и обжаривают на плите до образования равномерной румяной корочки по всей поверхности тушки. Обжаренные тушки ставят в жарочный шкаф (температура не более 200 °C) на 15 ... 20 мин для доведения до готовности. Тушки крупной птицы (индеек, гусей, уток) солят, кладут на противни спинкой вниз. Нежирную птицу смазывают сметаной или поливают растопленным жиром, жирную поливают горячим бульоном. Противни с птицей ставят в жарочный шкаф с температурой в начальный период жарки (10 мин) 200 ... 250 °C, затем 160 °C. Тушки старых кур, гусей, уток, индеек перед жареньем рекомендуется отварить до полуготовности. Продолжительность жарки цыплят, куропаток, рябчиков 20 - 30 мин, тетеревов 40 ... 45, кур и уток 40 ... 60 мин, гусей и индеек 1 - 1,5 ч.

Во время жаренья в жарочном шкафу тушки периодически переворачивают и поливают выщелившимися жиром и соком. Жареные тушки птицы разрубают вдоль на две части, затем каждую половину делят на филе и ножку и нарубают их на одинаковое количество кусков. Филе рубят в поперечном направлении, а ножки наискось. На порцию используют по два куска (филе и окорочок). У крупной птицы можно вырубить позвоночник.

Нарубленные куски птицы кладут в сотейник, подливают мясной сок и прогревают 5 ... 7 мин. При отпуске птицу поливают мясным соком и сливочным маслом. гарнир жареный картофель, сложный гарнир; к жирной птице (гусю, утке) подают тушеную капусту, яблоки печеные. Отдельно в салатнике можно подать дополнительно салат зеленый, из свежих огурцов и помидоров, из белокочанной и краснокочанной капусты, фрукты, зелень, моченые яблоки, варенье брусничное, черносмородиновое и др.

Рябчиков, тетеревов, куропаток, глухарей и фазанов жарят, как сельскохозяйственную птицу. Рябчиков и куропаток подают целыми тушками или разрубленными пополам в продольном направлении. Крупную дичь порционируют, как птицу.

Мелкую дичь (вальдшнепов, бекасов, перепелов, дупелей) предварительно подготавливают: филейные части тушки птицы покрывают отбитыми кусочками шпика и перевязывают шпагатом. Жарят их не на сковороде, а в сотейнике, чтобы масло не перегревалось. После образования поджаристой корочки сотейник закрывают крышкой и, уменьшив нагрев, доводят до готовности. Подают целыми тушками на крутонах, смазанных паштетом из печени. Гарнир картофель жареный (фри), печеные яблоки. Отдельно подают салаты из свежих овощей и фруктов, брусничное или клюквенное варенье и т. п.

Кроликов разрубают вдоль, а затем поперек на 4...6 и более частей в зависимости от величины тушек и массы порций. Гарнируют жареным картофелем, поливают мясным соком и сливочным маслом. Дополнительно можно подать салаты из свежих овощей и фруктов, зелень.

Гусь, утка фаршированные. Обработанные тушки гуся или утки фаршируют картофелем, яблоками или черносливом. Для фарша выбирают одного размера небольшие клубни картофеля и слегка их обжаривают. Яблоки (лучше кислых сортов) очищают от кожицы, удаляют специальным приспособлением семенное гнездо и нарезают на дольки, посыпают их сахаром. Предварительно замоченный чернослив без косточек посыпают сахаром. Подготовленные тушки жарят в жарочном шкафу 40 ..60 мин, периодически поливая вытопившимся жиром. Готовую птицу рубят на порции и отпускают с фаршем, поливая соком и растопленным маслом.

Цыпленок табака. Обработанных цыпленка распластывают, разрезая грудку вдоль. Натирают чесноком, солью, смазывают сметаной и жарят на сковороде под прессом (тяжелая металлическая доска). Когда спинка прожарится, цыпленка переворачивают и прожаривают внутреннюю часть. Жареного цыпленка укладывают на порционное блюдо или тарелку целиком или разрезанным пополам. Вокруг размещают гарнир: томаты, зеленый лук, разрезанный на 3 ... 4 части, или репчатый маринованный лук, нарезанный кольцами, дольки лимона. Блюдо украшают листиками салата или веточками зелени.

Отдельно в соуснике подают соус ткемали или толченый чеснок, разведенный бульоном или винным уксусом.

Дичь, жаренная в сметанном соусе. Обжаренную и нарубленную на порционные куски дичь (рябчик, куропатка, тетерев, фазан, глухарь) заливают соусом сметанным и прогревают на плите 5...7 мин. При отпуске дичь гарнируют жареным картофелем и поливают соусом сметанным.

Котлеты натуральные из филе. Жарят котлеты из филе птицы или дичи основным способом на масле. При подаче кладут на крутон, поливают растопленным маслом, рядом укладывают гарнир: картофель жареный или сложный гарнир (морковь и зеленый горошек, заправленные маслом; цветная капуста, жареный картофель). Гарнир можно положить в корзиночки (тарталетки).

Котлеты фаршированные. Подготовленные полуфабрикаты Котлеты из филе птицы, фаршированные грибами с молочным соусом, жарят во фритюре и доводят до готовности в жарочном шкафу 3 - 4 мин. Подают на крутонах (можно и без них), поливают сливочным маслом, отпускают с картофелем, жаренным во фритюре (пай), зеленым горошком или сложным гарни

ром. Можно подать свежие фрукты, овощи, зелень. Отдельно подают соус красный с вином.

Котлеты по-киевски. Подготовленные фаршированные маслом котлеты жарят во фритюре непосредственно перед подачей и дожаривают в жарочном шкафу. На блюдо или тарелку кладут крутон из пшеничного хлеба или слоеного теста, на него котлету и поливают маслом. Сбоку помещают тарталетку с зеленым горошком или овощами в молочном соусе. С двух сторон размещают картофель, жаренный во фритюре. На гарнир можно подать свежие фрукты, овощи. Блюдо украшают зеленью. Отдельно подают соус красный с вином.

Птица или кролик по-столичному (шницель столичный). Подготовленные полуфабрикаты жарят основным способом непосредственно перед подачей, до готовности доводят в жарочном шкафу. При подаче на филе кладут масло сливочное, консервированные фрукты. Рядом с филе размещают гарнир: жаренный во фритюре картофель (нарезанный соломкой или стружкой), зеленый горошек или сложный гарнир. Блюдо украшают зеленью.

Птица, жаренная, во фритюре. Отварных кур, цыплят и индеек рубят на порции, кладут под легкий пресс, панируют в муке, смачивают в лезоне, затем панируют в тертом белом хлебе. Жарят во фритюре и доводят до готовности в жарочном шкафу. При подаче поливают сливочным маслом и гарнируют картофелем, жаренным во фритюре. Дополнительным гарниром могут служить салаты, маринованные фрукты и ягоды. Отдельно подают соус томатный с вином.

Блюда из тушеной птицы, дичи и кролика

Рагу из птицы или кролика. Подготовленные тушки птицы или кролика разрубают на куски массой по 40...50 г (2...3 куса на порцию), обжаривают и готовят так же, как рагу из баранины. Рагу можно приготовить также из потрохов птицы. Обработанные куриные субпродукты разрубают или нарезают на кусочки (желудки предварительно отваривают), обжаривают до образования поджаристой корочки. Затем заливают горячим бульоном или

водой (в количестве 20...30 % от массы набора продуктов), добавляют пассерованное томатное пюре и тушат 30 ... 40 мин. На бульоне, оставшемся после тушения, готовят соус красный основной, которым заливают тушеные субпродукты, обжаренные нарезанные кубиками картофель, морковь, репу, лук, петрушку и тушат 15 - 20 мин.

Гусь, утка по-домашнему (в горшочках). Подготовленные тушки рубят на куски, обжаривают, укладывают в горшочки, добавляют сырой картофель, нарезанный дольками, пассерованный шинкованный репчатый лук, лавровый лист, перец, соль. Заливают бульоном или водой так, чтобы продукт был покрыт полностью, и тушат в жарочном шкафу до готовности. отпускают в горшочках.

Чахохбили. Порционные куски курицы обжаривают, добавляют нарезанный кольцами пассерованный репчатый лук, мелко нарезанные томаты или томатное пюре, сухую мучную пассеровку, бульон или воду, уксус или сок лимона, зелень кинзы, базилика, толченый чеснок, перец черный, соль и тушат до готовности. Отпускают с соусом, в котором тушилась птица.

Плов из птицы, дичи или кролика. Птицу, дичь или кролика рубят по одному куску на порцию, обжаривают до образования корочки, добавляют мелко нарезанные пассерованные лук и морковь, томатное пюре, заливают горячим бульоном или водой (из расчета нормы воды для приготовления рассыпчатой каши), доводят до кипения, затем всыпают промытую рисовую крупу и варят до загустения. После этого посуду с пловом ставят на 40...50 мин в жарочный шкаф.

Блюда из рубленой птицы, дичи и кролика

Из птицы, дичи и кролика готовят котлетную и кнельную массы. Изделия из котлетной массы припускают или жарят основным способом. Изделия из кнельной массы припускают или варят на пару. Биточки рубленые из птицы, дичи или кролика паровые. Биточки, не панируя, складывают в сотейник, дно которого смазано маслом, и припускают 15 - 20 мин. Отпускают с отварным картофелем, картофельным пюре, отварным или припущенным рисом, сложным гарниром, полив соусом паровым или белым с яйцом. Дополнительно при отпуске на биточки можно положить ломтики отварных белых грибов или припущенных шампиньонов.

Котлеты рубленые из птицы, дичи или кролика жареные. Котлетную массу порционируют, панируют в сухарях, тертом белом хлебе или белом хлебе, нарезанном кубиками (котлеты пожарские), формуют котлеты, обжаривают с обеих сторон и доводят до готовности в жарочном шкафу. Отпускают котлеты с жареным картофелем, картофельным пюре, зеленым горошком, сложным гарниром, рисом отварным или припущенным. При подаче котлеты поливают сливочным маслом.

Биточки рубленые из птицы, дичи или кролика, фаршированные шампиньонами. Биточки, фаршированные мелко нарубленными вареными грибами, панируют, обжаривают с обеих сторон, доводят до готовности в жарочном шкафу. Отпускают, полив маслом, с гарниром из картофеля в молоке, картофельного пюре, жареного картофеля и др.

Кнели из птицы паровые. Порционные формочки смазывают маслом или маргарином, заполняют на 3/4 кнельной массой и варят на пару 20 ... 25 мин. Кнели можно разделить с

помощью двух ложек и припустить в сотейнике при слабом кипении в течение 10 ... 12 мин. Отпускают с отварным зеленым горошком, цветной капустой, при пущенным рисом. Поливают соусом белым с яйцом или растопленным сливочным маслом.

Требования к качеству блюд из птицы, дичи и кролика. Сроки хранения

Порционные куски отварной птицы должны состоять из двух частей – филе и окорочка. Цвет – от серобелого до светло кремового. Внешний вид – аккуратно нарубленные куски уложены рядом с гарниром и политы соусом. Консистенция – сочная, мягкая нежная. Запах – птицы или кролика в вареном виде. Вкус – в меру соленый, без горечи, с ароматом, присущим данному виду птицы.

Жареные птица и кролик должны иметь румяную корочку. Цвет филе кур и индеек – белый, окорочков – серый или светлокориичневый. Консистенция – мягкая и сочная. Кожа – чистая, без остатков пера и кровоподтеков. Котлеты из филе кур панированные должны иметь золотистый цвет. Консистенция – мягкая, сочная, с хрустящей корочкой. Панировка не должна отставать. На поверхности котлет из рубленых кур – светлорозоватая корочка. Цвет на разрезе – от светлосерого до кремовосерого. Консистенция – пышная, сочная, рыхлая. Не допускаются покраснение мяса и привкус хлеба.

Вареные и жареные целые тушки хранят горячими не более 1 ч. Для более длительного хранения (но не более 24 ч) их охлаждают и хранят в холодильнике, а перед использованием нарубают и прогревают. Блюда из филе птицы и тушки мелкой птицы готовят по заказу, так как при хранении их качество заметно ухудшается. Блюда из котлетной массы можно хранить в горячем виде не более 30 мин, тушеные блюда – не более 2 ч.

Тема №17. Значение в питании рыбных блюд , Классификация блюд из рыб и морепродуктов

Рыбные блюда занимают значительный удельный вес в продукции предприятий общественного питания. Пищевая ценность их определяется прежде всего содержанием полноценных белков. Белки эти богаты тирозином, аргинином, гистидином и лизином. Общее содержание азотистых веществ в рыбе составляет от 13 до 21 % . Усвояемость белков рыбы – 97 %. Одна порция рыбного блюда, не считая гарнира, содержит, в зависимости от вида рыбы и выхода, от 14 до 30 г белка. Содержание жира в рыбе колеблется от 0,1 до 33 %. Жир рыб содержит биологически активные незаменимые жирные кислоты и жирорастворимые витамины А и D, фосфатиды, холестерин. Усвояемость жира рыб – около 90 %. Из-за высокого содержания ненасыщенных жирных кислот жир рыб имеет низкую температуру плавления, легко окисляется, при этом качество рыбы ухудшается. Особенно быстро окисляются жирные кислоты с 4 ... 6 двойными связями, а их в морской рыбе в 1,5 ... 2 раза больше, чем в пресноводной. Поэтому морская рыба хранится хуже даже в замороженном виде. В рыбе содержатся активные ферменты, окисляющие жиры при хранении, что приводит к накоплению веществ с неприятным запахом и вкусом. Особенно активны ферменты, содержащиеся в морской рыбе. Минеральный состав рыб очень разнообразен. Так, в золе морских рыб соединений натрия и хлора в 7 раз больше, чем в золе пресноводных. Морские рыбы

содержат много солей иода, что очень важно для населения Беларуси, испытывающего дефицит этого элемента. Рыба имеет значение и как источник жирорастворимых витаминов. Так, сельдь атлантическая жирная содержит 30 Мкг витамина А в 100 г съедобной части, кета 16 Мкг.

В тканях некоторых рыб (карповые, сельдевые, корюшковые и др.) содержится фермент тиаминаза, расщепляющий тиамин. Фермент этот настолько активен, что жители стран, где принято употреблять в пищу сырую рыбу, ощущают острую недостаточность. При тепловой обработке тиаминаза разрушается и поэтому ее отрицательное воздействие может сказаться только

при употреблении строганины (сырой мороженой рыбы).

Особенностью мяса рыб является высокое содержание экстрактивных веществ. В мясе морских рыб их больше, чем в мясе пресноводных, и, кроме того, они имеют иной состав. Этим объясняются специфические вкус и запах блюд из морской рыбы. В мясе рыб практически нет глютаминовой кислоты, мало креатина и креатинина веществ, играющих важную роль в формировании «мясного» вкуса. Мало в рыбе пуриновых оснований (почти в 100 раз меньше, чем в говядине). Это имеет большое значение при использовании рыбы в питании пожилых и больных людей.

Однако мясо некоторых рыб (скупбрии, тунца, сайры) содержит повышенное количество гистидина (особенно темное мясо), превращающегося при хранении и тепловой обработке в гистамин.

В малых количествах он полезен, но в больших (более 100 мг %) Вреден. Поэтому не следует использовать скупбрию, тунца, сайру в питании детей и подростков; из рыбы с темным мясом лучше готовить котлетную массу; не следует хранить рыбу после размораживания.

Специфический запах рыбы обусловлен целым комплексом летучих веществ, в частности моно, ди, триаминами, этих соединений в морской рыбе в 2,5 ... 3 раза больше, чем в пресноводной, а аммиака больше в 10... 15 раз. Летучие вещества накапливаются при хранении. Запах триметиламина неприятный, напоминает запах рыбьего жира и вонюч и очень долго удерживается в ротовой полости, на поверхности рук и т. д. Поскольку с возрастом рыбы количество аминов в мясе возрастает, крупные экземпляры рыб имеют более выраженный запах. С учетом этого следует подбирать к блюдам из рыбы соусы, имеющие выраженный аромат и вкус (томатный, русский, чесночный и т. д.), отваривать рыбу с резким специфическим запахом с большим количеством пряностей или в пряном отваре, подавать к блюдам из рыбы лимон. Пищевую ценность блюд из рыбы можно повысить гарнирами и соусами. В качестве гарнира обычно используют отварной и жареный картофель, содержащий много углеводов, которых в рыбе нет. Многие соусы к рыбным блюдам (польский, голландский, сметанный) содержат значительное количество жиров, поэтому их подают к тощей рыбе.

Классификация блюд из рыбы и морепродуктов

Свежую рыбу готовят отварной, припущенной, жареной, запеченной. В тушеном виде рыбу готовят редко. Тушат ее не для размягчения, а для придания особого вкуса. Соленую рыбу рекомендуется отваривать или припускать. В зависимости от способа тепловой обработки блюда из рыбы подразделяют на отварные, припущенные, жареные, запеченные, тушеные.

Выбор способа тепловой обработки рыбы зависит от особенностей ее строения и состава тканей, от соотношения в мышцах воды, жира и белка. Для жаренья лучше использовать рыбу, имеющую сочное и нежное мясо (треска, путассу, навага, палтус, жирная сельдь, угорь и др.). Варить и припускать следует рыбу с более плотным мясом (кета, горбуша, сайра, скумбрия, тунец и др.), так как благодаря соусу, который подают к вареной и припущенной рыбе, блюдо получается сочным.

Разнообразие технологических свойств морепродуктов позволяет значительно расширить ассортимент вторых блюд. Выбор способа тепловой обработки моллюсков и ракообразных для производства вторых блюд, так же как и для рыбы, зависит от особенностей их строения, состава тканей, а также пищевых достоинств. Так, мясо кальмаров, гребешка, устриц во избежание значительных потерь пищевых веществ, что неизбежно при варке в большом количестве воды, следует припускать с добавлением лимонной кислоты (0,5 %) или варить в собственном соку, на пару и в СВЧ-аппаратах. Ракообразных (раков, омаров, лангустов) лучше варить в большом количестве воды.

Блюда из отварной рыбы

Рыбу варят порционными кусками, звеньями и реже целиком и фаршированной. Порционными кусками варят любую рыбу, кроме осетровой; звеньями или крупным куском (до 5 кг) только осетровую рыбу; целиком крупные экземпляры рыбы для приготовления банкетных блюд. Варят рыбу в рыбных котлах (коробинах), сотейниках. После закипания воды нагревание уменьшают и варят рыбу без кипения при температуре 80 ... 90 °С. Порционные куски рыбы укладывают в один ряд кожей вверх. Заливают рыбу горячей водой (2 л на 1 кг рыбы); для улучшения вкуса добавляют белые корни, репчатый лук и иногда морковь. Лавровый лист и перец кладут только в тех

случаях, когда рыба обладает специфическим неприятным запахом. Морских рыб, имеющих специфический запах (треска, пикша, зубатка, камбала, палтус и др.) варят в пряном отваре. Для этого в воду добавляют соль, душистый и горький перец, лавровый лист, морковь, лук, петрушку, укроп, сельдерей, кипятят 5 ... 7 мин, после чего закладывают рыбу и варят ее до готовности. Время варки куса рыбы массой 150 ... 200 г составляет в среднем 12 ... 15 мин. Иногда при варке трески, ставриды, сома, линя и других рыб добавляют огуречный рассол или кожицу и семена соленых огурцов. Это смягчает вкус, ослабляет специфический запах, мясо рыбы приобретает более нежную консистенцию. При варке форели и осетровых рыб пряности и овощи не добавляют, так как эти рыбы имеют очень приятные вкус и аромат. Леца, сазана, карпа, карася, воблу, навагу, корюшку, салаку целесообразнее использовать не для отварных вторых блюд, а для жареных, так как они получаются более вкусными. Потеря массы при варке порционными кусками у большинства видов рыбы составляет 20 % и только у трески и камбалы 18, а у сома 25 %.

Звенья осетровых рыб, подготовленные для варки, укладывают на решетку рыбного котла. Для сохранения формы звенья перевязывают, но привязывать их к решетке котла не обязательно. Очень крупные звенья (например, белуги) нарезают на куски по 2 ... 3 кг. Осетровую рыбу заливают холодной водой, доводят до кипения, а затем варят до готовности при слабом нагреве. Время варки звеньев севрюги составляет 45 ... 60 мин, осетра 1 ... 1,5 ч, крупных кусков белуги 2 ... 2,5 ч. Потеря массы составляет 15 %. Звеньями рыбу варят обычно для холодных блюд. Сваренную рыбу обмывают горячим бульоном и зачищают от хрящей. Готовность рыбы при варке определяют с помощью поварской иглы (в готовое звено игла входит свободно). Целиком отваривают рыбу (лосось, форель, белорыбицу, судака и т. п.) В основном по заказу. При варке

свежеуснувшей (1,5 ... 2 ч) форели для получения голубой окраски рыбу опускают в теплый 3 %-й раствор уксуса на 20 ... 30 с, а затем варят в подсоленной воде.

Гарнир к отварной рыбе: отварной картофель, обточенный в форме бочёночков, картофельное пюре и кусочек лимона; дополнительно на гарнир можно подать отварных раков или креветок. Блюда из отварной рыбы подают с соусами польским, голландским, томатным. Если рыбу подают без соуса, то ее поливают растопленным сливочным маслом. Для украшения блюда используют зелень петрушки или укропа.

Рыба отварная с соусом польским. С этим соусом подают чаще всего судака, линя, щуку, сига, сома, дальневосточных лососей, осетровых рыб. Куски отварной рыбы укладывают на порционное блюдо, вокруг располагают гарнир из отварного картофеля в форме бочоночков или целыми клубнями; дополнительно можно положить варёного рака. Картофель посыпают рубленой зеленью петрушки или укропа и поливают маслом. Соус польский подают отдельно или поливают им рыбу.

Рыба отварная с соусом голландским. С этим соусом рекомендуется подавать судака, линя, дальневосточных лососей, треску, морского окуня. Варят и подают рыбу так же, как с соусом польским.

Рыба отварная с соусом белым с каперсами. С этим соусом чаще всего подают судака, линя, треску, камбалу, палтуса, дальневосточных лососей, сига, тайменя, омуля, морского окуня. Варят и подают рыбу так же, как с соусом польским.

Блюда из припущенной рыбы

При припускании рыба теряет значительно меньше питательных веществ, чем при варке, и поэтому блюда из припущенной рыбы более вкусные. Бульон, который получается при припускании, используют для приготовления соусов к этим же блюдам.

Целой припускают некрупную рыбу (форель, судака, стерлядь); звеньями рыбу осетровых пород; порционными кусками рыбу осетровых пород, камбалу, палтуса, налима и др. Лучше всего припускать рыбу порционными кусками без кожи и костей или с кожей без костей. Для припускания рыбу укладывают в сотейник или рыбные котлы. Звенья осетровых, предварительно ошпаренные и очищенные от мелких и крупных жучков, кладут кожей вниз, а порционные куски наклонно (один кусок кладут на другой), стерлядь на брюшко; иногда со звеньев удаляют кожу.

Чешуйчатую и бесчешуйчатую рыбу, нарезанную на порционные куски с кожей, укладывают в один ряд, а куски с кожей и костями кожей вверх, чтобы более толстая часть куска лучше проваривалась.

Уложенную в посуду рыбу заливают бульоном или водой так, чтобы жидкость покрывала рыбу на 1/3 ее высоты (примерно 0,3 л воды на 1 кг рыбы), добавляют белые корни, специи, репчатый лук и припускают на плите или в жарочном шкафу в плотно закрытой посуде. Для того чтобы рыба имела более нежный и специфический вкус, при припускании используют белое

вино, лимонную кислоту, рассол. Иногда добавляют белые грибы или шампиньоны и их отвар. Порционные куски рыбы прогреваются до температуры 80 ... 82 °С 8 .. 14 мин. Практически срок припускания порционных кусков составляет 15 ... 20 мин, а целой рыбы и звеньев 25 ... 45 мин. При припускании масса рыбы уменьшается на 15 ... 20 %.

Основной гарнир к блюдам из припущенной рыбы – картофель отварной или картофельное пюре, а дополнительный – шампиньоны или белые грибы и раковые шейки или крабы. На кусочек рыбы кладут ломтик лимона, гарнир поливают маслом и посыпают зеленью петрушки или укропа. Припущенную рыбу поливают соусами – паровым, томатным, томатным с грибами, рассол, русским, белое вино.

Рыба паровая. С паровым соусом готовят судака, щуку, морского окуня и осетровых рыб. Порционные куски рыбы, нарезанные из филе с кожей без костей или без кожи и костей, укладывают в один ряд в сотейник, посыпают солью, перцем, добавляют ломтики корня петрушки и репчатый лук. Затем заливают бульоном, чтобы он покрывал рыбу наполовину, закрывают крышкой и готовят при слабом кипении. Осетровую рыбу (звенья) нарезают на порционные куски, ошпаривают и промывают в теплой воде, укладывают в сотейник и припускают в бульоне с белым вином (без пряностей).

С мелкой стерляди (до 400 г) счищают боковые костные жучки, потрошат, удаляют визигу, жабры, хорошо промывают; солят и сворачивают кольцом, после чего припускают в бульоне с белым вином. Спинные жучки у стерляди срезают уже после припускания. Припущенную рыбу укладывают на подогретое блюдо или тарелку, гарнируют отварным картофелем или картофельным пюре, кладут на рыбу вареные свежие белые грибы или шампиньоны, крабов или раковые шейки, поливают паровым соусом, приготовленным на бульоне, оставшемся от припускания рыбы, и сверху кладут ломтик лимона без цедры. Гарнир поливают маслом, посыпают зеленью укропа. Рыба в соусе белое вино. С этим соусом готовят судака, налима, корюшку, камбалу, угря, сига, лосося, белорыбицу, форель.

Порционные куски рыбы припускают с добавлением петрушки, репчатого лука и белого вина. Форель, белорыбицу припускают без петрушки и репчатого лука. Когда рыба сварится, бульон осторожно сливают и готовят на нем соус белое вино.

Припущенные куски рыбы осторожно укладывают на крутон из хлеба или слоеного теста. На рыбу кладут отварные грибы, нарезанные ломтиками, раковые шейки и поливают соусом, сверху располагают ломтик лимона. Рыбу, особенно целой тушкой, можно уложить на блюдо, вокруг разместить фигурные гренки из слоеного теста. Гарнировать вареным картофелем (бочоночком или целым) и зеленью укропа или петрушки. Картофель на гарнир можно не подавать.

Рыба в соусе рассол. Подготовленные звенья осетровой рыбы или порционные куски осетровой рыбы, судака, щуки, камбалы кладут в сотейник или на решетку рыбного котла, подливают бульон, огуречный рассол и припускают. На бульоне готовят соус рассол, добавляют в него отваренные шампиньоны, бланшированные, тонко нарезанные соленые огурцы, разваренные и мелко нарезанные хрящи осетровых рыб и прогревают соус до 75 ... 80 °С. Этим соусом поливают рыбу. Гарнируют ее отварным картофелем, зеленью укропа или петрушки, лимоном.

Рыба припущенная по-русски. Порционные куски рыбы (осетрина, треска, налим, ставрида и др.) припускают с добавлением репчатого лука, белых кореньев, отвара шампиньонов. Приготавливают гарнир для соуса. Для этого морковь и петрушку нарезают мелкими брусочками и припускают. Грибы отваривают и нарезают ломтиками. Огурцы соленые, очищенные от кожицы и семян, нарезают ломтиками и припускают. Лук режут полукольцами и ошпаривают. Каперсы отжимают от рассола, у маслин удаляют косточки. Подготовленные продукты кладут в томатный соус и доводят до кипения, прогревают 8 ... 10 мин. На подогретое металлическое блюдо или тарелку кладут отварной картофель,

рядом размещают рыбу и поливают ее соусом. Сверху кладут кусочек очищенного лимона гарнир посыпают зеленью. При использовании рыб осетровых пород в соус вводят отварные хрящи.

Блюда из жареной рыбы

Рыбу всех видов жарят основным способом, в большом количестве жира (во фритюре) и на открытом огне. Мелкую рыбу жарят целиком, осетровую рыбу звеньями и порционными кусками без кожи, нарезанными от ошпаренных звеньев без хрящей. Чешуйчатую и бесчешуйчатую рыбу нарезают на порционные куски из филе с кожей и костями, из филе с кожей без костей, а для жарки в жире из филе без кожи и костей. Иногда рыбу массой до 1,5 кг жарят кусками, нарезанными из непластованной тушки (кругляши). Кожу на порционных кусках до панирования надрезают в двух-трех местах, чтобы рыба при обжаривании не деформировалась. При жарении основным способом рыбу посыпают солью, перцем, панируют в муке, в красной или белой панировке. Жир в сковороде или противне разогревают до 150 °С. Жарят рыбу сначала с одной, а затем с другой стороны. Обжаренную рыбу доводят до готовности в жарочном шкафу. При жарении куски рыбы прогреваются внутри до 75 ... 85 °С. Продолжительность жарения 10 ... 20 мин. На гарнир к жареной рыбе чаще всего подают жареный картофель, картофельное пюре, рассыпчатые каши, реже тушеные и отварные овощи. Дополнительным гарниром служат соленые огурцы, помидоры. Карася, линя, леща, окуня и плотву подают с гречневой кашей. Украшают блюдо зеленью петрушки или укропом. Сверху на рыбу кладут ломтик лимона. Жареную рыбу можно подавать натуральной или с соусом. При подаче без соуса ее поливают маслом или на кусок рыбы кладут кусочек сливочного или зеленого масла. Можно также поливать рыбу растопленным маслом с лимонным соком. Большинство чешуйчатых и бесчешуйчатых рыб отпускают чаще всего с соусом томатным, красным, томатным с овощами, томатным с эстрагоном или майонезом; иногда соус подают отдельно. Карася, линя, окуня, леща и плотву подают со сметанным соусом, а лососевых и осетровых рыб с томатным соусом или майонезом с корнишонами.

Рыба жареная по-ленинградски. Порционные куски трески, судака, сома, камбалы жарят и подают на порционной сковороде; вокруг рыбы кладут жареный картофель (кружочками), а сверху лук фри, нарезанный кольцами.

Рыба жареная с лимоном (миньер). Растапливают сливочное масло, добавляют лимонный сок или раствор лимонной кислоты, зелень петрушки, соль, доводят до кипения и поливают рыбу, жаренную основным способом. Гарнируют жареным картофелем.

Рыба, жаренная в жире (во фритюре). Рыбу, жаренную в большом количестве жира (во фритюре), называют рыба фри. Чаще всего так жарят судака, навагу, осетровых рыб, палтуса, треску, сома. Рыбу разделяют на филе без кожи и костей, нарезают порционными кусками, панируют в муке, окунают в лезон, опять панируют и жарят в жире, нагретом до 180... 190 °С; время жарки 8... 12 мин. Обжаренную рыбу вынимают, дают стечь жиру и дожаривают в жарочном шкафу 5 ... 7 мин. Гарнир жареный картофель (из отварного) или картофель, жаренный в жире (фри), зелень петрушки (фри) и ломтик лимона. Отдельно подают соусы: томатный, майонез или майонез с корнишонами и т. п.

Судак с зеленым маслом (кольбер). Подготовленный полуфабрикат в виде восьмерки или бантика жарят во фритюре, до готовности доводят в жарочном шкафу 5 ... 7 мин. Жареную рыбу гарнируют картофелем фри, на рыбу кладут кружочек зеленого масла,

оформляют зеленью укропа, долькой лимона. Соусы томатный, томатный с белым вином или майонезом подают отдельно.

Рыба, жаренная в тесте (орли). Кусочки рыбы после маринования отряхивают от зелени петрушки, окунают в тесто (кляр) и жарят во фритюре 3...5 мин. Для теста желтки яиц растирают с солью, разводят молоком, всыпают муку, хорошо вымешивают, добавляя растительное масло. В тесто непосредственно перед жареньем вводят хорошо взбитые белки. Жареную рыбу укладывают на подогретом блюде в виде пирамиды, рядом кладут зелень петрушки (фри) и ломтик лимона. Соус майонез с корнишонами или томатный подают отдельно.

Рыба, жареная на открытом огне (рыба гриль). Судака, сига и другую рыбу, которую жарят панированной, не маринуют, а смачивают в растопленном сливочном масле и панируют в белой панировке. Свежую сельдь, лосося, сига, нельму, белорыбицу, нарезают на порционные куски и маринуют, а затем жарят, не панируя.

Рыбу кладут на решетку из металлических прутьев, нагретую над горящими углями и протертую свиным шпиком. Жарят куски рыбы сначала с одной стороны, а затем с другой, при этом на кусках рыбы получаются темные, сильно поджаренные полосы. Гарнир жареный или отварной картофель. Непанированные изделия поливают растопленным маслом, а к панированной

рыбе подают соус майонез с корнишонами или томатный. На куски рыбы или сбоку кладут кусочек лимона. В настоящее время широко используют грильаппараты, в которых рыбу жарят при помощи ИК-излучателей на вертелах

или решетках.

Рыба, жаренная на вертеле. На вертеле жарят осетровую рыбу. Для этого ее нарезают на порционные куски (без кожи и хрящей), которые посыпают солью, перцем, нанизывают на шпажки и жарят над горящими углями или в грильаппаратах. Во время жаренья рыбу смачивают растительным маслом. Гарнируют рыбу зеленым или репчатым луком, лимоном, нарезанным дольками, свежими томатами (целиком) и жареным картофелем фри. Репчатый лук нарезают кольцами, а зеленый лук кусками длиной 4...5 см.

Блюда из тушеной рыбы

Тушат рыбу сырой или предварительно обжаренной. Порционные куски для тушения нарезают из филе без реберных костей, посыпают солью, перцем, заливают соусом и тушат до готовности. Подают с отварным картофелем или тушат его вместе с рыбой. Треска, тушенная в молоке с луком. Филе трески с кожей нарезают на куски (по два на порцию), посыпают солью, перцем, панируют в муке и обжаривают на растительном масле. Рыбу складывают в сотейник, добавляют сырой шинкованный лук, слегка обжаривают все вместе, а затем заливают горячим молоком и тушат до готовности лука. Отпускают с отварным картофелем, посыпав зеленью.

Рыба, тушенная в томате с овощами. Порционные куски укладывают в посуду в два слоя, чередуя со слоями нашинкованных овощей (моркови, лука, белых корней), заливают водой или бульоном, добавляют растительное масло, томатное пюре, уксус, соль, сахар и тушат 45 ... 60 мин, за 5 ... 7 мин. до окончания тушения добавляют перец и лавровый лист. Гарнир картофель отварной, картофельное пюре.

Блюда из запеченной рыбы

Рыбу запекают сырой, припущенной или жареной. Нарезают ее на порционные куски из филе без реберных костей (с кожей или без нее). Мелкую рыбу запекают целиком. Запекают рыбу вместе с гарнирами жареным, сырым или отварным картофелем, гречневой кашей. Сковороды смазывают маслом, подливают соус, кладут подготовленные куски рыбы (филе без кожи и костей), укладывают гарнир, заливают соусом, посыпают тертым сыром, сбрызгивают маслом и запекают в жарочном шкафу при температуре 250 ... 280 °С до образования румяной корочки.

Сырую рыбу запекают под белым соусом, отварную и припущенную под паровым и молочным, жареную под сметанным и томатным с луком и грибами. При отпуске блюдо поливают маслом и посыпают зеленью петрушки или укропа.

Рыба запеченная по-русски. Сырые куски филе судака, сома, щуки, сазана, леща, морского окуня, трески, осетрины, белуги кладут на смазанную жиром сковороду, посыпают солью, перцем, обкладывают ломтиками или кружочками варёного картофеля, полностью закрывая рыбу, заливают белым соусом, посыпают тертым сыром, сбрызгивают маслом и запекают при темпе

ратуре 210 ... 220 °С 15...20 мин. После этого сковороду ставят на плиту и доводят соус до кипения, кипятят 3...5 мин, иначе рыба может оказаться сырой. Отпускают блюдо, посыпав зеленью петрушки или укропа.

Рыба, запеченная под сметанным соусом с грибами (по-московски). Куски филе сома, судака, осетровых рыб посыпают перцем, солью, панируют и обжаривают. На сковороду наливают немного сметанного соуса, кладут куски жареной рыбы, а вокруг нее ломтики жареного картофеля. На рыбу кладут ломтики отваренных белых грибов, поджаренный репчатый лук, ломтики вареного яйца, заливают сметанным соусом, посыпают тертым сыром, сбрызгивают маслом и запекают 10 ... 15 мин при температуре 250 ... 270 °С. При отпуске посыпают зеленью.

Рыба, запеченная под сметанным соусом. Рыбу панируют в муке, обжаривают, кладут на смазанную жиром сковороду, обкладывают ломтиками жареного или отварного картофеля или кладут рассыпчатую гречневую кашу, заправленную жиром, заливают сметанным соусом, посыпают тертым сыром, сбрызгивают маслом и запекают.

Рыба, запеченная в томатном соусе с грибами (огратен). Под соусом огратен запекают обычно судака, сома, щуку, морского окуня, треску, камбалу. На сковороду наливают немного томатного соуса, кладут куски рыбы, жаренной на растительном масле, вокруг укладывают ломтики отварного картофеля, поливают соусом томатным с грибами, посыпают тертым сыром, сбрызгивают маслом и запекают.

Рыба, запеченная с макаронами. На сковороду укладывают ровным слоем заправленные жиром отварные макароны, в середине делают углубление и в него кладут кусок припущенной рыбы, а на нее ломтики отварных шампиньонов или белых грибов. Все поливают паровым соусом, посыпают тертым сыром, сбрызгивают маслом и запекают. Так обычно запекают судака, щуку, треску.

Солянка из рыбы на сковороде. Филе рыбы нарезают на кусочки массой 25 ... 30 г, кладут на смазанную жиром сковороду, добавляют нарезанные ломтиками соленые огурцы без кожуры и семян, пассерованный лук, сливочное масло, наливают бульон и припускают до готовности. Затем добавляют каперсы, вареные рыбные хрящи, пассерованное томатное пюре или томатный соус и доводят до кипения. На смазанную жиром сковороду кладут слой тушеной капусты, на нее подготовленную рыбу с огурцами и луком, сверху второй слой тушеной капусты; поверхность выравнивают в виде невысокой горки, посыпают тертым сыром и запекают 15 мин при температуре 250...275 °С. При отпуске солянку украшают сверху лимоном, маслинами, маринованными сливами, вишней, брусникой, зеленью, корнишонами.

Блюда из рубленой рыбы

Подготовленные полуфабрикаты из рубленой рыбы (котлетная, кнельная массы, натуральная рубка без наполнителей) жарят, тушат, запекают, реже варят на пару или припускают (например, кнели).

Котлеты и биточки. Запанированные в сухарях котлеты или биточки обжаривают с обеих сторон на противне или сковороде в течение 8...10 мин и доводят до готовности в жарочном шкафу 5 мин.

Готовые изделия гарнируют картофелем жареным или отварным, картофельным пюре, отварными или припущенными овощами с жиром. Изделия поливают растопленным маслом, биточки можно полить соусами: томатным, основным красным, сметанным, сметанным с луком. К котлетам можно подать отдельно соус томатный или сметанный или подлить его на тарелку рядом с котлетами.

Котлеты рыбные любительские. Филе трески или окуня (промышленное, обесшкуренное) дважды пропускают через мясорубку вместе с замоченным пшеничным хлебом, вареной морковью, пассерованным луком. В рыбную массу добавляют яйцо, соль, хорошо перемешивают, формуют котлеты по 2 шт. на порцию. Полуфабрикаты кладут в сотейник, смазанный маргарином, добавляют немного воды и припускают при закрытой крышке 15...20 мин. Отпускают с соусом паровым. Гарнир картофельное пюре. Котлеты рыбные с капустой и морковью. Филе судака, хека или минтая (с кожей без костей) припускают, охлаждают, мелко нарезают. Нашинкованную капусту припускают. Морковь и лук пассеруют. Подготовленные овощи и рыбу соединяют, добавляют соль, перец, половину нормы тертого сыра и майонеза, тщательно перемешивают. Из полученной массы формуют изделия продолговатой формы, укладывают на сковороду или противень, заливают оставшимся майонезом, посыпают тертым сыром и запекают. Отпускают без гарнира по 2 шт. на порцию.

Биточки рыбные, жаренные фри. Филе без кожи и костей трески или окуня пропускают через мясорубку с мелкой решеткой, добавляют сливочное масло или маргарин, соль, тщательно перемешивают. Из рыбной массы формуют биточки по 3 шт. на порцию. Готовят тесто (кляр), как для рыбы, жаренной в тесте. Подготовленные биточки погружают в тесто и обжаривают во фритюре до образования корочки, затем доводят до готовности в жарочном шкафу. Отпускают со сложным гарниром.

Зразы рыбные рубленые. Подготовленные полуфабрикаты зраз обжаривают с обеих сторон на сковороде или противне, доводят до готовности в жарочном шкафу (4...5 мин). При подаче зразы (2 шт. на порцию) поливают маслом или маргарином, гарнируют.

Гарниры: картофель отварной, картофель жареный, овощи отварные или припущенные с жиром. Соус красный основной или томатный подают отдельно либо подливают к зразам.

Зразы рыбные с черносливом по-русски. Для фарша подготовленный чернослив заливают водой, дают набухнуть, удаляют косточки и измельчают. Измельченный чернослив перемешивают с рублеными яйцами и размягченным маслом. Сформованные зразы варят на пару 20...25 мин. Отпускают со свежими огурцами, томатами, которые подают отдельно в салатнике.

Тельное. Сформованные полуфабрикаты обжаривают во фритюре в течение 3...4 мин до образования румяной корочки, затем после стекания жира укладывают на сковороду и ставят в жарочный шкаф, нагретый до 250 °С, на 4...5 мин, до появления на поверхности изделий мелких воздушных пузырьков. Отпускают по 2 шт. на порцию с жареным картофелем, зеленым горошком, заправленным маслом или молочным соусом, или со сложным гарниром. Отдельно в соуснике подают соус томатный.

Тефтели. Тефтели готовят в виде шариков по 3...4 шт. на порцию, укладывают на противень, обжаривают основным способом с обеих сторон, заливают соусом (томатным, томатным с овощами, сметанным с томатом) и тушат 10...15 мин. Хлеб можно заменить рисом припущенным, который вводят в котлетную массу в охлажденном виде. При подаче на подогретую тарелку укладывают отварной картофель или картофельное пюре, припущенный рис, рядом кладут тефтели и поливают их соусом, в котором они тушились. Гарнир поливают маслом, блюдо посыпают измельченной зеленью.

Хлебцы рыбные. Подготовленную массу выкладывают в формы, смазанные маслом, и варят на пару. При отпуске хлебцы режут на порции, гарнируют, поливают соусом или жиром. Гарниры: картофель отварной, картофельное пюре, припущенный рис. Соусы: сметанный, сметанный с томатом, томатный.

Рулет из рыбы. Рулет, посыпанный сухарями и сбрызнутый маслом, прокалывают ножом в двух-трех местах и запекают в жарочном шкафу при температуре 250...280 °С в течение 20...30 мин. При отпуске рулет нарезают на порции (по 2...3 куса), гарнируют, соус подают отдельно или подливают к рулету. Гарниры: картофель отварной, картофель жареный. Соусы томатный, томатный с овощами, сметанный, сметанный с луком.

Фрикадельки с томатным соусом. Их готовят из массы, в которую добавляют репчатый лук, яйца, маргарин. Формуют в виде маленьких шариков массой 12...15 г по 8...10 шт. на порцию, припускают 10...15 мин. При отпуске фрикадельки гарнируют и поливают соусом. Гарниры: рис отварной или припущенный, картофель отварной, овощи отварные.

Кнели в соусе. Приготовленной кнельной массой наполняют формочки, смазанные маслом, на 2/3 высоты и варят на водяной бане. Готовность определяют по отставанию массы от стенок.

Готовые кнели вынимают из формочек, украшают крабами, креветками, отварными грибами и поливают соусом паровым, белое вино или томатным.

Блюда из морепродуктов

Блюда из отварного мяса морепродуктов. Отварное и припущенное мясо головоногих, двусторчатых моллюсков и ракообразных имеет мягкий и нежный вкус, благодаря чему

широко используется не только в рациональном, но и в диетическом и лечебно-профилактическом питании. В зависимости от вида сырья при варке и припускании морепродуктов применяют специи, пряности, приправы, ароматические корни. Количество вводимых приправ и пряностей зависит от вкуса и запаха натуральных продуктов моря. Так, мясо кальмаров, гребешка, устриц следует отваривать и припускать без добавления пряностей и ароматических корней. Раков, сырых неразделанных креветок, трубача следует варить с добавлением лаврового листа, перца черного горошком и ароматических корней. Подают их с овощными сложными гарнирами и соусами (сметанным, томатным, голландским и его производными).

Жареные блюда. Эти блюда классифицируются на следующие группы: порционные панированные, мелкокусковые жареные в натуральном и панированном виде, фаршированные, из рубленой натуральной и котлетной масс.

Для жаренья можно использовать все морепродукты в сыром виде или предварительно отваренными.

Жаренье моллюсков в натуральном виде сопровождается интенсивным выделением сока (38...81 %), что замедляет образование корочки. Длительное термическое воздействие способствует сильному обезвоживанию, усыханию, из-за чего готовый продукт, несмотря на выраженный вкус и запах, приобретает органолептически неприемлемую консистенцию. Поэтому целесообразно приготовление блюд из жареного панированного мяса. Наличие панировки обеспечивает быстрое образование корочки, препятствует выделению сока и обеспечивает получение готового изделия сочным, с выраженными вкусовыми качествами и ароматом, характерными для данного вида сырья. Обжаривание панированных полуфабрикатов во фритюре при температуре 180...190 °С способствует наиболее интенсивному образованию корочки, из-за чего продолжительность обжаривания не превышает 2...3 мин. Для доведения продукта до состояния кулинарной готовности его необходимо выдержать в течение 4...20 мин в жарочном шкафу при температуре 200...220 °С. Изделия из рубленой массы обжаривают основным способом при температуре 140...160 °С до появления равномерного цвета с обязательной последующей их выдержкой в жарочном шкафу в течение 3...5 мин. Блюда из жаренных основным способом морепродуктов подают со сложным гарниром и соусами: томатным, сметанным с луком, луковым и др. Жареное мясо моллюсков в кляре хорошо сочетается со свежими овощами (томаты, огурцы), маслинами и зеленью петрушки, сельдерея. Жареные фаршированные изделия из каракатицы, кальмара, кукумарии, трепанга, отличающиеся высокими вкусовыми и ароматическими свойствами, можно реализовывать в натуральном виде, без соуса.

Подача к жареным блюдам кусочка ракового масла придает готовым изделиям не только пикантные вкус и аромат, но и значительно повышает их калорийность.

Тушеные блюда из морепродуктов. Тушеные блюда отличаются сочностью, мягкостью, высокими вкусовыми и ароматическими свойствами. Целесообразно использовать для приготовления тушеных блюд сырье, требующее длительного теплового воздействия (трепанг, кукумария, трубач, морская капуста), не имеющее выраженного вкуса и аромата. Тушат морепродукты в бульоне, соусах с добавлением набора овощей, приправ и пряностей.

Кукумарию, трепанга, морскую капусту для получения полноценных готовых блюд следует тушить совместно с продуктами животного происхождения (говядина, свинина, птица, рыба) и овощами.

Тушение обжаренных устриц, мидий, гребешка в молоке с добавлением лука, специй обеспечивает получение очень мягкого вкуса. Кальмаров, устриц можно тушить и сырыми, но при этом соус для тушения используется более густой консистенции.

Следует отметить, что продолжительность тушения мяса кальмаров, гребешков, устриц и ракообразных не должна превышать 20...30 мин, так как более длительное тепловое воздействие ухудшает не только органолептические показатели готовых блюд, но и переваримость и усвояемость.

Запеченные блюда. Запекание морепродуктов дает возможность в максимальной степени сохранить характерные для данного продукта вкус и запах, а в случае необходимости изменить специфические органолептические качества. Мясо моллюсков, ракообразных запекают в сыром, отварном, припущенном, жареном и фаршированном виде. Наиболее целесообразно запе

кать морепродукты не в натуральном виде, а в соусе или под соусами. Наличие соуса обеспечивает готовым изделиям сочность, нежность и повышение пищевой ценности. Наиболее полноценная композиция получается при запекании морепродуктов совместно с гарнирами, в качестве которых используются сырые, отварные, жареные овощи, а также рассыпчатые каши, макаронные изделия. Необычайно эффектными получаются блюда, запеченные в «раковинах» (устрицы, гребешки, мидии). При запекании сырого мяса кальмаров, устриц, гребешков следует соблюдать следующую технологическую особенность: в готовый густой соус вводят подготовленное мясо моллюсков и доводят до кипения. При этом за счет выщеления из мяса большого количества сока (28...49 %) соус разжижается, приобретая требуемую консистенцию. Затем подготовленную смесь раскладывают в порционные сковороды, кокильницы, а при массовом изготовлении противни и запекают в жарочном шкафу при температуре 240...260 °С. Для более быстрого образования на поверхности корочки и придания выраженного вкуса и аромата изделия перед запеканием смазывают сметаной, яйцом, посыпают тёртым сыром. Высокими вкусовыми качествами обладают запеченные блюда из морской капусты. Количество вводимой отварной капусты зависит от вида основного продукта. При приготовлении вторых блюд из овощей (грибная солянка) количество морской капусты не должно превышать 45...50 %, овощных котлет 60...75 %.

Неповторимые аромат и вкус придает морская капуста также блюдам из мяса и субпродуктов. Морская капуста в количестве 15...20 % от массы готового полуфабриката используется при приготовлении рыбных котлет, тефтелей, зраз, рулетов.

Сочетание отварной измельченной морской капусты, моркови, растительного, сливочного масел, яиц и манной крупы позволяет получить высокоценные кулинарные изделия (запеканки).

Блюда из мидий. Обработанных мидий припускают в течение 15...20 мин в небольшом количестве воды с добавлением кореньев, репчатого лука, душистого перца, лаврового листа. Отвар используют для приготовления супов (борщей, щей, рассольников и др.), в которые кладут нарезанных мидий. Из припущенных или отварных мидий готовят различные блюда. Мидии с отварным картофелем и жареным луком. Мидий шинкуют ломтиками и обжаривают с репчатым луком. При отпуске обжаренные продукты укладывают на горячий отварной картофель.

Голубцы с мидиями. В фарш для голубцов (припущенный рис с рубленой зеленью) добавляют нашинкованных мидий, обжаренных с репчатым луком готовят как голубцы, при отпуске посыпают зеленью.

Мидии, запеченные под томатным соусом. Припущенных мидий шинкуют и обжаривают вместе с луком, кладут на порционную сковороду, смазанную жиром, вокруг делают бордюр из жареного кружочками картофеля или из картофельного пюре, которое выпускают из кондитерского мешка. Мидии заливают соусом, посыпают тертым сыром и запекают. Подают на этой же сковороде, посыпав зеленью. Аналогично готовят мидий под майонезом.

Мидии с тушеной капустой. Припущенных мидий шинкуют, обжаривают с луком и добавляют в тушеную капусту за 10...15 мин до ее готовности.

Гуляш из мидий. Мидий нарезают кусочками, обжаривают с луком и томатом, подливают бульон и тушат до размягчения, затем заливают белым соусом, заправляют специями и прогревают. Подают с отварным картофелем, посыпав зеленью.

Омлет, фаршированный мидиями. Отварное мясо мидий мелко нарезают, обжаривают с луком, добавляют соль, перец. Яйца смешивают с холодным молоком, солью, перемешивают и выливают на горячую сковородку с жиром. На середину готового омлета кладут фарш и закрывают его с двух сторон, придавая продолговатую форму. При подаче омлет посыпают зеленью.

Плов из мидий. Раковины тщательно моют, выдерживают в холодной воде, промывают в проточной. Створки открывают и хорошо промывают. Рис припускают до полуготовности, добавляют пассерованный лук, томат, нарезанных и обжаренных мидий, зелень, соль, перец. Полученной массой фаршируют створки мидий, заливают бульоном, в котором варились мидии, и доводят до готовности в духовом шкафу.

Мидии в кляре. Отварных разделанных мидий укладывают в неокисляющуюся посуду, добавляют растительное масло, лимонную кислоту, перец, соль, сахар, мелко нарезанную зелень петрушки и маринуют 15...20 мин на холоде. В холодное молоко добавляют муку, соль, желток и замешивают жидкое тесто, вливают взбитые белки и осторожно перемешивают. Маринованных мидий окунают в жидкое тесто и жарят во фритюре в течение 2...3 мин. При подаче готовых мидий укладывают на бумажную салфетку и оформляют зеленью.

Блюда из устриц. В зависимости от кулинарного назначения тело моллюска оставляют на раковине или отделяют и перекладывают в посуду.

Устрицы в соусе белое вино. Мякоть устриц припускают с добавлением масла и сока лимона. При подаче кладут в кокотницы, заливают соусом, добавляют припущенные шампиньоны (отвар их используют при приготовлении соуса), посыпают зеленью.

Устрицы запеченные. После вскрытия раковины устрицу оставляют на глубокой створке, посыпают солью, сыром, сбрызгивают маслом и запекают. При подаче раковины с устрицами кладут на тарелку, покрытую салфеткой, и украшают веточками зелени.

Устрицы, запеченные с грибами под молочным соусом. Мякоть устриц припускают с добавлением масла и сока лимона, затем добавляют припущенные грибы, соус. Массу перемешивают, доводят до кипения, раскладывают в глубокие раковины, заливают -

молочным соусом средней густоты, посыпают тертым сыром, сбрызгивают маслом и запекают. Подают на тарелке, покрытой бумажной салфеткой.

Блюда из морского гребешка. Мясо морского гребешка после оттаивания и промывания отваривают в кипящей подсоленной воде (15...20 г соли на 1 л воды) с добавлением перца, корней в течение 10...15 мин.

Морской гребешок в соусе. Отварного морского гребешка нарезают ломтиками, прогревают в бульоне, при отпуске поливают соусом томатным или сметанным, посыпают рубленой зеленью. Гарнируют отварным картофелем, картофельным пюре.

Морской гребешок фри. Нарезанного ломтиками морского гребешка панируют в двойной панировке и жарят во фритюре. При отпуске кусочки жареного морского гребешка кладут горкой и гарнируют картофелем, жаренным во фритюре, поливают растопленным сливочным маслом и посыпают рубленой зеленью.

Морской гребешок, жареный в тесте. морского гребешка нарезают ломтиками, маринуют в течение 15...20 мин, сбрызнув лимонным соком, посыпав солью, перцем и рубленой зеленью. Затем погружают в тесто, вынимают и обжаривают в жире до золотистого цвета. Тесто (кляр) готовят так же, как для рыбы, жаренной в тесте.

При подаче готовый продукт укладывают горкой на тарелку, украшают зеленью. Отдельно подают соус томатный или майонез.

Солянка с гребешком. Филе палтуса нарезают кусочками по 25 г, очищенные огурцы кубиками, добавляют специи, перемешивают и припускают до готовности. На сковородку укладывают слой тушеной капусты, затем слой рыбы с огурцами, затем нашинкованного отварного гребешка и сверху слой тушеной капусты, посыпают тертым сыром и запекают в жарочном шкафу при температуре 240...250 °С. При подаче солянку поливают маслом.

Котлеты из морского гребешка. Мясо гребешка измельчают на мясорубке вместе с хлебом, замоченным в молоке, и пассерованным луком. Затем добавляют яйца, соль, перец и хорошо взбивают. Массу разделяют на лепешки, на середину которых кладут по кусочку сливочного масла. Придают им форму рулетика, запанировывают в муке, льезоне, сухарях и жарят во фритюре. Доводят до готовности в жарочном шкафу, подают с майонезом и отварными овощами.

Блюда из крабов. На предприятия общественного питания крабы поступают чаще всего в виде консервов или варёноморожеными в брикетах по 250...500 г. Используют их в основном для приготовления холодных закусок, реже для вторых блюд.

Крабы с рисом и соусом. Крабов, освобожденных от пергаментов, вместе с соком выкладывают в посуду и доводят до кипения. При отпуске на тарелку кладут припущенный рис, сверху крабов, соус подают отдельно голландский со сливками, томатный с овощами).

Блюда из креветок. Блоки (массой 2...3 кг) не полностью оттаявших креветок опускают в кипящую подсоленную воду с добавлением перца черного, лаврового листа, перемешивают и варят: сыромороженных креветок 5 мин, вареномороженных 3 мин с момента вторичного закипания воды. Готовые креветки всплывают на поверхность. Отварных неразделанных креветок порционируют. У креветок, используемых для приготовления блюд, удаляют панцирь.

Креветки с рисом. Мякоть креветок заливают бульоном и прогревают. Репчатый лук нарезают полукольцами и пассеруют. При отпуске на тарелку кладут рис, сверху креветок, пассерованный лук, посыпают тёртым сыром. Отдельно подают соус томатный.

Креветки с соусом. Мякоть креветок прогревают в бульоне. Отпускают с отварным картофелем, отварными овощами. Соус томатный или молочный.

Креветки, запеченные под соусом. На смазанную жиром порционную сковороду укладывают мякоть креветок. Вокруг кладут ломтики жареного картофеля, заливают соусом сметанным или молочным средней густоты, посыпают тертым сыром, сбрызгивают растопленным маслом и запекают в жарочном шкафу в течение 5 мин.

При использовании консервированных креветок банки вскрывают, содержимое их выкладывают в посуду и доводят до кипения.

Блюда из криля (белковой пасты («Океан»)). Опаявшую пасту для закусок припускают в собственном соку при слабом кипении в течение 10 мин с момента закипания. Припущенную пасту охлаждают на противнях слоем не более 5 см, накрыв влажной тканью, до температуры 10...12 °С. Из этой пасты готовят котлеты, биточки, зразы по традиционной технологии.

Блюда из ланустов и омаров (лобстеров). Целых (некрупных) ланустов и омаров варят без предварительной подготовки. Сыромороженные шейки с панцирем после размораживания варят в кипящей соленой воде с добавлением черного перца горошком, лаврового листа (на 1 кг шеек берут 2 л воды, 100 г соли) 10...15 мин. готовые ланусты всплывают. Обрабатывать шейки лучше горячими. Для отделения мякоти от панциря и икры делают разрез ножницами по всей длине по середине панциря со стороны спинки или срезают боковую кромку панциря шейки. Икру не используют. Мякоть нарезают, прогревают в бульоне и используют для приготовления закусок и вторых блюд.

Ланусты с рисом и соусом. Прогретую в бульоне мякоть ланустов гарнируют припущенным рисом. Соус томатный с овощами или голландский со сливками подают отдельно.

Ланусты, жаренные во фритюре. Мякоть шейки разрезают вдоль, смачивают в льезоне и панируют в смеси муки с панировочными сухарями, обжаривают во фритюре 3...5 мин. При подаче украшают веточками зелени.

Шейки ланустов вареные. Размороженные шейки промывают, отрезают ножницами боковые шипы, надрезают панцирь вдоль шеек и отваривают в кипящей подсолённой воде с добавлением зелени петрушки, укропа, сельдерея 10...15 мин. Подают с дольками лимона и веточками зелени.

Блюда из кальмаров. Подготовленные тушки или филе кальмаров опускают в кипящую подсолённую воду (на 1 кг кальмаров берут 2 л воды и 20...40 г соли) и варят в течение 5 мин с момента вторичного закипания воды. Более длительная варка не рекомендуется, так как мясо кальмара становится жестким из-за интенсивного уплотнения белков.

Кальмары в томатном или сметанном соусе (построгановски). Отварных кальмаров нарезают соломкой, заливают соусом и доводят до кипения. Отпускают с картофелем жареным или отварным.

Кальмары, запеченные под луковым соусом. Вареных кальмаров нарезают соломкой, кладут на порционную сковороду, смазанную жиром. вокруг делают бордюр из жареного кружочками картофеля или из картофельного пюре, выпускаемого из кондитерского мешка. Кальмаров заливают соусом луковым, посыпают тертым сыром, сбрызгивают маслом и запекают. Подают на этой же сковороде, посыпав зеленью.

Солянка из кальмаров. Готовят обычную рыбную солянку на сковороде, в которой часть или всю рыбу заменяют вареными кальмарами.

Рыбная рубка с кальмарами. Вареных кальмаров пропускают через мясорубку вместе с сырым филе рыбы; добавляют хлеб, замоченный в воде или молоке, пассерованный репчатый лук и еще раз пропускают через мясорубку. В массу добавляют соль, перец, тщательно вымешивают и формируют котлеты, биточки, тефтели. Жарят и подают, как обычно.

Рулетики из кальмара. Обесшкуренное филе кальмара распластать, отбить или пропустить через рыхлитель, посолить, поперчить. Для фарша используют рассыпчатую гречневую кашу, пассерованный репчатый лук, припущенные до полуготовности огурцы без кожуры и семян и обжаренные с салом. На филе укладывают фарш, свертывают рулетиком, панируют в двойной панировке. Обжаривают основным способом до золотистого цвета и доводят до готовности 3...5 мин в жарочном шкафу. При отпуске отдельно подают луковый соус.

Крокеты из кальмара. Филе трески без кожи и костей, очищенного кальмара, пассерованный репчатый лук пропускают через мясорубку. В массу добавляют соль, сливочное масло, тщательно все перемешивают и разделяют на шарики диаметром 5 см, панируют в белой крошке и жарят во фритюре. Доводят до готовности в жарочном шкафу при температуре 180...200 °С. Охлажденные крокеты поливают майонезом и посыпают тертым сыром.

Суфле из кальмара. Подготовленные щупальца кальмара дважды измельчают на мясорубке с паштетной решеткой, соединяют с молоком, сахаром и взбивают. Затем в массу кладут желтки яиц, половину нормы масла, рисовую муку, отварную протертую морковь и продолжают взбивать, в конце осторожно вводят взбитые яичные белки и осторожно перемешивают. Готовую массу выкладывают в форму, смазанную маслом, и запекают в жарочном шкафу при температуре 240...250 °С в течение 15 мин. Подают горячим с молоком или сливками.

Блюда из трепангов. Обработанных трепангов для приготовления блюд ошпаривают.

Трепанги по-дальневосточному. Набухших ошпаренных трепангов и свинину нарезают брусочками длиной 3...4 см. Свинину жарят до готовности, соединяют с трепангами, добавляют соус сметанный с томатом и луком и доводят до кипения. При отпуске гарнируют жареным картофелем.

Солянка на сковороде. Готовят обычную рыбную солянку, но часть рыбы заменяют трепангами.

Запеканка картофельная с трепангами. Мякоть набухших трепангов пропускают через мясорубку, смешивают с пассерованным репчатым луком, добавляют соль, перец. Из картофеля готовят картофельную массу. Далее готовят запеканку обычным

способом. Отпускает по одному куску на порцию с соусом красным, луковым, сметанным или растопленным сливочным маслом.

Блюда из морской капусты. Отварную морскую капусту охлаждают и нарезают соломкой, кубиками или мелко рубят. Используют для приготовления салатов, супов, вторых блюд.

Морская капуста тушеная. Отварную морскую капусту, морковь, лук, нарезанные соломкой, обжаривают в течение 5 ...10 мин, затем добавляют бульон или воду, томатное пюре, соль, перец, сахар, уксус и тушат 20...25 мин, за 5...10 мин до окончания тушения вводят мучную белую пассеровку, разведенную водой или бульоном. Подают как самостоятельное блюдо или как гарнир к рыбным блюдам.

Морская капуста, тушенная с белыми грибами. Тушеную морскую капусту смешивают с обжаренным картофелем и обжаренными белыми грибами. Тушат все вместе 5...7 мин. При подаче блюдо посыпают рубленой зеленью.

Рагу овощное с морской капустой. Готовят, как обычное овощное рагу, но в конце тушения предварительно обжаренных овощей кладут нарезанную морскую капусту.

Свинина, тушенная с морской капустой. Нарезанные соломкой морскую и белокочанную капусту, морковь, лук обжаривают на жире, затем добавляют обжаренную мелкими кубиками свинину (колбасу или ветчину), пассерованное томатное пюре, бульон или воду, соль, перец, лавровый лист и тушат до готовности. В конце тушения добавляют сахар и уксус.

Котлеты рыбные с морской капустой готовят, как обычные рыбные котлеты, но одновременно с рыбой измельчают и отварную морскую капусту (20 % массы рыбы).

Омлет с морской капустой. Отварную морскую капусту, нарезанную соломкой, обжаривают вместе с репчатым луком и заливают омлетной массой, обжаривают. Готовый омлет при подаче поливают сливочным маслом и посыпают рубленой зеленью петрушки или укропа, зеленого лука. Рулет мясной с яйцом. Готовят, как обычно, но при приготовлении фарша рубленое яйцо смешивают с нашинкованной отварной морской капустой и пассерованным луком.

Блюда из раков. Подготовленных раков варят в воде, пиве, хлебном квасе с добавлением соли, пряностей, укропа, эстрагона. Воду для варки берут с таким расчетом, чтобы раки были погружены в нее полностью. Раков средней величины варят 12...15 мин. При более длительной варке мясо отделяется от панциря не полностью и становится крошливым. При отпуске готовых раков заливают отваром, можно подать их и без отвара, украсив зеленью, лимоном. Варено мороженых раков оттаивают на воздухе и отпускают с зеленью, лимоном.

Требования к качеству рыбных блюд. Условия и сроки их хранения

Качество готовых рыбных блюд оценивают по следующим показателям: соответствие вида рыбы названию блюда, соответствие вида обработки принятому в калькуляции, правильность разделки рыбы, правильность нарезки порционных кусков, состояние панировки (для жареных блюд), степень готовности, консистенция, запах, вкус, оформление блюда. К оценке оформления блюда следует подходить дифференцированно. Так, в ресторанах требуется, чтобы рыба была подана на блюде, картофель отварной был

обточен, соус подан отдельно в соуснике (кроме припущенных и запеченных блюд), поданы дополнительные гарниры (крабы, раковые шейки, креветки, лимон). В столовых оформление несколько иное: соус подливают на тарелку, отварной картофель не обтачивают, дополнительный гарнир – огурцы, томаты. Однако независимо от типа предприятия питания должны быть соблюдены общие правила: борта посуды не покрывают гарниром и соусом; панированные изделия (кроме биточков) не поливают соусом; основной продукт и гарнир укладывают аккуратно; посуду подогревают, температура блюда не ниже 65 °С. гарнир из свежих овощей подают отдельно в салатнике, чтобы не остывал основной продукт. Самым строгим образом должны соблюдаться установленные сроки реализации и санитарные правила приготовления и отпуска блюд. Недостаточная тепловая обработка может стать причиной пищевых отравлений. Поэтому особенно тщательно следует проверять степень готовности рыбы. У готовой рыбы мякоть мягкая, легко отстает от костей, нет запаха сырости. У позвоночных костей не доведенной до готовности рыбы может быть заметна розовая окраска. Осетровая рыба должна быть особенно

тщательно обработана, все кровоподтеки удалены. Степень готовности определяют проколом поварской иглой – она должна легко входить в толщу рыбы. У правильно сваренной рыбы мякоть нежная, легко разделяется на слои.

При оценке качества блюд следует обращать внимание на следующие дефекты: соус не соответствует виду рыбы, гарнир подобран неудачно;

запах специй заглушает аромат рыбы лососевых, осетровых пород; запах морской рыбы (треска, пикша, ставрида и др.) не смягчен ароматическими кореньями и специями; изделия слегка недосолены или немного пересолены; крошливость жареной рыбы (но изделия сохраняют форму);

изделия слегка переварены; жареная или запеченная рыба слегка пересушена;

неаккуратно нарезаны порционные куски; панировка слегка отстает; в панировке попадаются крупные частицы; куски деформированы; соус или гарнир попал на борт посуды; поверхность жареной рыбы бледная или очень темная (но не подгорелая), бледная корочка у запеченных блюд.

Отварная рыба.

Должна отвечать следующим требованиям: куски рыбы целые, хорошо сохранившие форму. Осетровая рыба может быть с кожей и без нее, но обязательно зачищена от хрящей гарнир, уложенный рядом с рыбой, должен быть посыпан зеленью укропа или петрушки, соус подан отдельно или рыба им полита. Цвет, вкус и запах соответствуют данному виду рыбы и используемым при варке кореньям и специям.

Припущенная рыба.

Подают ее порционным куском без костей с кожей или без кожи, осетровую рыбу – без хрящей и лучше без кожи, мелкую рыбу – целиком. Рыба хорошо проварена и полностью сохраняет свою форму. На поверхности припущенной рыбы допускаются сгустки свернувшегося белка, поэтому для улучшения вида рыбу поливают соусом и украшают сверху лимоном, грибами, крабами. Рыба залита соусом, гарнир посыпан зеленью.

Жареная рыба.

Должна хорошо сохранять форму (целой рыбы или порционных кусков), иметь на поверхности ровную золотистую корочку, допускается легкое отставание панировки у рыбы фри. Рыба полита жиром, гарнир уложен сбоку горкой, соус подан отдельно. Вкус специфический, свойственный данному виду рыбы. Запах рыбы и жира, на котором ее жарили, без порочащих признаков. Консистенция мягкая, сочная. Цвет рыбы на изломе от белого до серого. Мясо легко разделяется вилкой, но не дряблое. Крупными кусками без панировки жарят рыбу осетровых пород. В этом случае на порцию подают один кусок толщиной не более 2 см, хорошо сохранивший форму; поверхность не должна быть заветренной. Изделия неподгоревшие, непересоленные. Не допустимы вкус и запах пережаренного фритюра, остатки внутренностей и кровяных сгустков в брюшной полости. Рыба в тесте должна быть хорошо прожаренной, но сочной, тесто пористым, пышным. Для рыбы, жаренной во фритюре, недопустимым дефектом является темная окраска.

Запеченная рыба.

Поверхность должна быть покрыта тонкой глянцевой румяной корочкой. Соус под корочкой не должен быть высохшим. Не допускается наличие костей, кроме блюд из мелкой рыбы, запеченной целиком. Куски рыбы и гарнира не должны пригорать и присыхать к сковороде. Блюдо должно быть сочным.

Изделия из рыбной котлетной массы.

Масса должна быть однородной, без кусочков хлеба и мякоти рыбы. Готовые изделия сохраняют форму, без трещин. Поверхность жареных изделий покрыта хорошо прожаренной корочкой. Цвет на разрезе от белого до серого. Изделия сочные, рыхлые. Недопустимыми дефектами являются: закатка панировки внутрь изделия, наличие - посторонних запахов, привкус кислого хлеба, подгорелая корочка, неправильная форма изделия и др.

Тушеные изделия.

Должны иметь вкус, характерный для данного вида рыбы и овощей. Овощи и рыба должны сохранять форму нарезки.

Фаршированная рыба.

Должна быть в виде целых недеформированных кусков, без костей, с однородным плотным фаршем, со вкусом соответствующей рыбы, но более острым за счет добавления специй и чеснока. Отварную и припущенную рыбу до отпуска хранят на мармите в бульоне при температуре 60...70 °С не более 30 мин. Жареную рыбу на плите или мармите не более 2...3 ч, после чего охлаждают до 6...8 °С и хранят при этой же температуре до 12 ч. Перед подачей рыбу прогревают в жарочном шкафу или на плите основным способом, после чего реализуют в течение 1 ч. Рыбу фри и запеченную рыбу готовят по мере спроса. Готовые отварные и припущенные блюда из морепродуктов хранят в отваре не более 40...60 мин, жареные и запеченные реализуют горячими в течение 1 ч.

творога Значение в питании блюд из яиц. Блюда из творога. Значение в питании блюд из творога »

1. Характеристика сырья, его химический состав и пищевая ценность
2. Производство творога
3. Процессы, происходящие при тепловой кулинарной обработке
4. Ассортимент и технология блюд. Гарниры и соусы к блюдам.
Условия, сроки хранения и реализации
5. Контроль качества блюд

Яйца один из самых полноценных продуктов питания. Куриное яйцо содержит в среднем 12,7 % полноценных белков, аминокислотный состав которых близок к идеальному. Распределение белков неравномерно: в желтке их около 16,2 %, а в белке 11,1 %. Липидов в яйце около 11,5 %, при этом на долю жиров (триглицеридов) приходится около 60 %, а фосфатиды,

холестерин, жирорастворимые биологически активные вещества составляют 40 % общего содержания липидов. Очень ценен жирнокислотный состав липидов яйца; мононенасыщенные кислоты около 44 % и полиненасыщенные (линолевая, арахидоновая и др.) 14 %. Липиды содержатся в желтке. В желтке же присутствуют витамин А и его провитамин каротин.

В белке содержатся витамины: биотин, пантотеновая кислота, холин, рибофлавин, фолатин. Поэтому яичные блюда играют важную роль в питании. Однако необходимо учитывать некоторые особенности состава яичных блюд. Во-первых, яичный желток отличается очень высоким содержанием холестерина (около 1,6 %), поэтому количество яиц в рационе людей с выраженным

атеросклерозом, пожилых, страдающих заболеваниями сердечнососудистой системы, необходимо ограничивать. Во-вторых, один из белков яйца авидин инактивирует витамин Н (биотин), участвующий в регуляции деятельности нервной системы. Кроме того, при недостатке биотина увеличивается содержание холестерина в крови. Поэтому поступление в организм значительных количеств яичного белка нежелательно. В-третьих, один из белков яйца овомукоид угнетает действие пищеварительного фермента трипсина, что затрудняет переваривание белков не только яиц, но и других продуктов. Белок этот теряет свою активность при тепловой обработке.

Поэтому сырые яйца усваиваются хуже, чем сваренные всмятку. У яиц, сваренных вкрутую, белок сильно уплотняется, что также затрудняет его переваривание. Технолог должен учитывать и то, что яйца являются санитарноопасным продуктом. Дело в том, что белок служит прекрасной средой для жизнедеятельности микроорганизмов. От попадания их внутрь яйцо защищает подскорлупная оболочка, при повреждении которой микроорганизмы (в частности, сальмонеллы) легко проникают в белок. В свежих яйцах содержится бактерицидное вещество лизоцим – сильный антибиотик, но при хранении яиц его активность снижается. Поэтому при нарушении санитарных правил обработки яйца могут стать источником опасных пищевых отравлений и инфекций.

Характеристика сырья

Масса яиц может колебаться. Рецептуры составляются из расчета массы яйца 46 г. Если учесть, что отходы на скорлупу, стек и потери составляют около 12 %, то расчетная масса (Нетто) одного сырого яйца 40 г.

При определении массы белка и желтка, если они входят в рецептуру порознь, исходят из того, что желток составляет 39 %, а белок 61 % массы нетто яйца.

Качество яиц определяют, просматривая их на просвет с помощью овоскопа.

Яйца водоплавающей птицы на предприятиях общественного питания использовать запрещается.

Кроме свежих куриных яиц, используют яичный порошок и меланж.

Яичный порошок просеивают, всыпают в посуду, разводят холодной водой или молоком из расчета на одну массовую долю порошка 3,5 массовой доли жидкости (гидромодуль 1 : 3,5), добавляют соль из расчета 4 г на 100 г порошка и оставляют на 30...40 мин для набухания. Набухший порошок хранить нельзя, его надо сразу использовать, причем только для изделий, которые подвергаются тепловой обработке. Порошок нельзя использовать для приготовления майонеза и заправок.

М е л а н ж представляет собой замороженную смесь яичных белков и желтков. Банку с меланжем, не вскрывая, размораживают в воде, имеющей температурой 50 °С.

Размороженный меланж процеживают через дуршлаг или сито и сразу используют. Если требуется небольшое количество меланжа, то

банку вскрывают, не размораживая, берут нужное количество меланжа, а остаток хранят в холодильнике при температуре ниже 0 °С.

Свежие яйца без скорлупы можно заменять меланжем исходя из соотношения 1 : 1, яичным порошком 1 : 0,28. После проверки качества треснутые, разбитые яйца отделяют для специальной санитарной обработки.

Миражные яйца (с признаками развития зародыша) использовать запрещается.

Необходимо проверять штамп с указанием даты снесения яйца, так как по истечении установленного срока проводят переоценку диетических яиц. Затем яйца промывают сначала теплым 1...2 %-м раствором кальцинированной соды, а потом 0,5 %-м раствором хлорамина и ополаскивают. Скорлупу разби

вают ножом и используют яйцо, только убедившись, что содержимое не имеет признаков порчи. Чтобы случайно не попало испорченное яйцо, лучше каждое яйцо выливать в тарелку или блюдце и, убедившись в его доброкачественности, сливать в общую посуду.

Ассортимент блюд из яиц

Варка яиц. Яйца варят в скорлупе и без нее (выпускные). Чтобы обеспечить прогрев до нужной температуры, яйца погружают в кипящую подсоленную воду (3 л воды и 40...50 г соли на 10 яиц). При этих условиях можно контролировать прогрев содержимого яиц по времени: «всмятку» время варки 3...3,5 мин с момента закипания. За это время температура внутри яйца достигает 65...75 °С; «в мешочек» время варки 4,5...5,5 мин. Верхние слои белка успевают прогреться до 80...85 °С и превращаются в нежный, но

сохраняющий форму студень, а внутри слои прогреваются лишь до 70...75 °С, приобретая консистенцию нежного студня, при этом желток остается жидким; «вкрутую» время варки 8...10 мин. Все содержимое яйца, включая желток, прогревается до 85...95 °С, превращаясь в достаточно плотный студень.

Для варки без скорлупы (французский пашот) используют только диетические яйца. В воду добавляют уксус и соль (50 мл 3 % -го уксуса и 10 г соли на 1 л воды), доводят до кипения и быстро выпускают в кипящую воду содержимое яйца (одновременно не более 10 шт.). Через 3...3,5 мин их вынимают, образовавшуюся при варке бахрому зачищают. При таком способе варки поверхность белка очень быстро нагревается, свертывается, а внутренний слой не успевает сильно прогреться. Благодаря этому у яиц, сваренных «в мешочек» без скорлупы, очень тонкая и плотная верхняя часть белка и очень нежное содержимое. Уксус и соль способствуют быстрому свертыванию белка.

Яйцо, сваренное «всмятку», подают только в скорлупе, горячим, в особой посуде пашотнице. Она представляет собой керамическую рюмку с поддоном для скорлупы. В такой же посуде подают горячими яйца, сваренные «В мешочек»; кроме того, их очищают и используют в качестве гарнира к некоторым горячим блюдам (пюре из шпината, бульоны, зеленые щи). Яйца, сваренные без скорлупы и «В мешочек», используют для приготовления горячих блюд.

Яйца с фаршированным томатом. У томатов средней величины срезают часть с плодоножкой, удаляют частично сердцевину (ее используют для приготовления соусов), образовавшуюся полость заполняют мелко нарезанной ветчиной и обжаренными мелко нарезанными грибами (шампиньонами), запекают в жарочном шкафу и сверху кладут яйцо, сваренное «В мешочек» без скорлупы.

Яйцо на гренках. Обжаривают с маслом ломтик хлеба, кладут сверху ломтик обжаренной ветчины, на нее яйцо, сваренное «в мешочек» без скорлупы. Яйцо украшают молодым листиком эстрагона. Соус красный или томатный с эстрагоном подают отдельно.

Яичница-глазунья. Готовят яичницы-глазуньи натуральные из одних яиц или с добавлением жареных либо вареных продуктов (мясных, овощных и др.). Порционные сковороды разогревают, кладут жир, осторожно выпускают яйца. Солят (только белок) и жарят до полного загустения белка и желтка. При подаче посыпают зеленым луком, зеленью петрушки, укропа.

Яичница с гарниром. Предварительно можно обжарить на сковороде мелко нарезанный шпик, или спассеровать репчатый лук, или обжарить ломтики картофеля, или тонкие ломтики хлеба, или мелко нарезанную ветчину, колбасу и другие продукты, залить яйцами и жарить яичницу (сырые яйца выливают на подготовленный гарнир так, чтобы желток остался целым, солят и жарят до готовности). Отпускают в порционной сковороде, полив сливочным маслом.

Яичные котлеты. Сваренные вкрутую яйца рубят, соединяют с вязкой манной кашей (температура 50...60 °С), перемешивают, формируют в виде котлет, панируют в сухарях. Котлеты жарят с двух сторон. При подаче поливают сливочным маслом, сбоку добавляют сметану или сметанный соус. Подают по 2 шт. на порцию. Манную кашу можно заменить густым молочным соусом.

Яйца фри. В разогретый до 170 °С фритюр выпускают по одному яйцу и жарят 2...3 мин, поворачивая. Готовые яйца вынимают на сито или дуршлаг и дают стечь жиру. Желток

должен быть полужидким, белок полностью прожаренным. Зеленый горошек в молочном соусе кладут невысокой горкой, сверху яйца фри, ломтики поджаренной ветчины и украшают зеленью, жаренной во фритюре. Можно оформить так: картофельное пюре горкой, на него яйца фри и зелень, жаренную во фритюре. Отдельно подают соус мадера или томатный.

Яйца, запеченные в хлебе. Из белого хлеба без корок вырезают цилиндры или прямоугольники, сделав надрезы ножом с торцевой стороны, обжаривают на масле и удаляют середину так, чтобы получился стаканчик. Ветчину мелко нарезают, обжаривают с луком, заливают соусом мадера и прогревают. В каждый стаканчик кладут немного ветчины с соусом, выпускают яйцо и запекают при температуре 160...180 °С в жарочном шкафу, чтобы получилось яйцо «в мешочек» или «всмятку», сверху яйца посыпают зеленью и подают на закусочных тарелках.

Яйца, запеченные под молочным соусом. На кроншель или порционную сковороду кладут гренки из белого хлеба, на них яйца, сваренные «в мешочек» без скорлупы, все заливают соусом молочным средней густоты, посыпают сыром и запекают. Блюдо можно запекать и в волованах из слоеного теста или корзиночках из белого хлеба (как яйца, запеченные в хлебе). Запекают при температуре 160...180 °С.

Блюда из яичных смесей. Для приготовления яичных блюд (яичной каши, омлетов, драчены) используют смесь яиц с молоком, водой или сливками в соотношении 1 : 0,5. Смесь солят и хорошо размешивают. Омлеты готовят натуральные, фаршированные и смешанные. Они могут быть жареными или паровыми.

Яичная кашка (брюи). В смесь из яиц с молоком или водой добавляют растопленное сливочное масло, соль, перемешивают, наливают в небольшую посуду (сотейник) с толстым дном и, непрерывно помешивая, нагревают до получения полужидкой каши. До отпуска ее можно хранить на мармите при 60 °С не более 15 мин. При подаче кашку кладут на подогретую порционную сковороду, в кроншель или кокотницу, сверху масло, или тертый сыр, или пшеничные, кукурузные хлопья, или варенье, или мелко нарезанную обжаренную ветчину, или зеленый горошек.

Омлет натуральный жареный. Порционный натуральный омлет жарят на маленьких сковородах с длинной ручкой. На сковороде разогревают жир, наливают омлетную массу и жарят, не переворачивая, перемешивая массу вращательноколебательным движением в горизонтальной плоскости. Через 5...7 мин, когда масса загустеет, омлет сворачивают в виде продолговатого пирожка. После того как нижняя сторона омлета поджарится, его перекладывают швом вниз на порционное блюдо или тарелку и поливают маслом.

При массовом приготовлении омлетную массу взбивают, выливают на противень или порционную сковороду слоем 2,5...3 см и запекают в жарочном шкафу при 180...200 °С в течение 10 мин.

Омлет натуральный паровой. Омлетную массу наливают в формочки, смазанные маслом, ставят их на водяную баню и прогревают до загустения.

Омлеты фаршированные. Омлеты фаршированные готовят так же, как натуральные порционные, но, перед тем как сворачивать, на омлет кладут начинку (фарш). Начинками могут быть нарезанные и поджаренные в сметане грибы, нарезанные соломкой и припущенные овощи в соусе молочном, обжаренные копчености из свинины в соусе красном или томатном и др.

Омлеты смешанные. В омлетную массу добавляют подготовленные продукты: тертый сыр, обжаренные свинокпчености или колбасу, жареный картофель, зеленый горошек и др., наливают на сковороды или противень и запекают.

Драчена. Отличается от омлета тем, что при приготовлении добавляются молоко и сметана. Подготовленные яйца разбивают в посуду (можно использовать меланж), добавляют молоко, соль, затем вводят муку, все хорошо вымешивают венчиком и процеживают. В массу добавляют сметану и растопленное сливочное масло. На сковороду или противень, смазанные жиром, выливают смесь слоем не более 1 см. Запекают в жарочном шкафу до появления на поверхности подрумяненной корочки. Сразу же используют, нарезаая на порционные куски, отпускают с маслом. Драчена не подлежит хранению, так как портится ее внешний вид (она опадает) и теряются вкусовые качества.

Блюда из творога.

Значение в питании блюд из творога.

Творог относится к самым полноценным продуктам питания. Он содержит от 14 (жирный) до 18 % (тощий) полноценного белка (главным образом казеин) и от 0,6 (тощий) до 18 % (жирный) жиров. Белки творога полноценны, а жиры богаты биологически активными непредельными кислотами. В твороге содержатся липотропные вещества (метионин, холин, лецитин и др.), препятствующие атеросклерозу и ожирению печени. творог относится к продуктам, способствующим нормализации микрофлоры кишечника. Он также является источником минеральных веществ и витаминов: А и Е (жирный творог), В₆, В₁₂, биотина, рибофлавина, фолатина и др.

В рецептуру блюд из творога входят яйца и другие продукты, повышающие его пищевую ценность. Так, порция сырников (выход 185 г) содержит около 28 г белка (почти 1/3 суточной потребности), 18 г жиров, энергетическая ценность их 336 ккал. При добавлении в сырники моркови, картофеля немного снижается содержание в них белка и жира, но увеличивается количество пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ.

Творог широко используют для приготовления холодных закусок (соленые сырковые массы), вторых (сырники, пудинги, вареники и др.) и сладких блюд (сырковая масса, пасхи).

Молочные белки в отличие от других белков после нагревания и денатурации усваиваются хуже, чем нативные. Компенсировать это можно тщательным протираанием творога перед кулинарной обработкой. Протирают его

через сито или на протирочных машинах. Потери при этом невелики (1...2%), а усвояемость повышается существенно.

Творог полужирный (9 % жира и 75 % влаги) и нежирный (80 % влаги) рекомендуется использовать для приготовления горячих блюд, а жирный (18 % жира и 68 % влаги) в натуральном виде. Жир, содержащийся в твороге, при нагревании размягчается, и масса теряет формоустойчивость. Поэтому рецептуру горячих творожных блюд вводят муку или манную крупу.

Ассортимент блюд из творога

Творожные массы. Из творожной массы промышленной выработки, смешивая ее с различными продуктами, готовят холодные блюда. Сладкую массу смешивают с изюмом и ванилином, с какао-порошком (с ванилином или без него), с очищенными мелкорублеными орехами, мелкорубленным обжаренным миндалем или арахисом.

Соленую массу смешивают со сметаной или со сметаной и зеленым луком. Отпускают на десертных тарелках или в салатниках в виде горки. При отпуске используют свежие или консервированные фрукты, варенье, листья салата. Можно придать форму прямоугольника, конуса, пирамидки.

Холодные блюда из творога. Творог с молоком, сливками, сметаной или сахаром. Для этого блюда берут протертый творог. Его укладывают горкой в тарелку или салатник, заливают молоком или сливками, предварительно охлажденными. Отдельно на розетке можно подать сахар или сахарную пудру. Можно также посыпать творог сахаром или сахарной пудрой. Молоко или сливки иногда подают отдельно в молочнике или в стакане. Если отпускают со сметаной, сверху в твороге делают углубление и в него наливают сметану.

Горячие блюда из творога. К ним относятся вареники и пудинги. Вареники с творогом. Приготовление вареников состоит из следующих процессов: замешивание теста, подготовка фарша, формовка вареников, выдерживание полуфабрикатов на холоде и варка. Для теста воду соединяют с яйцами, растворяют соль, сахар и вливают жидкость в насыпанную горкой просеянную муку. Начиная с середины, постепенно замешивают тесто до упругого комка (5...10 % муки оставляют для посыпки стола при разделке). Готовое тесто оставляют на 40 мин для созревания и большей эластичности. Для фарша в протертый творог добавляют сахар, соль и хорошо перемешивают. Тесто раскатывают толщиной 1,5...2 мм на полосы шириной 40...50 мм, смазывают сырым яйцом. На расстоянии 4 см друг от друга на тесто кладут шарики фарша. Накрывают фарш тестом, верхний слой прижимают к нижнему и вырезают вареники выемкой.

Готовые вареники хранят на холоде при температуре от 0 до 6 °С. Варят в подсоленной воде. Готовые всплывшие вареники вынимают шумовкой, кладут в посуду с растопленным сливочным маслом и слегка встряхивают. Отпускают в подогретой посуде с маслом. Сметану подают отдельно.

Вареники ленивые. Протертый творог соединяют с мукой, яйцами, сахаром, солью и перемешивают. Содержащаяся в твороге влага связывается мукой.

Полученное тесто раскатывают пластом толщиной 10...12 мм, режут на полосы шириной около 25 мм, а затем поперек на кусочки квадратной или

треугольной формы. Варят вареники в подсоленной воде, вынимают и подают со сметаной или маслом.

Пудинги творожные (каравай). Массу для пудингов обычно готовят с манной крупой. Для придания рыхлости в неё вводят взбитые белки. В горячей воде растворяют ванилин, затем всыпают манную крупу и заваривают ее, помешивая. Воды берут 100...120 мл на 10 г крупы, чтобы получилась густая масса.

В протертый творог добавляют яичные желтки, растёртые с сахаром, охлажденную заваренную манную крупу, размягчённое масло или маргарин, соль и наполнители. Массу

тщательно перемешивают и вводят в нее взбитые белки. Наполнителями могут быть: ошпаренный изюм без плодоножек, сухофрукты, цукаты, толченые орехи и др.

Форму смазывают маслом, посыпают сухарями, кладут в нее подготовленную массу, разравнивают ее, смазывают поверхность сметаной и запекают при температуре 220...230 °С в течение 25...35 мин. Готовый пудинг выдерживают в форме 5...10 мин, а затем выкладывают на блюдо и режут. Подают его со сметаной, молоком или сладким соусом. Так же готовят пудинг паровой. Варят его на пару (на водяной бане) 25...35 мин.

Сырники. В протертый творог добавляют 2/3 муки (оставляя 1/3 для панирования), яйца, соль и хорошо перемешивают массу. Муки берут примерно столько же, сколько для вареников ленивых (13...15 % массы творога).

Из полученного теста формуют батон толщиной 5...6 см, разрезают его поперек, панируют в муке и придают форму лепешек толщиной около 1,5 см, обжаривают с обеих сторон. Прогревают в жарочном шкафу 5...7 мин. Можно готовить сырники без сахара, добавляя в них тмин.

Сырники с картофелем. Картофель очищают, варят, толкут, добавляют протертый творог, яйца, 2/3 муки, соль, все перемешивают и формуют сырники.

Сырники с морковью. Морковь очищают, мелко нарезают, припускают с небольшим количеством воды (10 %), маргарином или маслом. Затем всыпают манную крупу, помешивая, заваривают ее. К этой массе добавляют протертый творог, муку, сырые яйца, соль, сахар, перемешивают и формуют сырники.

Запеканки творожные. В массу для запеканок добавляют меньше пшеничной муки или манной крупы, чем в массу для сырников, так как из нее не формуют штучные полуфабрикаты.

Протертый творог, муку или предварительно заваренную манную крупу (охлажденную), яйца, сахар и соль хорошо перемешивают. Противень или сковороду смазывают маслом, посыпают сухарями, выкладывают на них

подготовленную творожную массу слоем 3...4 см, поверхность ее выравнивают, смазывают сметаной и запекают в жарочном шкафу 20...30 мин до образования румяной корочки. Готовую запеканку режут на куски и подают со сметаной или сладким сиропом.

Пасхи. Творог в старину называли сыром. Поэтому и пасхи называют сырными, а не творожными. Их делят на две группы: сырные и вареные.

Творог, если он очень влажный, помещают в полотняный мешок или марлю и оставляют на несколько часов под прессом. Затем его протирают через сито, добавляют желтки яиц, растертые с солью и сахаром, размягченное сливочное масло, сметану и все растирают, пока не образуется однородная нежная масса. В эту массу можно добавить ванилин, изюм, курагу, или порошок какао, или толченые орехи.

Пасху выпекают в специальных формах. Внутренность формы выстилают салфеткой, наполняют ее творожной массой, закрывают крышкой, на которую кладут гнёт и оставляют для уплотнения массы и стекания излишней жидкости и выпекают. Затем форму разбирают, осторожно снимают салфетку, пасху перекладывают на блюдо и

украшают изюмом, цукатами. Сверху кладут искусственный цветок, а вокруг крашеные яйца.

Пасха вареная обыкновенная. Творог протирают, добавляют размягченное сливочное масло, сметану или сливки, яйца, растертые с сахаром и солью. Массу прогревают в кастрюле, помешивая, пока она не станет густеть, затем охлаждают. Можно добавить изюм, цукаты, орехи. Хорошо вымешивают и формуют пасху.

Требования к качеству блюд из яиц и творога.

Условия и сроки их хранения

Яйца «всмятку», «в мешочек» и «вкрутую». Скорлупа вареных яиц должна быть чистой. Вареные яйца «всмятку» должны иметь жидкий желток и полужидкий белок, яйца «в мешочек» желток полужидкий, белок, загустевший сверху, а в центре полужидкий.

Очищенное от скорлупы яйцо слегка деформируется. Яйца «вкрутую» имеют полностью загустевший белок и желток. Форма яиц, сваренных без скорлупы, приплюснутая, поверхность неровная, белок плотный, желток полужидкий.

Вареные яйца должны быть без трещин и наплывов из трещин. На поверхности не должно быть темного слоя.

Яичница-глазунья. Белок плотный, желток внизу полужидкий, неразвалившийся, сохранивший округлую форму, без кровавых сгустков. Продукты слабо поджарены, не пересушены. Вкус и запах, свойственные свежим яйцам и добавленным продуктам. Нижняя часть яичницы не загрязнена. Нежелательны белые пятна на желтке от соли. В яичнице с гарниром продукты должны быть слегка поджарены, форма нарезки - однородная.

Омлет жареный. Овальный пышный пирожок от светло до темнокоричневого цвета. У смешанного омлета гарнир равномерно распределен по всему изделию. Вкус и запах, свойственные свежим яйцам и продуктам, входящим в омлет. Консистенция нежная. Цвет на разрезе ровноромный или слегка окрашен в цвет добавленных продуктов.

В фаршированных омлетах гарниры сочные, заправленные соусом. Запеченные омлеты должны иметь на поверхности слегка запеченную корочку.

Драчена должна быть плотной, хорошо пропеченной. Цвет желтый, с поджаренной сверху корочкой, консистенция нежная, пышная, мягкая. Поверхность блюд из яиц не должна быть подгорелой, а изделия пересоленными. Вкус и запах яичных блюд соответствуют вкусу и запаху свежих яиц и добавленных в блюда продуктов.

Изделия из творога.

Они должны иметь чистый кисломолочный вкус с привкусом и ароматом добавок.

Пудинг из творога со сметаной должен иметь форму той посуды, в которой готовился, на поверхности вкрапления изюма, цвет белый с желтоватым оттенком; вкус и запах, свойственные творогу, яйцам; консистенция нежная, рыхлая.

Вареники. Должны иметь форму полукруглых пирожков с хорошо заделанными краями, не слипшихся, не деформированных. Толщина слоя теста 2...3 мм. Консистенция творога однородная, нежная, теста мягкая. Цвет вареников белый с кремовым оттенком. Вкус и запах, свойственные заправленному сахаром творогу, без излишней кислотности. Не должно быть посторонних привкусов и запахов. Поверхность, блестящая от масла. Вареники ленивые должны иметь форму прямоугольников, ромбиков, квадратов или кружочков, без деформирования и слипания в комки. Цвет теста белый с желтоватым оттенком, у творога белый. Вкус и запах, свойственные тесту и творогу.

Сырники должны быть правильной круглой формы. Цвет золотистожелтый, без подгорелых мест, на разрезе белый или слегка желтоватый. Поверхность ровная, без трещин. Консистенция мягкая, масса однородная, без крупинки внутри. Запах творога. Вкус кисло-сладкий, без излишней кислотности.

Запеканка из творога должна быть с гладкой поверхностью, без трещин, покрыта равномерной румяной корочкой. Цвет на разрезе белый или слегка желтый. Вкус кисло-сладкий.

В изделиях из творога недопустимы горький привкус, затхлый запах, жидкая консистенция, ярко выраженная кислотность.

Яйца «вкрутую» после промывания холодной водой хранят сухими в скорлупе при температуре 0...+6 °С до 6 ч, а яйца, сваренные «в мешочек», можно хранить в подсоленной холодной воде не более 2 ч. Блюда из яиц не подлежат хранению.

Омлеты, яичная кашка, яичница-глазунья, яйца «всмятку» приготавливаются по мере спроса и сразу же отпускаются.

Холодные изделия из творога хранят при температуре 0...+6 °С, творог и творожную массу хранят в неокисляющейся посуде в закрытом виде в холодильнике от 6 до 24 ч.

Вареники, сырники хранят в горячем состоянии не более 15 мин, пудинги 30 мин, а запеканки 1 ч.

Тема № 19 «Технология приготовления холодных сладких блюд и напитков.»

1. Значение сладких блюд в питании.
2. Классификация сладких блюд.
3. Технологические свойства компонентов сладких блюд
4. Фрукты и ягоды свежие и быстрозамороженные. Технология подготовки и правила подачи.
5. Компоты. Технология приготовления, ассортимент, правила подачи.
6. Кисели. Технология приготовления, правила подачи. Ассортимент.

7. Желе, муссы, самбуки. Технология приготовления, правила подачи. Ассортимент.

8. Кремы и взбитые сливки. Технология приготовления, правила подачи. Ассортимент.

9. Мороженое. Правила подачи, ассортимент.

Сладкие блюда являются источником легкоусвояемых углеводов – сахаров. Однако за счет сахаров должна покрываться примерно 1/4 всей потребности в углеводах, а остальная часть – за счет крахмала. Если в рационе содержится большое количество очищенных (рафинированных) углеводов, в организме образуются жиры. Поэтому блюда этой группы не могут быть основными в рационе и подают их обычно на десерт.

По словам И.П. Павлова, «...еда, начатая с удовольствием вследствие потребности в еде, должна и закончиться им же, несмотря на удовлетворение потребности, причем объектом этого удовольствия является вещество, почти не требующее на себя пищеварительной работы... сахар».

Не следует забывать, что сахар тормозит выделение желудочного сока и усиливает секреторную активность поджелудочной железы. Поэтому желательно подавать сладкие блюда через некоторое время после основных блюд обеда.

В состав многих сладких блюд входят жиры, яйца, молоко, сливки, которые обуславливают их высокую калорийность. Однако роль сладких (десертных) блюд определяется не их калорийностью, а высокими вкусовыми свойствами. Особую ценность представляют те блюда, в состав которых входят свежие плоды и ягоды, так как они являются источником витаминов С, Р, минеральных элементов, органических кислот, ряда биологически активных веществ.

Яблоки, абрикосы, апельсины, мандарины богаты пектиновыми веществами, которые подавляют гнилостные процессы в кишечнике, уменьшают газообразование и всасывание многих вредных веществ.

Многие сладкие блюда богаты липотропными веществами, препятствующими ожирению печени и нормализующими жировой обмен, метионином, холином, инозитом и др. Особенно важны эти вещества в питании людей пожилого и среднего возраста.

Метионина много в твороге, олином богаты желтки, входящие в состав многих сладких блюд, инозитом – апельсины. Важным источником Р-активных веществ являются блюда, в состав которых входят виноград, черная смородина, черноплодная рябина, сливы.

Классификация сладких блюд. Все сладкие блюда по температуре подачи делятся на холодные и горячие. Однако деление это условно, так как многие блюда подают и в горячем, и в холодном (печеные яблоки, блинчики с вареньем и др.) виде.

К холодным сладким блюдам относятся свежие фрукты и ягоды, компоты и фрукты в сиропе, желе, железированные блюда (кисели, желе, муссы, самбуки, кремы), взбитые сливки, мороженое. К горячим – суфле, пудинги, каши сладкие, блюда из яблок, гренок и др.

Предварительная подготовка продуктов

Продукты, входящие в состав сладких блюд, подвергают предварительной обработке.

Сахар. Для получения различных сиропов сахар растворяют при нагревании в воде, фруктово-ягодных отварах и соках. Образующуюся на поверхности пену удаляют.

Плоды и Ягоды. Поступают в свежем и переработанном виде (сушеные, замороженные и консервированные).

Свежие плоды и ягоды перебирают, зачищают и промывают (кроме малины). При очистке груш и яблок, кроме кожуры, удаляют сердцевину и семена. Очищенные и измельченные яблоки, груши и айву до использования хранят в подкисленной воде, чтобы они не потемнели. Косточковые плоды освобождают от косточек, у ягод удаляют плодоножки.

Сухофрукты перебирают для удаления примесей, сортируют по видам и промывают.

Быстрозамороженные натуральные фрукты освобождают от тары, оттаивают 10...15 мин, промывают и перекладывают для дальнейшего оттаивания в соответствующую посуду. Если оттаявшие фрукты немедленно не используют, их хранят в холодном сиропе в холодильнике.

Для приготовления некоторых блюд плоды и ягоды протирают. Для облегчения протирания свежие яблоки запекают или варят, груши варят, косточковые (кроме вишни) припускают в сиропе, сухофрукты варят, ягоды протирают сырыми.

Сливки и сметана. При производстве некоторых сладких блюд сливки и сметану взбивают в неокисляющейся посуде при температуре 4...7 °С. Для взбивания используют сливки 35 %-й, а сметану 36 %-й жирности.

Посуду заполняют не более чем на 1/3, так как после взбивания сметана и сливки увеличиваются в 2...2,5 раза. Взбитые сливки и сметана хранению не подлежат, так как объем их при этом уменьшается.

Яйца. При приготовлении яичномолочной смеси яйца растирают с сахаром, разводят кипяченым горячим молоком, прогревают до загустения (80 °С). При раздельном использовании белков и желтков последние растирают с сахаром, а белки взбивают.

Хорошо взбитые белки увеличиваются в объеме в 5...8 раз, сохраняют форму и держатся на венчике. Образованию устойчивой пены способствует добавление лимонной кислоты (2...3 капли концентрированной кислоты на 10 белков). Белки охлаждают, после чего взбивают вначале медленно, а затем быстрее.

Желирующие вещества. При приготовлении сладких блюд используют различные полимерные желирующие вещества: крахмал картофельный и кукурузный, модифицированные крахмалы, желатин, агар, агароид, фулцеллан, альгинат натрия, пектиновые вещества.

Крахмалы используют для приготовления киселей. При нагревании они образуют студни, плотность и температура застывания которых зависят от концентрации крахмала. Для получения студней, сохраняющих форму при комнатной температуре (густые кисели), концентрация картофельного крахмала должна быть около 8 %, а для студней, не застывающих при комнатной температуре (кисели полужидкие и жидкие), 3...3,5 %. Картофельный крахмал дает прозрачные студни, поэтому его используют для фруктово-ягодных киселей. Кукурузный дает нежные, но непрозрачные студни, поэтому его используют для приготовления молочных киселей.

Модифицированные крахмалы в кулинарной практике используют в основном кислотной и комбинированной обработки. Прочность студней из модифицированных крахмалов также зависит от концентрации последних.

Желатин белковый продукт, не имеющий вкуса и запаха. Он растворяется в горячей воде, при охлаждении образует студень. Достаточно прочные студни получают при концентрации желатина в системе 2,7...3,0 %. Не рекомендуется кипятить растворы желатина, так как студнеобразующая способность системы уменьшается. Желатин растворяют в воде в соотношении 1 : 8. Для увеличения прочности студни необходимо выдерживать его после образования в течение 30...60 мин при температуре застудневения, а затем переносить в охлаждаемые камеры.

При взбивании желатина образуется пена. Это его свойство используется при приготовлении муссов, самбуков. Взбивание следует проводить при температуре, близкой к застудневению.

Агар используют при изготовлении желе. Агар незначительно растворяется в холодной воде, но хорошо в ней набухает. В горячей воде (уже при концентрации 1,5 %) образует коллоидный раствор, который при остывании до 32...35 °С дает студень со стекловидным изломом. Застывает студень очень быстро, поэтому для муссов и самбуков его не используют.

Агароид по желирующей способности в два раза превосходит желатин. Растворы агароида в концентрации 1,5 % образуют студень при 15...17 °С и плавятся при 40...44 °С. Поэтому целесообразно использовать студень для оформления блюд при отпуске.

Фурцелларан по природе близок к агару и агароиду. При концентрации 0,5...1 % он образует студни без запаха и вкуса с температурой застывания 250 °С и температурой плавления 38 °С.

Подготавливают фурцелларан, как и агароид. Альгинат натрия устойчив при нагревании, студни его бесцветны, прозрачны, без привкусов и запаха. Изделия из альгината натрия не охлаждают в холодильнике, так как студнеобразование протекает одинаково при любой температуре. Это позволяет готовить желированные сладкие блюда по мере спроса. Пектин, в отличие от перечисленных веществ, способен образовывать студни только в присутствии сахара и кислот. При приготовлении сладких блюд обычно используют не препараты пектина, а пюре из продуктов, богатым им: яблок, абрикосов, черной и красной смородины, малины. Однако в последнее время стали применять и выщеленные пектины (яблочный, свекловичный).

Пектины разной природы существенно различаются по желирующей способности, что следует учитывать в кулинарной обработке.

Применение пектинов в качестве желирующих веществ для приготовления сладких блюд целесообразно при организации профилактического питания, так как они способны связывать и выводить из кишечника такие вредные вещества, как соединения свинца, олова, стронция, молибдена, ртути.

Натуральные фрукты, ягоды и плодовые овощи

Свежие фрукты и ягоды сохраняют после сбора витаминную активность, вкус и аромат. Поэтому они относятся к наиболее ценным десертным блюдам. Их используют в свежем и

замороженном виде. Плоды и ягоды свежие. Промытые проточной питьевой водой и обсушенные фрукты и ягоды укладывают перед отпуском в вазу, на десертную тарелку, в креманку. Ягоды можно посыпать сахарным песком или рафинадной пудрой. Виноград укладывают целой гроздью и отпускают без сахара.

Апельсины с сахаром или вином. Плоды обмывают, обсушивают, надрезают в нескольких местах кожицу и снимают ее, удаляют семена и нарезают на кружочки; мандарины можно разделить на дольки. Красиво уложенные плоды посыпают сахарным песком или рафинадной пудрой. Их можно залить десертным виноградным вином и через 15...20 мин подать.

Ананасы с сахаром и вином. С ананасов срезают кожуру. Мелкие ананасы нарезают поперек кружочками и удаляют сердцевину цилиндрической выемкой, а крупные ананасы разрезают сверху вниз пополам, удаляют сердцевину и нарезают каждую половинку на несколько частей. Ананасы подают так же, как апельсины.

Арбуз дыня свежие. Арбуз, дыню промывают, обсушивают, разрезают вдоль на две части, а затем на дольки. У арбузов и дынь можно срезать корку и удалить легко отделяющиеся семена. Подают в охлажденном виде на десертной тарелке, отдельно в розетке можно подать рафинадную пудру или сахарный песок.

Малина или земляника с молоком сметаной или сливками.

Подготовленную малину или землянику кладут в вазочки или креманки. Сливки взбитые, или сахар, или рафинадную пудру подают в розетке, а кипяченое молоко, или сметану, или сливки в молочнике. Взбитые сливки с сахарной пудрой можно выпустить на ягоды из кондитерского мешка.

Чернослив со сливками или сметаной взбитыми. Перебранный и промытый чернослив заливают горячей водой и оставляют в ней до полного набухания и остывания. Затем из чернослива удаляют косточки и кладут его в креманки или вазочки, а сверху перед отпуском выпускают из кондитерского мешка взбитые сливки или сметану.

Бананы со сливками или молоком. Очищенные бананы нарезают кружочками толщиной 5...6 мм, кладут в вазочки и посыпают сахаром или рафинадной пудрой. Отдельно подают холодное кипяченое молоко или сливки.

Плоды и ягоды быстрозамороженные с сиропом. Плоды и ягоды, замороженные без сахара, полностью не размораживают, спустя 10...15 мин их промывают, раскладывают в вазочки или креманки, заливают теплым сиропом и дают настояться 25...30 мин.

При использовании ягод, замороженных с сахаром, банки ставят на 10...15 мин в теплую воду, после чего вскрывают. Сироп от ягод смешивают с кипяченой охлажденной водой и прокипяченным виноградным вином. Этой смесью заливают ягоды, уложенные в креманки.

Фруктовые салаты. Апельсины и киви очищают от кожицы, груши и яблоки от кожицы и семенных гнезд; ананасы моют, срезают кожуру и удаляют волокнистую сердцевину; виноград без косточек промывают. Подготовленные фрукты (кроме винограда) нарезают кубиками или ломтиками, укладывают в вазочки или фужеры, можно в корзиночки из апельсина и поливают соусом из смеси сметаны или сливок, сиропа малинового, сока апельсинового. В соус можно добавить ликер или коньяк.

Компоты и фрукты в сиропе

Компоты готовят из свежих, сушеных, консервированных и замороженных плодов и ягод как в различных сочетаниях, так и из одного какого-либо вида. При варке из фруктов и ягод в отвары или сиропы переходит значительное количество сахаров и других растворимых веществ (витаминов, минеральных элементов). Так, при варке компотов из сухофруктов в отвар переходит около 50 % содержащихся в них сахаров. При варке компотов из кислых плодов и ягод часть сахарозы гидролизуется под действием кислот (лимонной, яблочной и др.), содержащихся в них. Так, при варке компота из яблок

может гидролизаться 14...19 % сахарозы. в результате гидролиза (инверсии) накапливаются глюкоза и фруктоза. Степень сладости последней выше, чем сахарозы. Это является причиной изменения вкуса таких фруктов, как яблоки и айва, при варке из них компотов. Гидролиз сахарозы при варке компотов из сухофруктов практически не происходит, так как у отваров из сухофруктов кислотность гораздо меньше, чем у отваров из свежих плодов и ягод. Поэтому в компоты из сухофруктов рекомендуется добавлять лимонную кислоту из расчета 1 г на 1 кг компота.

Подают компоты в вазочках или стаканах. Температура их при подаче должна быть 12...15 °С.

Компоты из свежих плодов. Подготовленные яблоки, груши, айву (без кожуры и сердцевин) нарезают дольками перед самым использованием. Кожуру в зависимости от сорта плодов можно и не счищать. Абрикосы, персики, сливы после удаления косточки нарезают дольками. У про мытых ягод удаляют плодоножки. Мандарины и апельсины после снятия кожуры разделяют

на дольки. Арбузы и дыни после удаления корки и семян, а бананы кожуры нарезают небольшими ломтиками.

Для приготовления сиропа в горячей воде растворяют сахар, добавляют лимонную кислоту (при варке компотов из сладких фруктов и ягод), доводят до кипения, проваривают 10...12 мин.

В подготовленный сироп погружают плоды. Яблоки и груши варят при сла

бом кипении 6...8 мин. Быстрорастворяющиеся яблоки (антоновские и др.) и очень спелые груши не варят, а кладут в кипящий сироп, прекращают нагрев и оставляют в сиропе до охлаждения.

Апельсины, мандарины, малину, землянику, арбузы, дыни, бананы, ананасы, черную смородину не варят, а раскладывают в креманки или стаканы, заливают теплым сиропом, охлаждают.

При варке компота из яблок, груш, айвы сироп можно приготовить из отвара, полученного после проваривания кожуры и семенных гнезд, содержащих значительное количество питательных веществ. Сиропы можно подкрашивать экстрактом вишни или черной смородины.

Для ароматизации компотов можно добавить мелко нарезанную цедру citrusовых. Улучшить вкус готового компота можно виноградным вином или ромом.

При приготовлении компота из ревеня счищают с черешков кожицу (грубые волокна), нарезают их на куски длиной 2,5...3 см и опускают в кипящую воду на 3...5 мин. Затем ремень перекадывают в кипящий сироп, накрывают крышкой и охлаждают. В сироп можно добавить цедру citrusовых и изюм.

Компоты из сухофруктов. Обычно варят компоты из смеси сухофруктов. Их подбирают в таких пропорциях, чтобы отвар имел приятные вкус и аромат. Однако разные сухофрукты при варке в сиропе развариваются поразному. Поэтому их необходимо закладывать в такой последовательности, чтобы они были готовы одновременно.

Сушеные фрукты и ягоды перебирают, тщательно промывают в теплой воде, сортируют, при необходимости нарезают на кусочки длиной не более 3...4 см (яблоки, грушу, айву), заливают горячей водой, нагревают до кипения, всыпают сахар, добавляют лимонную кислоту и варят до готовности груши в зависимости от величины и сорта варят 1...2 ч, яблоки 20...30 мин, чернослив, урюк, курагу 10...20, изюм 5...10 мин.

Готовый компот охлаждают до 10 °С и выдерживают 10...12 ч для настаивания. При этом из фруктов в сироп наиболее полно переходят вкусовые вещества, при остывании продолжается процесс инверсии сахарозы, что улучшает качество компота.

Компоты из консервированных плодов. Готовят их как из одного вида, так и из нескольких. Банки с консервированным компотом промывают теплой водой, протирают полотенцем, вскрывают и сливают сироп. Затем из сахара и воды варят сироп, процеживают его, добавляют сироп из фруктов, доводят до кипения и охлаждают. Фрукты и ягоды вынимают из банок. У персиков и абрикосов удаляют косточки. Крупные фрукты разрезают на дольки или половинки. Ягоды оставляют целыми. Подготовленные фрукты и ягоды раскладывают в креманы или стаканы, чередуя по цвету, и заливают охлажденным сиропом.

Компоты из быстрозамороженных фруктов и ягод. Частично оттаявшие (в течение 10...15 мин) фрукты и ягоды после промывания раскладывают в креманы или стаканы, заливают заранее приготовленным сиропом и дают настояться 25...30 мин.

Яблоки или груши в сиропе. Очищенные от кожуры и семенных гнезд яблоки и груши варят 6...8 мин в сахарном сиропе, подкисленном лимонной кислотой. Быстроразваривающиеся плоды только доводят в сиропе до кипения и в нем же охлаждают. Затем плоды вынимают, сироп процеживают, добавляют в него прокипяченное виноградное вино. В креманку кладут яблоко или грушу и заливают охлажденным сиропом.

Так же готовят яблоки или груши в красном вине или хересе, но в готовый сироп добавляют большее количество красного вина или хереса.

Яблоки и груши с миндалем. Сваренные (как для подачи в сиропе) яблоки или груши шпигуют очищенным миндалем, нарезанным по длине кусочками толщиной 2...2,5 мм и обжаренным. При подаче плоды поливают густым малиновым сиропом. Перед очисткой миндаль заливают кипятком и выдерживают в нем 1...1,5 мин и, когда кожица будет свободно отделяться от ядра при надавливании пальцами, миндаль откидывают на

дуршлаг или сито. Затем его перетирают в полотенце, отсеивают кожицу, слегка подсушивают и хранят в сухом месте.

Желированные сладкие блюда

К желированным блюдам относят кисели, желе, муссы, самбуки и кремы. В остывшем виде они имеют желеобразную консистенцию, так как в них добавляют желирующие вещества. Желированные блюда бывают невзбитые (кисели, желе) и взбитые (муссы, самбуки, кремы).

Кисели. Это старинные русские национальные блюда. Процесс их приготовления состоит из двух операций: приготовление сиропа и заваривания крахмала. Сироп готовят по-разному, в зависимости от вида продуктов, а заваривают одинаково: крахмал разводят небольшим количеством воды или охлажденного сиропа, хорошо размешивают, вливают в кипящий сироп и, быстро

помешивая, доводят до кипения (заваривают).

В зависимости от количества крахмала кисели бывают: густые (80 г картофельного крахмала на 1 кг киселя), средней густоты (45...50 г картофельного крахмала на 1 кг киселя), полужидкие или жидкие (30 г картофельного крахмала на 1 кг киселя). Густые и средней густоты кисели отпускают в качестве самостоятельных блюд. Полужидкие (жидкие) кисели используют как соусы при отпуске сладких блюд, крупяных запеканок, пудингов и др.

Ассортимент киселей очень велик. Их готовят из свежих плодов, ягод, ревеня, отвара шиповника, сушеных фруктов, черники, плодово-ягодных соков и сиропов, джема, варенья, повидла, ягодных экстрактов, молока, сливок, чая с вином и лимонной кислотой, кваса и т.д.

Технологическая схема приготовления киселей из сочных плодов (клюквы, смородины, вишни, черники, голубики и др.) включает следующие операции: отжимание сока из перебранных промытых плодов; приготовление отвара из отжимков (мезги); приготовление сиропа на отваре; заваривание крахмала; соединение готового киселя с отжатым соком; охлаждение.

Операции технологической схемы приготовления киселей из клубники, земляники, малины, ежевики следующие: протираание ягод и получение пюре; приготовление отвара из мезги; получение сиропа из отвара; заваривание крахмала; соединение горячего киселя с пюре; охлаждение.

Технологическая схема приготовления киселей из кизила, алычи, сливы, абрикосов, яблок и других фруктов включает следующие операции: проваривание (или запекание) подготовленных ягод или плодов; процеживание и протираание; соединение отвара с пюре и сахаром; заваривание крахмала; охлаждение киселя.

Ягодный сок и пюре вводят в кисель в сыром виде, чтобы сохранить содержащиеся в них витамин С, а также красящие вещества, которые частично разрушаются при тепловой обработке. С этой же целью при приготовлении киселей и хранении соков и пюре используют неокисляющую посуду.

Густые кисели после введения подготовленного крахмала проваривают 6...8 мин и разливают в формочки, посыпанные сахаром, охлаждают, а затем выкладывают в вазочки или креманки. При отпуске поливают фруктовой годным сиропом, отдельно можно подать сливки или холодное молоко.

Кисель средней густоты после варки слегка охлаждают, разливают в стаканы или креманки. Поверхность киселя посыпают сахарным песком (5...8 % нормы, предусмотренной рецептурой), который благодаря гигроскопичности поглощает влагу с поверхности, не давая ей испаряться, что препятствует образованию поверхностной пленки.

Желе. Его готовят из фруктовой годных отваров, соков, экстрактов, сиропов, молока, варенья. В застывшем виде желе представляют собой прозрачную (кроме молочного желе) студнеобразную массу.

Форма желе соответствует той посуде, в которой оно приготовлено. Плотность его зависит от температуры и количества желирующего вещества (желатина, агара, агароида, фуцелларана, альгината натрия).

Желе готовят разных видов: одноцветное в формочках; многослойное наливают слой желе одного цвета, а после застывания его второй слой другого цвета и т.д.; мозаичное застывшее желе разных цветов мелко нарезают, смешивают, кладут в формочки и заливают светлым желе (лимонным и др.); желе с наполнителями ягоды смородины, малины, клубники и другие или дольки цитрусовых заливают желе. Кроме того, можно залить желе в корзиночки из кожицы апельсинов, грейпфрутов, лимонов, арбузов. Сироп из клюквы, смородины и других сочных ягод готовят, как для киселей.

Желе лимонное. Готовят сахарный сироп, настаивают его с цедрой, процеживают, вводят подготовленный желатин, доводят до кипения и вливают сок лимона. Если сироп получился мутным, его осветляют. Для этого сырой яичный белок смешивают с равным количеством холодной воды, вливают в охлажденный до 77...75 °С сироп, доводят до кипения и затем кипятят 8...10 мин при слабом нагреве. Осветленный сироп процеживают и разливают в формы.

Желе молочное. Очищенный горький и сладкий миндаль измельчают в ступке, постепенно добавляя воду (чтобы не вылилось масло). Когда масса станет однородной, ее отжимают через ткань. Отжимки вновь измельчают в ступке с добавлением воды и отжимают. Приготовленное миндальное молоко соединяют с горячим коровьим молоком и сахаром. Вводят в подготовлен

ный желатин, разливают по формочкам и охлаждают. Молочное желе можно готовить и без миндаля, добавив ванилин. В миндале содержится гликозид амигдалин, при гидролизе которого выделяется ядовитый агликон. Особенно много амигдалина в горьком миндале. Поэтому большое количество горького миндаля употреблять не следует.

Все виды желе отпускают со сладкими соусами, взбитыми сливками, с натуральными сиропами.

Муссы. Мусс отличается от желе тем, что сироп с желатином охлаждают до 25...30 °С и взбивают в миксере или вручную до увеличения в объеме в 4...5 раз. Еще не застывшую массу быстро разливают в формы и охлаждают. Перед отпуском форму с муссом опускают на 2/3 высоты на несколько секунд в горячую воду и выкладывают в вазочку

или в креманку. При отпуске поливают сладким соусом или натуральным плодово-ягодным сиропом.

Можно готовить муссы и без желатина с манной крупой. Для этого в кипящий сироп всыпают манную крупу, непрерывно размешивая, заваривают ее, массу охлаждают и взбивают.

Мусс клюквенный. В отвар, приготовленный из мезги клюквы, добавляют сахар, нагревают до кипения, вводят подготовленный желатин, клюквенный сок и процеживают. Смесь охлаждают до 25...30° С, взбивают в неокисляющейся посуде до образования пышной массы, быстро перекалывают в формы и ставят в холодильник на 1...1,5 ч. При массовом изготовлении мусс разливают на противни слоем около 4...5 см, дают застыть и нарезают на порции. Подают мусс с клюквенным соусом или клюквенным (либо другим плодово-ягодным) сиропом.

Мусс плодово-ягодный на манной крупе. Яблоки без семенных гнезд нарезают на несколько частей и варят до мягкости. Отвар процеживают, яблоки протирают, смешивают с отваром, добавляют сахар, кислоту лимонную и доводят до кипения. Затем тонкой струйкой вводят просеянную манную крупу и варят, помешивая, 15...20 мин. Смесь охлаждают до 30...40 °С и взбивают

до образования густой пенообразной массы, которую разливают в формы и охлаждают. Отпускают так же, как и мусс с желатином. При приготовлении клюквенного мусса на манной крупе в клюквенный сироп всыпают манную крупу и проваривают.

В остальном способ приготовления такой же, как и для яблочного мусса.

Самбуки. Самбук является разновидностью мусса. При его приготовлении фруктовое пюре из яблок (яблочный самбук), абрикосов (абрикосовый самбук) или слив (сливовый самбук) смешивают с сахаром и яичными белками и взбивают при охлаждении до увеличения в объеме в 2...3 раза и образования однородной пышной пены. Подготовленный желатин растворяют, охлаждают до 40...50 °С и тонкой струйкой при быстром непрерывном перемешивании вливают во взбитую массу, разливают в формы для желеирования и охлаждают. Отпускают со сладкими соусами или плодово-ягодными сиропами.

Для приготовления фруктового пюре яблоки (без семенного гнезда) или сливы без косточек кладут на противень, подливают небольшое количество воды и запекают в жарочном шкафу до мягкости. Затем их охлаждают и протирают.

Желирующими веществами в этих блюдах являются пектин фруктов и желатин, поэтому закладку желатина уменьшают до концентрации 1,5 %. Взбитые белки придают готовым изделиям дополнительную пышность.

Кремы. Приготавливают их из густых (содержащих не менее 35 % жира) сливок или сметаны 36 % жирности с добавлением яиц, молока, сахара, плодово-ягодного пюре и желатина, а также различных вкусовых и ароматических продуктов.

В зависимости от используемого сырья кремы подразделяют на сливочные, сметанные и ягодные.

Крем ванильный, шоколадный или кофейный. Его готовят двумя способами.

Первый способ. Для яичномолочной смеси яйца растирают с сахаром, добавляют тонкой струйкой кипяченое горячее молоко и проваривают при 70...80 °С (на водяной бане) до загустения. После этого при помешивании вводят подготовленный, доведенный до кипения желатин. Для ванильного крема в процеженную яичномолочную смесь добавляют ванилин. Для кофейного крема смесь готовят с добавлением кофейного настоя (50 г кофе на 150 г кипятка). Для шоколадного крема в горячую яичномолочную смесь добавляют растертый с сахаром или рафинадной пудрой какаопорошок. Сливки или сметану, охлажденные до 4...7 °С, взбивают на холоде до образования густой пышной пены. Во взбитую массу, непрерывно помешивая, вливают охлажденную до комнатной температуры яичномолочную смесь.

Второй способ. Ванилин или какаопорошок, растертый с рафинадной пудрой, вводят во взбитые сливки. Затем при непрерывном помешивании добавляют тонкой струйкой слегка остывший растворенный желатин. Для кофейного крема желатин растворяют в крепком кофейном настое.

Готовый крем быстро разливают в формочки и охлаждают. Перед отпуском форму с кремом опускают на несколько секунд в теплую воду, затем, вынув из воды, встряхивают и выкладывают крем в вазочку или на десертную тарелку. При отпуске его поливают сиропом кофейным или шоколадным либо

соусом земляничным, малиновым, вишневым. Для приготовления кофейного сиропа молотый кофе заливают кипятком, настаивают 10...15 мин, процеживают, соединяют с сахаром и доводят до кипения, затем сироп охлаждают.

Для приготовления шоколадного сиропа какаопорошок растирают с сахаром, добавляют горячую воду, тщательно размешивают и доводят до кипения, вводят ванилин и охлаждают.

Крем ягодный. Ягоды (клубнику, малину, чернику, вишню, смородину) протирают. Готовое пюре соединяют с охлажденной до 18...20 °С яичномолочной смесью. Затем массу соединяют со взбитыми сливками или сметаной. Можно готовить ягодный крем без яичномолочной смеси. В этом случае ягодное пюре соединяют с рафинадной пудрой, растворенным желатином и перемешивают со взбитыми сливками. Приготовленную смесь разливают в формы и охлаждают. При отпуске крем поливают сладким соусом, фруктово-ягодным сиропом.

Взбитые сливки

Их не только используют для приготовления кремов, но и отпускают как самостоятельное десертное блюдо. Для этого к сливкам добавляют сахарную пудру, различные наполнители и ароматизаторы. Охлажденные сливки (35 %й жирности) взбивают до пышной устойчивой пены и вводят при помешивании рафинадную пудру. При отпуске взбитые сливки кладут в креманку. Подают их с вареньем, апельсинами, мандаринами, шоколадом или жареным миндалем.

Мороженое

На предприятиях общественного питания реализуют мороженое промышленного производства (пломбир и сливочное), а на месте непосредственно перед отпуском готовят мягкое мороженое. Мягкое мороженое вырабатывают из сухих смесей. Оно представляет собой продукт кремообразной консистенции с нежной структурой,

невысокой взбитостью (40...60 %) и температурой от 5 до 7 °С. Мягкое мороженое не подвергают закаливанию до низких температур и отпускают потребителю тотчас же по выходе его из фризера. В зависимости от используемой смеси выпускают мягкое мороженое следующих видов: сливочное, сливочно-шоколадное, сливочнокофейное, сливочнобелковое, молочное с повышенным содержанием жира, молочное и др.

Отпускают мороженое (и мягкое, и промышленного производства) с различными сладкими соусами (шоколадным, ореховым, шоколадноореховым, черносмородиновым, земляничным, малиновым, вишневым, абрикосовым), свежими, консервированными, быстрозамороженными плодами и ягодами, вареньем, сливками взбитыми, печеньем (сдобным, сахарным), коньяком, ликером.

Мороженое отпускают в креманках, фужерах или специальных вазочках; его можно подать с соками плодовыми или ягодными натуральными или с напитками безалкогольными газированными в бокалах с соломинками.

Мороженое «Сюрприз». Его готовят для банкетов, новогодних

ужинов. На металлическое блюдо кладут ломтики бисквита, на них нарезанные тонкими пластинками консервированные яблоки или груши, затем шарики мороженого. Мороженое сверху и с боков быстро покрывают слоем плодов консервированных, бисквита и взбитых с сахаром белков, выпуская их из кондитерского мешка. Подготовленное блюдо быстро (1...2 мин) запекают в жарочном шкафу при высокой температуре (не ниже 260 °С) так, чтобы яичные белки сразу подрумянились. При отпуске блюдо посыпают сахарной пудрой. При подаче можно налить вокруг мороженого коньяк или спирт и зажечь его.

Парфе представляет собой особую разновидность мороженого. На предприятиях общественного питания его готовят из густых (не менее 35 %й жирности) взбитых с сахаром сливок, яичномолочной смеси, ароматизаторов и вкусовых продуктов: ванилина (парфе ванильное), поджаренных измельченных орехов (парфе ореховое), земляничного пюре (парфе земляничное).

Технология приготовления парфе аналогична приготовлению кремов сливочных, ягодных, за некоторым исключением: для яично-молочной смеси

используют в основном желтки, желирующее вещество не вводят, подготовленную массу раскладывают в специальные гофрированные формы, плотно закрывают крышками и замораживают в низкотемпературных шкафах, камерах при 18 °С в течение 1,5...2 ч.

Перед подачей формы на несколько секунд опускают в горячую воду (50...60 °С) и выкладывают парфе в вазы. При подаче на парфе можно положить консервированные фрукты. Рядом или вокруг парфе иногда кладут мелкое печенье.

Горячие сладкие блюда

К горячим сладким блюдам относятся суфле (воздушные пироги), пудинги, сладкие каши, блюда из яблок, блинчики и др.

Эти блюда, особенно крупяные и мучные, высокопитательны и используются не только в качестве десерта, но и включаются в меню ужинов и завтраков.

Суфле. Для приготовления суфле яичные желтки растирают с сахаром, добавляют муку, ванилин (для суфле ванильного), растертый шоколад или какаопорошок (для суфле шоколадного), измельченный и поджаренный с сахаром миндаль (для суфле орехового), разводят горячим молоком и, непрерывно помешивая, пропаривают смесь до загустения. Горячую смесь соединяют

со взбитыми белками и выкладывают на порционную сковороду, смазанную маслом. Сверху украшают этой же массой, выпуская ее из кондитерского мешка. Выпекают в жарочном шкафу при температуре 180...220 °С в течение 12...15 мин.

Выпеченное, хорошо подрумяненное суфле, посыпают сахарной пудрой и немедленно подают, пока оно не опало. Отдельно предлагают холодное молоко или сливки.

Суфле яблочное, ягодное. Фруктовое или ягодное пюре проваривают с сахаром до загустения, горячим смешивают со взбитыми белками и выпекают так же, как суфле ванильное.

Пудинги. Готовят их из вязких каш (рисовой, манной) или ванильных сухарей, разломанных на мелкие кусочки.

Пудинг сухарный или бисквитный. Яичные желтки растирают с сахаром, разводят холодным молоком и этой смесью заливают разломанные на мелкие кусочки ванильные сухари или сухой бисквит. Когда они набухнут, добавляют перебранный и промытый изюм, цукаты, нарезанные кубиками (5...7 мм), перемешивают и осторожно соединяют со взбитыми белками. Равномерно перемешанную массу раскладывают в формы, смазанные маслом и обсыпанные сухарями (если пудинг будут запекать в жарочном шкафу) или сахарным песком (если пудинг будут варить на пару в пароварочном шкафу). Готовый пудинг нарезают на порции, поливают абрикосовым соусом или подают его отдельно в соуснике.

Бисквитный пудинг подают с яичным сладким соусом.

Пудинг яблочный с орехами. Очищенные и поджаренные орехи измельчают, заливают молоком и варят 2...3 мин. Затем в молоко всыпают тонкой струйкой манную крупу, доводят до кипения. В слегка остывшую массу (60...70 °С) вводят растертые с сахаром яичные желтки, очищенные от кожуры и нарезанные мелкими кубиками яблоки, соль, размешивают; затем вводят взбитые белки и полученную смесь вторично осторожно перемешивают. Пудинг в формах варят на пару и подают с абрикосовым соусом.

Каша гурьевская. Молоко (3,2 %й жирности) наливают в широкую неглубокую посуду (сотейник, сковороду) и ставят в горячий жарочный шкаф. Как только на молоке образуется румяная пенка, ее тотчас снимают вилкой, затем дают снова образоваться пенке и снимают ее. Так делают несколько раз. Затем сотейник с молоком ставят на плиту, в кипящее молоко всыпают манную

крупу и варят до готовности. В охлажденную до 60...70 °С кашу добавляют желтки, растертые с сахаром, ванилин и часть нарезанных пенек, а затем в два-три приема добавляют взбитые белки. Кашу укладывают слоями: на порционную сковороду, смазанную маслом и посыпанную сухарями, укладывают слой каши; посыпают рублеными орехами, покрывают пенками, снятыми

с молока; сверху кладут второй слой каши; поверхность выравнивают, посыпают сахарным песком и прижимают в виде сетки раскаленной поварской иглой. Запекают в жарочном шкафу при температуре 240...250 °С в течение 12...15 мин. готовую кашу украшают цукатами и консервированными фруктами, прогретыми в сиропе, вперемешку с пенками и поджаренным миндалем. Отдельно в соуснике подают соус абрикосовый.

Блюда из яблок. При тепловой обработке яблоки становятся мягче и ароматнее и, кроме того, в них увеличивается количество пектина (за счет перехода протопектина в пектин), повышается сладость в результате инверсии сахарозы. Так, при запекании яблок в зависимости от содержания в них органических кислот гидролизуется до 30 % сахарозы. Аромат блюд из яблок улучшается при добавлении молотой корицы или эссенции (ромовой,

коньячной).

Яблоки печеные. Яблоки (лучшие антоновские) моют, не очищают от кожуры, но удаляют круглой выемкой сердцевину. Подготовленные яблоки укладывают на противень, заполняют углубления в них сахаром (яблоки печеные), тонко нашинкованной морковью с сахаром и сметаной (яблоки, фаршированные морковью), молочной рисовой кашей с изюмом и жареными орехами (яблоки, фаршированные рисом и орехами), протертым творогом

с изюмом и сахаром (яблоки, запеченные с творогом), массой из рубленых орехов, кураги или чернослива (яблоки, запеченные с курагой или черносливом) и др. На противень подливают небольшое количество воды и запекают яблоки 15...20 мин (в зависимости от сорта). Отпускают яблоки горячими или холодными, поливают сиропом или посыпают сахарной пудрой. Яблоки мож

но подать со сладкими соусами, взбитыми сливками, вареньем.

Шарлотка с яблоками. Приготовление блюда включает: подготовку фарша; подготовку хлеба; формование; запекание.

Яблоки промывают, очищают от кожуры и сердцевины, нарезают ломтиками толщиной 2...3 мм или мелкими кубиками, посыпают сахаром с корицей. Если у яблок плотная мякоть, их можно проварить.

С черствого белого хлеба срезают корки. Мякиш режут прямоугольными ломтиками толщиной 0,5 см. Оставшиеся от хлеба обрезки измельчают в виде кубиков, подсушивают их и перемешивают с яблоками. Ломтики хлеба смачивают с одной стороны в смеси яиц, молока и сахара, затем обкладывают ими (смоченной стороной вниз) дно и стенки смазанной жиром формы (противня) для выпекания шарлотки. Форму заполняют фаршем, сверху покрывают такими же ломтиками хлеба, но смоченной стороной вверх. Поверхность пропитывают оставшимся льезоном и запекают в жарочном шкафу при температуре 180...200 °С до образования румяной корочки (15...20 мин). Готовую шарлотку выдерживают в форме 10 мин, а затем выкладывают на блюдо или тарелку. При отпуске поливают абрикосовым соусом. Соус можно подать отдельно.

Яблоки в тесте (в кляре) жареные. Яблоки (лучше некрупные антоновские) без семенных гнезд и без кожуры нарезают кружочками толщиной 0,5 см и посыпают сахаром. Приготавливают тесто: в желтки, отделенные от белков, кладут соль, сахар,

сметану, муку, тщательно перемешивают и разводят молоком. Белки взбивают в густую пену и осторожно вводят в тесто непосредст

венно перед использованием ею.

Кружочки яблок с помощью поварской иглы погружают в тесто, а затем быстро перекалывают в разогретый жир и обжаривают до образования золотистой корочки; готовые яблоки кладут на тарелку, сверху посыпают сахарной пудрой, отдельно подают соус абрикосовый.

Яблоки с рисом. В горячую вязкую рисовую кашу, сваренную на молоке с сахаром, добавляют яйца (температура каши не более 60...70 °С), изюм, ванилин, сливочное масло, хорошо перемешав, укладывают на порционную сковороду, смазанную маслом, и запекают в жарочном шкафу 15...20 мин при

температуре 240...250 °С. Яблоки без кожуры и семенного гнезда варят целиком или половинками в подкисленной воде до мягкости. При подаче на кашу кладут горячие яблоки и поливают соусом яблочным или абрикосовым.

Яблоки по-киевски. Очищенные от кожуры и семенного гнезда яблоки бланшируют до полуготовности в подкисленной воде.

Затем яблоки кладут на порционную сковороду, отверстие заполняют вареньем. Подготовленные яблоки заливают яично-сметанной смесью и запекают до готовности. Для приготовления смеси желтки растирают с сахаром, добавляют муку. Отдельно взбивают сметану, белки и соединяют их с желтками. Отпускают блюдо в порционной сковороде, сверху посыпают рафинадной пудрой.

Блюда из плодов и ягод.

Гренки с плодами и ягодами. С пшеничного батона срезают корки, нарезают ломтиками толщиной 5 мм, пропитывают их смесью из яиц, молока и сахара (яичномолочная смесь), обжаривают с обеих сторон на маргарине до образования румяной корочки. При отпуске на обжаренные гренки кладут прогретые в сиропе шюды и ягоды и поливают соусом абрикосовым.

Корзиночки с плодами и ягодами. Корзиночки, выпеченные из песочного теста, наполняют сваренными дольками яблоками без кожицы и семенного гнезда. Непосредственно перед отпуском поливают соусом абрикосовым. В корзиночки вместо яблок можно положить клубнику или малину и полить соусом земляничным или малиновым.

Требования к качеству сладких блюд.

Сроки хранения

Температура подачи холодных сладких блюд должна быть 12...15 °С, горячих 55, мороженого 4...6 °С. Наиболее часто встречающиеся дефекты: вкус и запах слабо выражены (слабый аромат ванилина в молочном киселе; недос

таточно выражены вкус и запах ягод, фруктов, вина в сиропах и т.д.); незначительные дефекты консистенций (жидкий кисель, плотное желе; слабо взбиты муссы, самбуки, сливки; недостаточная пористость пудингов и выпечных изделий; частично переварены фрукты в компотах; непривлекательный внешний вид (мутные компоты, сиропы); пленка на киселях; неаккуратно разложены фрукты, желе); незначительные дефекты цвета (недостаточно выражен цвет киселей, желе, слабо заколерованы выпечные изделия и т.д.).

Свежие плоды. Они должны быть зрелыми, доброкачественными и тщательно вымытыми.

Компоты. Сироп в компотах должен быть прозрачным, с концентрированным вкусом и запахом фруктов, в меру сладким, с приятной кислинкой (если использованы кислые ягоды и фрукты смородина, вишня и др.). Фрукты и ягоды должны быть мягкими, но неразваренными и нематыми. Не допускаются загнившие и червивые плоды.

Основные дефекты: сироп сладкий, но без аромата и вкуса плодов (жидкость слили и долили сироп); вкус слабо выражен (нарушили рецептуру или мало, настояли после варки); часть фруктов переварена, а форма других сохранилась, на дне мутный осадок (все фрукты заложили в сироп одновременно, а не последовательно в соответствии со сроками варки); попадаются плодоножки, семена яблок и груш, косточки свежих слив и абрикосов (плохо перебрали и зачистили плоды).

Фрукты в сиропе. Яблоки и груши должны сохранять форму. Сироп должен быть слабокислым, с ароматом вина, прозрачным и густым от сахара.

Основные дефекты: поверхность яблок и груш потемнела (очищенные плоды хранили на воздухе, а не в подкисленной воде), плоды деформированные (переварены), жесткие (недоваренные); сироп имеет недостаточно концентрированный вкус (нарушена рецептура) или мутный оттенок (переварены очистки фруктов, из которых варили сироп).

Густые кисели должны иметь плотную консистенцию, сохранить форму, не растекаться; полужидкие консистенцию густой сметаны. Фруктово-ягодные кисели, приготовленные из отжатого сока (клюквы, черники, смородины и т.д.), должны быть прозрачными, сохранить окраску, вкус и аромат ягодных соков, а кисели из протертых плодов могут быть мутными, и цвет их может несколько измениться.

Основные дефекты: кисель жидкий (переварили или положили мало крахмала); наличие комков (неправильно заварили крахмал); на поверхности пленка (не посыпали сахаром перед охлаждением); кисель из отжатых соков не имеет аромата, цвета и вкуса свежих ягод (сок кипятили, а не ввели сырым в конце приготовления); кисель из соков и сиропов мутный (долго хранили, использовали маисовый крахмал); в киселях из протертых фруктов попадаются крупные частицы (плохо протерли); молочные кисели имеют запах подгорелого молока, отсутствует аромат ванилина; на поверхности густого киселя выщелилась вода (долго хранили); клюквенный кисель имеет фиолетовую окраску (варили в алюминиевой посуде).

Желе. Консистенция желе должна быть студнеобразной, но не грубой и не резинистой, на изломе должна сохраняться форма. Ягодное желе должно быть прозрачным, со вкусом и запахом использованных ягод. Использование искусственных красителей при изготовлении желе запрещается. Основные дефекты: ягодное желе непрозрачное (плохо процедили и не осветлили); желе не застыло или очень густое (положили желатин не по норме); лимонное желе горчит (плохо зачистили цедру); попадаются кусочки

желатина (плохо замочили желатин и не растворили полностью); желе несладкое (использовали недостаточное количество сахара).

Муссы. Мусс представляет собой застывшую, нежную, мелкопористую, пышную и слегка упругую массу бледной окраски (клюквенный розовый, яблочный и лимонный белые или слабозеленые). Перед отпуском нарезают на куски прямоугольной или треугольной формы с ровными или гофрированными краями. Вкус сладкий, с небольшой кислинкой.

Основные дефекты: в нижней части мусса образовался плотный слой желе (плохо взбивали, разлили в формы не полностью остывшим); масса тяжелая (мало взбили); куски бесформенные (переохладили при взбивании).

Самбуки. Консистенция упругая, масса однородная, более тяжелая, чем у мусса, мелкопористая, вкус сладкий, с небольшой кислотностью, запах яблок или абрикосов.

Кремы. Пористая, упругая масса, нарезанная на куски прямоугольной формы и отлитая в формах. Запах и цвет, соответствующие наполнителям или ароматизаторам.

Пудинги. Должны иметь мягкую и нежную консистенцию внутри, поджаренную корочку, сладкий вкус. На разрезе видны цукаты или изюм, равномерно распределенные по всей массе.

Закал не допускается. Масса должна быть хорошо пропечена. Готовность пудинга определяется протыканием его лучинкой или ножом. Если пудинг пропечен, они остаются сухими.

Каша гурьевская. Поверхность должна быть золотистой (иногда ее прижигают в виде сетки), консистенция пышной, нежной.

Дефекты: оседание каши после выпечки, заварившиеся комочки крупы внутри, подгоревшая поверхность и др.

Яблоки с рисом. Рис должен быть аккуратно сформован в виде низкого цилиндра. Поверхность яблок светлая, полностью покрыта соусом.

Яблоки в тесте. Должны иметь вид румяного пончика с золотистой корочкой. Тесто должно быть пышное, желтое на изломе; яблоко хорошо пропеченное, зеленовато-желтое или белое, мягкое.

Шарлотка яблочная. На поверхности должна быть хрустящая румяная корочка; начинка густая, не выпекает, хорошо прогрета. Свежие фрукты и ягоды хранят промытыми и обсушенными, выложенными невысоким слоем в холодильнике, при температуре от 0 до 6 °С и относительной влажности воздуха 75...80 % не более 48 ч. Холодные сладкие блюда (компоты, желе и др.) хранят при тех же условиях до 24 ч. Для их хранения следует использовать неокисляющую посуду. Горячие сладкие блюда (пудинги, запеканки) хранят в жарочном шкафу или на мармите при температуре 55...60 °С не более 2 ч.

Тема № 20 «Производство мучных изделий.»

1. Характеристика сырья и его подготовка.

2. Способы разрыхления теста.

1. Основные виды сырья при производстве мучных изделий на предприятиях общественного питания - мука пшеничная, сахар, пищевые жиры, молоко или вода, яйца или яичепродукты, соль и разрыхлители (биологические или химические). В зависимости от вида изделий используют и такое сырье, как свежие плоды и ягоды или их полуфабрикаты, свежие и консервированные овощи и грибы, крупы, мясо и мясopодукты, рыбу. Аромат и своеобразный приятный вкус мучных изделий, получение студнеобразной структуры или стабилизация пенной структуры (отделочные полуфабрикаты, тесто), различные цветовые оттенки достигаются как использованием ароматизаторов, вкусовых продуктов, студнеобразователей и загустителей, эмульгаторов и разжижителей, пенообразователей, пищевых красителей, так и поддержанием определенных параметров технологического процесса (температура на этапе замеса теста, продолжительность замеса, скорость вращения рабочих органов машины при механической обработке сырья, температура выпечки и др.).

Мука пшеничная. На предприятиях общественного питания используют муку пшеничную тонкого помола высшего или первого сорта с базисной влажностью 14,5 %. При отклонении влажности муки от базисной расход ее уменьшается или увеличивается на 1 % в расчете на каждый процент изменения влажности. Соответственно изменяется и расход воды.

Действующие стандарты на муку нормируют такие показатели качества, как цвет, вкус, запах, отсутствие хруста при разжевывании, крупнота помола, влажность, зольность, содержание сырой клейковины и ее свойства, а также незараженность вредителями хлебных злаков и количество металлических примесей. При этом хлебопекарные качества пшеничной муки в основном определяются ее газообразующей и газодерживающей способностью - «силой» муки, а также цветом муки и ее способностью к потемнению в процессе приготовления изделий.

Газообразующая способность муки зависит от состояния ее углеводно-амилазного комплекса, т. е. от содержания в ней «собственных» Сахаров и ее сахарообразующей способности. Углеводы в муке представлены крахмалом, сахарами, декстринами, гемицеллюлозами и клетчаткой.

Однако доля «собственных» Сахаров в муке пшеничной не превышает 2 %, а содержание крахмала может достигать 70 %, поэтому газообразующая способность муки в большей степени зависит от ее сахарообразующей способности. На сахарообразующую

способность муки оказывают влияние: активность амилолитических ферментов, осаживающих крахмал, крупнота помола муки (мука тонкого помола обладает лучшей сахарообразующей способностью) и степень механического повреждения крахмальных зерен при помоле (не должна превышать 20...30 %).

Из амилолитических ферментов, оказывающих наибольшее влияние на скорость и направление биологических процессов, следует назвать α -амилазу, гидролизующую крахмал преимущественно в мальтозу.

В тонкоизмельченной муке ферментативные процессы расщепления крахмала протекают значительно легче, поэтому газообразующая способность муки увеличивается; этому же способствует и присутствие в пределах нормы механически поврежденных при помоле крахмальных зерен.

Газоудерживающая способность муки определяется состоянием белково-протеиназного комплекса, и прежде всего количеством и качеством клейковины, образующей в тесте упругий и эластичный каркас, определяющий «силу» муки - способность ее образовывать тесто с определенными физическими свойствами.

В целом белковые вещества муки по растворимости делят на следующие группы: альбумины, глобулины, проламины, растворимые в 50...70%-ном этиловом спирте (к этой группе относят один из важнейших белков пшеничной муки глиадин), глютелины, растворимые в слабых растворах (0,02%-ных) кислот и щелочей (глютенин клейковины относят к этой группе), протеозы (альбумозы, глобулозы) - начальные продукты расщепления белков. Глиадин и глютенин, составляющие 75 % общего количества азотистых веществ в зерне, из которых в основном состоит клейковина (получают клейковину после отмывания крахмала из теста водопроводной водой), набухают в воде и образуют эластичную клейкую и тянущуюся массу. «Сильная» мука обладает клейковиной с большой эластичностью, значительным сопротивлением растяжимости, длительно сохраняющей свои физические свойства. Клейковина «слабой» муки оказывает незначительное сопротивление растяжению, непрочная, быстро теряет свои свойства. Газоудерживающая способность муки зависит и от активности ее протеолитических ферментов, а также от количества активаторов и ингибиторов протеолиза. На «силу» муки определенное влияние оказывают содержащиеся в ней липиды и водорастворимые пентозаны (слизи).

Протеолитические ферменты муки состоят из протеиназ, которые дезагрегируют белковые вещества без образования аминокислот, и полипептидаз, действующих на продукты распада белков с образованием аминокислот. «Сильная» мука обладает малой

активностью протеолитических ферментов, что позволяет получить тесто с высокими органолептическими и физико-химическими свойствами.

Технологическое значение «силы» муки определяется количеством воды, необходимым для получения теста нормальной консистенции, а также изменением физических свойств теста на этапе его замеса, брожения или отлежки, разделки и расстойки.

Цвет муки при органолептическом определении может характеризовать ее сортность. Мука пшеничная высшего сорта белого цвета или белого с кремовым оттенком, 1-го сорта - белого или белого с желтоватым оттенком. Если мука соответствующего сорта темнеет при приготовлении теста или последующей выпечке тестовых заготовок, то это свидетельствует о повышенном содержании аминокислоты тирозина, расщепляемой ферментом тиро-зиной с образованием темноокрашенных веществ - меланинов.

Сахара, сахаристые и крахмалистые вещества. Основной сахар при производстве мучных изделий - сахароза. Однако использование вспомогательных компонентов для мучных изделий - инвертного сахара, патоки мальтозной или крахмальной, меда натурального или искусственного, различных видов молока - обуславливает присутствие в них и таких Сахаров, как глюкоза, фруктоза, мальтоза и лактоза. Сахароза - это не только вкусовой продукт, но и высококалорийный продукт питания. Она к тому же относится к консервирующим средствам (используется, например, при изготовлении фруктово-ягодных полуфабрикатов). В зависимости от вида изделий содержание сахарозы составляет 2...25 %.

Сырьем для сахарозы служит сахар-песок (содержание чистой сахарозы не менее 99,74 %, влажность - не более 0,14 %), растворы из него, сахар-рафинад (сахарозы - не менее 99,9 %, влажность - не более 0,1 %) и пудра рафинадная (сахарозы - не менее 99,9 %, влажность - не более 0,2 %). Сахар-песок должен быть белого цвета с блеском, сыпучим, сухим, нелипким на ощупь; он полностью растворяется в воде и дает прозрачные растворы. Вкус сахара-песка и в сухом виде, и в растворе сладкий без посторонних запаха и привкуса. Высокое содержание сахара в тесте снижает водопоглощающую способность муки, ограничивая набухание клейковины и уменьшая упругость теста.

Различные виды патоки и инвертный сироп выполняют роль антикристаллизаторов (отделочные полуфабрикаты - сахарные растворы, помадка), но одновременно могут быть добавлены в тесто, что задерживает процесс черствения готовых изделий. Патока может быть получена осахариванием крахмала солодом (мальтозная патока из кукурузной муки) или расщеплением крахмала серной или соляной кислотой при высоких температурах. Патоки представляют собой почти прозрачную или слегка мутноватую светло-

коричневую жидкость сладкого вкуса. Содержание редуцирующих веществ (% к сухой массе) может составлять 30...70.

В производстве инвертного сахара получают из раствора сахарозы (100 г сахарозы дают 105 г инвертного сахара), который проваривают с добавлением пищевой кислоты, в результате чего получают смесь равных количеств глюкозы и фруктозы. Состав и свойства инвертного сиропа зависят от концентрации сахарного раствора, вида и концентрации кислоты, температурного режима и продолжительности теплового воздействия. Упругость паров насыщенного раствора инвертного сахара значительно ниже, чем у растворов сахарозы, что обуславливает высокую гигроскопичность инвертного сахара.

Мед. Свежий мед представляет собой густую, почти прозрачную жидкость, от светло-желтого до темно-коричневого цвета в зависимости от вида меда. При хранении мед кристаллизуется, образуя твердую зернистую массу, что не является пороком. При нагревании до 40...50 °С перед использованием мед вновь переходит в густую жидкость. Растворяется мед в воде без мути и осадка. Мед является источником красящих и ароматических веществ (каротин, дериват хлорофилла, ксантофилл), ферментов (диастаза, инвертаза, каталаза) и, наконец, витаминов группы В и С. Искусственный мед получают инверсией растворов сахарозы слабыми кислотами - лимонной, молочной, виннокаменной - с последующей его ароматизацией.

Мед используют, как правило, для приготовления пряничного теста и коврижек. Изделия приобретают приятные специфические вкус, аромат, замедляется процесс черствения.

Пищевые жиры. Масло коровье, которое подразделяют на сливочное и топленое, достаточно широко используют при производстве мучных изделий. Однако масло сливочное различных видов чаще используют при производстве отделочных полуфабрикатов (исключение - детское питание), топленое - при производстве тестовых заготовок и фаршей. Цвет масла сливочного может быть от белого до светло-желтого (у масла шоколадного - шоколадный), вкус и запах - характерные для данного вида масла, без посторонних запахов и привкусов. При 10... 12 °С консистенция масла сливочного плотная, однородная; поверхность на разрезе слабоблестящая, сухая, без видимых капель влаги (исключение - масло любительское и крестьянское: одиночные блестящие капли). Топленое масло мягкое, зернистое; в растопленном состоянии прозрачное, без осадка.

При производстве мучных изделий чаще используют маргарин, представляющий собой высокодисперсную жироводную систему, в состав которой входят высококачественные пищевые жиры, молоко, соль, сахар, эмульгаторы и другие компоненты. Из столовых маргаринов в производстве применяют «Сливочный»,

«Молочный», а в последнее время - жидкий молочный и безмолочный. Вкус маргарина чистый, молочный или молочнокислый. При 18 °С консистенция маргарина легкоплавкая, плотная, пластичная, однородная.

Жиры растительные (рафинированные и дезодорированные), а также кулинарные (фритюрный, кондитерский, «кулинар») используют, как правило, для жарки в большом количестве жира некоторых мучных изделий (пирожков, пончиков, хвороста и др.). Основную часть кулинарных жиров составляет пищевой саломас из растительных масел и китового жира, говяжьего, свиного или бараньего жира в зависимости от вида самого кулинарного жира, а также витаминов и антиокислителей. Цвет жиров от белого до светло-желтого; вкус и запах, свойственные рафинированному жиру; консистенция однородная, твердая или мазеобразная. При нагревании растопленные жиры прозрачны.

Молоко. В производстве мучных изделий и отделочных полуфабрикатов используют как молоко цельное коровье пастеризованное различной жирности, так и сухое молоко, молоко сгущенное с сахаром, сгущенное без сахара. Эквивалентная масса продукта (брутто) при замене 1 л молока цельного пастеризованным сухим составляет 0,12 кг, молоком цельным сгущенным с сахаром - 0,38 кг, без сахара - 0,46 кг. Молоко цельное сгущенное с сахаром широко используют при производстве различных видов кремов для мучных кондитерских изделий. Молоко не только продукт, придающий приятные специфические вкусовые оттенки готовым мучным изделиям, но и поставщик полноценных по аминокислотному составу белков, жиров, углеводов, витаминов (около 30), минеральных веществ, микроэлементов (до 10), ферментов.

Яйца и яичные продукты. В общественном питании для мучных изделий и различных отделочных полуфабрикатов используют яйца куриные и продукты их переработки - меланж, яичный порошок. Яйца улучшают вкус готовых изделий, повышают их калорийность и одновременно обеспечивают получение закреплённой структурированной системы на этапе выпечки (например, тесто бисквитное) или механической обработки (кремы белковые). Норма заменяемости яиц без скорлупы меланжем составляет 1 : 1, а яичным порошком 1 : 0,28. Замена яиц яичным порошком недопустима при изготовлении кремов.

Вода. Применяемая при производстве мучных изделий вода должна отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Для технологической оценки воды важно знать ее жесткость, зависящую от содержания солей кальция и магния. Жесткая вода улучшает физические свойства клейковины и теста из слабой муки. В хлорированной воде необходимо контролировать содержание остаточного хлора, обладающего окислительным действием, что также укрепляет слабую клейковину.

Дрожжи. При выработке мучных изделий из дрожжевого теста на предприятиях общественного питания используют дрожжи хлебопекарные прессованные. Предусмотрена органолептическая оценка цвета, консистенции, запаха и вкуса прессованных дрожжей. Дрожжи хлебопекарные прессованные представляют собой технически чистые культуры дрожжевых грибов - сахаромицетов.

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

При разработке государственных стандартов, нормативной и технической документации, регламентирующей вопросы обращения пищевой продукции, должны выполняться требования действующих санитарных правил и норм. При этом потребительские свойства пищевой продукции и ее безопасность для человека определяют по органолептическим, физико-химическим, паразитологическим и радиологическим показателям. Отдельно выделяют показатели содержания потенциально опасных химических и биологических объектов.

Сухие продукты - сахар, какао-продукты, крахмал, пектин, агар, желатин - характеризуются по таким показателям, как содержание токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов и, наконец, по микробиологическим показателям.

При гигиенической оценке качества и безопасности жировых продуктов (масло растительное, кулинарные и кондитерские жиры, маргарины столовые, жиры животные, топленые, масло коровье) кроме традиционных показателей, характерных для всех видов сырья, выделяются показатели окислительной порчи, микотоксины и антибиотики.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ПРИЕМУ И ХРАНЕНИЮ СЫРЬЯ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Для предупреждения возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний транспортирование сырья и пищевых продуктов осуществляют специальным чистым транспортом, на который в установленном порядке выдается санитарный паспорт.

Скоропортящиеся и особо скоропортящиеся продукты перевозят охлажденным или изотермическим транспортом, обеспечивающим сохранение температурных режимов транспортировки. Количество поставляемых скоропортящихся продуктов должно соответствовать вместимости имеющегося на предприятии общественного питания холодильного оборудования.

Кулинарные и кондитерские изделия перевозят в специально предназначенном для этих целей транспорте в промаркированной и чистой таре.

Поступающие на предприятия продовольственное сырье и пищевые продукты должны соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к

продовольственному сырью и пищевым продуктам, сопровождаться документами, удостоверяющими их качество и безопасность и находиться в исправной, чистой таре.

Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний (отравлений) не разрешается принимать:

- яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, «тек», «бой», а также яйца из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам;
- утиные и гусиные яйца;
- крупу, муку, сухофрукты и другие продукты, зараженные вредителями хлебных злаков;
- пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками недоброкачества.

Продукты следует хранить согласно принятой классификации по видам продукции. Сырье и готовые продукты следует хранить в отдельных холодильных камерах. На небольших предприятиях, имеющих одну холодильную камеру, а также в камере суточного запаса продуктов допускается их совместное кратковременное хранение с соблюдением условий товарного соседства (на отдельных полках, стеллажах).

Сметану, творог хранят в таре с крышкой. Не допускается оставлять ложки, лопатки в таре с творогом и сметаной.

Масло сливочное хранят в заводской таре или брусками, завернутыми в пергамент, в лотках, масло топленое - в таре производителя.

Крупу и муку хранят в мешках на подтоварниках в штабелях на расстоянии до пола не менее 15 см.

Макаронные изделия, сахар, соль хранят в таре поставщика на стеллажах или подтоварниках.

Чай и кофе хранят на стеллажах в сухих проветриваемых помещениях.

Замороженные овощи, плоды, ягоды хранят в таре поставщика в низкотемпературных холодильных камерах.

Маркировочный ярлык каждого тарного места с указанием срока годности данного вида продукции следует сохранять до полного использования продукта.

2.Способы разрыхления теста. После замеса теста происходит его созревание, когда тесто приобретает оптимальные физические свойства, наиболее благоприятные для брожения или отлежки, разделки, расстойки и выпечки. Однако получение из тестовых заготовок мучных изделий, хорошо разрыхленных, с развитой тонкостенной пористостью возможно только при использовании соответствующего способа разрыхления теста: биологического, химического или механического.

Биологический способ разрыхления. Наиболее распространенный способ разрыхления пшеничного теста для получения мучных изделий - биологический - путем спиртового брожения, вызываемого дрожжами. Брожение теста происходит в два этапа: от замеса до разделки (формирование и созревание теста, накопление в нем вкусовых и ароматических веществ, оптимальное изменение физических свойств) и от начала разделки до выпечки (углекислый газ, образующийся на этом этапе, разрыхляет при выпечке тестовые заготовки).

Спиртовое брожение вызывается комплексом ферментов дрожжей (альдолаза, изомеразы, фосфорилаза, дегидрогеназы), температурный оптимум которых составляет 28...30 °С. В тесте или опаре сбраживаются собственные сахара муки, а также мальтоза, образующаяся из крахмала в результате действия амилалитических ферментов, и, наконец, сахароза, вносимая в тесто. При этом моносахара (глюкоза и фруктоза) сбраживаются непосредственно, а дисахариды (сахароза и мальтоза) - после расщепления ферментами, соответственно сахаразой и мальтазой, содержащимися в дрожжах, до моносахаров.

Собственные сахара муки, количество которых в муке высшего и первого сортов не превышает 1,7...1,8 % к массе муки, могут играть существенную роль только на начальном этапе брожения теста, и даже сахароза, внесенная по рецептуре, уже через несколько минут после замеса разлагается на простые сахара. В дальнейшем спиртовое брожение в тесте зависит от сахарообразующей способности муки, т. е. содержания амилалитических ферментов (β -амилазы и α -амилазы) и от размеров, характера и состояния частичек муки и крахмальных зерен в этих частичках. В нормальном зерне пшеницы (непроросшем) α -амилаза практически отсутствует, но содержится достаточно активная β -амилаза. При этом необходимую для спиртового брожения мальтозу образует именно β -амилаза, которую и называют сахарогенной. При гидролизе крахмала α -амилазой в основном образуются низкомолекулярные декстрины и лишь незначительное количество мальтозы, но одновременно в продуктах амилолиза были обнаружены небольшие количества глюкозы и других низкомолекулярных сахаридов - амитриоз, амилотетраоз, амилопентаоз. Сахарообразующая способность муки зависит в значительной степени и от атакуемости крахмала - она тем выше, чем тоньше помол муки.

Превращение сахара в этиловый спирт и углекислый газ может быть выражено упрощенной формулой: $C_6H_{12}O_6 = 2C_2H_5OH + 2CO_2$. Однако скорость и очередность сбраживания Сахаров различны. Сначала сбраживаются глюкоза и фруктоза, а скорость сбраживания глюкозы несколько больше, чем фруктозы. При добавлении к тесту сахарозы (безопасный способ) содержащаяся в дрожжевой клетке сахараза расщепляет ее на α -

глюкозу и α -фруктозу, поэтому начало сбраживания мальтозы по времени отодвигается. На этом этапе брожения скорость газообразования в тесте несколько снижается. При опарном способе приготовления теста мальтаза дрожжей приспособляется к сбраживанию мальтозы (образуется две молекулы α -глюкозы) и добавление сахарозы в тесто процесс газообразования не замедляет.

На скорость спиртового брожения оказывают влияние следующие факторы: температура теста, которая может быть в пределах 25...35 °С, однако оптимальной для размножения дрожжей является температура -25 °С, а для брожения - 35 °С; концентрация водородных ионов, или pH среды (оптимальной считается реакция среды при pH от 4 до 6); присутствие в тесте таких витаминов, как тиамин, биотин, пантотеновая кислота; наличие минеральных соединений, необходимых для жизнедеятельности дрожжей (форсирование брожения иногда достигается введением так называемого «дрожжевого питания» - это смесь фосфорнокислых солей кальция, сернокислого аммония, сернокислого кальция, хлористого аммония и фосфата аммония); количество азотсодержащих соединений, усвояемых дрожжами, одним из источников которых служит аминный азот, накапливающийся в тесте при протеолизе.

Спиртовое брожение в пшеничном тесте является преобладающим, но одновременно с ним протекает и молочнокислое брожение (молочнокислые бактерии попадают с мукой, дрожжами, из воздуха). В выброженном тесте присутствуют молочная, уксусная, винная, лимонная, янтарная, яблочная, муравьиная и другие органические кислоты, но примерно на две трети увеличение кислотности обусловлено накоплением в тесте молочной кислоты.

Гомоферментативные (истинные) молочнокислые бактерии образуют только молочную кислоту: $C_6H_{12}O_6 = 2CH_3CHONCOOH$, а гетероферментативные (неистинные) бактерии, которые играют основную роль в пшеничном тесте, образуют не только молочную, но и другие кислоты, а также углекислый газ.

Изменение кислотности теста влияет на его коллоидные свойства, в частности гидрофильные свойства муки усиливаются, ускоряются процессы набухания и пептизации белков, изменяется активность ферментов. Так, β -амилаза достаточно стойка к повышению кислотности среды, а действие α -амилазы постепенно замедляется, но рост дрожжевых клеток стимулируется. Накапливающиеся в определенном количественном соотношении органические кислоты, этиловый спирт, а также продукты их взаимодействия между собой и другими составными веществами теста определяют в дальнейшем вкус и аромат готовых мучных изделий.

